Consenso

Intersocietario sobre Restricción al Movimiento Espinal en el paciente Traumatizado

CISReMET

Año 2021

ENTIDAD CONVOCANTE

Primer Consenso sobre Recomendaciones en Medicina de Emergencias

Consenso Intersocietario sobre Restricción al Movimiento Espinal en pacientes Traumatizados (CISReMET)

Año 2021

Entidad convocante

CISReMET

Consenso Intersocietario sobre Restricción al Movimiento Espinal en el paciente Traumatizado : Primer Consenso sobre Recomendaciones en Medicina de Emergencias / coordinación general de Jorge Alberto Neira ; Silvio Aguilera ; prefacio de Antonio Raúl de los Santos. - 1a ed compendiada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Foro de Investigación en Salud de Argentina, 2021.

Libro digital, DOCX

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-629-025-2

1. Esqueleto Humano. 2. Medicina de Emergencia. 3. Traumatología. I. Neira, Jorge Alberto, coord. II. Aguilera, Silvio, coord. III. Santos, Antonio Raúl de los, pref. IV. Título.

CDD 616.025

ISBN 978-950-629-025-2

Fecha de catalogación: 13 de Octubre de 2021

Citación sugerida

Primer Consenso Intersocietario sobre Restricción al Movimiento Espinal en pacientes Traumatizados [Coordinadores Acad. Jorge Neira; Dr. Silvio Aguilera], Buenos Aires: Academia Nacional de Medicina, 2021.

® Academia Nacional de Medicina, 2021 ISBN

Todos los derechos reservados. Este libro no puede reproducirse, total o parcialmente, por ningún método gráfico, electrónico o mecánico incluyendo los sistemas de fotografía, registro magnetofónico o de almacenamiento y alimentación de datos, sin el expreso consentimiento del editor.

El presente documento es autoría del CISReMET y como, consta en la Cláusula Quinta, resguardo de la propiedad intelectual del Convenio Marco firmado por las partes para su formación, se deja expresa constancia de que toda la información y documentos

producidos por el Consenso Intersocietario sería de propiedad conjunta de LAS PARTES, en forma global y que solo podrán ser difundidos conjuntamente por LAS PARTES.

Por lo expuesto, cabe destacar que los contenidos, propuestas y recomendaciones del Consenso Intersocietario no necesariamente reflejan la opinión de la Academia Nacional de Medicina. Este aspecto enfatiza la independencia de criterios que se refleja en el documento.

La Honorable Academia Nacional de Medicina no es la responsable de los contenidos presentados en esta publicación por las entidades científicas que integran el CISReMET.

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Impreso en Buenos Aires en el mes de Octubre de 2021.

Agradecimientos

Las sociedades científicas integrantes del (CISReMET), expresan su agradecimiento al Acad. Antonio Raúl de los Santos quien en su carácter de Presidente de la Academia Nacional de Medicina impulsó la creación del Primer Consenso sobre Recomendaciones en Medicina de Emergencias, quien asume la sustancial tarea de liderar la difusión del presente documento.

Prefacio

La Atención Prehospitalaria de las Emergencias Médicas a través de los SEMs (Servicios de Emergencias Médicas) constituye el primer eslabón y el acceso de los pacientes de todo sistema de atención médica integral en un área determinada. Dicha atención prehospitalaria, y su acceso, pueden optimizarse mediante la capacitación de la comunidad en técnicas de primeros auxilios, RCP básica, Control de Hemorragia, cómo comportarse en situaciones de desastre y asegurar la comunicación temprana al SEM que también es patrimonio de dichos sistemas de emergencia.

Los otros eslabones de la cadena están constituidos por la atención médica hospitalaria en el hospital más cercano apropiado (mediante la correspondiente habilitación categorizante y acreditación institucional y de programas y con profesionales debidamente certificados y revalidados), una rehabilitación temprana e integral que permita la reinserción familiar, social y laboral del paciente con la menor secuela posible relacionada a la causa de su emergencia. Todos estos eslabones deben ser considerados como de prevención terciaria, esto es, atender al paciente una vez que ha sufrido una emergencia, ya sea traumática o no traumática.

El sistema integrado e inclusivo debe también contar con la participación con la comunidad a los fines de evitar que se produzca el hecho (prevención primaria) y de que cuando el paciente está sufriendo la emergencia pueda contar con elementos para mitigar o evitar sus consecuencias (prevención secundaria).

El desarrollo de la medicina de emergencia, asociado a la informatización de los sistemas, a la optimización de las comunicaciones y al acceso remoto a través de la telemedicina, han generado progresos relevantes por que se hace necesario plantear actualizaciones periódicas de las recomendaciones de diversos aspectos de la atención por parte de los profesionales que se desempeñan en los SEM.

En esta oportunidad, se decidió comenzar con una actualización acerca de la Restricción al movimiento de la columna vertebral en pacientes traumatizados. Hasta hace unos pocos años, las recomendaciones de las instituciones científicas internacionales y nacionales (ATLS – ACS, ITLS, PHTLS, Comisión de Trauma de la AAC, etc.) indicaban mandatoriamente la Restricción al Movimiento de la Columna Vertebral en TODOS LOS PACIENTES TRAUMATIZADOS para evitar la progresión de las lesiones inicial producidas en el momento del hecho.

Durante la última década, esta postura ha sido discutida, analizada y revisada por numerosas publicaciones y estudios realizados al respecto.

Es importante destacar la participación, en este Consenso, de las entidades oficiales de salud a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, lo que le asegura a esta recomendación el aval correspondiente para su implementación en el ámbito federal.

El motivo del presente Consenso Intersocietario de Restricción al Movimiento Espinal en el paciente traumatizado (CISReMET) fue analizar por parte de las entidades científicas correspondientes la evidencia actual y generar una nueva recomendación actualizada para facilitar el accionar de los profesionales en la escena.

La Academia Nacional de Medicina agradece y destaca la predisposición de las sociedades científicas participantes para impulsar la creación del CISReMET, garantizando la participación frecuente y sostenida de sus representantes, apoyando el cumplimiento de la planificación y respetando el tratamiento de los objetivos propuestos para esta primera etapa de trabajo.

También, se desea agradecer a los profesionales participantes por su compromiso en la rigurosidad de sus contribuciones, al equipo coordinador por su ardua tarea para garantizar que los aspectos operativos facilitaran la tarea y, especialmente, al personal administrativo y a los señores Miembros del Consejo de Administración y demás señores Académicos de la ANM que se pronunciaron y trabajaron para concretar esta tarea.

Las conclusiones emanadas del presente consenso representan la opinión de las entidades participantes, tal como fue acordado por las sociedades científicas que colaboraron en la constitución del Consenso.

La Academia Nacional de Medicina espera que este documento de enorme valor, elaborado por los integrantes de esta coalición intersocietaria luego de numerosas y fructíferas reuniones, sirva de guía para la elaboración y aplicación de normas que ayuden en diversos ámbitos de la Nación a la prevención y al mejor tratamiento posible de los pacientes víctimas de trauma.

Acad. Antonio Raúl de los Santos
Presidente Academia Nacional de Medicina
Buenos Aires, agosto 2021.

Presentación

La restricción al movimiento espinal tiene, como se ha expresado anteriormente, un impacto sustancial en la atención prehospitalaria en el paciente traumatizado. Ante esta evidencia, la Academia Nacional de Medicina tomó la iniciativa de convocar a la creación de una Coalición Intersocietaria que pasó a denominarse Consenso Intersocietario de Restricción al Movimiento Espinal en el paciente traumatizado (CISReMET) y, también, ofreció un ámbito propicio y democrático para la realización de su trabajo.

Antes de iniciar el recorrido desde la conformación de esta coalición hasta la presentación de los resultados de este Primer Consenso, que se abordará en las próximas páginas, es deseable precisar algunos conceptos que aportan a la comprensión de los objetivos y del alcance con los cuales una coalición intersocietaria produce acciones de alto impacto.

Comenzaremos con la definición de coalición: "[...] organización de personas que representan diferentes grupos de interés, que se unen para compartir recursos, conocimientos y experiencias desde su área, para posibilitar un cambio trabajando en el logro de un objetivo común"[1]. Por lo tanto, participar de una coalición ofrece beneficios a sus participantes, entre los que se destacan:

- ✓ Desarrollar un marco normativo de recomendaciones para el consenso.
- ✓ Alcanzar mayor impacto del producido por el trabajo individual.
- ✓ Fomentar el logro de objetivos comunes.
- ✓ Lograr mayor confianza en la comunidad destinaria de su trabajo.
- ✓ Optimizar los recursos, evitando desaprovechar los mismos.
- ✓ Posicionar el tema en la agenda de prioridades de salud.
- ✓ Promover a la coalición como una entidad relevante para apoyar cambios legislativos y en las políticas de salud.

Sin embargo, para que los consensos, producto de coaliciones formadas por un número variado de organizaciones, lleguen a cumplir satisfactoriamente sus objetivos, es necesario contar con tres elementos estructurantes.

[1] Bosque L, Neira J: "Prevención de lesiones" en San Román E, Neira J, Tisminetzky G (eds). Trauma Prioridades. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2002.

En primer lugar, una organización que asuma la responsabilidad y la conducción del programa, en este caso la ANM.

En segundo lugar, un equipo coordinador que planifique el trabajo, direccione el proyecto, asegure su concreción y, además, sea el referente y nexo para la comunicación entre los miembros.

En tercer lugar y fundamentalmente, se requiere de miembros entusiastas, comprometidos y responsables de participar en las actividades, que difundan la información necesaria hacia el interior de sus organizaciones y hacia grupos o referentes estratégicos para la concreción del proyecto.

La ANM[2], en su rol de entidad convocante, estableció como requisito excluyente para integrar el CISReMET, la pertinencia de las sociedades en relación con la temática del consenso y la organización legal de las mismas y designó a sus representantes con expresa designación por su comisión directiva. Asimismo, se invitó a especialistas referentes de gran prestigio en su área correspondiente a colaborar en la reuniones con voz, pero sin voto para la toma final de decisión.

Una vez convocadas las sociedades, la adhesión a la creación de la coalición fue voluntaria y la conformación del CISReMET contó con una metodología participativa y democrática que contagió con el mismo

Los objetivos de la Academia están claramente expresados en los Estatutos (https://anm.edu.ar/academia-nacional-de-medicina/) y pueden resumirse así: estudia cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la medicina; evacua las consultas que le formulan los poderes públicos; dedica preferente atención a los problemas relacionados con la salud pública; promueve la investigación científica; expresa opinión sobre asuntos de interés trascendente de carácter médico; establece relaciones con las instituciones relacionadas con la ciencia médica, nacionales y extranjeras, fomenta por todos los medios a su alcance el culto de la dignidad y la ética en el ejercicio profesional y ofrece su tribuna a todos los expertos que deseen exponer sus temas de investigación.

Cabe señalar, que aun cuando el consenso refleja el pensamiento de la mayoría, no desconoce los intereses particulares. Eventualmente, otros acuerdos serán abordados en una futura convocatoria que invitará a los representantes naturales y calificados para el desarrollo de los temas a tratar. Por último, el resultado del consenso que se materializa en esta publicación constituye una invitación al amplio espectro de sociedades científicas, organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales para continuar participando en la construcción de los criterios para la categorización de centros de atención de pacientes traumatizados. Dichos criterios serán ofrecidos a las autoridades

[2] La ANM se autodefine como "[...] una entidad civil sin fines de lucro y su autonomía es importante porque ofrece la posibilidad de trabajar e investigar con continuidad en un medio totalmente ajeno a los vaivenes políticos, a las influencias gubernamentales y a los intereses personales, dedicándose exclusivamente a lo científico."

jurisdiccionales de salud, con el claro propósito de promover la implementación de un Programa Institucional para la atención integral de pacientes víctimas de trauma.

Metodología de trabajo del CISReMET

Cada una de las entidades que conforman el CISReMET, designó a sus representantes para las sesiones de trabajo, con un promedio de asistencia de treinta y cinco profesionales por reunión. Lo producido por las variadas reuniones fue acordado en plenario, el cual estaba integrado por miembros de diferentes disciplinas y especialidades.

El objetivo central del grupo revisor fue asegurar la coherencia interna del documento, garantizar el soporte científico y la pertinencia de las recomendaciones. Además, se encargó de evaluar y completar la versión definitiva del documento, que en una segunda instancia se puso a disposición de las sociedades científicas para su revisión y aprobación final. El CISReMET acordó y cumplió con un cronograma de actividades que comprendió numerosas sesiones.

Destinatarios y aportes del documento

Los destinatarios identificados para esta publicación son los beneficiarios naturales, representantes de la organización formal del sistema de salud y la comunidad en general. Además, en función de los atributos de cada uno, se identifican diferentes aportes:

- ✓ A la organización sanitaria, este documento le ofrece un detalle de los requerimientos básicos que permiten establecer recomendaciones adecuadas para implementar en el ámbito prehospitalario. Es decir, ofrece parámetros para planificar y mejorar la respuesta del sector salud ante esta alternativa.
- ✓ A los sistemas de emergencia públicos y privados de la Argentina, los ayuda a establecer criterios comunes y comparables y cómo debe organizarse la estrategia de atención del paciente, en función de sus requerimientos de la patología y de los recursos disponibles en el sistema.
- ✓ A los especialistas en medicina de emergencias y al equipo de salud, les aporta información y establece prioridades.
- ✓ A los responsables de diseñar e implementar las políticas públicas de la Argentina, con el propósito de contribuir al cumplimiento de su tarea.
- ✓ Como corolario la ANM invita a la comunidad científica a enriquecer esta propuesta con sus aportes y a promover su difusión para garantizar la implementación de estas recomendaciones.

Comité Editorial

Acad. Jorge A. Neira

Dr. Silvio Aguilera

Entidad convocante para la conformación del CISReMET

Academia Nacional de Medicina (ANM)

Entidades integrantes del CISReMET

Asociación Argentina de Cirugía (AAC) Comisión de Trauma, Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos

Rubén Daniel Algieri

Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT)

Bibiana Dello Russo

ATLS Argentina

Alejandro De Gracia

Fundación emergencias. ETLS Argentina

Silvio Aguilera

Mariano Lamas

Mariano Melchor

Felipe Ochoa

Hernán Muñoz

Fundación Trauma

Jorge Neira

Carlos Tenaillon

Ezequiel Monteverde

Ministerio de Salud de Nación – DINESA

Patricia Spinelli

Gabriel Sosa

Gustavo Varela

Sistema Integrado de Emergencias Médicas (SIEM)

Fabián Gelpi

Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma (SAMCT)

Emilio Maciá

Sociedad Argentina de Patología de Urgencia y Emergentología (SAPUE)

Juan Pablo Casasco

Sociedad Científica de Emergentología Argentina (SCEA)

Patricia Contreras

Viviana Luthy

Sección columna de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT)

Lucas Piantoni

Sociedad de Emergencias y Medicina de Urgencia (SEMU)

Graciela Badin

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)

Guillermo Chiappero

Jorge Méndez

Sociedad Argentina de Emergencias (SAE)

Gastón Costa

Marcelo Rodríguez

Sociedad Argentina de Medicina (SAM) (Consejo de emergencias)

Adolfo Savia

Agustín Apesteguia

Aníbal Farias

Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria (SAMPRE)

Luciano José Gandini

Diego Pizzini

Sociedad Santafesina de Medicina de Emergencia y Desastres (SSMED)

Carlos Villavicencio

Universidad de Buenos Aires (UBA) Carrera Emergentología

Adriana Pose

Claudio Yaryour

Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) área Emergentología

Hugo Milione

Pascual Valdez

Andrea Díaz

Universidad Nacional Arturo Jauretche Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres

William Medina

Ricardo Quinteros

Grupo revisor para esta publicación

Coordinación General

Acad. Jorge A. Neira (ANM),
Dr. Silvio Aguilera

Integrantes

Carlos Tenaillon
Emilio Maciá
Fabian Gelpi
Luciano Gandini
Pascual Valdez

Introducción a la restricción del movimiento espinal

Las lesiones de la columna vertebral (LCV) están presentes en 2 a 4% de las víctimas de traumatismos y más de la mitad de las veces se localizan en la región cervical.[1-14] (Tabla 1) De estos pacientes, aproximadamente el 20% tiene lesión de la médula espinal (LME).[03] En nuestro país, en una muestra de 33.608 casos de trauma incluidos en el Registro de Trauma de Fundación Trauma, correspondientes a 15 hospitales de la provincia de Buenos Aires y CABA entre 2010 y 2020, 944 (2.7%) tuvieron al menos una lesión en la columna.

Tabla 1: Incidencia de lesión vertebral cervical

Autor	Año	Total pacientes	Lesión cervical	%
Stiell IG[1]	2003	8.283	169	2,0%
Stiell IG[2]	2001	8.924	151	1,7%
Hasler RM[3]	2011	250.584	4.489	1,8%
Roberge RJ[4]	1988	467	8	1,7%
Hoffman JR[5]	2000	34.069	818	2,4%
Chiu WC[6]	2001	14.577	614	4,2%
Davis JW[7]	1993	32.117	740	2,3%
Demetriades D[8]	2000	14.755	292	2,0%
Goldberg W[9]	2001	34.069	818	2,4%
Grossman MD[10]	1999	111.219	4.796	4,3%
Sharma OP[11]	2007	9.923	129	1,3%
Milby AH[12]	2008	281.864	10.429	3,7%
Stawicki SP[13]	2009	6.065	176	2,9%
Domeier RM[14]	2005	13.357	415	3,1%

La inmovilización de la columna se realiza principalmente bajo la hipótesis de ser un procedimiento que previene o minimiza el daño secundario causado a la médula espinal debido a la inestabilidad de la columna resultante de las potenciales lesiones vertebrales. Desde que aparecieron las primeras publicaciones sobre lesiones en la columna, la inmovilización de la columna en general y de su parte cervical en particular, ha sido uno de los procedimientos estándar en el tratamiento prehospitalario de pacientes traumatizados. Como consecuencia de esto, los proveedores prehospitalarios de atención de emergencia han utilizado collares cervicales, tablas rígidas, sujetadores laterales y correas, para realizar la inmovilización y la sujeción completa de los pacientes a la tabla.
Este procedimiento se ha efectuado a pesar de que la evidencia actual muestra una incidencia muy baja de lesiones inestables y una probabilidad de complicaciones importantes relacionadas con el mismo que, además, causa una incomodidad a los pacientes. Aunque estudios previos han atribuido el deterioro neurológico prehospitalario observado con frecuencia en pacientes con lesiones espinales al fracaso de la inmovilización de la columna, trabajos más recientes no han confirmado esta asociación.[15,16]
Por otro lado, tal como expresa Hauswald et al, la mayoría de las lesiones de la columna son biomecánicamente estables en la fase aguda, "estables" al menos a corto plazo, en el sentido de que se necesitaría aplicar una fuerza significativa en el sitio lesionado para

causar más daño[15]. Las lesiones completamente inestables, es decir, aquellas que esencialmente no tienen más resistencia al movimiento que los segmentos no lesionados, generalmente causan daños irreparables en el momento del evento que las produjo y no en el momento de la atención por el equipo de salud.
El reconocimiento de los peligros ocasionados por la sobreinmovilización motivó la necesidad de identificar a los pacientes que se beneficiarían de ese procedimiento. Se han publicado numerosos artículos científicos que proponen un uso del procedimiento más limitado a pacientes que tienen un riesgo mayor de una lesión inestable que podría empeorar durante el tratamiento de emergencia y el transporte.
El término "inmovilización espinal" también es engañoso, ya que la ausencia total de movimiento es imposible de lograr.[17] Con este fin, la frase "**restricción del movimiento espinal**" se usa más comúnmente en este consenso ya que describe más acertadamente el objetivo logrado.
A partir de numerosas publicaciones y consensos, los sistemas prehospitalarios de emergencias han modificado sus protocolos de tratamiento para limitar la aplicación de la restricción del movimiento de la columna al área de la columna en riesgo de lesiones óseas o de tejidos blandos. Estos protocolos se basan en la **restricción del movimiento espinal centrada en el paciente**, en su comodidad y en reducirle los riesgos de daños secundarios debidos a la restricción total sobre una tabla rígida.

Consenso interdisciplinario

Con el fin de establecer recomendaciones a nivel nacional acerca de la **Restricción al Movimiento Espinal (RME)**, en el mes de agosto de 2020 se estableció un grupo de trabajo interdisciplinario compuesto por representantes de Universidades, Fundaciones con dedicación a capacitación en trauma, sociedades o asociaciones médicas científicas en Argentina, representantes de los cursos de Advance Trauma Life Support (ATLS), Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), Emergency Trauma Life Support (ETLS) e International Trauma Life Support (ITLS) y del Ministerio de Salud de la Nación. (Tabla 2)

Tabla 2: Miembros del grupo de trabajo interdisciplinario

Asociación Argentina de Cirugía (AAC) Comisión de Trauma
Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT)
ATLS Argentina
Fundación emergencias. ETLS Argentina
Fundación Trauma
Ministerio de Salud de Nación – DINESA
Sistema Integrado de Emergencias Médicas (SIEM).
Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma (SAMCT)
Sociedad Argentina de Patología de Urgencia y Emergentología (SAPUE)
Sociedad Científica de Emergentología Argentina (SCEA)
Sección columna de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT)
Sociedad de Emergencias y Medicinas de Urgencia (SEMU)
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
Sociedad Argentina de Emergencias (SAE)
Sociedad Argentina de Medicina (SAM) (Consejo de emergencias)
Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria (SAMPRE)
Sociedad Santafesina de Medicina de Emergencia y Desastres (SSMED)
Universidad de Buenos Aires (UBA) Carrera Emergentología

Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) área Emergentología

Se realizó una búsqueda bibliográfica de revisiones sistemáticas y estudios primarios en las bases de datos de PubMed, Google Scholar y la Biblioteca Cochrane de artículos en español e inglés correspondientes a inmovilización espinal y restricción al movimiento espinal en el período comprendido entre enero 2015 y agosto 2020.
El total de artículos detectados fue de 534. Para el análisis se incluyeron los textos completos que eran relevantes para el grupo redactor. Se tuvieron en cuenta, además, las guías clínicas o recomendaciones internacionales. (Tabla 3) Para completar, se identificaron artículos adicionales por lectura de la lista de referencia incluidos en las guías y artículos seleccionados. Se realizó una revisión de todo el material relevante. El grupo redactor inicial escribió las guías nacionales las cuales fueron el resultado de un proceso de consenso. Esta versión preliminar de las guías fue enviada al resto de las instituciones participantes para su revisión. Luego de su devolución se completó el proceso y se establecieron las recomendaciones finales.

Tabla 3: Guías clínicas y recomendaciones internacionales

The Danish guidelines (2019)[96]
The Norwegian guidelines (2017)[97]
The American Association of Neurological Surgeons guidelines (2013)[98]
Consortium for Spinal Cord Medicine guidelines (2008)[99]
German guidelines (2016)[100]
Central Arizona Regional EMS Guidelines (2020)[101]
National Model EMS Clinical Guidelines (January 2019) VERSION 2.2.[68]
ACS-COT, ACEP, and NAEMSP (2018) a joint position statement[84]
Royal College of Surgeons of Edinburgh consensus statement (2015)[87]
NAEMSP and ASC-COT position statement (2014)[102]
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 9a edición (2019)[19]
Advanced Trauma Life Support (ATLS) 10a edición (2018)[18]
Emergency Trauma Life Support (ETLS) (2017)[103]
International Trauma Life Support (ITLS) (2018)[104]

Uso del collar cervical

Los collares cervicales rígidos se consideraron medidas importantes en la atención traumatológica prehospitalaria moderna. Su aplicación rutinaria a pacientes traumatizados se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de 30 años.
La colocación de un collar cervical se presenta como un procedimiento recomendado en las guías de Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS®) del American College of Surgeons (ACS)[18] y en las de Soporte Vital de Trauma Prehospitalario (PHTLS®) de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas (NAEMT).[19] Estas guías dominan el campo de la atención prehospitalaria del trauma y se aplican en más de 60 países. En el ABC de los traumatismos mayores por todos conocido, el uso del collar cervical se consideraba tan importante como la necesidad de lograr una vía aérea permeable.
Los collares se introdujeron hace décadas con el fin de prevenir lesiones secundarias en la médula espinal mediante la inmovilización de una columna vertebral potencialmente inestable. Han pasado muchos años desde entonces, y esta práctica, aplicada hoy a millones de pacientes, se ha convertido en un sello distintivo de la atención prehospitalaria moderna y de vanguardia. Es una práctica muy difundida y, sin embargo, existe una limitada evidencia, ya que los ensayos controlados aleatorios son escasos o

ausentes. Asimismo, se han generado dudas sobre sus efectos sobre la mortalidad, las lesiones neurológicas y la estabilidad de la columna.

Es cada vez más importante aceptar que tanto el uso de un collar cervical como la "inmovilización" de todo el cuerpo están asociados con desventajas. En primer lugar, el uso de un collar cervical por sí solo no proporciona una inmovilización completa de la columna cervical, ya que persistiría una movilidad residual considerable a nivel proximal y distal de la misma columna. Por lo tanto, siempre bajo la hipótesis de que es necesario realizar la inmovilización completa, para proteger la columna vertebral sería necesario la inmovilización completa de la cabeza y el tronco. Se han descripto distintos efectos adversos por el uso de un collar cervical que incluyen dolor y malestar de moderado a grave y que puede continuar hasta 48 horas luego del traumatismo.[20,21] También se describe, especialmente en pacientes inconscientes, la isquemia tisular, las lesiones dérmicas y el aumento de la incidencia de úlceras por presión como resultado tanto de la utilización de los collares como de la sujeción a las tablas.[22-28] Además, la incomodidad, el dolor y las respuestas al estrés relacionadas con el procedimiento no son un problema insignificante y pueden ser un factor de confusión en la evaluación y atención iniciales del paciente víctima de trauma.

Un tema clave asociado con los collares en la atención prehospitalaria es la mayor dificultad que puede implicar para el manejo de la vía aérea ya que hay mayor esfuerzo ventilatorio y disminución de la función pulmonar tanto en adultos[29-34], y especialmente en niños.[35] La apertura de la boca puede verse comprometida[33] y la aspiración de secreciones puede resultar más frecuente, especialmente en la posición supina. Está descripta la aparición de disfagia luego de la utilización de un collar cervical.[36] y la restricción ventilatoria, un efecto que es más pronunciado si se agregan tablas para la columna vertebral.[30,32] El uso de un collar cervical también produce el aumento de la compresión de las venas yugulares y, por lo tanto, el aumento de la presión intracraneana,[37-40] inclusive si se elevara la cabeza 20°.[41] También se describen estancias hospitalarias más prolongadas y un número mayor de estudios radiográficos,[42,43] con el consiguiente aumento de costos, de exposición a radiación y riesgo de adquisición de infecciones intrahospitalarias.[44] También se describen como inconvenientes el impedimento para examinar el cuello, la disfagia,[36] la anormal separación vertebral en presencia de una lesión grave,[45,46] el retraso en el transporte, lo que aumenta el tiempo hasta la atención definitiva,[47] y el examen clínico y los registros de signos vitales confusos.[48]

En conjunto, existe un creciente volumen de evidencia de los efectos negativos de la aplicación rutinaria del collar cervical. La información acumulada proporcionada por estos estudios no ha sido suficientemente apreciada y ha tenido una influencia marginal en la práctica prehospitalaria de la inmovilización espinal. Sin embargo, se han desarrollado muchas guías que orientan al proveedor prehospitalario a identificar a qué tipo de pacientes se debe colocar un collar cervical.

La decisión de no colocar un collar cervical en pacientes despiertos y alertas es más fácil y está mejor documentada que en pacientes inconscientes u obnubilados. Existen varios enfoques clínicos para corroborar si los pacientes despiertos tienen o no una lesión de la columna con lesión medular significativa y, por lo tanto, necesitarán exámenes radiológicos y/o exámenes o tratamientos específicos.

Uno de los algoritmos mejor validados es la Regla Canadiense de la Columna Cervical (Canadian C-Spine Rule). Esta regla se publicó originalmente en 2001 como una herramienta para decidir si los pacientes requerían de estudios radiológicos en el ámbito hospitalario.[02] En 2011, se publicó una edición revisada, que orientaba sobre la decisión de si los pacientes asistidos en el entorno prehospitalario requerían inmovilización de la columna cervical.[49] Estudios con elevado nivel de evidencia científica, han demostrado que los médicos en el servicio de urgencias pueden utilizar de forma segura la Regla

Canadiense, así como los criterios NEXUS (National Emergency X-Radiography Utilization Study - Estudio nacional de utilización de radiografías de emergencia) para descartar lesión de la columna cervical.[2,5,49] Los estudios también probaron que la Regla Canadiense es más sensible y específica que los criterios NEXUS y que su uso da como resultado tasas más bajas de exámenes radiológicos. Además, puede usarse con una precisión y fiabilidad similares tanto en entornos intra como extrahospitalarios.[50-52]

Inmovilización cervical y lesión distractora

Una de las indicaciones de colocación de collar cervical ha sido por muchos años la presencia de una lesión distractora independientemente del examen físico del paciente. Sin tener una definición específica de lo que constituye una lesión distractora, la clasificación queda librada al criterio del proveedor de atención prehospitalaria. Esto se traduce en una gran variedad de significados y de tratamientos. Actualmente, la evidencia sugiere que este enfoque de decisión acerca de qué pacientes hay que inmovilizar con collar cervical puede simplificarse aún más ignorando las lesiones distractoras. Kamenestsky refiere que el concepto de dolor distractor es subjetivo y poco confiable como método para decidir la colocación de un collar cervical y, si se va a considerar su uso, debe definirse como aquel que tenga una intensidad igual o mayor a 5 en una escala analógica de dolor. El citado autor refiere que la confianza en las impresiones clínicas, independientemente de la presencia o ausencia de dolor, distraiga este o no, es precisa y segura.[53]

Recientemente, Khan et al realizaron un ensayo prospectivo multiinstitucional de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST) para evaluar la sensibilidad del examen clínico de la columna cervical en pacientes alertas y con traumatismos cerrados que presentaban lesiones distractoras. El ensayo concluye que el examen clínico es suficiente para tomar la decisión de no inmovilizar la columna cervical, incluso en presencia de una lesión distractora.[54] Otras publicaciones apoyan estas conductas[55] quizás excepto para las lesiones en la región superior del tórax.[56]

Terje Sundstrøm et al, en una revisión, expresaron que los collares pueden tener una tendencia a "paralizar" la acción del profesional de la salud en la suposición de que se trata de una lesión grave y comprometiendo su capacidad de realizar las evaluaciones y acciones necesarias. Además, los testigos presenciales en la escena podrían no prestar asistencia por miedo a mover un cuello no protegido y no realizar maniobras vitales como, por ejemplo, liberar la vía aérea.[04]

Inmovilización cervical en trauma penetrante

Un estudio retrospectivo de Haut et al[57] en pacientes con sospecha de lesión espinal mostró que la inmovilización de la columna cervical en pacientes con lesiones penetrantes se asoció con una tasa de mortalidad más alta en comparación con la ausencia de inmovilización (14,7 frente a 7,2%, p <0,001), incluso entre pacientes con lesiones menos graves.

Una revisión retrospectiva de historias clínicas realizada por Vanderlan et al[58] en pacientes con traumatismo cervical penetrante informaron que la inmovilización de la columna cervical con un collar cervical se asoció con una tasa de mortalidad más alta en comparación con la ausencia de inmovilización (OR 8,82, IC del 95%: 1,09-194, p=0,038). En el mismo estudio, los pacientes que se habían sometido a inmovilización de la columna cervical tenían un mayor riesgo de necesitar reanimación cardiopulmonar al llegar al servicio de urgencias hospitalario (OR 3,53; IC del 95%: 1,06-12,95, p=0,037).

Estos hallazgos están respaldados por los resultados de una revisión retrospectiva realizada por Barkana et al.[59] que, utilizando datos de 44 víctimas militares, sugiere que los collares cervicales pueden ocultar potencialmente las lesiones subyacentes del cuello,

incluida la desviación traqueal, el hematoma extenso y el pulso disminuido o ausente de la arteria carótida.
Otros estudios también han demostrado que la inmovilización de la columna en pacientes adultos con traumatismos penetrantes se asocia con un aumento de la mortalidad y no se ha demostrado que tenga un efecto beneficioso en la mitigación de los déficits neurológicos.[60-62] **Se recomienda, por lo tanto, que la inmovilización de la columna *no se utilice* de forma rutinaria en pacientes adultos con traumatismo penetrante**.

Inmovilización cervical en poblaciones especiales: adultos mayores y niños
El envejecimiento, las enfermedades comórbidas, algunos medicamentos y la fragilidad ósea pueden afectar la presentación fisiológica de un traumatismo grave en las personas mayores.[63]
Debido a los mecanismos de lesión y la presencia de enfermedad espinal degenerativa preexistente, las fracturas de la columna cervical superior son particularmente prevalentes en los adultos mayores, siendo las más comunes las lesiones del complejo atlantoaxial y de la apófisis odontoides. Las fracturas de la columna cervical en esta población son lesiones potencialmente mortales. Las tasas de mortalidad anual intrahospitalaria en pacientes mayores de 65 años son ocho veces más altas que en los grupos de edad más jóvenes.[64] Tarawneh, en una revisión reciente destaca que las fracturas de la columna cervical no son infrecuentes entre las personas mayores, principalmente resultado de un traumatismo de baja energía y afectan predominantemente la columna cervical axial.[65]
Con respecto al uso de collar cervical, cabe mencionar que en pacientes de edad avanzada que presentan un aumento de la cifosis torácica y pérdida de la lordosis cervical se observan comúnmente espondilosis cervical, osteoartritis degenerativa y artritis reumatoide. Por lo tanto, la colocación de collares rígidos en pacientes de edad avanzada con deformidad degenerativa significativa puede resultar en posiciones excesivamente extendidas que son inadecuadas, se toleran mal y tienen el potencial de empeorar el desplazamiento de la fractura o la lesión neurológica.[66] Además, estos pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir úlceras por presión como resultado de la inmovilización con collares rígidos y no toleran bien estar acostados, especialmente aquellos con comorbilidades cardiorrespiratorias.
Si bien algunos algoritmos de decisión para colocar un collar cervical incluyen a los pacientes mayores de 65 años como condición independiente, la mayoría no lo hace y expresan que la edad por sí sola no debe ser un factor en la toma de decisiones para efectuar la restricción al movimiento espinal. Sin embargo, se debe considerar la capacidad cognitiva del paciente para ser evaluado de manera confiable en los extremos de la edad. Las barreras de comunicación con pacientes ancianos son un factor a tener en cuenta a la hora de la evaluación clínica[67] ya que pueden impedir que el profesional evalúe con precisión al paciente.
No hay muchos estudios que se refieran a la necesidad de colocar un collar cervical en los niños. Pieretti y Hale concluyen que la edad por sí sola no debería ser un factor en la toma de decisiones para el cuidado espinal prehospitalario, tanto para el niño pequeño como para el niño que puede seguir un interrogatorio confiable.[68,69]
Leonard et al realizaron un estudio utilizando datos de la Red de Investigación Aplicada de Atención de Emergencia Pediátrica (PECARN,Pediatric Emergency Care Applied Research Network) en menores de 16 años para identificar predictores de lesiones de la columna cervical. Estudiando 540 casos y 1.060 controles, los autores desarrollaron un modelo de 8 factores de riesgo que, cuando todos estaban ausentes, tenían una sensibilidad de 98% y una especificidad de 26%. Las variables clínicas identificadas no difieren de las descriptas para los pacientes adultos, sumándose la presencia de tortícolis

(en menores de 8 años), la participación en una colisión vehicular de alto riesgo o lesión de alto impacto por zambullida (en mayores de 8 años).[70,71]
Recientemente, el Pediatric Cervical Spine Clearance Working Group (PCSCWG), un subgrupo del Grupo de Estudio de Columna Cervical Pediátrica, reconoció la necesidad de un consenso sobre pautas estandarizadas integrales para la liberación de la restricción de la columna cervical pediátrica basado en la mejor evidencia disponible. Establecen una guía clínica y llegan a la conclusión de que el dolor de cuello persistente, la posición anormal de la cabeza o dificultad con el movimiento del cuello y el déficit sensorial o motor informado fueron los factores de riesgo más confiables para sospechar una lesión espinal según la historia que se obtuvo en el momento de la evaluación inicial, y que la presencia de cualquiera de estos impidió la liberación de la restricción de la columna cervical. Los hallazgos del examen físico que excluyeron de manera similar la liberación de la restricción de la columna cervical basada en la clínica fueron, por consenso, tortícolis o postura anormal de la cabeza, dolor a la palpación cervical de la línea media posterior, rango de movimiento cervical limitado y “lesión sustancial” observable o conocida, como lesión en el pecho, el abdomen o la pelvis.
La “lesión sustancial” se definió como una lesión que pone en peligro la vida o que justifica la observación o la cirugía con el paciente hospitalizado. Concluyen además que el mecanismo de lesión, como el único factor de riesgo de lesión traumática y lesión espinal, es controvertido.
El consenso determinó que el mecanismo de lesión por sí solo no es una razón suficiente para la obtención de imágenes en pacientes que pueden ser examinados de manera confiable, pero se debe dar una mayor consideración a las imágenes en aquellos que han experimentado los siguientes mecanismos de lesión: zambullida u otros mecanismo por el cual se aplica carga axial a la cabeza, "clotheslining " (un término utilizado para describir un traumatismo contundente en la cabeza o el cuello por un objeto estacionario mientras el paciente está en movimiento) o una colisión de alto riesgo con un vehículo de motor.
La colisión de alto riesgo se define como una que se produjo por una colisión frontal o un vuelco, cuando el paciente fue expulsado de un vehículo, ocurrió la muerte de otro pasajero o se informó que la velocidad de la colisión fue mayor a 55 mph (88,5 km/h). Recomienda enfatizar la importancia de generar consenso de que el mecanismo de lesión por sí solo no debe ser una indicación automática para la TAC como modalidad de imagen inicial. Además, el panel de expertos acordó que el término "lesión (un término definido vagamente en el artículo original de NEXUS y que, con frecuencia, se aplica incorrectamente en la experiencia del panel cuando se realiza un examen físico) debería eliminarse del algoritmo.[72] Cabe mencionar que estas recomendaciones están dirigidas a la atención del niño en el servicio de emergencias hospitalario y no han sido validadas para el ámbito extrahospitalario.
Se puede hacer una analogía con los estudios NEXUS y la Regla Canadiense, los cuales originalmente fueron realizados en el ámbito hospitalario y dirigidos a determinar cuáles eran los pacientes que no necesitaban estudios radiológicos de la columna y por lo tanto se les podía retirar los elementos de restricción al movimiento espinal (collar cervical y tabla espinal). A posteriori, estos estudios han sido validados para su aplicación en el medio extrahospitalario.

Uso de la tabla espinal

Al igual que el collar cervical, las tablas largas se han utilizado y se utilizan comúnmente para intentar inmovilizar la columna vertebral de los pacientes con trauma atendidos por primeros respondientes. Sin embargo, el beneficio de las tablas largas no está probado y son muchos los inconvenientes pueden producir.
Las condiciones que conducen a la creación de úlceras por presión también provocan un dolor considerable en los pacientes que se encuentran en la tabla larga. Éstas no solo

generan dolor en las áreas de contacto con el paciente, sino que también pueden causarlo en la zona lumbar y en la columna cervical debido al posicionamiento anatómicamente incorrecto causado por una tabla plana. El dolor se puede aliviar o desaparecer en algunos pacientes una vez que se retiran de la tabla.[73] Se ha publicado que el dolor lumbar y cervical persiste en voluntarios sanos, que antes no tenían dolor, 24 horas después de haber sido sometidos a solo una hora en una tabla.[74] La producción de dolor también se ha descripto en niños.[75]

El aparato respiratorio también puede estar comprometido. Los estudios en hombres sanos no fumadores muestran que las correas apretadas a lo largo del torso tienen un efecto restrictivo, reduciendo la capacidad vital forzada (CVF), el volumen espiratorio forzado durante 1 segundo (VEF_1) y el flujo espiratorio medio forzado (FEMF 25–75%).[30] Totten confirmó la restricción ventilatoria mencionada anteriormente causada por la inmovilización espinal. Cuando se comparan las pruebas de función pulmonar hay una disminución restrictiva significativa en la función pulmonar (promedio de 17%) cuando el paciente está completamente inmovilizado. La disminución de 17% puede no ser clínicamente significativa en sujetos sanos, pero sí en pacientes traumatizados.[32] Para aquellos pacientes con lesiones en la pared torácica y los pulmones, las correas de la tabla interfieren aún más con la mecánica ventilatoria. La eliminación de estas correas mejora la ventilación incluso ante tales lesiones.[31]

Debido a que la tabla es un elemento rígido que no se adapta al cuerpo, los pacientes desarrollan lesiones por presión como resultado de la inmovilización. Las presiones de contacto occipital y sacro son más altas para un paciente sobre una tabla rígida en comparación con una acolchada o un colchón de vacío y están significativamente por encima de las presiones a las que se pueden desarrollar necrosis tisular y úlceras por presión.[76,77] Utilizando espectroscopia cercana al infrarrojo, Berg descubrió hipoxia tisular significativa en el tejido sacro de adultos sanos después de 30 minutos sobre una tabla, lo que indica que el desarrollo de úlceras por presión comienza poco después de colocar a los pacientes en la tabla e incluso antes de su llegada al hospital.[78]

El uso de tablas largas lleva a la realización de estudios radiológicos innecesarios ya que puede ser difícil para el equipo de trauma que recibe al paciente distinguir entre el dolor causado por una lesión y el dolor que resultó de la aplicación y el uso de la tabla. El equipo tratante puede verse obligado a realizar estudios de imagen en áreas que son dolorosas únicamente debido al uso de la tabla y no a la lesión inicial.[75] La inmovilización espinal prolongada (mayor a 30 min) puede aumentar la sensibilidad de la columna vertebral en la línea media, lo que probablemente resulte en mayores costos de atención médica debido a las evaluaciones radiológicas innecesarias.[79] Estas evaluaciones conllevan sus propios problemas ya que se han correlacionado con un riesgo creciente de cáncer,[80,81] así como estadías prolongadas en el departamento de emergencias y aumento del costo de la evaluación de estos pacientes.[82]

Como se mencionó anteriormente, Haut muestra los resultados de una consulta del National Trauma Data Bank® [3] que compara pacientes con trauma penetrante inmovilizados en la escena con los que no lo estaban. Describe un porcentaje mayor de muerte en los pacientes inmovilizados en comparación con los no inmovilizados. Solo 0,01% de los pacientes de la muestra presentaban lesiones espinales inestables e incompletas que requerían fijación quirúrgica.[57] Como resultado de este estudio, ya no se recomienda el uso de una tabla larga como complemento del tratamiento de la columna vertebral durante el transporte de pacientes con traumatismo penetrante.

Por todo lo expresado anteriormente, la utilización de tablas espinales largas para la inmovilización de la columna vertebral durante el transporte debe ser prudente, de modo

[3] National Trauma Data bank. https://www.facs.org/quality-programs/trauma/tqp/center-programs/ntdb/about.

que los beneficios potenciales superen los riesgos. La tabla puede ser un útil complemento de protección espinal durante la extracción, cuando varios rescatistas deben mover al paciente desde la posición en la cual quedó luego del evento traumático a una posición segura en la camilla de la ambulancia.[83]

Cuando esté indicada la restricción al movimiento espinal, debe aplicarse a toda la columna debido al riesgo de lesiones no contiguas.[84] Un collar cervical de tamaño apropiado debe usarse para limitar el movimiento de la columna cervical. El resto de la columna debe estabilizarse manteniendo alineados la cabeza, el cuello y el torso. Esto se puede lograr colocando al paciente en una tabla larga (solo para el traslado hasta la ambulancia), una camilla cuchara,[85] férula de vacío,[86] camilla de ambulancia u otro dispositivo similar al que se fije al paciente de forma segura.

Tal como recomienda el Consenso de Edimburgo, la tabla espinal larga es únicamente un dispositivo de extracción y no para el transporte de pacientes al hospital.[87]

Auto extracción

Las técnicas tradicionales de extracción de víctimas de trauma con sospecha de lesión de la médula espinal después de colisiones de tráfico se han mantenido vigentes más por el miedo a causar una lesión neurológica secundaria que por estar basadas en evidencia. Estas precauciones se fundamentan en la hipótesis de que existiría una correlación entre la lesión neurológica secundaria y el movimiento excesivo de la columna cervical durante la extracción.[8]Hauswald describe el importante concepto de "autoprotección" mediante el cual un paciente, sin asistencia, independientemente de las instrucciones que reciba, se asegurará de que cualquier lesión, estable o inestable, no empeore.[89]

Shafer midió el grado de movimiento durante cuatro métodos de extracción: auto extracción, auto extracción después de la aplicación de un collar cervical, de cabeza en una tabla larga y de cabeza con un dispositivo de extracción de Kendrick (Ferno, West Yorkshire, Reino Unido). El estudio demostró que la autoextriacción con collar cervical tenía un rango de movimiento máximo cuatro veces menor (6,8° en comparación con 26,6°) que cualquier otro método.[90] Utilizando la misma metodología, los resultados de Engsberg fueron similares, mostrando que el grado de movimiento en el paciente auto extraído que usa un collar cervical tiene menor significancia estadística que cualquier otro método. También demostró que la auto extracción sin collar cervical y la que se logra con métodos asistidos, producen el mismo movimiento de la columna cervical.[91] Dixon, en un estudio cuasi observacional, con metodología similar a Shafer y Engsberg demostró que la auto extracción resultó en grados de movimiento de la columna cervical hasta cuatro veces menor que las técnicas de extracción convencionales. En este caso, la auto extracción con y sin collar cervical resultó en un movimiento medio del cuello de 6.6° y 11°, respectivamente, mientras que los movimientos durante la extracción asistida fueron tan altos como 26°.[92,93]

Todas las investigaciones mencionadas han demostrado la seguridad y la practicidad de permitir que el paciente alerta que puede moverse por sus propios medios salga del vehículo por sí mismo, en lugar de ser asistido con técnicas y equipos más tradicionales como collares cervicales y tablas espinales largas. Por lo tanto, como la auto extracción está recomendada como método de elección, no perjudica la posible lesión de la columna y puede tener importantes implicaciones positivas en términos de comodidad, tiempo para la atención definitiva, uso de recursos y trauma psicológico.

Mecanismo de lesión y restricción al movimiento espinal

La enseñanza tradicional en los servicios de emergencias prehospitalarios identificaba al mecanismo de la lesión como un importante predictor de lesión de la columna. Esto se mantenía a pesar de que no había evidencia de que un mecanismo significativo de lesión impidiera el uso de criterios clínicos para determinar la necesidad de inmovilización

espinal prehospitalaria en pacientes traumatizados. Domeier, en un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico que incluyó 6.500 pacientes atendidos por servicios de emergencias prehospitalarios, demostró que la gravedad del mecanismo lesional no afecta la capacidad de los criterios clínicos para seleccionar a los pacientes con lesión de la columna y que, por lo tanto, para determinar la necesidad de inmovilización de la columna en esos ámbitos, se pueden utilizar dichos criterios independientemente del mecanismo de la lesión.[94] En otro estudio prospectivo realizado por el mismo grupo y utilizando un protocolo de evaluación que no incluía el mecanismo de lesión, se reclutaron 13.357 pacientes demostrando que el uso de este protocolo de inmovilización selectiva daba como resultado la inmovilización de la columna para la mayoría de los pacientes con lesión de la columna y sin causar daño en los pacientes que no fueron inmovilizados según este protocolo.[14]

Burton, en un estudio prospectivo que involucra a servicios de emergencias prehospitalarios, presenta un protocolo de inmovilización que incluye exclusivamente variables clínicas, sin utilizar el mecanismo como criterio para la decisión del profesional prehospitalario. De esta forma se inmovilizaron 12.988 pacientes. El protocolo de evaluación clínica para la inmovilización de pacientes con fractura de columna presentó una sensibilidad del 87% (81.7-92.3) y un valor predictivo negativo de 99.9% (99.8-100) para las fracturas estables y una sensibilidad del 94.1% (82.9-100) y un valor predictivo negativo de 99.9% (99.8-100) para las inestables. Concluyen que la decisión selectiva de inmovilización de la columna del paciente como resultado directo de la aplicación de este protocolo en el ámbito prehospitalario, no aumentó el riesgo de un resultado neurológico adverso.[95]

Basados en el informe de Domeier y Burton y en las experiencias más recientes de varios servicios de emergencias prehospitalarios que cuentan con protocolos sólidos sobre la aplicación de la inmovilización espinal, los criterios clínicos se pueden aplicar de manera segura y efectiva para predecir qué pacientes la necesitan. La evaluación clínica sería suficiente ya que los ámbitos en los que se utilizan estos protocolos no han reportado posteriormente lesiones importantes de la columna que no se hubieran detectado al inicio.

Recomendaciones

En base a los antecedentes sobre el uso de collar cervical y la tabla larga detallados anteriormente y las pautas de las diferentes guías internacionales, el grupo de trabajo elaboró las siguientes recomendaciones para orientar la decisión de a qué víctima de trauma se le aplicará la restricción al movimiento espinal (RME):

1. Establecer que la escena sea segura.
2. Determinar si el paciente está consciente o inconsciente. Simultáneamente se debe realizar la evaluación de la vía aérea (A), la ventilación (B) y la determinación del estado hemodinámico y la búsqueda y control de la hemorragia exanguinante (C). En caso de encontrar algún trastorno del ABC se debe considerar que el paciente se encuentra en un estado crítico[4], y se procederá a su estabilización. Durante el proceso se tratará de evitar movimientos de la columna cervical tratando de mantenerla lo más estable posible. Si fuera posible, se realizará la

[4] La estadificación y definición de la lesión crítica en el tiempo en el trauma es controvertida. Los autores consideran que el compromiso de la vía aérea, la frecuencia respiratoria inferior a 10 o superior a 30 respiraciones por minuto, la frecuencia del pulso superior a 120 latidos por minuto, la ausencia de pulsos radiales o la ausencia de respuesta motora a las órdenes verbales son signos que sugieren una lesión crítica en el tiempo. Los pacientes con lesiones identificadas como críticas en el tiempo no deben sufrir una extracción o evacuación prolongada debido a problemas de columna. Es importante destacar que esto no implica que las precauciones espinales se abandonen por completo, sino que solo se aplican en una medida y de una manera que no demore la extracción ni la intervención.

alineación manual de la cabeza y el cuello. En estas circunstancias puede no utilizarse el collar cervical.

3. Establecer si se trata de un trauma penetrante o contuso. En caso de presentar una lesión penetrante no se aplicará la RME.
4. Ante una lesión contusa en un paciente consciente, se aplicará la RME cuando la víctima presente al menos uno de los siguientes elementos:
    a. Escala de Coma de Glasgow ≤14.
    b. Incapacidad para comunicarse.
    c. Sospecha de intoxicación (olor a alcohol, dificultad para hablar, ataxia, dismetría u otros hallazgos cerebelosos, o cualquier comportamiento compatible con intoxicación).
    d. Dolor espontáneo en la línea media posterior del cuello. El grupo de trabajo aconseja evaluar a través de una escala de dolor (1/10) y considerar como positivo el dolor ≥4.
    e. Dolor a la palpación de la línea media posterior del cuello desde la cresta de la nuca hasta la prominencia de la primera vértebra torácica o si el paciente manifiesta dolor a la palpación directa de cualquier proceso espinoso cervical.
    f. Signos y/o síntomas neurológicos focales (p. Ej. parálisis bilateral, parálisis parcial, paresia (debilidad), entumecimiento, punzadas o escozor, shock medular o neurogénico por debajo del nivel de la lesión. El priapismo (erección continua del pene) puede ser signo adicional de una lesión medular
    g. Dolor producido con la rotación lateral de 45°, NO asistida, de la cabeza en cada dirección.

Si el paciente cumple al menos con uno de los criterios anteriores, se le colocará un collar cervical y se lo transportará en la camilla de la ambulancia, en una camilla cuchara o en un colchón de vacío.

5. Si el paciente presenta un traumatismo contuso y no cumple con ninguno de los criterios del punto 4, no es necesaria la restricción al movimiento espinal.
6. Si el paciente está consciente y a bordo de un vehículo, requiere de restricción espinal. Se le colocará el collar cervical y, a menos que esté físicamente atrapado, se lo invitará a que salga del vehículo y se acueste en la camilla. Del mismo modo, si el paciente no ha quedado atrapado y se ha auto extraído, se lo colocará en decúbito supino para examinarlo y luego, si es necesario, inmovilizarlo.

Bibliografía

1. Stiell IG, Clement CM, McKnight RD, Brison R, Schull MJ, Rowe BH, Worthington JR, Eisenhauer MA, Cass D, Greenberg G, MacPhail I, Dreyer J, Lee JS, Bandiera G, Reardon M, Holroyd B, Lesiuk H, Wells GA. The Canadian C-spine rule versus the NEXUS low-risk criteria in patients with trauma. *N Engl J Med.* 2003;349:2510–8.
2. Stiell IG, Wells GA, Vandemheen KL, Clement CM, Lesiuk H, De Maio VJ, Laupacis A, Schull M, McKnight RD, Verbeek R, Brison R, Cass D, Dreyer J, Eisenhauer MA, Greenberg GH, MacPhail I, Morrison L, Reardon M, Worthington J. The Canadian C-spine rule for radiography in alert and stable trauma patients. *JAMA*. 2001;286:1841–8.
3. Hasler RM, Exadaktylos AK, Bouamra O, Benneker LM, Clancy M, Sieber R, Zimmermann H, Lecky F. Epidemiology and predictors of spinal injury in adult major trauma patients: European cohort study. *Eur Spine J.* 2011;20:2174–80.
4. Roberge RJ, Wears RC, Kelly M, et al. Selective application of cervical spine radiography in alert victims of blunt trauma: a prospective study. *J Trauma.* 1988;28:784-788..
5. Hoffman, J. R., Mower, W. R., Wolfson, A. B., Todd, K. H., & Zucker, M. I. (2000). Validity of a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. *New England Journal of Medicine,* 343(2), 94-99.
6. Chiu, W. C., Haan, J. M., Cushing, B. M., Kramer, M. E., & Scalea, T. M. (2001). Ligamentous injuries of the cervical spine in unreliable blunt trauma patients: incidence, evaluation, and outcome. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *50*(3), 457-464.
7. Davis, J. W., Phreaner, D. L., Hoyt, D. B., & Mackersie, R. C. (1993). The etiology of missed cervical spine injuries. *The Journal of Trauma*, *34*(3), 342-346.
8. Demetriades, D., Charalambides, K., Chahwan, S., Hanpeter, D., Alo, K., Velmahos, G., ... & Asensio, J. (2000). Nonskeletal cervical spine injuries: epidemiology and diagnostic pitfalls. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *48*(4), 724-727.
9. Goldberg, W., Mueller, C., Panacek, E., Tigges, S., Hoffman, J. R., Mower, W. R., & NEXUS Group. (2001). Distribution and patterns of blunt traumatic cervical spine injury. *Annals of Emergency Medicine*, *38*(1), 17-21.
10. Grossman, M. D., Reilly, P. M., Gillett, T., & Gillett, D. (1999). National survey of the incidence of cervical spine injury and approach to cervical spine clearance in US trauma centers. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *47*(4), 684.
11. Sharma, O. P., Oswanski, M. F., Yazdi, J. S., Jindal, S., & Taylor, M. (2007). Assessment for additional spinal trauma in patients with cervical spine injury. *The American Surgeon*, 73(1), 70-74.
12. Milby, A. H., Halpern, C. H., Guo, W., & Stein, S. C. (2008). Prevalence of cervical spinal injury in trauma. *Neurosurgical Focus*, *25*(5), E10.
13. Stawicki, S. P., Holmes, J. H., Kallan, M. J., & Nance, M. L. (2009). Fatal child cervical spine injuries in motor vehicle collisions: Analysis using unique linked national datasets. *Injury*, *40*(8), 864-867.
14. Domeier, R. M., Frederiksen, S. M., & Welch, K. (2005). Prospective performance assessment of an out-of-hospital protocol for selective spine immobilization using clinical spine clearance criteria. *Annals of Emergency Medicine*, *46*(2), 123-131.
15. Hauswald, M., Ong, G., Tandberg, D., & Omar, Z. (1998). Out-of-hospital spinal immobilization: its effect on neurologic injury. *Academic Emergency Medicine*, *5*(3), 214-219.
16. Abram, S., & Bulstrode, C. (2010). Routine spinal immobilization in trauma patients: what are the advantages and disadvantages? *The Surgeon*, *8*(4), 218-222.

17. Horodyski, M., DiPaola, C. P., Conrad, B. P., & Rechtine II, G. R. (2011). Cervical collars are insufficient for immobilizing an unstable cervical spine injury. *The Journal of Emergency Medicine*, 41(5), 513-519.
18. American College of Surgeons Committee on Trauma. (2018). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual, 10th ed. American College of Surgeons: Chicago, IL.
19. Prehospital Trauma Life Support Committee of The National Association of Emergency Medical Technicians in Cooperation with The Committee on Trauma of The American College of Suregons. (2020). Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), 9th ed. Jones & Bartlett Learning: Burlington, MA.
20. Chan, D., Goldberg, R. M., Mason, J., & Chan, L. (1996). Backboard versus mattress splint immobilization: a comparison of symptoms generated. *The Journal of Emergency Medicine*, 14(3), 293-298.
21. Lerner, E. B., Billittier, A. J., & Moscati, R. M. (1998). The effects of neutral positioning with and without padding on spinal immobilization of healthy subjects. *Prehospital Emergency Care*, *2*(2), 112-116.
22. Ham, W., Schoonhoven, L., Schuurmans, M. J., & Leenen, L. P. (2014). Pressure ulcers from spinal immobilization in trauma patients: a systematic review. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery,* 76(4), 1131-1141.
23. Nemunaitis, G., Roach, M. J., Hefzy, M. S., & Mejia, M. (2016). Redesign of a spine board: Proof of concept evaluation. *Assistive Technology*, *28*(3), 144-151.
24. Ham, H. W., Schoonhoven, L. L., Schuurmans, M. M. J., & Leenen, L. L. P. (2017). Pressure ulcer development in trauma patients with suspected spinal injury; the influence of risk factors presents in the Emergency Department. *International Emergency Nursing*, *30*, 13-19.
25. Ackland, H. M., Cooper, J. D., Malham, G. M., & Kossmann, T. (2007). Factors predicting cervical collar-related decubitus ulceration in major trauma patients. *Spine*, *32*(4), 423-428.
26. Powers, J., Daniels, D., McGuire, C., & Hilbish, C. (2006). The incidence of skin breakdown associated with use of cervical collars. *Journal of Trauma Nursing*, *13*(4), 198-200.
27. Sheerin, F., & de Frein, R. (2007). The occipital and sacral pressures experienced by healthy volunteers under spinal immobilization: a trial of three surfaces. *Journal of Emergency Nursing*, *33*(5), 447-450.
28. Walker, J. (2012). Pressure ulcers in cervical spine immobilisation: a retrospective analysis. *Journal of Wound Care*, *21*(7), 323-326.
29. Ay, D., Aktaş, C., Yeşilyurt, S., Sarıkaya, S., Çetin, A., & Ozdoğan, E. S. (2011). Effects of spinal immobilization devices on pulmonary function in healthy volunteer individuals. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*, 17(2), 103-7.
30. Bauer, D., & Kowalski, R. (1988). Effect of spinal immobilization devices on pulmonary function in the healthy, nonsmoking man. *Annals of Emergency Medicine*, *17*(9), 915-918.
31. Walsh, M., Grant, T., & Mickey, S. (1990). Lung function compromised by spinal immobilization. *Annals of Emergency Medicine*, *19*(5), 615-616.
32. Totten, V. Y., & Sugarman, D. B. (1999). Respiratory effects of spinal immobilization. *Prehospital Emergency Care*, *3*(4), 347-352.
33. Goutcher, C. M., & Lochhead, V. (2005). Reduction in mouth opening with semi-rigid cervical collars. *British Journal of Anaesthesia*, *95*(3), 344-348.
34. Heath, K. J. (1994). The effect on laryngoscopy of different cervical spine immobilization techniques. *Anaesthesia*, *49*(10), 843-845.

35. Schafermeyer, R. W., Ribbeck, B. M., Gaskins, J., Thomason, S., Harlan, M., & Attkisson, A. (1991). Respiratory effects of spinal immobilization in children. *Annals of Emergency Medicine*, *20*(9), 1017-1019.
36. Houghton, D. J., & Curley, J. W. A. (1996). Dysphagia caused by a hard cervical collar. *British Journal of Neurosurgery*, *10*(5), 501-502.
37. Núñez-Patiño, R. A., Rubiano, A. M., & Godoy, D. A. (2019). Impact of cervical collars on intracranial pressure values in traumatic brain injury: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Neurocritical Care*, 1-9.
38. Raphael, J. H., & Chotai, R. (1994). Effects of the cervical collar on cerebrospinal fluid pressure. *Anaesthesia*, *49*(5), 437-439.
39. Karason, S., Reynisson, K., Sigvaldason, K., & Sigurdsson, G. H. (2014). Evaluation of clinical efficacy and safety of cervical trauma collars: differences in immobilization, effect on jugular venous pressure and patient comfort. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, *22*(1), 37.
40. Maissan, I. M., Ketelaars, R., Vlottes, B., Hoeks, S. E., den Hartog, D., & Stolker, R. J. (2018). Increase in intracranial pressure by application of a rigid cervical collar: a pilot study in healthy volunteers. *European Journal of Emergency Medicine*, *25*(6), e24-e28.
41. Özdoğan, S., Gökçek, Ö., Katırcı, Y., Çorbacıoğlu, Ş. K., Emektar, E., & Çevik, Y. (2019). The effects of spinal immobilization at 20° on intracranial pressure. *The American Journal of Emergency Medicine*, *37*(7), 1327-1330.
42. Hemmes, B., Jeukens, C. R., Al-Haidari, A., Hofman, P. A., vd Linden, E. S., Brink, P. R., & Poeze, M. (2016). Effect of spineboard and headblocks on the image quality of head CT scans. *Emergency Radiology*, *23*(3), 263-268.
43. Stevens, A. C., Trammell, T. R., Billows, G. L., Ladd, L. M., & Olinger, M. L. (2015). Radiation exposure as a consequence of spinal immobilization and extrication. *The Journal of Emergency Medicine*, *48*(2), 172-177.
44. Kwan, I., & Bunn, F. (2005). Effects of prehospital spinal immobilization: a systematic review of randomized trials on healthy subjects. *Prehospital and Disaster Medicine*, 20(1), 47-53.
45. Ben-Galim, P., Dreiangel, N., Mattox, K. L., Reitman, C. A., Kalantar, S. B., & Hipp, J. A. (2010). Extrication collars can result in abnormal separation between vertebrae in the presence of a dissociative injury. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 69(2), 447-450.
46. Lador, R., Ben-Galim, P., & Hipp, J. A. (2011). Motion within the unstable cervical spine during patient maneuvering: the neck pivot-shift phenomenon. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *70*(1), 247-251.
47. Ahn, H., Singh, J., Nathens, A., MacDonald, R. D., Travers, A., Tallon, J., ... & Yee, A. (2011). Pre-hospital care management of a potential spinal cord injured patient: a systematic review of the literature and evidence-based guidelines. *Journal of neurotrauma*, 28(8), 1341-1361.
48. Bruijns, S. R., Guly, H. R., & Wallis, L. A. (2013). Effect of spinal immobilization on heart rate, blood pressure and respiratory rate. *Prehospital and Disaster Medicine,* 28(3), 210.
49. Coffey, F., Hewitt, S., Stiell, I., Howarth, N., Miller, P., Clement, C., ... & Jabbar, A. (2011). Validation of the Canadian c-spine rule in the UK emergency department setting. *Emergency Medicine Journal*, *28*(10), 873-876.
50. Miller, P., Coffey, F., Reid, A. M., & Stevenson, K. (2006). Can emergency nurses use the Canadian cervical spine rule to reduce unnecessary patient immobilisation? *Accident and Emergency Nursing*, *14*(3), 133-140.

51. Stiell, I. G., Clement, C. M., O'Connor, A., Davies, B., Leclair, C., Sheehan, P., ... & Wells, G. A. (2010). Multicentre prospective validation of use of the Canadian C-Spine Rule by triage nurses in the emergency department. *CMAJ*, *182*(11), 1173-1179.
52. Vaillancourt, C., Stiell, I. G., Beaudoin, T., Maloney, J., Anton, A. R., Bradford, P., ... & Munkley, D. (2009). The out-of-hospital validation of the Canadian C-Spine Rule by paramedics. *Annals of Emergency Medicine*, *54*(5), 663-671.
53. Kamenetsky, E., Esposito, T. J., & Schermer, C. R. (2013). Evaluation of distracting pain and clinical judgment in cervical spine clearance of trauma patients. *World Journal of Surgery*, *37*(1), 127-135.
54. Khan, A. D., Liebscher, S. C., Reiser, H. C., Schroeppel, T. J., Anstadt, M. J., Bosarge, P. L., ... & Murry, J. (2019). Clearing the cervical spine in patients with distracting injuries: An AAST multi-institutional trial. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *86*(1), 28-35.
55. Rose, M. K., Rosal, L. M., Gonzalez, R. P., Rostas, J. W., Baker, J. A., Simmons, J. D., ... & Brevard, S. B. (2012). Clinical clearance of the cervical spine in patients with distracting injuries: it is time to dispel the myth. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *73*(2), 498-502.
56. Konstantinidis, A., Plurad, D., Barmparas, G., Inaba, K., Lam, L., Bukur, M., ... & Demetriades, D. (2011). The presence of nonthoracic distracting injuries does not affect the initial clinical examination of the cervical spine in evaluable blunt trauma patients: a prospective observational study. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *71*(3), 528-532.
57. Haut, E. R., Kalish, B. T., Efron, D. T., Haider, A. H., Stevens, K. A., Kieninger, A. N., ... & Chang, D. C. (2010). Spine immobilization in penetrating trauma: more harm than good? *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 68(1), 115-121.
58. Vanderlan, W. B., Tew, B. E., & McSwain Jr, N. E. (2009). Increased risk of death with cervical spine immobilisation in penetrating cervical trauma. *Injury*, *40*(8), 880-883.
59. Barkana, Y., Stein, M., Scope, A., Maor, R., Abramovich, Y., Friedman, Z., & Knoller, N. (2000). Prehospital stabilization of the cervical spine for penetrating injuries of the neck—is it necessary? *Injury*, *31*(5), 305-309.
60. Connell, R. A., Graham, C. A., & Munro, P. T. (2003). Is spinal immobilisation necessary for all patients sustaining isolated penetrating trauma? *Injury*, *34*(12), 912-914.
61. Kaups, K. L., & Davis, J. W. (1998). Patients with gunshot wounds to the head do not require cervical spine immobilization and evaluation. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *44*(5), 865-867.
62. Stuke, L. E., Pons, P. T., Guy, J. S., Chapleau, W. P., Butler, F. K., & McSwain, N. E. (2011). Prehospital spine immobilization for penetrating trauma—review and recommendations from the Prehospital Trauma Life Support Executive Committee. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *71*(3), 763-770.
63. Centre for Trauma Sciences. London Major Trauma System: Management of Elderly Major Trauma Patients. 2017 Feb: http://www.c4ts.qmul.ac.uk/odn-mt-v6-print.pdf
64. Peck, G. E., Shipway, D. J. H., Tsang, K., & Fertleman, M. (2018). Cervical spine immobilisation in the elderly: a literature review. *British Journal of Neurosurgery*, *32*(3), 286-290.
65. Tarawneh, A., Taqvi, S., Salem, K., & Sahota, O. (2020). Cervical spine fragility fractures in older people: 5-year experience at a regional spine Centre. *Age and Ageing*.

66. Rao, P. J., Phan, K., Mobbs, R. J., Wilson, D., & Ball, J. (2016). Cervical spine immobilization in the elderly population. *Journal of Spine Surgery*, *2*(1), 41.
67. National Model EMS Clinical Guidelines January 2019 VERSION 2.2. https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines-2017-PDF-Version-2.2.pdf
68. Pieretti-Vanmarcke, R., Velmahos, G. C., Nance, M. L., Islam, S., Falcone Jr, R. A., Wales, P. W., ... & Goslar, P. W. (2009). Clinical clearance of the cervical spine in blunt trauma patients younger than 3 years: a multi-center study of the American Association for the Surgery of Trauma. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *67*(3), 543-550.
69. Hale, D. F., Fitzpatrick, C. M., Doski, J. J., Stewart, R. M., & Mueller, D. L. (2015). Absence of clinical findings reliably excludes unstable cervical spine injuries in children 5 years or younger. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *78*(5), 943-948.
70. Leonard, J. C., Kuppermann, N., Olsen, C., Babcock-Cimpello, L., Brown, K., Mahajan, P., ... & Hoyle Jr, J. D. (2011). Factors associated with cervical spine injury in children after blunt trauma. *Annals of Emergency Medicine*, *58*(2), 145-155.
71. Leonard, J. C., Jaffe, D. M., Olsen, C. S., & Kuppermann, N. (2015). Age-related Differences in Factors Associated With Cervical Spine Injuries in Children. *Academic Emergency Medicine*, *22*(4), 441-446.
72. Herman, M. J., Brown, K. O., Sponseller, P. D., Phillips, J. H., Petrucelli, P. M., Parikh, D. J., ... & Anderson, R. C. (2019). Pediatric cervical spine clearance: a consensus statement and algorithm from the pediatric cervical spine clearance working group. *JBJS*, *101*(1), e1.
73. Cordell, W. H., Hollingsworth, J. C., Olinger, M. L., Stroman, S. J., & Nelson, D. R. (1995). Pain and tissue-interface pressures during spine-board immobilization. *Annals of Emergency Medicine*, *26*(1), 31-36.
74. Lerner, E. B., Billittier, A. J., & Moscati, R. M. (1998). The effects of neutral positioning with and without padding on spinal immobilization of healthy subjects. *Prehospital Emergency Care*, *2*(2), 112-116.
75. Leonard, J. C., Mao, J., & Jaffe, D. M. (2012). Potential adverse effects of spinal immobilization in children. *Prehospital Emergency Care*, *16*(4), 513-518.
76. Stuke, L. E., Pons, P. T., Guy, J. S., Chapleau, W. P., Butler, F. K., & McSwain, N. E. (2011). Prehospital spine immobilization for penetrating trauma—review and recommendations from the Prehospital Trauma Life Support Executive Committee. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 71(3), 763-770.
77. Ala'a, O. O., Smith, K., Jennings, P. A., & Stoelwinder, J. U. (2014). The prehospital management of suspected spinal cord injury: an update. *Prehospital and Disaster Medicine*, 29(4), 399.
78. Berg, G., Nyberg, S., Harrison, P., Baumchen, J., Gurss, E., & Hennes, E. (2010). Near-infrared spectroscopy measurement of sacral tissue oxygen saturation in healthy volunteers immobilized on rigid spine boards. *Prehospital Emergency Care*, *14*(4), 419-424.
79. March, J. A., Ausband, S. C., & Brown, L. H. (2002). Changes in physical examination caused by use of spinal immobilization. *Prehospital Emergency Care*, *6*(4), 421-424.
80. De González, A. B., Mahesh, M., Kim, K. P., Bhargavan, M., Lewis, R., Mettler, F., & Land, C. (2009). Projected cancer risks from computed tomographic scans performed in the United States in 2007. *Archives of Internal Medicine*, *169*(22), 2071-2077.

81. Hall, E. J., & Brenner, D. J. (2008). Cancer risks from diagnostic radiology. *The British Journal of Radiology*, *81*(965), 362-378.
82. Korley, F. K., Pham, J. C., & Kirsch, T. D. (2010). Use of advanced radiology during visits to US emergency departments for injury-related conditions, 1998-2007. *JAMA*, *304*(13), 1465-1471.
83. Wampler, D. A., Pineda, C., Polk, J., Kidd, E., Leboeuf, D., Flores, M., ... & Cooley, C. (2016). The long spine board does not reduce lateral motion during transport—a randomized healthy volunteer crossover trial. *The American Journal of Emergency Medicine*, *34*(4), 717-721.
84. Fischer, P. E., Perina, D. G., Delbridge, T. R., Fallat, M. E., Salomone, J. P., Dodd, J., ... & Gestring, M. L. (2018). Spinal motion restriction in the trauma patient–a joint position statement. *Prehospital Emergency Care*, *22*(6), 659-661.
85. Del Rossi G, Rechtine GR, Conrad BP, et al. Are scoop stretchers suitable for use on spine-injured patients? *Am J Emerg Med* 2010;28:751–6.
86. McDonald N,Webster M, Orkin A, Vanderburgh D, Johnson DE. The Long backboard vs the vacuum mattress. *Prehosp Disaster Med* 2014;110.
87. Connor, D., Greaves, I., Porter, K., Bloch, M., & consensus group, Faculty of Pre-Hospital Care. (2015). Prehospital spinal immobilisation: An initial consensus statement. *Trauma*, *17*(2), 146-150.
88. Cowley, A., Hague, A., & Durge, N. (2017). Cervical spine immobilization during extrication of the awake patient: a narrative review. *European Journal of Emergency Medicine*, *24*(3), 158-161.
89. Hauswald, M. (2013). A re-conceptualisation of acute spinal care. *Emergency Medicine Journal*, *30*(9), 720-723.
90. Shafer, J. S., & Naunheim, R. S. (2009). Cervical spine motion during extrication: a pilot study. *Western Journal of Emergency Medicine*, *10*(2), 74.
91. Engsberg, J. R., Standeven, J. W., Shurtleff, T. L., Eggars, J. L., Shafer, J. S., & Naunheim, R. S. (2013). Cervical spine motion during extrication. *The Journal of Emergency Medicine*, *44*(1), 122-127.
92. Dixon, M., O'Halloran, J., & Cummins, N. M. (2014). Biomechanical analysis of spinal immobilisation during prehospital extrication: a proof of concept study. *Emergency Medicine Journal*, *31*(9), 745-749.
93. Dixon, M., O'Halloran, J., Hannigan, A., Keenan, S., & Cummins, N. M. (2015). Confirmation of suboptimal protocols in spinal immobilisation? *Emergency Medicine Journal*, *32*(12), 939-945.
94. Domeier, R. M., Evans, R. W., Swor, R. A., Hancock, J. B., Fales, W., Krohmer, J., ... & Shork, M. A. (1999). The reliability of prehospital clinical evaluation for potential spinal injury is not affected by the mechanism of injury. *Prehospital Emergency Care*, *3*(4), 332-337.
95. Burton, J. H., Dunn, M. G., Harmon, N. R., Hermanson, T. A., & Bradshaw, J. R. (2006). A statewide, prehospital emergency medical service selective patient spine immobilization protocol. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *61*(1), 161-167.
96. Maschmann, C., Jeppesen, E., Rubin, M. A., & Barfod, C. (2019). New clinical guidelines on the spinal stabilisation of adult trauma patients–consensus and evidence based. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, *27*(1), 77.
97. Kornhall, D. K., Jørgensen, J. J., Brommeland, T., Hyldmo, P. K., Asbjørnsen, H., Dolven, T., ... & Jeppesen, E. (2017). The Norwegian guidelines for the prehospital management of adult trauma patients with potential spinal injury. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, *25*(1), 2.

98. Theodore, N., Hadley, M. N., Aarabi, B., Dhall, S. S., Gelb, D. E., Hurlbert, R. J., ... & Walters, B. C. (2013). Prehospital cervical spinal immobilization after trauma. *Neurosurgery*, *72*(suppl_3), 22-34.
99. Consortium for Spinal Cord Medicine. (2008). Early acute management in adults with spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care professionals. *J Spinal Cord Med*, *31*(4), 403-79.
100. Kreinest, M., Gliwitzky, B., Schüler, S., Grützner, P. A., & Münzberg, M. (2016). Development of a new Emergency Medicine Spinal Immobilization Protocol for trauma patients and a test of applicability by German emergency care providers. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, *24*(1), 1-10.
101. Arizona Emergency Medical Systems, Inc. Red Book - Chapter 3 Central Arizona Regional EMS Guidelines . https://www.aems.org/red-book-chapter-3 Actualizada junio 2020.
102. White IV, C. C., Domeier, R. M., Millin, M. G., & Standards and Clinical Practice Committee, National Association of EMS Physicians. (2014). EMS spinal precautions and the use of the long backboard–resource document to the position statement of the National Association of EMS Physicians and the American College of Surgeons Committee on Trauma. *Prehospital Emergency Care*, *18*(2), 306-314.
103. Emergency Trauma Life Support (ETLS) (2017) Student Course Manual.
104. International Trauma Life Support (ITLS) (2018) Student Course Manual, 8th ed. American College of Emergency Physicians (ACEP).

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Cinemática del Trauma



© Ralf Hiemisch/Getty Images.

La cinemática del trauma

Editores:
Andrew Schmidt, MD
Lauren MacCormick, MD

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al terminar este capítulo usted podrá:

- Definir la energía en el contexto de la producción de lesiones.
- Explicar la asociación entre las leyes del movimiento, la energía y la física del trauma.
- Describir la relación de una lesión y el intercambio de energía con la velocidad.
- Discutir el intercambio de energía y la cavitación.
- Dada la descripción de un accidente automovilístico, usar la física del trauma para predecir el posible patrón de lesión para un ocupante sin restricción.
- Describir las lesiones específicas y sus causas según su relación con daño interior y exterior a un vehículo.
- Discutir la función de los sistemas de restricción para los ocupantes de un vehículo.
- Relacionar las leyes del movimiento y la energía con mecanismos distintos a los accidentes automovilísticos (por ejemplo, explosiones, caídas).
- Definir las cinco fases de las lesiones por explosión y las lesiones producidas en cada fase.
- Explicar las diferencias en la producción de lesiones con armas de baja, media y alta energía.

- Discutir la relación de la superficie frontal de un objeto que hace impacto, con el intercambio de energía y la producción de lesiones.
- Integrar los principios de la física del trauma en la valoración del paciente traumatizado.

ESCENARIO

Antes del amanecer en una fría mañana de invierno, usted y su compañero son despachados hacia un accidente de un solo vehículo. Al llegar, encuentra un vehículo que chocó con un árbol en un camino rural. La parte frontal del vehículo parece haber impactado al árbol, el automóvil giró alrededor del mismo y chocó de reversa en una cuneta de drenaje al lado del camino. El conductor parece ser el único ocupante. La bolsa de aire se desplegó y el conductor se queja, todavía restringido por su cinturón de seguridad. Usted observa daño en la parte frontal del automóvil donde impactó al árbol, así como daño en la parte trasera debido al giro y al entrar de reversa a la cuneta.

- ¿Cuál es el potencial de lesión para este paciente con base en la física del trauma de este evento?
- ¿Cómo describiría la condición del paciente con base en la física del trauma?
- ¿Qué lesiones espera encontrar?

INTRODUCCIÓN

En Estados Unidos, 35 092 personas murieron en algún accidente automovilístico en 2015. Este total marcó un incremento de más de 7% respecto a 2014, el mayor aumento para un año en casi 50 años.[1] La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que casi 1.25 millones de personas mueren anualmente en accidentes automovilísticos alrededor del mundo. De 2007 a 2013, la tasa mundial de muertes por accidentes de tránsito ha permanecido bastante constante, a pesar de un aumento de 16% en el número de vehículos en las carreteras del mundo de 2012 a 2015. En su publicación de 2015, *Reporte del estado global de la seguridad en carreteras*,[2] la OMS reporta que los accidentes en carreteras siguen siendo la principal causa de muerte a nivel global para individuos entre los 15 y 29 años. Más de 90% de estas muertes ocurren en países con ingresos bajos y medios.[2]

En Estados Unidos, las armas de fuego son una causa principal de muerte, y explican 33 594 fallecimientos en 2014. Las dos principales causas de muerte relacionadas con armas de fuego fueron el suicidio, que representa casi dos tercios de los decesos, y el homicidio.[3] Las lesiones por explosión son una causa importante de lesiones en muchos países, mientras que las lesiones penetrantes por cuchillos son prominentes en otros.

El manejo exitoso de los pacientes con trauma depende de la identificación tanto de las lesiones obvias como de las ocultas, y demanda el uso de buenas destrezas de valoración. En el ambiente prehospitalario es difícil determinar la lesión exacta producida en un escenario dado, pero entender el potencial de presión y de pérdida significativa de sangre permitirá al proveedor de atención prehospitalaria usar sus destrezas de pensamiento crítico para reconocer esta posibilidad y tomar decisiones adecuadas acerca del triage, el manejo y el transporte.

El manejo de cualquier paciente comienza (después de la reanimación inicial) con la historia de su lesión. En trauma, la historia es el relato del impacto y el intercambio de energía que resultó a partir de este impacto.[4] Entender el proceso de intercambio de energía permite a los proveedores de atención prehospitalaria anticipar un alto porcentaje de las potenciales lesiones encontradas.

La física del trauma trata con el movimiento de los objetos sin referencia a las fuerzas que causan el movimiento.[4] Cualquier lesión que resulte por una fuerza aplicada al cuerpo se relaciona directamente con la interacción entre la víctima y

un objeto en movimiento que lo impacta. Cuando el proveedor de atención prehospitalaria, en cualquier nivel de atención, no entiende los principios de la física del trauma o los mecanismos involucrados, las lesiones pueden pasarse por alto. La comprensión de estos principios aumentará el nivel de sospecha para ciertas lesiones que quizá se encuentren dado un mecanismo específico. Esta información y las posibles lesiones pueden usarse para valorar adecuadamente al paciente en la escena además se se puede transmitir a los médicos y enfermeras en el departamento de emergencia (DE). En la escena y en ruta, estas posibles lesiones pueden manejarse para proporcionar la atención más adecuada al paciente y "no hacer daño".

Las lesiones que no son obvias, pero aun así son severas, pueden ser mortales si no se reconocen en la escena y se comunican al equipo médico al llegar al centro para traumatizados u hospital adecuado. Saber dónde mirar y cómo valorar las lesiones es tan importante como saber qué hacer después de encontrarlas. Una historia completa y precisa de un incidente traumático y la interpretación adecuada de estos datos proporcionarán esta información. Muchas de las lesiones de un paciente pueden predecir mediante una revisión adecuada de la escena, incluso antes de examinar al paciente.

Este capítulo discute los principios generales para comprender la física del trauma. Los principios generales comienzan con las leyes de la mecánica que gobiernan el intercambio de energía y los efectos generales de dicho intercambio. Los principios mecánicos abordan la interacción del cuerpo humano con los componentes de un choque. Un choque es la interacción que ocurre cuando un objeto con energía, por lo general algo sólido, impacta a otro. Aunque con frecuencia la palabra *choque* se asocia con el impacto de un vehículo automotor, también se puede referir al choque de un cuerpo que cae sobre el pavimento, al impacto de una bala sobre los tejidos externos e internos del cuerpo o a la sobrepresión y los detritus de una explosión. Todos estos eventos involucran intercambio de energía, resultan en lesión, pueden resultar en condiciones potencialmente amenazadoras de la vida y requieren el tratamiento correcto por parte de un proveedor de atención prehospitalaria conocedor y perspicaz.

Principios generales

Un evento traumático puede dividirse en tres fases: pre-evento, evento y post-evento. Dicho de manera simple, la fase de *pre-evento* es la fase de prevención (Recuadro 4.1). La fase de *evento* es aquella porción del evento traumático que involucra el intercambio de energía o la física del trauma (mecánica de energía). Por último, el *post-evento* es la fase de atención al paciente.

Recuadro 4.1 Prevención del trauma

El método más eficiente y efectivo para combatir la lesión es, en primer lugar, evitar que ocurra. Los proveedores de atención a la salud de todos los niveles tienen un papel activo en la prevención de lesiones para lograr los mejores resultados no sólo para la comunidad en general, sino también para ellos mismos. Los sistemas SEM se transforman a sí mismos de una disciplina meramente reactiva a una más amplia y efectiva, que incluye aspectos como la paramedicina comunitaria y pone más énfasis en la prevención. El capítulo Prevención de lesiones detalla el papel que tienen los proveedores de atención prehospitalaria en la prevención de traumas.

Ya sea que la lesión resulte por un accidente automovilístico, un arma, una caída o el colapso de un edificio, la energía se transforma en lesión cuando ésta es absorbida por el cuerpo.

Pre-evento

La *fase pre-evento* incluye todos los eventos que anteceden al incidente. Las condiciones que estaban presentes antes de ocurrir el incidente y que son importantes en el manejo de las lesiones del paciente se valoran como parte de la historia pre-evento. Estas consideraciones incluyen las condiciones médicas agudas o preexistentes del paciente (y los medicamentos para tratarlas), ingestión de sustancias recreativas (drogas ilegales y de prescripción, alcohol, etcétera) y el estado mental del paciente.

Por lo regular, los pacientes traumatizados jóvenes no tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, con los de más edad, las condiciones médicas que están presentes antes del evento traumático pueden causar serias complicaciones en la valoración y el manejo prehospitalarios del paciente e influir significativamente en

el pronóstico. Por ejemplo, una persona de 75 años que conduce un vehículo que golpeó un poste eléctrico puede tener dolor en el tórax indicativo de un infarto al miocardio (ataque cardíaco). ¿El conductor golpeó el poste y tiene un ataque cardíaco o él tenía un ataque cardíaco y después golpeó el poste? ¿El conductor toma medicamentos (por ejemplo, betabloqueadores) que evitarán la elevación del pulso en *shock*? La mayoría de estas condiciones no sólo influyen directamente en las estrategias de valoración y manejo (discutidas en los capítulos Evaluación de la escena y Evaluación y manejo del paciente) sino también son importantes en la atención global al paciente, incluso si no necesariamente influyen en la física del trauma del choque.

Evento

La *fase evento* comienza en el momento del impacto entre un objeto en movimiento y un segundo objeto, el cual puede estar en movimiento o estacionario y puede ser o un objeto o una persona. Al usar como ejemplo un choque automovilístico, en la mayoría de dichos choques ocurren tres impactos:

El impacto de dos objetos
El impacto de los ocupantes en el vehículo
El impacto de los órganos vitales dentro de los ocupantes

Por ejemplo, cuando un vehículo golpea un árbol, el primer impacto es la colisión del vehículo con el árbol. El segundo impacto es el ocupante del vehículo que golpea el volante o el parabrisas. Si el ocupante está restringido, ocurre un impacto entre el ocupante y el cinturón de seguridad. El tercer impacto es entre los órganos internos del ocupante y su pared torácica, su pared abdominal o el cráneo.

Aunque el término *choque* por lo general trae a la mente un incidente vehicular, no necesariamente se refiere a un choque automovilístico. El impacto de un vehículo con un peatón, un misil (bala) en el abdomen y un trabajador de la construcción contra el asfalto después de caer son ejemplos de un choque. Observe que, en una caída, sólo están involucrados impactos del segundo y tercer tipos.

En todos los choques, la energía se intercambia entre un objeto en movimiento y el tejido del cuerpo humano o entre el cuerpo humano en movimiento y un objeto estacionario. La dirección en la cual ocurre el intercambio de energía, la cantidad de energía que se intercambia y el efecto que dichas fuerzas tienen sobre el paciente son consideraciones importantes mientras comienza la valoración.

Post-evento

Durante la *fase post-evento*, la información recopilada acerca del choque y la fase pre-evento se utilizan para valorar y manejar a un paciente. Esta fase comienza tan pronto como se absorbe la energía del choque. El inicio de las complicaciones a

partir de trauma que amenaza la vida puede ser lento o rápido (o dichas complicaciones pueden evitarse o reducirse significativamente), dependiendo en parte de la atención proporcionada en la escena y en ruta hacia el hospital. En la fase post-evento, la comprensión de la física del trauma, el índice de sospecha acerca de las lesiones y sólidas destrezas de valoración se vuelven cruciales en la capacidad del proveedor para influir en el pronóstico del paciente.

Para comprender los efectos de las fuerzas que producen lesión corporal, el proveedor de atención prehospitalaria primero debe entender dos componentes: el intercambio de energía y la anatomía humana. Por ejemplo, en una colisión por vehículo automotor (CVA), ¿cómo se ve la escena? ¿Quién golpeó qué y a qué velocidad? ¿Cuánto duró el tiempo de frenado? ¿Los ocupantes usaban dispositivos de restricción adecuados, como cinturones de seguridad? ¿Se desplegó la bolsa de aire? ¿Los niños estaban restringidos adecuadamente en asientos para niños, o estaban sin restringir y fueron lanzados en el vehículo? ¿Los ocupantes fueron lanzados fuera del vehículo? ¿Golpearon objetos? Si es así, ¿cuántos objetos y cuál era la naturaleza de los mismos? Éstas y muchas otras preguntas deben responderse si el proveedor de atención prehospitalaria quiere entender el intercambio de fuerzas que tuvo lugar y traducir esta información en una predicción de las lesiones y la atención adecuada al paciente.

El proveedor de atención prehospitalaria, astuto, usará su conocimiento de la física del trauma en el proceso de revisar la escena para determinar que fuerzas y movimientos estuvieron involucrados y que lesiones podrían resultar a partir de dichas fuerzas. Puesto que la física del trauma se basa en principios físicos fundamentales, es necesario comprender las leyes pertinentes de la física.

Energía

Los pasos iniciales para obtener una historia incluyen la evaluación de los eventos que ocurrieron al momento del choque (Figura 4.1), estimar la energía que se intercambió con el cuerpo humano y hacer una aproximación general de las condiciones específicas que resultaron.

Figura 4.1 Evaluar la escena de un incidente es crucial. Información como dirección del impacto, intrusión en el compartimiento del pasajero y cantidad de energía intercambiada brinda comprensión acerca de las posibles lesiones de los ocupantes.



Figura 4.1 Evaluar la escena de un incidente es crucial. Información como dirección del impacto, intrusión en el compartimiento del pasajero y cantidad de energía intercambiada brinda comprensión acerca de las posibles lesiones de los ocupantes.

© Jack Dagley Photography/Shutterstock, Inc.

Leyes de energía y movimiento

La primera ley de movimiento de Newton afirma que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento

a menos que sobre él actúe una fuerza exterior. En la Figura 4.2, el esquiador está estacionario hasta que la energía de la gravedad lo mueve cuesta abajo. Una vez en movimiento, aunque él deja el suelo, sigue en movimiento hasta que golpea algo o regresa al suelo y llega a detenerse.



Figura 4.2 El esquiador estaba estacionario hasta que la energía de la gravedad lo movió cuesta abajo. Una vez en movimiento, aunque deje el suelo, el impulso lo mantendrá en movimiento hasta que golpee algo o regrese al suelo, y la transferencia de energía (fricción o una colisión) hacen que llegue a detenerse.

© technotr/iStockPhoto.

Como se mencionó antes, en cualquier colisión, cuando el cuerpo del paciente potencial está en movimiento, hay tres colisiones:

El vehículo del choque que golpea un objeto, en movimiento o estacionario
El potencial paciente que golpea el interior del vehículo, choca con algún objeto o es golpeado por la energía en una explosión
Los órganos internos que interactúan con las paredes de un compartimiento del cuerpo o son desprendidos de sus estructuras de apoyo

Un ejemplo es un ocupante sentado en el asiento delantero de un vehículo que no usa algún dispositivo de restricción. Cuando el vehículo golpea un árbol y se detiene, el ocupante no restringido sigue en movimiento, con la misma velocidad, hasta que golpea el volante, el tablero o el parabrisas. El impacto con estos objetos detiene el movimiento hacia adelante del torso o la cabeza, pero los órganos

internos del ocupante siguen en movimiento hasta que golpean el interior de la pared torácica, la pared abdominal o el cráneo, lo que detiene el movimiento hacia adelante.

Como describen la ley de conservación de la energía y la segunda ley de movimiento de Newton, la energía no se puede crear ni destruir, pero puede cambiar de forma. El movimiento del vehículo es una forma de energía. Para arrancar el vehículo, la energía del motor se transfiere mediante un conjunto de engranes hacia las ruedas, que se "agarran" al camino conforme giran e imparten movimiento al vehículo. Para detener el vehículo, la energía de su movimiento debe cambiar a otra forma, como el calentamiento de los frenos o chocar con un objeto y doblar el chasis. Cuando un conductor aplica los frenos, la energía del movimiento se convierte en el calor de fricción (energía térmica) por las pastas sobre el disco en el sistema de frenos y por los neumáticos sobre la carretera. En consecuencia, el vehículo desacelera.

La tercera ley de movimiento de Newton es acaso la más conocida de las tres leyes de Newton. Dicha ley afirma que, para cada acción o fuerza, existe una reacción igual y opuesta. Conforme uno camina sobre el piso, la tierra ejerce una fuerza contra uno igual a la fuerza que se aplica sobre la tierra. Quienes han disparado un arma de fuego han sentido la tercera ley como el impacto de la culata del arma contra su hombro.

Así como la energía mecánica de un vehículo que choca contra una pared se disipa mediante el doblado del chasis u otras partes del vehículo (Figura 4.3), la energía de movimiento de los órganos y las estructuras dentro del cuerpo debe disiparse para que estos órganos detengan su movimiento hacia adelante. Los mismos conceptos aplican al cuerpo humano cuando está estacionario y entra en contacto e interactúa con un objeto en movimiento, como un cuchillo, una bala o un bate de béisbol.



Figura 4.3 La energía se disipa mediante la deformación del chasis del vehículo.

© Peter Seyfferth/image/age fotostock.

La energía cinética es una función de la masa y la velocidad de un objeto. Aunque técnicamente no son lo mismo, el peso de una víctima puede usarse para representar su masa. Del mismo modo, la rapidez se usa para representar velocidad (que en realidad es rapidez y dirección). La relación entre peso y velocidad que afecta la energía cinética es la siguiente:

$$\text{Energía cinética} = \text{un medio de la masa por la velocidad al cuadrado}$$

$$EC = 1/2\ (mv^2)$$

Por tanto, la energía cinética involucrada cuando una persona de 150 libras (lb) (68 kilogramos [kg]) viaja a 30 millas por hora (mph) (48 kilómetros por hora [km/h]) se calcula de la siguiente manera:

$$EC = 150/2 \times 30^2 = 67\ 500 \text{ unidades}$$

Para el propósito de esta explicación no se usan unidades físicas de medición específicas (por ejemplo, pie-libra, julios). Las unidades se usan simplemente para ilustrar cómo esta fórmula afecta el cambio en la cantidad de energía. Como acaba de mostrarse, una persona de 68 kg (150 lb) que viaja a 48 km/h (30 mph) tendría 67 500 unidades de energía que deben convertirse a otra forma cuando se detiene. Este cambio toma la forma de daño al vehículo y lesión a la persona en él, a menos que la disipación de energía tome alguna forma menos dañina, como en un cinturón de seguridad o en una bolsa de aire.

Sin embargo, ¿cuál factor en la fórmula tiene mayor efecto sobre la cantidad de energía cinética producida: masa o velocidad? Considere sumar 4.5 kg (10 lb) a la persona de 68 kg (150 lb) que viaja a 48 km/h (30 mph) en el ejemplo anterior, lo que hace la masa igual a 73 kg (160 lb):

$$EC = 160/2 \times 30^2 = 72\,000 \text{ unidades}$$

Este aumento de 10-lb resultó en un incremento de 4 500 unidades en energía cinética. Usando una vez más el ejemplo inicial de una persona de 68 kg (150 lb), ahora vea cómo aumentar la velocidad 16 km/h (10 mph) afecta la energía cinética:

$$EC = 150/2 \times 40^2 = 120\,000 \text{ unidades}$$

Este aumento de velocidad resultó en un aumento de 52 500 unidades en energía cinética.

Estos cálculos demuestran que aumentar la velocidad aumenta la energía cinética mucho más que aumentar la masa. En un choque a gran velocidad ocurrirá mucho más intercambio de energía (no es necesario, por tanto, producirá mayor lesión al ocupante, al vehículo o a ambos) que en un choque a una velocidad más baja. La velocidad es exponencial y la masa es lineal, lo que hace que la velocidad sea un factor más crucial, aun cuando hay mayor disparidad entre dos objetos.

Al anticipar las lesiones sufridas durante un choque a alta velocidad, puede ser útil tener en mente que la fuerza involucrada para iniciar el evento es igual a la fuerza transferida o disipada al final de dicho evento.

$$\text{Masa} \times \text{Aceleración} = \text{Fuerza} = \text{Masa} \times \text{Desaceleración}$$

Para poner en movimiento una estructura se requiere fuerza (energía), la cual se requiere para crear una velocidad específica. La velocidad impartida depende del peso (masa) de la estructura. Una vez que esta energía pasa a la estructura y se pone en movimiento, la estructura permanecerá en movimiento hasta que la energía se entregue (primera ley de movimiento de Newton). Esta pérdida de energía pondrá en movimiento otros componentes (partículas de tejido) o se perderá como calor (disipado en los discos de frenos de las ruedas). Un ejemplo de este proceso es el trauma relacionado con un arma de fuego. En la cámara de un arma de fuego hay una munición que contiene pólvora. Cuando esta pólvora enciende se quema rápidamente, lo que crea energía que empuja la bala fuera del cañón con gran velocidad. Esta rapidez es equivalente al peso de la bala y la cantidad de energía producida por la quema de la pólvora o fuerza. Para frenar (primera ley de movimiento de Newton), la bala debe ceder su energía a la estructura que golpea. Esta transferencia de energía producirá una explosión en el tejido que es igual a la explosión que ocurrió en la cámara del arma cuando se dio la velocidad inicial a la bala. El mismo fenómeno ocurre en el automóvil en

movimiento, el paciente que cae de un edificio o la explosión de un dispositivo explosivo improvisado (DEI).

Otro factor importante en un choque es la distancia de frenado. Mientras más corta sea la distancia de frenado y más rápida la tasa de dicha parada, más energía se transferirá al ocupante y más daño o lesión sufrirá el paciente. Considere un vehículo que se detiene contra una pared de ladrillo frente a uno que se detiene cuando aplica los frenos. Ambos disipan la misma cantidad de energía, sólo que en forma diferente. La tasa de intercambio de energía (en el cuerpo del vehículo o en los discos de frenos) es diferente y ocurre en una distancia y tiempo diferentes. En el primer ejemplo, la energía se absorbe en una distancia y cantidad de tiempo muy cortos mediante el doblado del chasis del vehículo. En el segundo caso, la energía se absorbe sobre una distancia y un tiempo más largos mediante el calor de los frenos. El movimiento hacia adelante del ocupante del vehículo (energía) se absorbe, en el primer caso, por daño al tejido blando y los huesos del ocupante. En el segundo caso, la energía se disipa, junto con la energía del vehículo, en los frenos.

Esta relación inversa entre distancia de frenado y lesión también se aplica a las caídas. Una persona tiene mejor posibilidad de sobrevivir a una caída si aterriza sobre una superficie comprimible, como un profundo polvo de nieve. Una caída desde la misma altura que termina sobre una superficie dura, como el concreto, puede producir lesiones más severas. El material comprimible (es decir, la nieve) aumenta la distancia de frenado y absorbe al menos parte de la energía en lugar de

permitir que toda la energía sea absorbida por el cuerpo. El resultado es lesión y daño reducidos al cuerpo. Este principio también se aplica a otros tipos de choques. Un conductor no restringido tendrá lesiones más severas que uno restringido debido a que el sistema de restricción, en lugar del cuerpo, absorbe una porción significativa de la transferencia de energía.

En consecuencia, una vez un objeto está en movimiento y tiene energía en forma de movimiento, para que llegue a un reposo completo debe perder toda su energía mediante la conversión de ésta en otra forma o transferirla hacia otro objeto. Por ejemplo, si un vehículo golpea a un peatón éste es lanzado lejos del vehículo (Figura 4.4). Aunque el vehículo es frenado un poco por el impacto, la mayor fuerza del vehículo imparte mucha más aceleración al peatón de peso más ligero de lo que pierde en velocidad debido a la diferencia de masa entre los dos. Las partes corporales más blandas del peatón frente a las partes más duras del vehículo también significan más daño al peatón que al vehículo.



Figura 4.4 El intercambio de energía desde un vehículo en movimiento hacia un peatón aplasta el tejido e imparte velocidad y energía al peatón, arrojándolo lejos del punto de impacto. La lesión a la víctima puede ocurrir mientras el peatón es golpeado por el vehículo y conforme es lanzado hacia el suelo o hacia otro vehículo.

Intercambio de energía entre un objeto sólido y el cuerpo humano

Cuando el cuerpo humano colisiona contra un objeto sólido, o viceversa, el número de partículas de tejido corporal que son impactadas por el objeto sólido determina la cantidad de intercambio de energía que tiene lugar. Esta transferencia de energía produce la cantidad de daño (lesión) que ocurre al paciente. El número de partículas de tejido afectadas está determinado por (1) la densidad (partículas por volumen) del tejido y (2) el tamaño del área de contacto del impacto.

Densidad

Mientras más denso sea el tejido (medido en partículas por volumen), mayor será el número de partículas impactadas por un objeto en movimiento y, en consecuencia, mayores serán la tasa y la cantidad total de energía intercambiada. Dar un puñetazo a una almohada de plumas y uno con la misma rapidez a una pared de ladrillos producirá diferentes efectos sobre la mano. El puño absorbe más energía si choca con la pared de ladrillos más densa que con la almohada de plumas menos densa, lo que por tanto conduce a lesión más significativa a la mano (Figura 4.5).

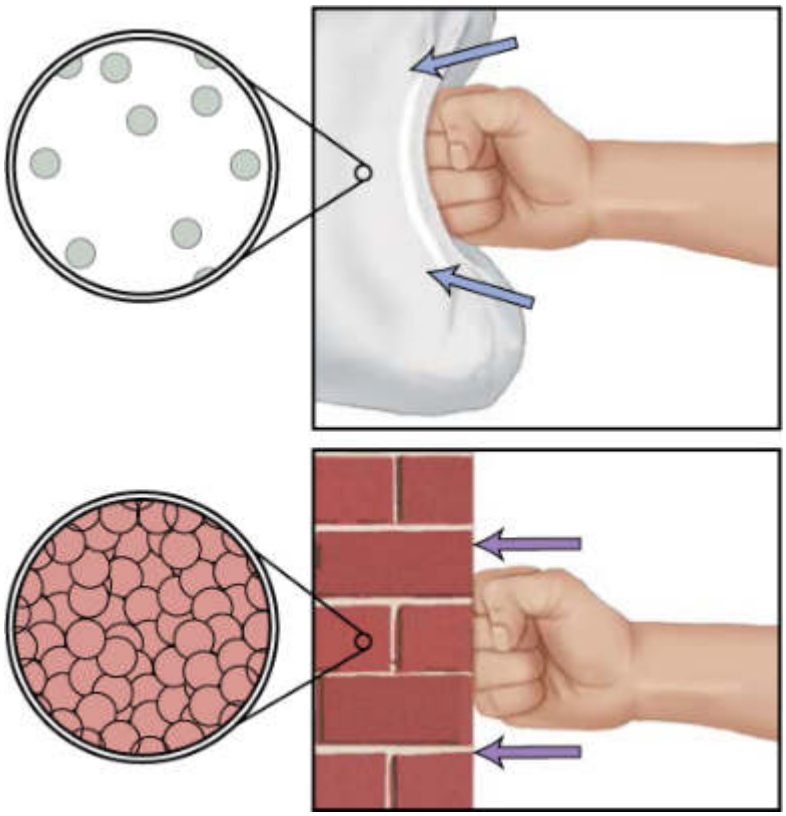


Figura 4.5 El puño absorbe más energía al chocar con la pared de ladrillo densa que con la almohada de plumas menos densa, la cual disipa la fuerza.

Dicho de manera simple, el cuerpo tiene tres tipos de densidades de tejido: densidad de aire (gran parte del pulmón y algunas porciones del intestino), densidad de agua (músculos y la mayoría de los órganos sólidos; por ejemplo, hígado, bazo) y densidad sólida (huesos). Por ende, la cantidad de intercambio de energía (con lesión resultante) dependerá de cuál tipo de tejido es impactado.

Área de contacto

El viento ejerce presión sobre una mano cuando ésta se extiende fuera de la ventana de un vehículo en movimiento. Cuando la palma de la mano está horizontal y paralela a la dirección del flujo a través del viento, se ejerce cierta presión hacia atrás sobre el frente de la mano (dedos) conforme las partículas de aire la golpean. Girar la mano 90 grados hacia una posición vertical coloca un área superficial más grande contra el viento, en consecuencia, más partículas de aire hacen contacto con la mano, lo que aumenta la cantidad de fuerza sobre ella.

Para eventos traumáticos, la energía impartida y el daño resultante pueden modificarse por cualquier cambio en el tamaño del área superficial del impacto. Los ejemplos de este efecto sobre el cuerpo humano incluyen el frente de un automóvil, un bate de béisbol o una bala de fusil. La superficie frontal de un automóvil entra en contacto con una porción grande de la víctima, un bate de béisbol contacta un área más pequeña y una bala contacta un área muy pequeña. La cantidad de energía intercambiada que produciría daño al paciente depende de la energía del objeto y de la densidad del tejido en la ruta del intercambio de energía.

Si toda la energía del impacto está en un área pequeña y esta fuerza supera la resistencia de la piel, el objeto es forzado a través de la piel. Considere la diferencia entre golpear una mesa de madera con un martillo y golpear un clavo mantenido sobre la superficie de la mesa con el mismo martillo. Cuando usted golpea la mesa con el martillo, la fuerza del martillo que golpea la mesa se dispersa a través de la superficie de la mesa y toda la cabeza del martillo, lo que limita la penetración y crea solamente una muesca. En contraste, golpear la cabeza de un clavo con el martillo usando la misma cantidad de fuerza hace que el clavo penetre en la madera, ya que toda la fuerza se aplica sobre un área muy pequeña. Cuando la fuerza se dispersa sobre un área más grande y la piel no es penetrada (como el martillo que golpea la mesa), la lesión se define como contusión. Si la fuerza se aplica sobre un área pequeña y el objeto penetra la piel y tejido subyacente (como el martillo que hace que el clavo penetre la mesa), la lesión se define como traumatismo penetrante. En cualquier caso, se crea una cavidad en el paciente por la fuerza del objeto que impacta.

Incluso con un objeto como una bala, el área superficial de impacto puede ser diferente con base en factores como tamaño de la bala, su movimiento dentro del cuerpo (rotación), deformación (“hongo”) y fragmentación. Estos factores se discuten más adelante en este capítulo.

Cavitación

La mecánica básica del intercambio de energía es relativamente simple. El impacto sobre las partículas de tejido las acelera lejos del punto de impacto. Entonces dichos tejidos se convierten ellos mismos en objetos y chocan con otras partículas de tejido, lo que produce un “efecto dominó”. De manera similar, cuando un objeto sólido golpea el cuerpo humano o cuando este último está en movimiento y golpea un objeto estacionario, las partículas de tejido del cuerpo humano son golpeadas fuera de su posición normal, lo que crea un orificio o cavidad. Por ende, a este proceso se le llama cavitación. Un ejemplo común que ofrece una ilustración visual de la cavitación es el juego de billar.

La bola blanca es impulsada a través de la mesa de billar por la fuerza de los músculos en el brazo. La bola blanca choca con las bolas apiladas en el otro extremo de la mesa. La energía del brazo sobre la bola blanca se transfiere entonces a cada una de las bolas apiladas (Figura 4.6). La bola blanca cede su

energía a las otras bolas. Las otras bolas comienzan a moverse mientras que la bola blanca, que perdió su energía, se frena o incluso se detiene. Las otras bolas toman esta energía como movimiento y se alejan del punto de impacto. Se crea una

cavidad donde alguna vez estuvo la pila de bolas. El mismo tipo de intercambio de energía ocurre cuando una bola de boliche rueda por la bolera y golpea al conjunto de pinos en el otro extremo. El resultado de este intercambio de energía es una cavidad. Este mismo tipo de intercambio de energía ocurre en los traumatismos, tanto contusos como penetrantes.

Figura 4.6 A. La energía de una bola blanca se transfiere hacia cada una de las otras bolas. B. El intercambio de energía separa las bolas para crear una cavidad.



Figura 4.6 A. La energía de una bola blanca se transfiere hacia cada una de las otras bolas. B. El intercambio de energía separa las bolas para crear una cavidad.

Se crean dos tipos de cavidades:

- Una *cavidad temporal* se produce mediante el estiramiento de los tejidos que ocurre al momento del impacto. Debido a las propiedades elásticas de los tejidos corporales, parte o todo el contenido de la cavidad temporal regresa a su posición previa. El tamaño, la forma y las porciones de la cavidad que se vuelven parte del daño permanente dependen del tipo de tejido, de la elasticidad del mismo y de cuánto rebote de tejido ocurre. La extensión de esta cavidad usualmente no es visible cuando el proveedor de atención

prehospitalaria u hospitalaria examina al paciente, incluso segundos después del impacto.

- Una *cavidad permanente* queda después de que la cavidad temporal colapsa y es la parte visible de la destrucción de tejido. Además, se produce una cavidad de aplastamiento por el impacto directo del objeto sobre el tejido. Estas dos cavidades pueden verse cuando se examina al paciente (Figura 4.7).[5]

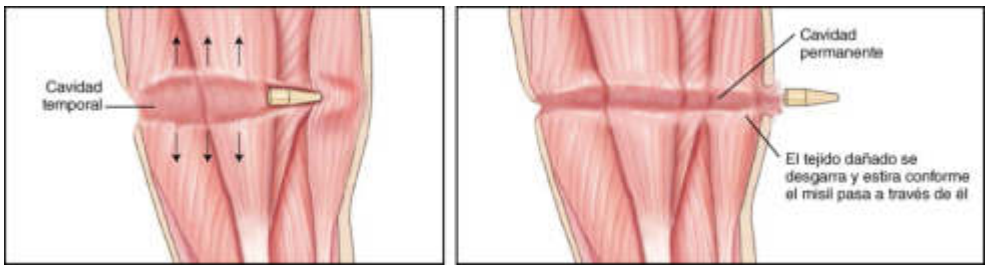


Figura 4.7 El daño al tejido es mayor que la cavidad permanente que queda por una lesión de misil. Mientras más rápido o pesado sea el misil, mayores serán la cavidad temporal y la zona de tejido dañado.

Figura 4.7 El daño al tejido es mayor que la cavidad permanente que queda por una lesión de misil. Mientras más rápido o pesado sea el misil, mayores serán la cavidad temporal y la zona de tejido dañado.

© Jones & Bartlett Learning.

La cantidad de la cavidad temporal que permanece como cavidad permanente se relaciona con la elasticidad (capacidad de estiramiento) del tejido involucrado. Por ejemplo, al golpear con fuerza un barril de acero con un bate de béisbol se produce una muesca, o cavidad, en su costado. Al golpear con el mismo bate de béisbol y con la misma fuerza una masa de caucho poroso de igual tamaño y forma no dejará muesca una vez se remueva el bate (Figura 4.8). La diferencia es la elasticidad. El caucho poroso es más elástico que el barril de acero. El cuerpo humano es más parecido al caucho poroso que al barril de acero. Si una persona golpea el abdomen de otra, sentiría entrar el puño. Sin embargo, cuando la persona retira el puño no queda muesca. De igual manera, cuando un bate de béisbol golpee el tórax no dejará cavidad obvia en la pared torácica, pero causará daño, tanto por el contacto directo como por la cavidad creada por el intercambio de energía. La historia del incidente y la interpretación de la transferencia de energía proporcionarán la información necesaria para determinar el tamaño potencial de la cavidad temporal al momento del impacto. Los órganos o las estructuras involucradas predicen lesiones.

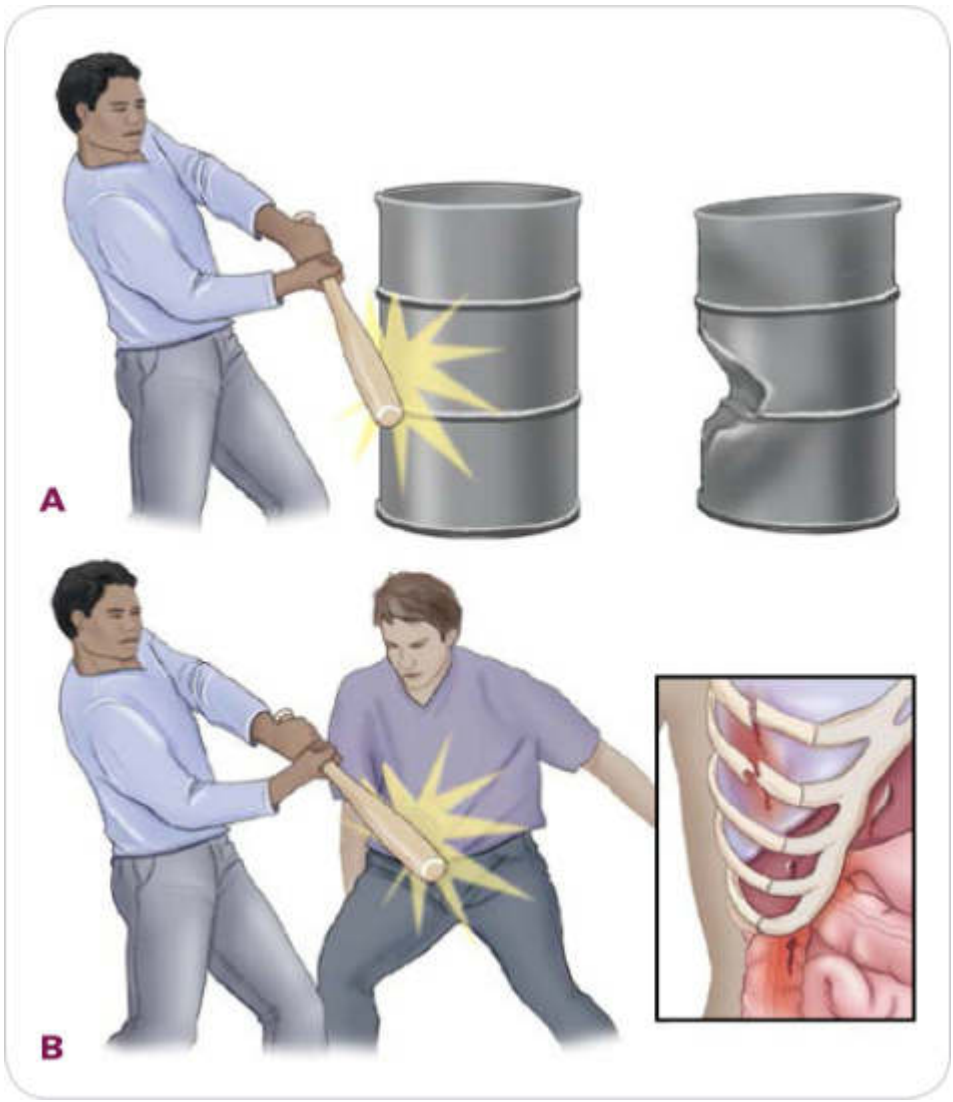


Figura 4.8 A. Al golpear un barril de acero con un bate de béisbol queda una muesca, o cavidad, en su costado. B. Al golpear con un bate de béisbol a una persona por lo general no queda cavidad visible; la elasticidad del tronco usualmente regresa el cuerpo a su forma normal, aun cuando haya ocurrido daño.

Cuando el gatillo de un arma cargada se hala, el percutor golpea el casquillo y produce una explosión en el cartucho. La energía creada por esta explosión se aplica a la bala, que acelera desde el cañón del arma. Ahora la bala tiene energía, o fuerza (aceleración × masa = fuerza. Una vez impartida dicha fuerza, la bala no puede frenar hasta que sobre ella actúa una fuerza exterior (primera ley de movimiento de Newton. Para que la bala se detenga dentro del cuerpo humano debe ocurrir una explosión dentro de los tejidos que sea equivalente a la explosión en el arma (aceleración × masa = fuerza = masa × desaceleración (Figura 4.9Esta explosión es el resultado del intercambio de energía que acelera las partículas de tejido fuera de su posición normal, lo que crea una cavidad.

Figura 4.9 Conforme una bala viaja a través del tejido, su energía cinética se transfiere al tejido con el que entra en contacto, lo que acelera el tejido lejos de la bala.

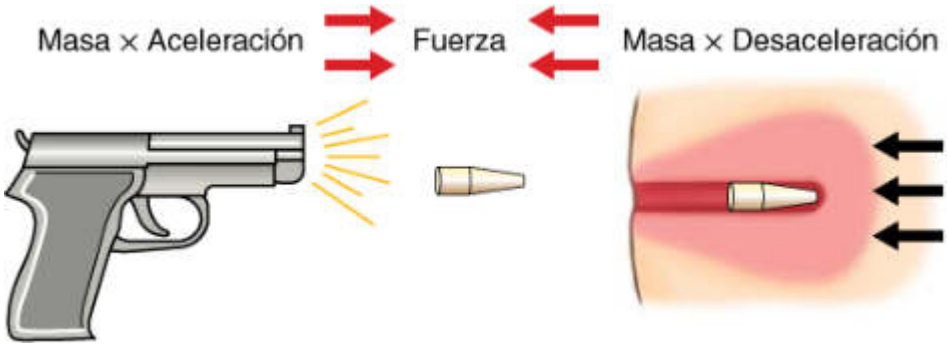


Figura 4.9 Conforme una bala viaja a través del tejido, su energía cinética se transfiere al tejido con el que entra en contacto, lo que acelera el tejido lejos de la bala.

© Jones & Bartlett Learning.

Contusiones y traumatismo penetrante

Por lo general, el traumatismo se clasifica o como contuso o como penetrante. Sin embargo, la energía intercambiada y las lesiones producidas son similares en ambos tipos de traumatismo. En ambos ocurre cavitación; sólo el tipo y la dirección son diferentes. La única diferencia real es la penetración de la piel. Si toda la energía de un objeto se concentra sobre una pequeña área de piel, probablemente ésta se desgarrará y el objeto entrará al cuerpo y creará un intercambio de energía más concentrado a lo largo de su trayectoria. Esto puede resultar en mayor poder destructivo a un área. Un objeto más grande, cuya energía se disperse sobre un área más grande puede no penetrar la piel. El daño se distribuirá sobre un área más grande del cuerpo y el patrón de lesión estará menos localizado. Un ejemplo es la diferencia en el impacto de un gran camión sobre un peatón frente a un impacto de arma de fuego (Figura 4.10).

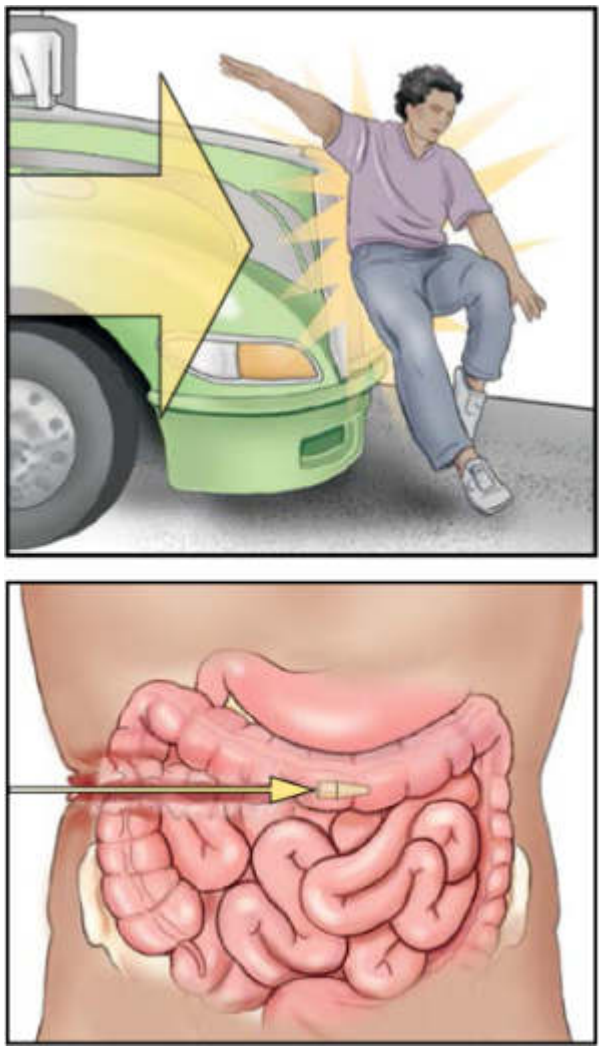


Figura 4.10 La fuerza de la colisión de un vehículo con una persona por lo general se distribuye sobre un área grande, mientras que la fuerza de una colisión entre una bala y una persona se localiza en un área pequeña y resulta en penetración del cuerpo y estructuras subyacentes.

© Jones & Bartlett Learning.

La cavitación en los traumatismos contusos frecuentemente sólo es una cavidad temporal y se aleja del punto de impacto. Los traumatismos penetrantes crean tanto una cavidad permanente como una temporal. La cavidad temporal que se crea se dispersará desde la trayectoria de este misil en direcciones tanto frontal como lateral.

Trauma contuso

Las observaciones en la escena de las probables circunstancias que condujeron a un choque que resulta en traumatismo contuso (contusiones) proporciona pistas acerca de la severidad de las lesiones y los potenciales órganos involucrados. Los factores a valorar son (1) dirección del impacto, (2) daño externo al vehículo (tipo y severidad), (3) daño interno (por ejemplo, intrusión en el compartimiento del ocupante, doblado del volante, fractura en el parabrisas, daño en el espejo, impactos tablero-rodilla), (4) ubicación de los ocupantes dentro del vehículo y (5) dispositivos de restricción empleados o desplegados al momento del choque.

En las contusiones, dos fuerzas están involucradas en el impacto —cizallamiento y compresión—, las cuales pueden resultar en cavitación. El *cizallamiento* (o *corte*) es el resultado de un órgano o estructura (o parte de un órgano o estructura) que cambia de velocidad más rápido que otro órgano o estructura (o parte de un órgano o estructura). Esta diferencia en aceleración (o desaceleración) hace que las partes se separen y se desgarren. Un ejemplo clásico de esfuerzo de cizallamieto es la ruptura de la aorta torácica. La aorta ascendente y el arco aórtico están mantenidos holgadamente en su lugar dentro del mediastino, mientras que la aorta descendente está firmemente sostenida a la columna vertebral. En un incidente de desaceleración súbita, la aorta ascendente y el arco aórtico pueden seguir en movimiento mientras que la aorta descendente se mantiene en su lugar, lo que conduce a corte y ruptura de la aorta (véase la Figura 4.14).

La *compresión* es resultado de que un órgano o estructura (o parte de un órgano o estructura) es directamente oprimido entre otros órganos o estructuras. Un ejemplo común de compresión involucra el intestino que es comprimido entre la columna vertebral y el interior de la pared abdominal anterior en un paciente que sólo usa un cinturón de seguridad (véase la Figura 4.28). La lesión puede resultar de cualquier tipo de impacto, como una CVA (vehículo o motocicleta), colisiones de peatones con vehículos, caídas, lesiones deportivas o lesiones por explosiones. Todos estos mecanismos se estudian por separado, seguidos por los resultados de este intercambio de energía sobre la anatomía específica en cada una de las regiones corporales.

Como se estudió antes en este capítulo, en las contusiones ocurren tres colisiones. La primera es la colisión del vehículo contra otro objeto. La segunda es la que ocurre cuando el ocupante golpea el interior del compartimiento vehicular del pasajero, golpea el suelo al final de una caída o es golpeado por la fuerza creada

en una explosión. La tercera es cuando las estructuras dentro de las diversas regiones del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen, etcétera) golpean la pared de dicha región o son desgarradas (esfuerzo de cizallamiento) de sus acoplamientos dentro de este compartimiento. La primera de estas colisiones se estudiará en su relación con las CVA, caídas y explosiones. Las últimas dos se estudiarán en las regiones específicas involucradas.

Colisiones por vehículos automotores

Ocurren muchas formas de contusiones, pero las CVA (incluidos choques de motocicletas) son las más comunes.[6] En Estados Unidos, durante 2015, 36 092 personas murieron y un estimado de 2.6 millones resultaron lesionadas en CVA. Aunque la mayoría de las lesiones fueron a ocupantes de los vehículos, más de 230 000 de ellas fueron a motociclistas, más de 460 000 fueron a ciclistas, y más de 180 000 fueron a peatones.[6]

Las CVA pueden dividirse en los cinco tipos siguientes:

Impacto frontal
Impacto trasero
Impacto lateral
Impacto rotacional
Volcamiento[6]

Aunque cada patrón tiene variaciones, la identificación precisa de los cinco patrones puede proporcionar comprensión de otros tipos de choques similares.

Un método para estimar el potencial de lesión al ocupante es observar el vehículo y determinar cuál de los cinco tipos de colisiones ocurrió, el intercambio de energía involucrado y la dirección del impacto. El ocupante es vulnerable al mismo tipo de fuerza que el vehículo desde la misma dirección que el vehículo, y las potenciales lesiones pueden predecirse.[6] Sin embargo, la cantidad de fuerza intercambiada con el ocupante puede reducirse mediante la absorción de energía por parte del vehículo.

Impacto frontal

En la Figura 4.11, el vehículo golpea un poste eléctrico en el centro del automóvil. El punto de impacto detiene su movimiento hacia adelante, pero el resto del automóvil continúa hacia adelante hasta que la energía es absorbida por el doblado del automóvil. El mismo tipo de movimiento afecta al conductor, lo que resulta en lesión. La bara de la dirrección estable del volante es impactada por el tórax, quizás en el centro del esternón. Así como el automóvil continúa en movimiento hacia adelante, lo que deforma significativamente el frente del vehículo, también lo hace tórax del conductor. Conforme el esternón detiene su movimiento hacia adelante contra el tablero, la pared torácica posterior continúa

hasta que la energía es absorbida por el doblamiento y posible fractura de las costillas. Este proceso también puede aplastar el corazón y los pulmones, que están atrapados entre la columna vertebral y la pared torácica posterior.

Figura 4.11 Conforme un vehículo impacta un poste eléctrico, el frente del automóvil se detiene, pero la porción trasera del vehículo sigue viajando hacia adelante, lo que produce deformación del vehículo.

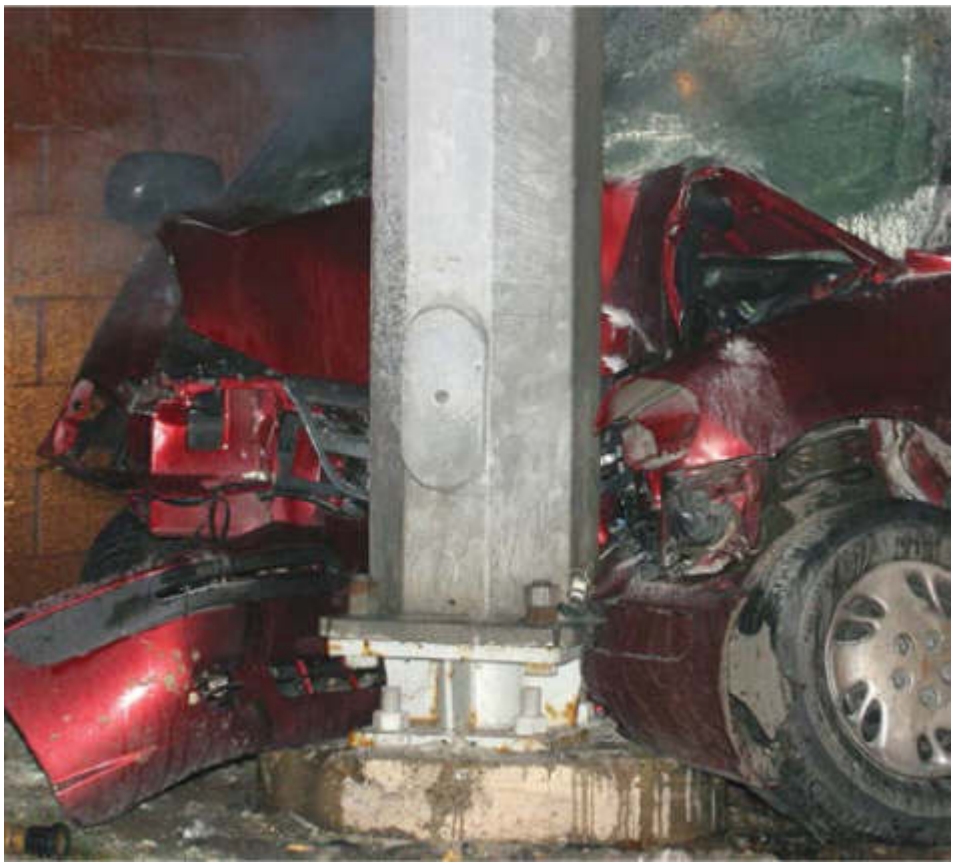


Figura 4.11 Conforme un vehículo impacta un poste eléctrico, el frente del automóvil se detiene, pero la porción trasera del vehículo sigue viajando hacia adelante, lo que produce deformación del vehículo.

© Jack Dagley Photography/Shutterstock, Inc.

La cantidad de daño al vehículo se relaciona con la velocidad aproximada del automóvil al momento del impacto. Mientras mayor sea la intrusión en el cuerpo del vehículo, mayor será la velocidad probable al momento del impacto. Mientras más grande sea la velocidad del vehículo, mayor será el intercambio de energía y más probable que los ocupantes sean lesionados.

Aunque el vehículo súbitamente deje de moverse hacia adelante en un impacto frontal, el ocupante continúa moviéndose y seguirá una de dos posibles trayectorias: arriba y sobre y abajo y debajo.

El uso de un cinturón de seguridad y el despliegue de una bolsa de aire o sistema de restricción absorberán parte o la mayoría de la energía, lo que en consecuencia reduce la lesión a la víctima. Para claridad y simplicidad de lo expuesto, en estos ejemplos se supone que el ocupante no está restringido.

Trayectoria hacia arriba y por encima

En esta secuencia, el movimiento hacia adelante del cuerpo lo lleva hacia arriba y sobre el volante (Figura 4.12). Por lo general, la cabeza es la primera porción corporal que golpea el parabrisas, el marco del parabrisas o el techo. Después la cabeza detiene su movimiento hacia adelante. El torso sigue en movimiento hasta que su energía/fuerza es absorbida a lo largo de la columna vertebral. La columna cervical es el segmento menos protegido de la columna vertebral. Después el tórax o el abdomen chocan con la barra de la dirección, dependiendo de la posición del torso. El impacto del tórax contra la barra de la dirección produce lesiones en la caja torácica, cardíacas, pulmonares y aórticas (consulte la sección Efectos regionales del trauma contuso). El impacto del abdomen contra la columna del volante puede comprimir y aplastar los órganos sólidos, lo que produce lesiones por sobrepresión (especialmente al diafragma) y ruptura de órganos huecos.



Figura 4.12 La configuración del asiento y la posición del ocupante pueden dirigir la fuerza inicial sobre el torso superior, y la cabeza sigue la trayectoria hacia arriba y por encima.

© Jones & Bartlett Learning.

Riñones, bazo e hígado también están sujetos a lesión por cizallamiento conforme el abdomen golpea el volante y se detiene abruptamente. Un órgano puede desprenderse de sus restricciones anatómicas y tejidos de soporte normales (Figura 4.13). Por ejemplo, la continuación del movimiento hacia adelante de los riñones después de que la columna vertebral dejó de moverse produce cizallamiento a lo largo de las uniones de los órganos a su suministro sanguíneo. La aorta y la vena cava están atadas firmemente a la pared abdominal posterior y a la columna vertebral. La continuación del movimiento hacia adelante de los riñones puede estirar los vasos renales hasta el punto de ruptura. Una acción similar puede desgarrar la aorta en el tórax en el punto donde el arco no unido se convierte en la aorta descendente firmemente adherida (Figura 4.14).

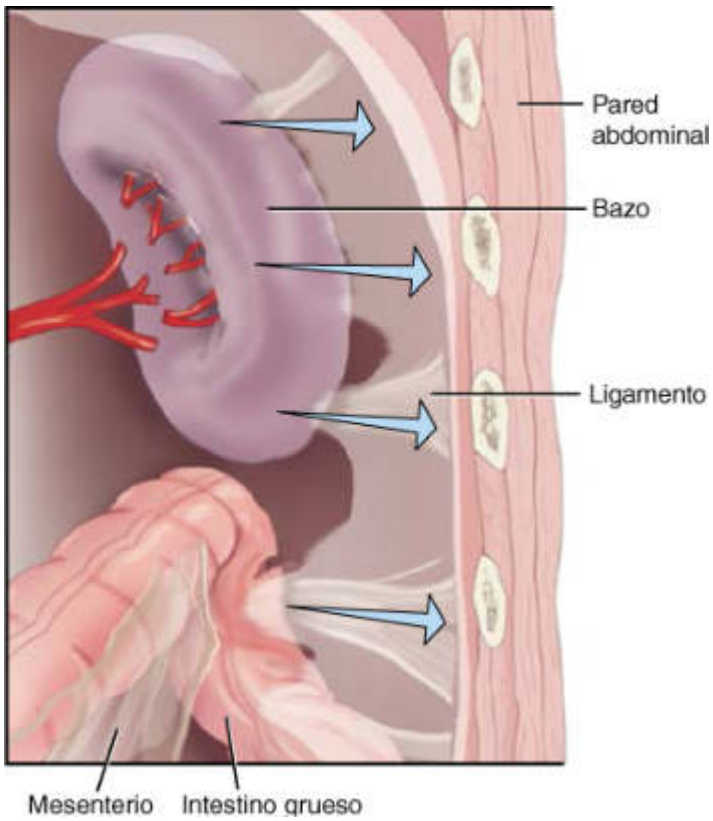


Figura 4.13 Los órganos pueden desprenderse de su punto de unión con la pared abdominal. Bazo, riñones e intestino delgado son particularmente susceptibles a estos tipos de esfuerzos de cizallamiento.

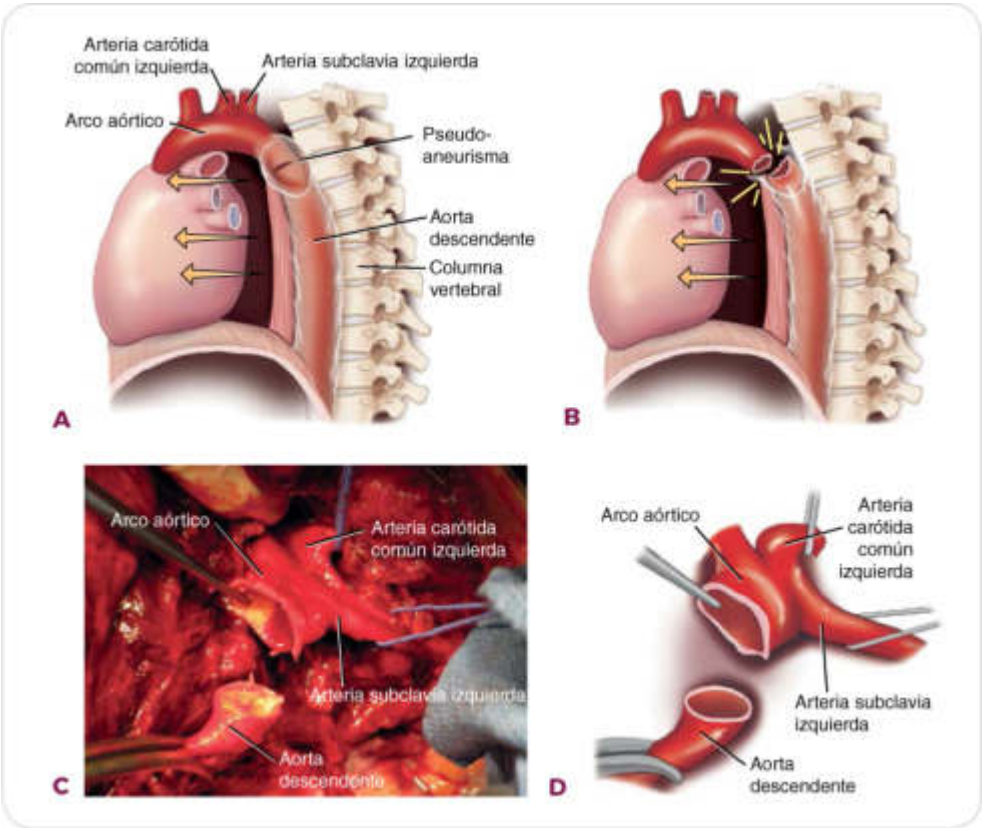


Figura 4.14 A. La aorta descendente es una estructura fija que se mueve con la columna torácica. El arco, la aorta y el corazón tienen libertad de movimiento. La aceleración del torso en una colisión de impacto lateral o la desaceleración rápida del torso en una colisión de impacto frontal produce una tasa de movimiento diferente entre el complejo arco-corazón y la aorta descendente. Este movimiento puede resultar en un desgarre del recubrimiento interior de la aorta que está contenido dentro de la capa más externa, lo que produce un pseudo-aneurisma. B. El desgarre de la unión del arco y la aorta descendente también puede resultar en una ruptura completa, lo que conduce a exsanguinación inmediata en el tórax. C. Fotografía de la operación de un desgarre aórtico traumático. D. Ilustración de un desgarre aórtico traumático.

C D

Trayectoria hacia abajo y por debajo

En una trayectoria hacia abajo y por debajo, los ocupantes se mueven hacia adelante, hacia abajo y afuera del asiento hacia el tablero (Figura 4.15). La importancia de entender la física del trauma se ilustra por las lesiones producidas a la extremidad inferior en esta trayectoria. Puesto que muchas de las lesiones son difíciles de identificar, es importante comprender la mecánica de la lesión.



Figura 4.15 La ocupante y el vehículo se desplazan hacia adelante. El vehículo se detiene y la ocupante no restringida continúa hacia adelante hasta que algo detiene dicho movimiento.

El pie, si está plantado sobre el panel del suelo o sobre el pedal del freno con una rodilla recta, puede girar, pues el movimiento continuo del torso angula y fractura la articulación del tobillo. Sin embargo, con más frecuencia, las rodillas ya están dobladas, y la fuerza no se dirige hacia el tobillo. Por tanto, las rodillas golpean el tablero.

La rodilla tiene dos posibles puntos de impacto contra el tablero, la tibia y el fémur (Figura 4.16A). Si la tibia golpea el tablero y se detiene primero, el fémur sigue en movimiento y le pasa por encima. Puede resultar una rodilla dislocada, con desgarre de ligamentos, tendones y otras estructuras de soporte. Puesto que la arteria poplítea yace cerca de la articulación de la rodilla, la dislocación de la articulación frecuentemente se asocia con lesión a este vaso.[7] La arteria puede cercenarse por completo o sólo puede dañarse el recubrimiento (*íntima*) (Figura 4.16B). En cualquier caso, puede formarse un coágulo de sangre en el vaso lesionado, lo que resulta en reducción significativa del flujo sanguíneo hacia los tejidos de la pierna por abajo de la rodilla. El reconocimiento temprano de la lesión en la rodilla y el potencial de lesión vascular alertarán al médico de la necesidad de valorar el vaso en esta área.

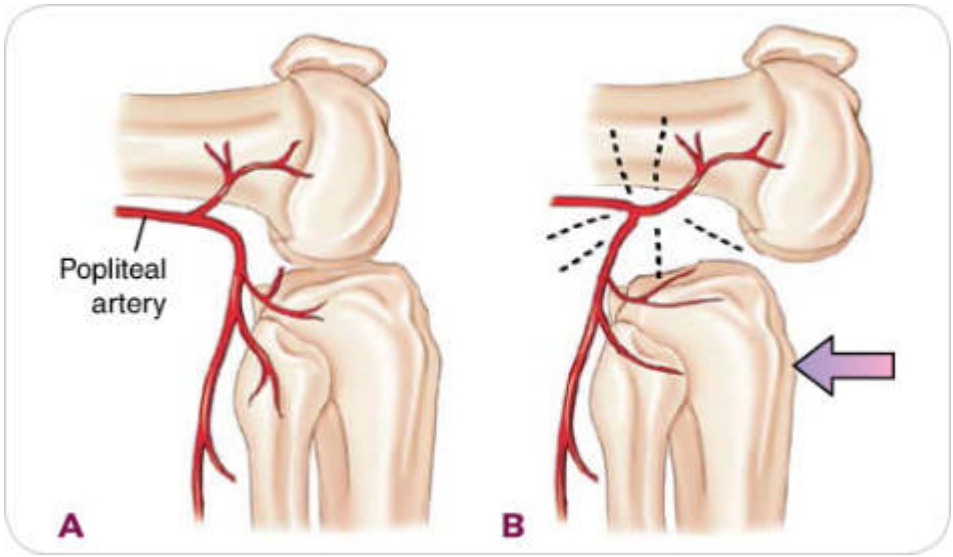


Figura 4.16 A. La rodilla tiene dos posibles puntos de impacto en una colisión por vehículo automotor: la tibia y el fémur. B. La arteria poplítea se encuentra cerca de la articulación, firmemente unida al fémur arriba y a la tibia abajo. La separación de estos dos huesos estira, retuerce y desgarra la arteria.

La identificación y el tratamiento tempranos de tal lesión a la arteria poplítea reduce significativamente las complicaciones de isquemia a la extremidad distal. La perfusión a este tejido debe restablecerse dentro de más o menos 6 horas. Podrían ocurrir demoras porque el proveedor de atención prehospitalaria falla en considerar la física del trauma de la lesión o pasar por alto pistas importantes durante la valoración del paciente.

Aunque la mayoría de estos pacientes tienen evidencia de lesión a la rodilla, una marca sobre el tablero donde la rodilla impactó es un indicador clave de que energía significativa se enfocó sobre esta articulación y estructuras adyacentes (Figura 4.17). Se necesita más investigación en el hospital para definir mejor las posibles lesiones.



Figura 4.17 Una marca sobre el tablero donde impactó la rodilla es un indicador clave de que energía significativa se enfocó sobre esta articulación y estructuras adyacentes.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

Cuando el fémur es el punto de impacto, la energía es absorbida por la diáfisis del hueso, que entonces puede romperse (Figura 4.18). Si el fémur permanece intacto, la continuación del movimiento hacia adelante de la pelvis sobre el fémur puede dislocar la cabeza femoral del acetábulo (Figura 4.19).

Figura 4.18 Cuando el fémur es el punto de impacto, la energía es absorbida por la diáfisis femoral, que entonces puede romperse.

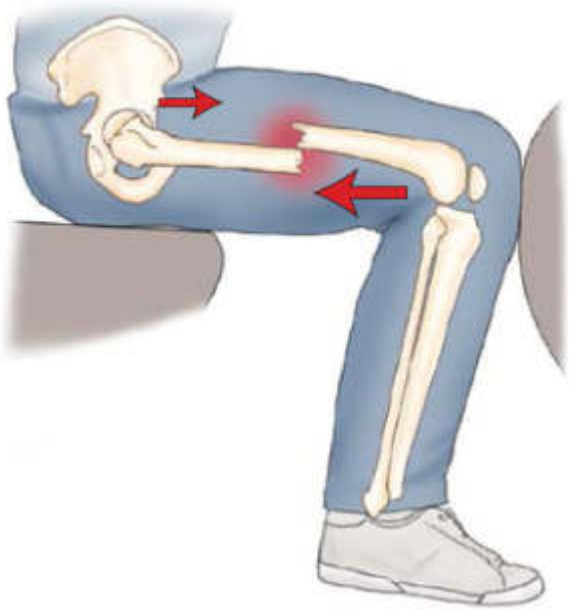


Figura 4.18 Cuando el fémur es el punto de impacto, la energía es absorbida por la diáfisis femoral, que entonces puede romperse.

© Jones & Bartlett Learning.



Figura 4.19 La continuación del movimiento hacia adelante de la pelvis en relación con el fémur puede resultar en una dislocación posterior de la articulación de la cadera.

Después de que rodillas y piernas detienen su movimiento hacia adelante, el cuerpo superior se doblará hacia adelante sobre el volante o el tablero. Entonces el ocupante no restringido puede sufrir muchas de las mismas lesiones descritas anteriormente para la trayectoria hacia arriba y por encima.

Reconocer estas lesiones potenciales y transmitir la información al médico del DE puede resultar en beneficios a largo plazo para el paciente.

Impacto trasero

Las colisiones de impacto trasero ocurren cuando un vehículo con movimiento más lento o estacionario es golpeado por detrás por un vehículo que se mueve con mayor rapidez. Para facilitar la comprensión, al vehículo con movimiento más rápido se le llama “vehículo bala”, y al vehículo con movimiento más lento o parado se le llama “vehículo diana”. En tales colisiones, la energía del vehículo bala en el momento del impacto se convierte en aceleración del vehículo diana, y resulta daño a ambos vehículos. Mientras mayor sea la diferencia en la cantidad de movimiento de los dos vehículos, mayor será la fuerza del impacto inicial y más energía estará disponible para crear daño y aceleración.

Durante una colisión de impacto trasero, el vehículo diana (enfrente) acelera hacia adelante. Todo lo que esté unido al chasis se moverá hacia adelante con la misma rapidez. Esto incluye los asientos en los cuales viajan los ocupantes. Los objetos no unidos al vehículo, incluidos los ocupantes, comenzarán a moverse hacia adelante sólo después de que algo en contacto con el chasis comience a transmitir la energía del movimiento hacia ellos. Como ejemplo, el torso se acelera por el respaldo del asiento después de que parte de la energía ha sido absorbida por los resortes en los asientos. Si el reposacabezas está colocado de manera inadecuada detrás y por abajo del occipucio de la cabeza, ésta comenzará su movimiento hacia adelante después del torso, lo que resulta en hiperextensión del cuello. El cizallamiento y estiramiento de los ligamentos y otras estructuras de sostén, especialmente en la parte anterior del cuello, pueden resultar en lesión (Figura 4.20A).

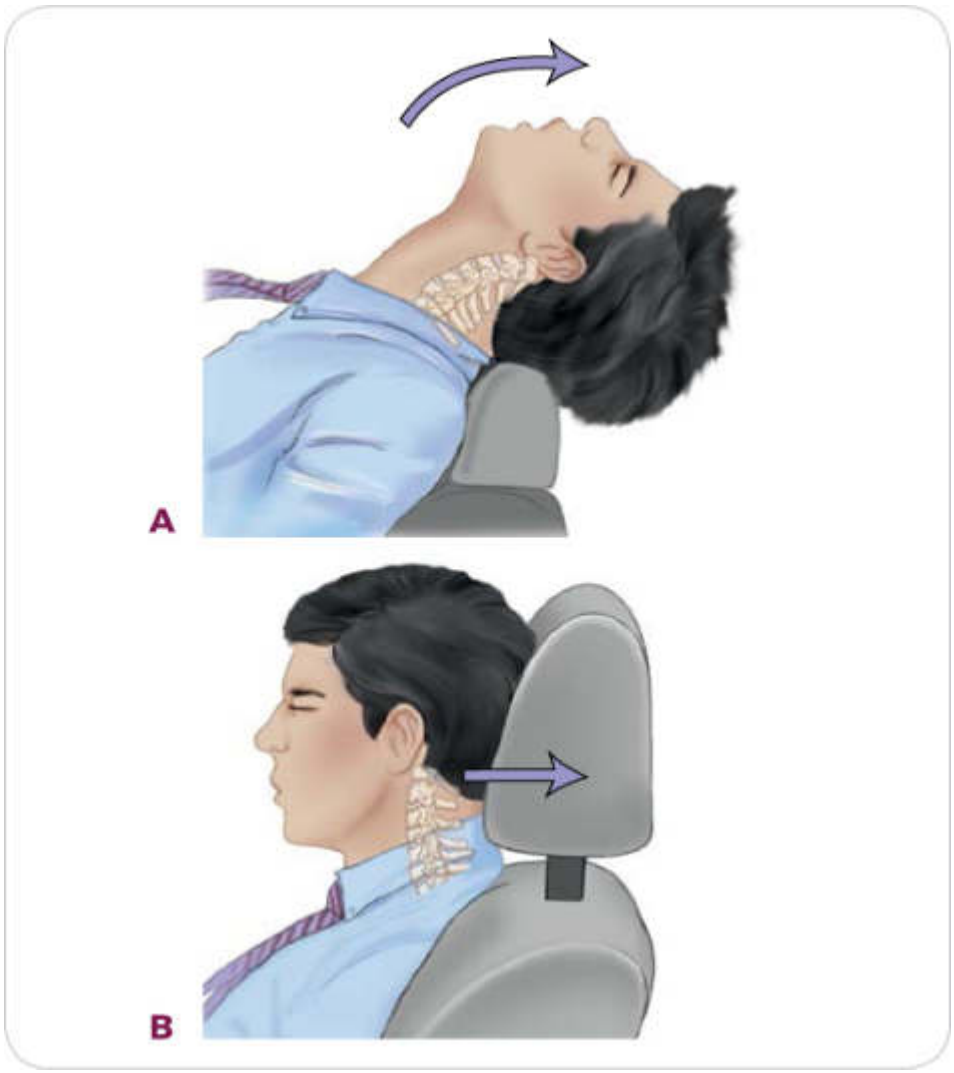


Figura 4.20 A. Una colisión con impacto trasero fuerza al torso hacia adelante. Si el reposacabezas está colocado de manera inadecuada, la cabeza se hiperextiende sobre la parte superior del reposacabezas. B. Si el reposacabezas está arriba, la cabeza se mueve con el torso y la lesión al cuello se evita o reduce.

Si el reposacabezas está colocado de manera correcta, la cabeza se mueve aproximadamente al mismo tiempo que el torso sin hiperextensión (Figura 4.20B y Recuadro 4.2). Si el vehículo diana se puede mover hacia adelante sin interferencia hasta que frena hasta detenerse, el ocupante probablemente no sufrirá lesión significativa porque la mayor parte del movimiento del cuerpo está soportada por el asiento, igual que un astronauta lanzado en órbita.

Recuadro 4.2 Reposacabezas

Debido a osteoporosis, reducción de masa muscular en el cuello y condiciones espinales degenerativas, como artritis, los pacientes mayores tienen una alta frecuencia de lesiones en el cuello, incluso con el uso adecuado del reposacabezas.[8]

Sin embargo, si el vehículo golpea a otro vehículo u objeto o si el conductor pisa los frenos y se detiene súbitamente, los ocupantes continuarán hacia adelante, siguiendo el patrón característico de una colisión con impacto frontal. Entonces la colisión involucra dos impactos: trasero y frontal. El doble impacto aumenta la posibilidad de lesión.

Impacto lateral

Los mecanismos de impacto lateral entran en juego cuando el vehículo está involucrado en una colisión en intersección (en T) o cuando el vehículo sale del camino e impacta de lado contra un poste, árbol u otro obstáculo al lado del camino. Si la colisión es en una intersección, el vehículo diana es acelerado desde el impacto en la dirección que se aleja de la fuerza creada por el vehículo bala. El lado del vehículo o la puerta que es golpeada es lanzada contra el lado del ocupante. Los ocupantes pueden lesionarse conforme son acelerados lateralmente (Figura 4.21) o conforme el compartimiento del pasajero es doblado hacia adentro por la proyección de la puerta (Figura 4.22). La lesión causada por el movimiento del vehículo es menos severa si el ocupante está restringido y se mueve con el movimiento inicial del vehículo.[9]

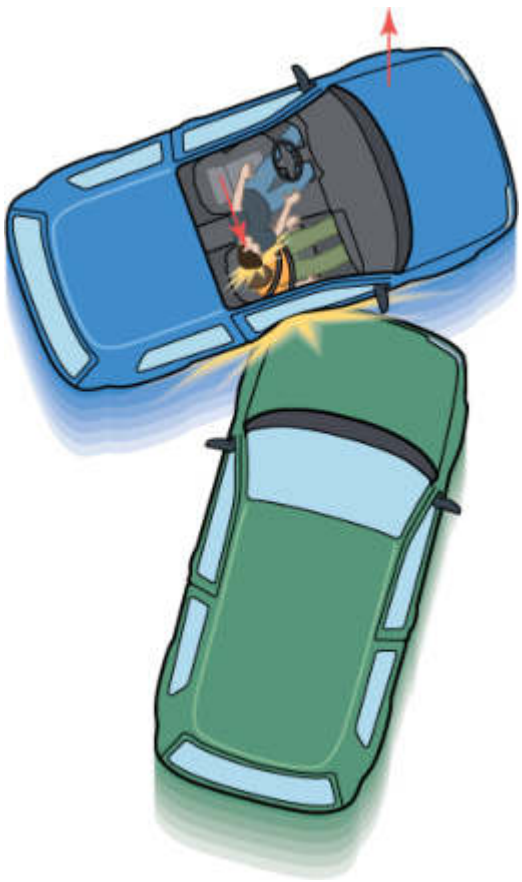


Figura 4.21 El impacto lateral empuja todo el vehículo hacia el pasajero no restringido. Un pasajero restringido se mueve lateralmente con el vehículo.

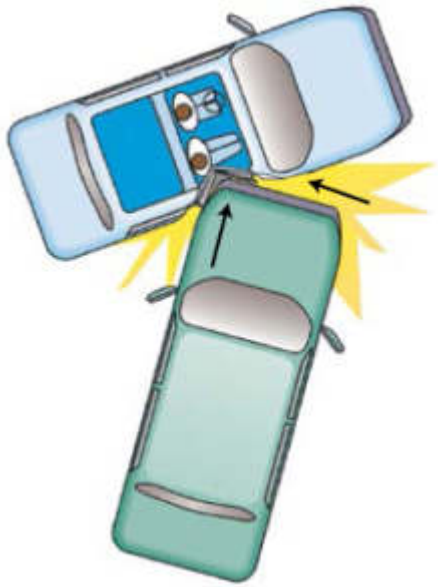


Figura 4.22 La intrusión de los paneles laterales en el compartimiento del pasajero representan otra fuente de lesión.

Cinco regiones corporales pueden sufrir lesión en un impacto lateral:

- *Clavícula*. La clavícula puede comprimirse y fracturarse si la fuerza es contra el hombro (Figura 4.23A).
- *Tórax*. La compresión de la pared torácica hacia adentro puede resultar en costillas fracturadas, contusión pulmonar o lesión por compresión de los órganos sólidos bajo la caja torácica, así como lesiones por sobrepresión (por ejemplo, neumotórax) (Figura 4.23B). Por la aceleración lateral pueden resultar lesiones por cizallamiento (25% de las lesiones de cizallamiento aórtico ocurren en colisiones de impacto lateral).[10,11]
- *Abdomen y pelvis*. La intrusión comprime y fractura la pelvis y empuja la cabeza del fémur a través del acetábulo (Figura 4.23C). Los ocupantes en el lado del conductor son vulnerables a lesiones del bazo porque este órgano

está en el lado izquierdo del cuerpo, mientras que los ocupantes en el lado del pasajero son más proclives a recibir una lesión en el hígado.

- *Cuello*. El torso puede moverse afuera bajo la cabeza en las colisiones laterales, así como en los impactos traseros. El punto de unión de la cabeza es posterior e inferior al centro de gravedad de la cabeza. Por tanto, el movimiento de la cabeza en relación con el cuello es flexión lateral y rotación. El lado contralateral de la columna vertebral se abrirá (distracción) y el lado ipsilateral se comprimirá. Este movimiento puede fracturar las vértebras o, más probablemente, producir facetas saltadas (luxadas) y posible dislocación, así como lesión de la médula espinal (Figura 4.24).
- *Cabeza*. La cabeza puede impactar el marco de la puerta y la ventana lateral. Los impactos en el lado cercano producen más lesiones que los impactos del lado lejano.

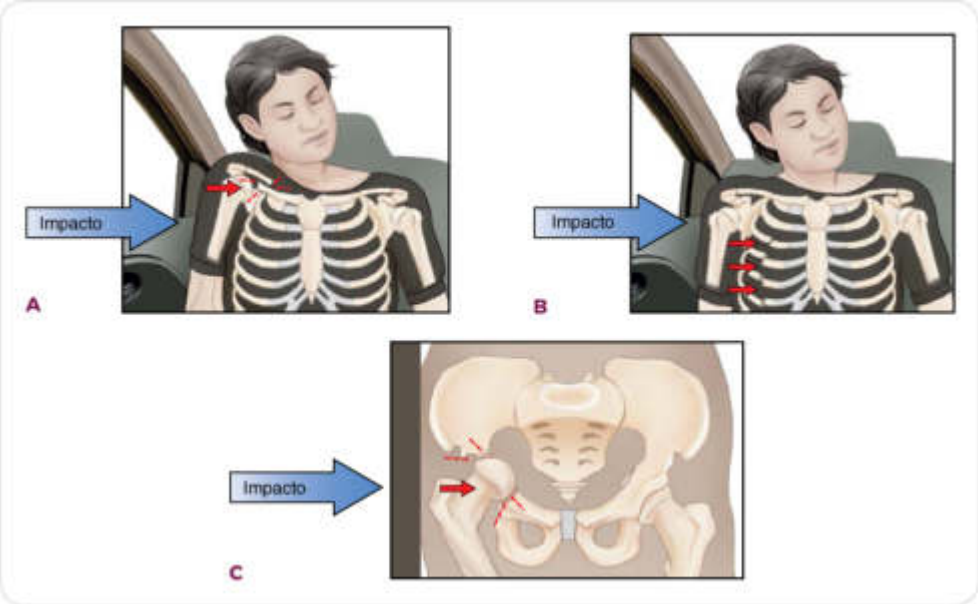


Figura 4.23 A. La compresión del hombro contra la clavícula produce fracturas a mitad de la diáfisis de este hueso. B. La compresión contra el tórax lateral y la pared abdominal puede fracturar las costillas y lesionar al bazo, hígado y riñones subyacentes. C. El impacto lateral sobre el fémur empuja la cabeza a través del acetábulo o fractura la pelvis.

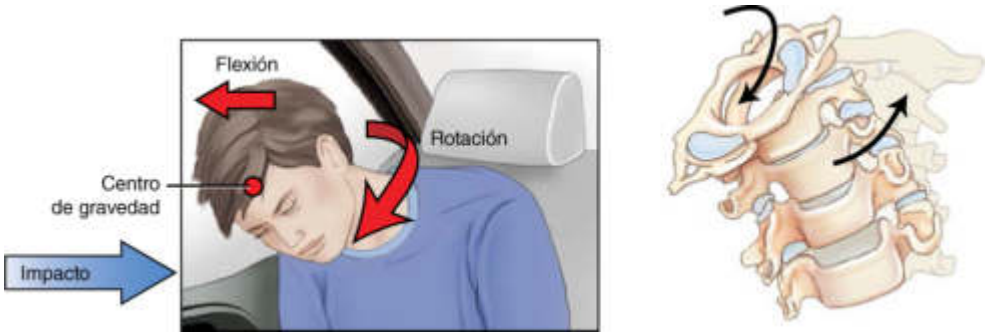


Figura 4.24 El centro de gravedad del cráneo es anterior y superior a su punto pivote entre el cráneo y la columna cervical. Durante un impacto lateral, cuando el torso se acelera rápidamente desde abajo de la cabeza, ésta gira hacia el punto de impacto, en ángulos tanto lateral como anterior–posterior. Dicho movimiento separa los cuerpos vertebrales del lado opuesto al impacto y los separa por rotación. Resultan facetas saltadas, ligamentos desgarrados y fracturas por compresión lateral.

Impacto rotacional

Las colisiones con impacto rotacional ocurren cuando una esquina de un vehículo golpea un objeto inmóvil, la esquina de

otro vehículo o uno que se mueve más lento o en la dirección opuesta del primero. A partir de la primera ley de Newton, esta esquina del vehículo se detendrá mientras que el resto del vehículo continuará su movimiento hacia adelante hasta que toda su energía se transforme completamente.

Las colisiones con impacto rotacional resultan en lesiones que son una combinación de las vistas en los impactos frontales y las colisiones laterales. El ocupante continúa moviéndose hacia adelante y después es golpeado por el lado del vehículo (como en una colisión lateral) conforme el vehículo gira en torno del punto de impacto (Figura 4.25).

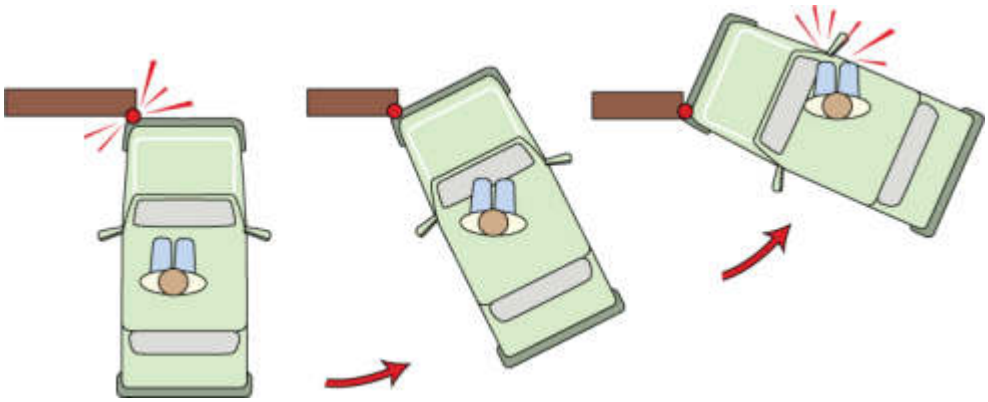


Figura 4.25 El ocupante en un choque con impacto rotacional primero se mueve hacia adelante y después lateralmente conforme el vehículo pivotea en torno al punto de impacto.

Con múltiples ocupantes, el paciente más cercano al punto de impacto probablemente tendrá las peores lesiones, porque toda la energía del impacto se transferirá a su cuerpo. Los ocupantes adicionales pueden beneficiarse de la deformación y rotación del vehículo, la cual agota parte de la energía antes de que pueda ser absorbida por sus cuerpos.

Volcamiento

Durante un volcamiento, un vehículo puede experimentar varios impactos en muchos ángulos diferentes, tal como pueden sufrirlos el cuerpo y los órganos internos de un ocupante no restringido (Figura 4.26). Lesión y daño pueden ocurrir con cada uno de estos impactos. En los volcamientos, un ocupante restringido está en riesgo de lesiones del tipo cizallamiento debido a las fuerzas significativas creadas por un vehículo que vuelca. Aunque los ocupantes se mantienen asegurados por las restricciones, los órganos internos todavía pueden moverse y desprenderse en las áreas de tejido conectivo. Las lesiones más serias resultan al estar sin restricción. En muchos casos, los ocupantes son expulsados del vehículo mientras rueda o son aplastados conforme el vehículo los arrolla o sufren lesiones por el impacto con el suelo. Si los ocupantes son expulsados hacia la carretera, pueden ser golpeados por otros vehículos que se aproximan. La *National Highway Traffic Safety Administration* (NHTSA: Administración Nacional de Seguridad en el Tránsito de Carreteras) reporta que, en choques que involucraron muertes en el año 2008, murieron 77% de los ocupantes que fueron totalmente expulsados de un vehículo.[12]



Figura 4.26 Durante un volcamiento, el ocupante no restringido puede ser total o parcialmente expulsado del vehículo o rebotar dentro del mismo. Esta acción produce múltiples lesiones, un tanto impredecibles, que con frecuencia son severas.

Incompatibilidad de vehículos

Los tipos de vehículos involucrados en el choque tienen un papel significativo en el potencial de lesiones y muerte a los ocupantes. Por ejemplo, en un impacto lateral entre dos automóviles que carecen de bolsas de aire, los ocupantes del automóvil

golpeado en su posición lateral tienen más probabilidad de morir que los ocupantes en el vehículo que golpea al automóvil. Este riesgo desproporcionado a los ocupantes del vehículo golpeado puede explicarse principalmente por la relativa falta de protección en los laterales de un automóvil. En comparación, en la parte frontal de un vehículo puede ocurrir una gran cantidad de deformación antes de que haya intrusión en el compartimiento del pasajero. Cuando el vehículo golpeado en una colisión lateral (por un automóvil) es un vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés), camioneta (van) o pickup en lugar de un automóvil, el riesgo de muerte para los ocupantes en ambos vehículos es casi el mismo. Esto se debe a que los compartimientos de los pasajeros en las SUV, vehículos tipo camioneta y pickup están más alto sobre el suelo que los de un automóvil, lo cual significa que los ocupantes sufren un golpe menos directo en un impacto lateral.

Las lesiones más serias, y un riesgo enormemente aumentado de muerte a los ocupantes de un vehículo, se han documentado cuando un automóvil es golpeado en su costado por una van, SUV o pickup. En una colisión con impacto lateral entre una van y un automóvil, los ocupantes del automóvil golpeado de costado tienen más probabilidad de morir que los de la van. Si el vehículo que golpea es una pickup o SUV, los ocupantes del automóvil golpeado de costado tienen más probabilidad de morir que los de la pickup o SUV. Esta tremenda disparidad resulta por el centro de gravedad más alto y el aumento de masa de la van, SUV o pickup. Saber los tipos de vehículos en los que se ubicaban los ocupantes en un choque puede conducir a que el proveedor de atención prehospitalaria tenga un mayor índice de sospecha para lesiones serias.

Sistemas protectores y de restricción para los ocupantes

Cinturones de seguridad

En los patrones de lesión descritos anteriormente se supuso que los ocupantes no estaban restringidos. La NHTSA ha reportado un aumento sostenido en uso de cinturones de seguridad desde 2000, y sólo 9.9% de los pasajeros no estaban restringidos en 2016.[13] La expulsión de los vehículos explica aproximadamente 25% de las 44 000 muertes vehiculares en 2002.[12] Aproximadamente 77% de los ocupantes de los vehículos de pasajeros que fueron totalmente expulsados murieron; 1 de 13 víctimas de expulsión sufrió fractura de columna vertebral.[12] Después de la expulsión del vehículo, el cuerpo está sujeto a un segundo impacto conforme golpea el suelo (u otro objeto) afuera del vehículo. Este segundo impacto puede resultar en lesiones incluso más severas que el impacto inicial. El riesgo de muerte para las víctimas expulsadas es seis veces mayor que para quienes no son expulsados. Claramente, los cinturones de seguridad salvan vidas.[14]

La NHTSA reporta que 49 estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos tienen legislación de cinturones de seguridad para adultos y menores. La única excepción es *New Hampshire*, que tiene regulaciones para menores, mas no para adultos. La investigación ha encontrado que los cinturones de seguridad, cuando

se usan, reducen 45% el riesgo de lesión mortal para los ocupantes del asiento delantero, y 50% el riesgo de lesión seria. Sólo en 2014 se estima que los cinturones de seguridad salvaron 12 802 vidas.[13]

Aunque los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) y la NHTSA reportan que, en 2011, 86% de los ocupantes de vehículos automotores estaban restringidos, esto todavía deja a uno de siete adultos que no usan cinturones de seguridad en cada viaje.[15]

¿Qué ocurre cuando los ocupantes están restringidos? Si un cinturón de seguridad se coloca de forma adecuada, la presión del impacto es absorbida por la pelvis y el tórax, lo que resulta en riesgo reducido de lesiones serias (Figura 4.27). El uso adecuado de restricciones transfiere la fuerza del impacto desde el cuerpo del ocupante hacia los cinturones y sistemas de restricción. Con restricciones, la posibilidad de recibir lesiones que amenacen la vida se reduce enormemente.[14,16,17]



Figura 4.27 A. Un cinturón de seguridad colocado de forma adecuada se ubica abajo de la cresta iliaca anterior-superior de cada lado, arriba del fémur, y está suficientemente firme para permanecer en esta posición. La pelvis en forma de tazón protege los órganos intraabdominales blandos. B. Las restricciones colocadas de manera inadecuada pueden resultar en lesión significativa en el evento de un choque.

© Jones & Bartlett Learning. Fotografiado por Darren Stahlman.

Los cinturones de seguridad deben usarse de manera adecuada para que sean efectivos. Un cinturón que se usa de forma incorrecta puede no proteger contra lesión en el evento de un choque, e incluso puede causar lesión. Cuando los cinturones abdominales se usan holgadamente o se sujetan arriba de la pelvis, pueden ocurrir lesiones por compresión de los órganos abdominales blandos. Las lesiones de los órganos intraabdominales blandos (bazo, hígado y páncreas) resultan por la compresión entre el cinturón de seguridad y la pared abdominal posterior o columna vertebral (Figura 4.28). La creciente presión intraabdominal puede producir ruptura diafragmática y hernias de los órganos abdominales. Los cinturones abdominales deben usarse en combinación con una restricción de hombro. Las fracturas por compresión anterior de la columna lumbar pueden ocurrir conforme las partes superior e inferior del torso pivotean sobre el cinturón abdominal y las vértebras restringidas doceava torácica (T12), primera lumbar (L1) y segunda lumbar (L2). En ocasiones, los ocupantes del vehículo colocan la tira diagonal bajo el brazo y no sobre el hombro, lo que reduce su efectividad.

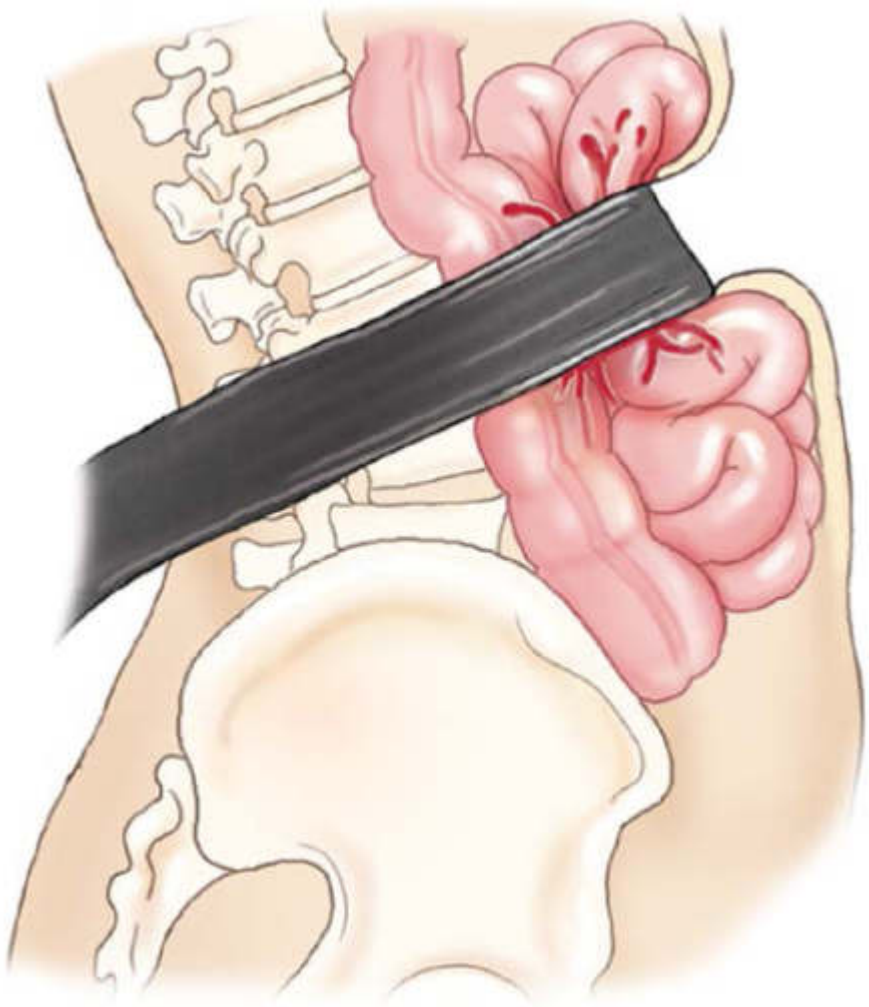


Figura 4.28 Un cinturón de seguridad que se coloca de forma incorrecta sobre el borde de la pelvis permite que los órganos abdominales queden atrapados entre la columna vertebral posterior en movimiento y el cinturón. Resultan lesiones en el páncreas y otros órganos retroperitoneales, así como rupturas por estallido del intestino delgado y el colon.

Con la aprobación e imposición de leyes obligatorias acerca del uso del cinturón de seguridad en Estados Unidos, la severidad global de las lesiones ha disminuido y el número de choques mortales se ha reducido significativamente.

Bolsas de aire

Las bolsas de aire (además de los cinturones de seguridad) proporcionan protección complementaria al ocupante del vehículo. Al principio, los sistemas de bolsa de aire se diseñaron para amortiguar el movimiento hacia adelante solo del conductor y el pasajero del asiento delantero. Las bolsas de aire absorben energía lentamente al aumentar la distancia de frenado del cuerpo. Son extremadamente efectivas en la primera colisión de impactos frontales y casi frontales (65 a 70% de los choques que ocurren dentro de 30 grados de los faros). Sin embargo, las bolsas de aire se desinflan de inmediato después del impacto y, por tanto, no son efectivas en colisiones de impactos múltiples o traseros. Una bolsa de aire se despliega y desinfla en 0.5 segundo. Conforme el vehículo se desvía hacia la trayectoria de un vehículo que se aproxima o fuera del camino hacia un árbol después del impacto inicial, no queda ninguna protección de bolsa de aire. Las bolsas de aire laterales agregan protección a los ocupantes.

Cuando las bolsas de aire se despliegan pueden producir lesiones menores, pero apreciables, que el proveedor de atención prehospitalaria debe identificar (Recuadro 4.3). Estas lesiones incluyen abrasiones de brazos, tórax y cara (Figura 4.29); cuerpos extraños en el rostro, ojos y lesiones causadas por las gafas del ocupante (Figura 4.30).



Figura 4.29 Las abrasiones del antebrazo son secundarias a la expansión rápida de la bolsa de aire cuando las manos están firmes contra el volante.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.



Figura 4.30 La expansión de la bolsa de aire sobre las gafas produce abrasiones.

Recuadro 4.3 Riesgos de las bolsas de aire

Las bolsas de aire en el asiento delantero del pasajero han mostrado ser peligrosas para niños y adultos pequeños, en especial cuando los niños se colocan en posiciones incorrectas en el asiento delantero o en sillas para niños instaladas de manera incorrecta. Los niños de 12 años y menores siempre deben estar en el dispositivo de restricción adecuado para su tamaño y deben estar en el asiento trasero. Se estima que 46% de los asientos para niños y elevadores de asiento se usan incorrectamente en una o más formas. Por tipo de asiento, el mal uso de los asientos para niños con vista hacia adelante es de 61%, de los asientos para niños que miran hacia atrás es de 49%, de asientos para niños convertibles con vista hacia atrás es 44%, de elevadores sin respaldo para poner cinturón es 24%, y de elevadores con respaldo alto para colocar cinturón es 16%.[18]

Los conductores siempre deben estar al menos a 10 pulgadas (25 centímetros [cm]) de la cubierta de la bolsa de aire, y los pasajeros de los asientos delanteros deben estar al menos a 18 pulgadas (45 cm) de distancia. En la

mayoría de los casos, cuando se usan disposiciones y distancias de sentado adecuadas, las lesiones por bolsa de aire se limitan a simples abrasiones.

Muchos vehículos ahora tienen bolsas de aire en los lados y partes superiores de las puertas.

Las bolsas de aire que no se despliegan todavía pueden ser peligrosas tanto para el paciente como para el proveedor de atención prehospitalaria. Éstas pueden desactivarse por parte de un especialista en extracción entrenado para hacerlo de manera adecuada y segura. Tal desactivación no debe demorar la atención al paciente o la extracción del paciente crítico.

Las bolsas de aire plantean un riesgo significativo para bebés y niños, si el niño no está restringido o está en un asiento para niños con vista hacia atrás en el compartimiento del pasajero delantero.

Choques de motocicleta

Los choques de motocicletas representan un número significativo de muertes por automotores cada año. Aunque las leyes de la física para choques de motocicleta son las mismas, el mecanismo de lesión varía de los choques de automóviles y camiones. Esta variación ocurre en cada uno de los siguientes tipos de impactos: frontal, angular y expulsión. Un factor adicional que conduce al aumento de muertes, discapacidad y lesión es la falta de un marco estructural alrededor del piloto que sí está presente en otros vehículos automotores.

Impacto frontal

Una colisión frontal sobre un objeto sólido detiene el movimiento hacia adelante de una motocicleta (Figura 4.31). Puesto que el centro de gravedad de la motocicleta está arriba y atrás del eje frontal, que con frecuencia se convierte en un punto pivote en tales colisiones, la motocicleta se inclinará hacia adelante y el piloto puede chocar con el manubrio. El piloto puede recibir lesiones en la cabeza, tórax, abdomen o pelvis, dependiendo de cuál parte de la anatomía impacta primero con el manubrio u otro objeto. Si los pies del piloto permanecen sobre los pedales de la motocicleta y los muslos golpean el manubrio, el movimiento hacia adelante puede absorberse en la diáfisis media del fémur, lo que a veces resulta en fracturas femorales bilaterales (Figura 4.32). La interacción entre la pelvis del piloto y el manubrio puede resultar en varias combinaciones de lesiones óseas o de ligamentos que pueden afectar la sínfisis púbica anterior, mientras que el anillo pélvico posterior se abre como la bisagra de un libro (de ahí el término de lesiones pélvicas *en libro abierto*). Tales lesiones pueden resultar en hemorragia intrapélvica que amenace la vida; la aplicación inmediata de una faja pélvica de algún tipo podría ser una medida para salvar la vida. Este es un gran ejemplo de la aplicación en el campo de la valoración cinemática que conduce a una intervención potencialmente salvadora de la vida.



Figura 4.31 La posición del piloto de una motocicleta está por arriba del punto pivote de la rueda delantera conforme la motocicleta impacta un objeto frontalmente.

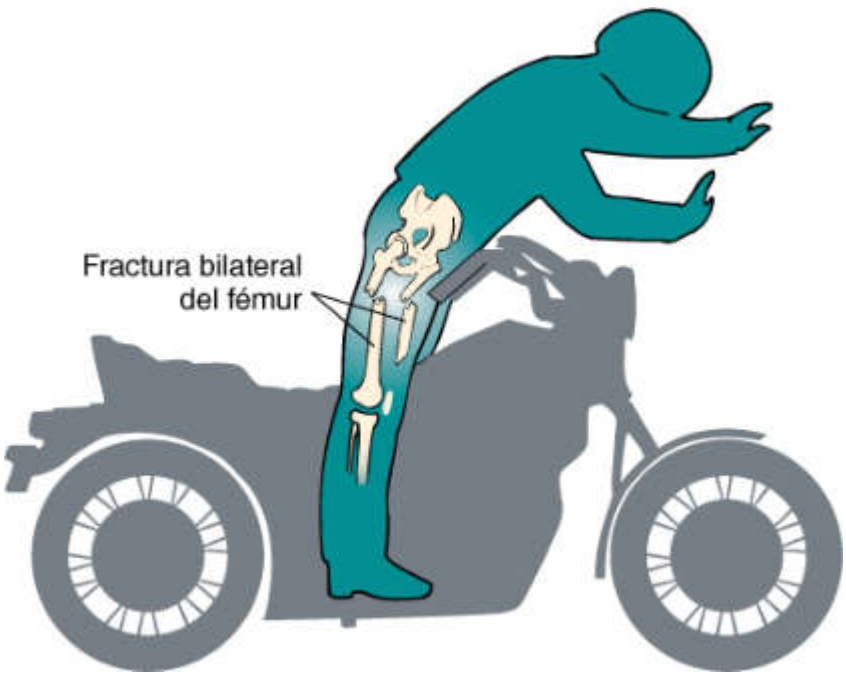
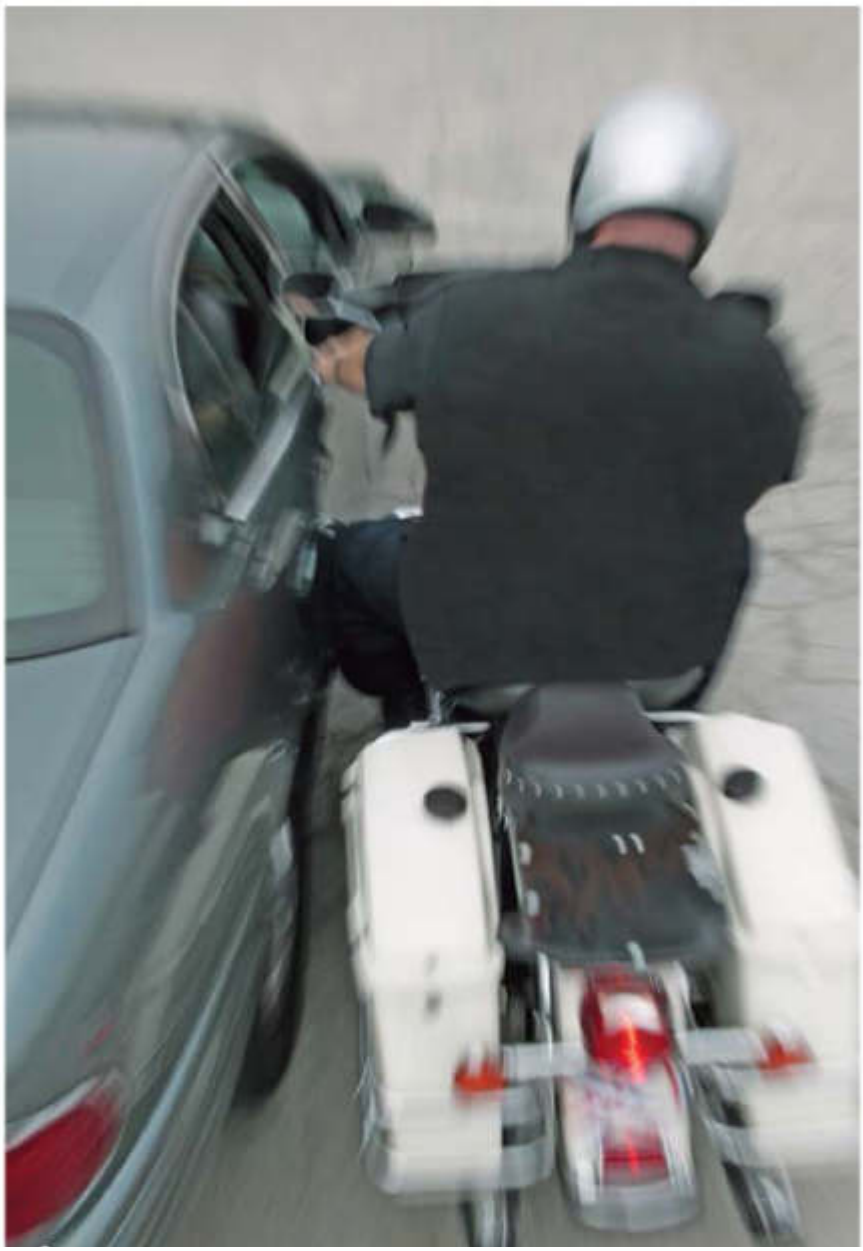


Figura 4.32 El cuerpo viaja hacia adelante y sobre la motocicleta, y los muslos y fémures impactan el manubrio. El piloto también puede ser expulsado.

© Jones & Bartlett Learning.

Impacto angular

En una colisión con impacto angular, la motocicleta golpea un objeto con cierto ángulo. Entonces la motocicleta colapsará contra el piloto o hará que éste sea aplastado entre la motocicleta y el objeto que golpeó. Pueden ocurrir lesiones a las extremidades superiores o inferiores, lo que resulta en fracturas y extensas lesiones de tejido blando (Figura 4.33). También pueden ocurrir lesiones a órganos de la cavidad abdominal como resultado del intercambio de energía.



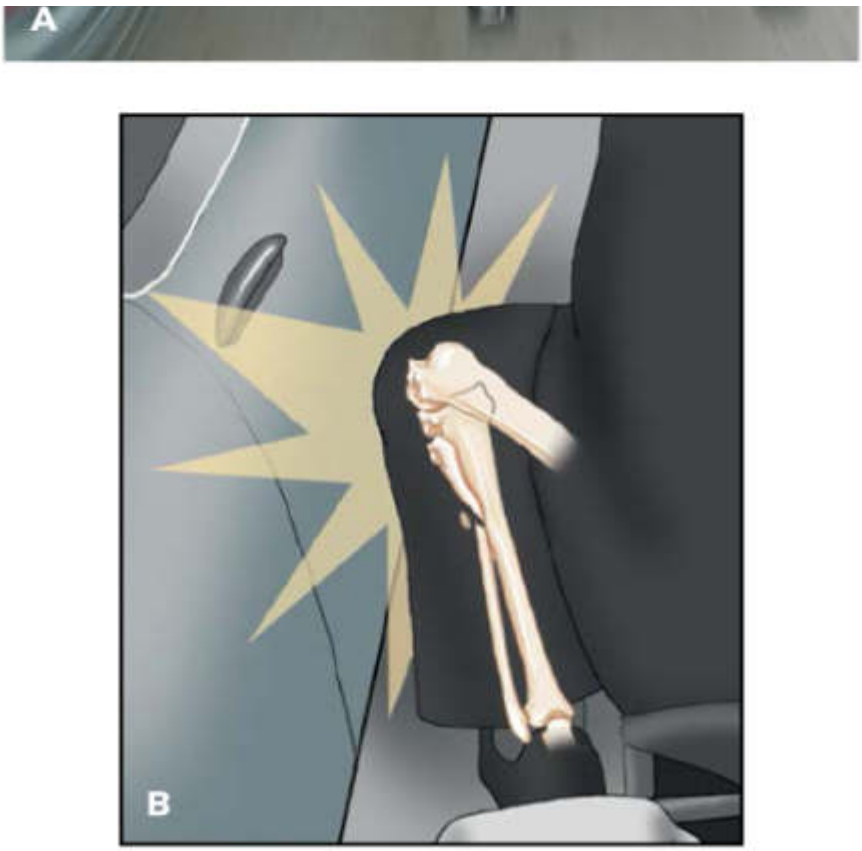


Figura 4.33 A. Si la motocicleta no golpea un objeto de forma frontal, colapsa como un par de tijeras. B. Este colapso atrapa la extremidad inferior del piloto entre el objeto que fue impactado y la motocicleta.

Impacto de expulsión

Debido a la falta de restricción, el piloto es susceptible de expulsión. Éste seguirá en vuelo hasta que la cabeza, los brazos, el tórax, el abdomen o las piernas golpeen otro objeto, como un vehículo automotor, un poste telefónico o el camino. La lesión ocurrirá en el punto de impacto y se propagará hacia el resto del cuerpo conforme se absorba la energía.[19]

Prevención de lesiones

Muchos pilotos de motocicleta no usan protección adecuada. La protección para los motociclistas incluye botas, ropa de cuero y cascos. De los tres, el casco ofrece la mejor protección. Está construido de manera similar al cráneo: fuerte y de apoyo en el exterior, y absorbente de energía en el interior. La estructura del casco absorbe gran parte del impacto, lo que en consecuencia reduce las lesiones al rostro, el cráneo y el cerebro. El casco proporciona sólo protección mínima para el cuello, pero no le causa lesiones. Las leyes de casco obligatorio son efectivas. La mayoría de los estados que aprobaron legislación para el uso obligatorio de casco en Estados Unidos han encontrado una reducción asociada en los incidentes en motocicleta.

“Acostar la moto” es una maniobra protectora usada por los pilotos para separarse de la motocicleta en un choque inminente (Figura 4.34). El piloto voltea la motocicleta hacia un lado y arrastra la pierna interior sobre el suelo. Esta acción frena al piloto más que la motocicleta de modo que ésta se aleja por abajo del piloto. El piloto se deslizará a lo largo del pavimento, pero no quedará atrapado entre la motocicleta y el objeto que golpee. Con esta maniobra, los pilotos usualmente sufren abrasiones (conocidas en Estados Unidos como “excoriación del camino”) y fracturas menores, pero por lo general evitan las lesiones severas asociadas con los otros tipos de impactos, a menos que golpeen directamente otro objeto (Figura 4.35).



Figura 4.34 Para evitar quedar atrapado entre dos piezas de acero (motocicleta y vehículo), el piloto “acuesta la moto” para disipar la lesión. Esta táctica frecuentemente produce abrasiones (“excoriación del camino”) conforme la velocidad del piloto se disipa sobre el asfalto.



Figura 4.35 “Quemaduras” de camino (abrasiones) después del choque en motocicleta con ropa protectora.

Cortesía del Dr. Jeffrey Guy.

Lesiones a peatones

Un escenario común en las colisiones en las que vehículos automotores impactan peatones involucra tres fases separadas, cada una con su propio patrón de lesión, a saber:

El impacto inicial es en las piernas y en ocasiones la cadera (Figura 4.36A).
El torso rueda sobre el capó del vehículo (y puede golpear el parabrisas) (Figura 4.36B).
Después el peatón cae del vehículo hacia el suelo, por lo general la cabeza cae primero, con posible traumatismo en la columna cervical (Figura 4.36C).



Figura 4.36 Fases de choques vehículo-peatón. A. Fase 1: el impacto inicial es a las piernas y en ocasiones a las caderas. B. Fase 2: el torso del peatón rueda sobre el capó del vehículo. C. Fase 3: el peatón cae del vehículo y golpea el suelo.

Las lesiones producidas en los choques de peatones varían de acuerdo con la estatura del peatón y la altura del vehículo

(Figura 4.37). Un niño y un adulto de pie frente a un vehículo presentan diferentes puntos anatómicos de impacto al vehículo. 120



Figura 4.37 Las lesiones que resultan de los choques vehículo-peatón varían de acuerdo con la estatura del peatón y la altura del vehículo.

© Jones & Bartlett Learning.

Por lo general, los adultos primero son golpeados en la parte inferior de las piernas por el parachoques del vehículo, lo que fractura la tibia y el peroné. Conforme el peatón es impactado por el frente del capó del vehículo, dependiendo de la altura del capó, el abdomen y el tórax son golpeados por la parte superior del capó y el parabrisas. Este segundo golpe sustancial puede resultar en fracturas del fémur superior, pelvis, costillas y columna vertebral, lo que produce aplastamiento y cizallamiento intraabdominal e intratorácico. Si la cabeza de la víctima golpea el capó o ésta sigue moviéndose arriba del capó de modo que la cabeza golpee el parabrisas, pueden ocurrir lesiones en el rostro, la cabeza, la columna cervical y torácica. Si el vehículo tiene un área frontal grande (como los camiones y SUV) todo el peatón es golpeado simultáneamente.

El tercer impacto ocurre conforme la víctima es lanzada del vehículo y golpea el pavimento. La víctima puede recibir un golpe significativo en un lado del cuerpo, lo que lesiona la cadera, el hombro y la cabeza. La lesión en la cabeza con frecuencia ocurre cuando el peatón golpea el vehículo o el pavimento. De manera similar, puesto que los tres impactos producen movimiento súbito y violento del torso, el 121

cuello y la cabeza, puede resultar una fractura inestable de la columna vertebral. Después de caer, la víctima puede ser golpeada por un segundo vehículo que viaje al lado o justo atrás del primero.

Debido a que son más bajos de estatura, los niños inicialmente son golpeados más alto en el cuerpo que los adultos (Figura 4.38A). El primer impacto en general ocurre cuando el parachoques golpea las piernas del niño (arriba de las rodillas) o la pelvis, lo que daña el fémur o la cintura pélvica. El segundo impacto ocurre casi instantáneamente después, cuando el frente del capó del vehículo continúa hacia adelante y golpea el tórax del niño. Después, la cabeza y el rostro golpean el frente o la parte superior del capó del vehículo (Figura 4.38B). Debido al menor tamaño y peso del niño, éste puede no ser lanzado limpiamente del vehículo, como por lo regular ocurre con un adulto. En vez de ello, el niño puede ser arrastrado por el vehículo mientras está parcialmente bajo la parte frontal del mismo. Si el niño cae hacia un lado, las extremidades inferiores también pueden ser arrolladas por una rueda delantera (Figura 4.38C). Si el niño cae hacia atrás y termina por completo abajo del vehículo, puede ocurrir casi cualquier lesión (por ejemplo, ser arrastrado, golpeado por proyecciones o arrollado por una rueda).

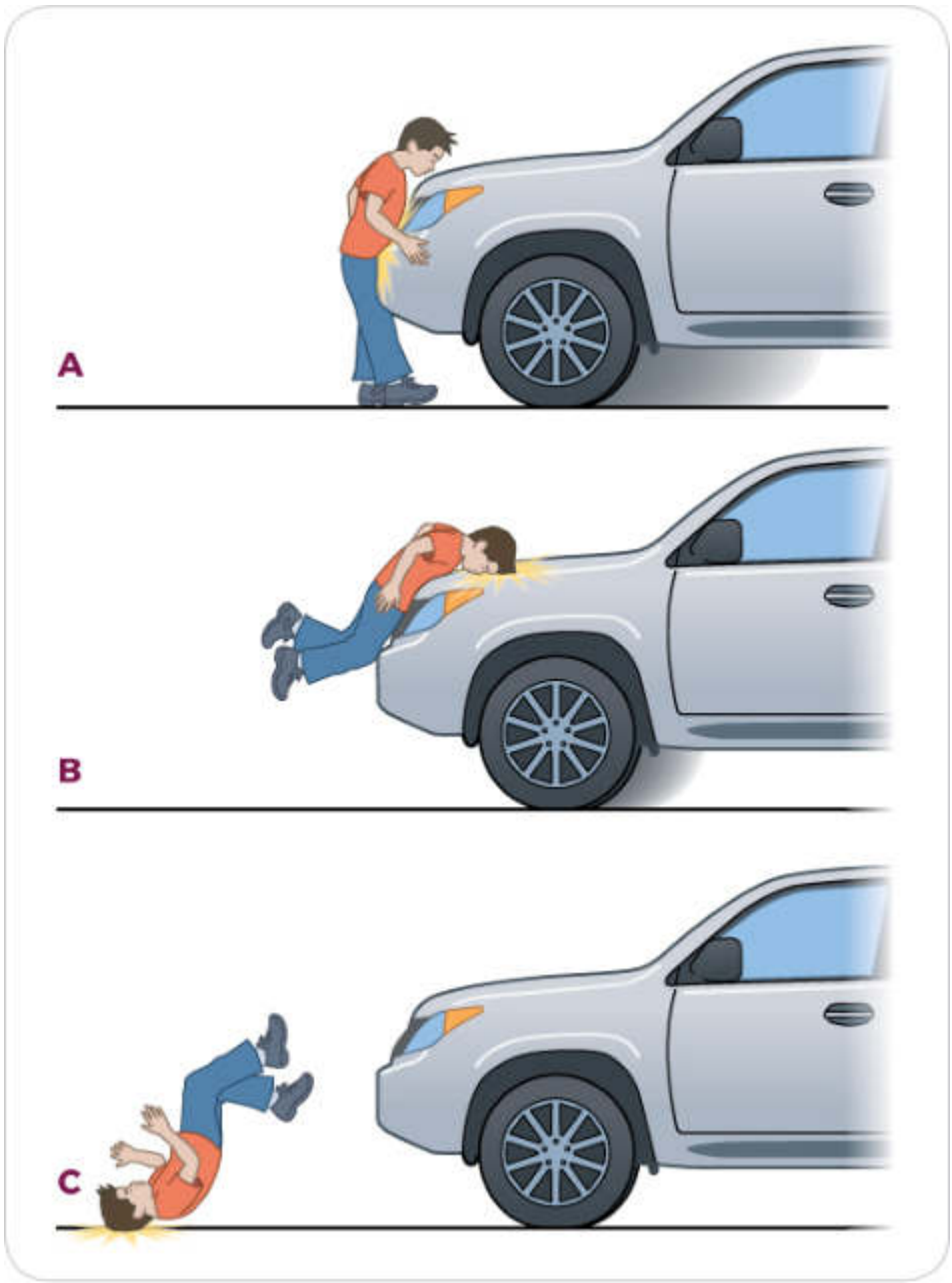


Figura 4.38 A. El impacto inicial con un niño ocurre cuando el vehículo golpea la pierna superior o la pelvis del niño. B. El segundo impacto ocurre cuando la cabeza y la cara del niño golpean el frente o la parte superior del capó del vehículo. C. Un niño puede ser lanzado limpiamente de un vehículo, como se muestra aquí, pero también puede ser atrapado y arrastrado por el vehículo.

Si el pie está plantado sobre el suelo al momento del impacto, el niño recibirá intercambio de energía en la pierna superior, cadera y abdomen. Esto forzará las caderas y el abdomen lejos del impacto. La parte superior del torso llegará después, así como el pie plantado. El intercambio de energía que mueve el torso, mas no el pie, fracturará la pelvis y cizallará el fémur, lo que producirá angulación severa en el punto de impacto y también posible lesión en la columna vertebral.

Para complicar más estas lesiones, un niño quizá girará hacia el automóvil por curiosidad, lo que expondrá el cuerpo

anterior y el rostro a las lesiones, mientras que un adulto intentará escapar y será golpeado o en la espalda o en un costado.

Como con un adulto, cualquier niño golpeado por un vehículo puede recibir algún tipo de lesión en la cabeza. Debido a las fuerzas súbitas y violentas que actúan sobre la cabeza, el cuello y el torso, las lesiones en la columna cervical están arriba en la lista de sospechas.

Conocer la secuencia específica de impactos múltiples en una colisión vehículo-peatón y entender las variadas lesiones subyacentes que pueden producir son claves para realizar una valoración inicial y determinar el manejo adecuado de un paciente.

Caídas

Las víctimas de caídas pueden sufrir lesión por múltiples impactos. La altura estimada desde la cual cayó la víctima, la superficie sobre la cual aterrizó y la parte del cuerpo que impacta primero son factores importantes a determinar, pues indican el nivel de energía involucrada y, por tanto, el intercambio de energía que ocurrió. Las víctimas que caen desde mayores alturas tienen mayor incidencia de lesión porque su velocidad aumenta mientras caen. Las caídas de más de 6 metros (20 pies) en adultos 3.0 m y (10 ft) en niños (dos a tres veces la estatura del niño) frecuentemente son severas.[20] El tipo de superficie sobre el cual aterriza la víctima y su grado de compresibilidad (capacidad para deformarse por la transferencia de energía) también tienen un efecto sobre la distancia de frenado. En el capítulo Trauma pediátrico se presenta información acerca de lo singular de la física del trauma de las lesiones por caída en niños.

En la vida real, las fracturas bilaterales del calcáneo (hueso del talón), las fracturas por compresión o cizallamiento de los tobillos, y las fracturas tibiales o peroneales distales con frecuencia se asocian con aterrizar sobre los pies. Después de que los pies aterrizan y detienen el movimiento, las piernas son la siguiente parte corporal que absorben energía. Pueden resultar fracturas del platillo tibial de la rodilla, fracturas de huesos largos y fracturas de cadera. El cuerpo se comprime por el peso de la cabeza y el torso, que todavía están en movimiento, y pueden producir fracturas por compresión de la columna vertebral en las áreas torácica y lumbar. En cada pliegue cóncavo de la columna con forma de S ocurre hiperflexión, lo que produce lesiones por compresión sobre el lado cóncavo y lesiones de distracción en el lado convexo.

Si una víctima cae hacia adelante sobre las manos estiradas, el resultado puede ser fracturas de una o ambas muñecas. Si la víctima no aterriza sobre los pies, el proveedor de atención prehospitalaria valorará la parte del cuerpo que golpeó primero, evaluará la ruta de desplazamiento de energía y determinará el patrón de lesión.

Si la víctima de caída aterriza sobre la cabeza con el cuerpo casi en línea, como frecuentemente ocurre en las lesiones por clavados en agua poco profunda, todo el peso y la fuerza de torso, pelvis y piernas en movimiento comprimen la cabeza y la columna cervical. Puede resultar una fractura de la columna cervical, al igual que en una trayectoria hacia arriba y por encima de la colisión con impacto frontal de un vehículo.

Lesiones deportivas

Durante la práctica de muchos deportes o actividades recreativas, como en el esquí, los clavados, el béisbol y el futbol, pueden ocurrir lesiones severas. Éstas pueden ser causadas por súbitas fuerzas de desaceleración o por compresión excesiva, giros, hiperextensión o hiperflexión. En años recientes, varias actividades deportivas se han vuelto disponibles a una amplia gama de participantes ocasionales y recreativos, quienes con frecuencia carecen del entrenamiento y el acondicionamiento necesarios, o del equipo protector adecuado. Los deportes y actividades recreativas incluyen participantes de todas las edades. Los deportes, como esquiar colina abajo, esquí acuático, ciclismo y *skateboarding* son actividades de velocidad potencialmente alta. Otros deportes, como el motociclismo todoterreno, el conducir vehículos todoterreno y motos de nieve pueden producir desaceleraciones, colisiones e impactos similares a los choques de motocicleta o CVA. El equipo protector utilizado en los deportes puede ofrecer alguna protección, pero puede tener el potencial de crear lesión, como cuando un jugador de futbol con casco dirige su cabeza hacia otro jugador.

Las lesiones potenciales de una víctima que está en una colisión a gran velocidad y después es expulsada de su patineta, moto de nieve o bicicleta son similares a las sufridas cuando un ocupante es expulsado de un automóvil con la misma velocidad, ya que la cantidad de energía es la misma. (Consulte los mecanismos específicos de CVA y choques de motocicleta descritos anteriormente.)

Los potenciales mecanismos asociados con cada deporte son muy numerosos para enunciarlos con detalle. Sin embargo, los principios generales son los mismos que para los CVA. Mientras valora el mecanismo de lesión, el proveedor de atención prehospitalaria debe considerar las siguientes preguntas para auxiliar en la identificación de las lesiones:

- ¿Qué fuerzas actuaron sobre la víctima y cómo?
- ¿Cuáles son las lesiones aparentes?
- ¿A qué objeto o parte del cuerpo se transmitió la energía?

- ¿Qué otras lesiones es probable que se hayan producido por esta transferencia de energía?
- ¿Usaba equipo de protección?
- ¿Hubo compresión, desaceleración o aceleración súbita?
- ¿Qué movimientos productores de lesión ocurrieron (por ejemplo, hiperflexión, hiperextensión, compresión, doblado lateral excesivo)?

Cuando el mecanismo de lesión involucra una colisión a alta velocidad entre dos participantes, como en un choque entre dos esquiadores, con frecuencia es difícil la reconstrucción de la secuencia exacta de eventos a partir de las explicaciones de los testigos. En tales choques, las lesiones sufridas por un esquiador con frecuencia son guías para examinar al otro. En general, es importante saber cuál parte de una víctima golpeó cuál parte de la otra víctima, y qué lesión resultó por la transferencia de energía. Por ejemplo, si una víctima sufre una fractura por impacto de la cadera, una parte del cuerpo del otro esquiador debió golpear con fuerza sustancial y, en consecuencia, pudo haber sufrido una lesión similar de alto impacto. Si la cabeza del segundo esquiador golpeó la cadera del primer esquiador, el proveedor de atención prehospitalaria sospechará lesión craneal potencialmente seria y una lesión vertebral inestable para el segundo esquiador.

El equipamiento roto o dañado también es un importante indicador de lesión y debe incluirse en la evaluación del mecanismo de lesión. Un casco deportivo roto es evidencia de la magnitud de la fuerza involucrada. Puesto que los esquíes están hechos de material altamente durable, un esquí roto indica que extrema fuerza localizada fue relevante, aun cuando el mecanismo de lesión pueda parecer poco impresionante. Una moto de nieve con una parte frontal severamente abollada indica la fuerza con la cual golpeó un árbol. La presencia de un bastón roto después de una escaramuza de hockey sobre hielo suscita la pregunta de si se rompió como resultado de una pelea o como resultado de hockey normal.

Las víctimas de choques significativos que no se quejan de lesión deben valorarse a profundidad, pues pueden existir lesiones severas, aunque ocultas. Los pasos son los siguientes:

Evalúe al paciente y descarte lesiones que amenacen la vida.
Evalúe al paciente por mecanismos de lesión. (¿Qué ocurrió y exactamente cómo ocurrió?).
Determine cómo las fuerzas que produjeron lesión en una víctima pudieron afectar a alguna otra persona.
Determine si se usaba algún equipo de protección. (Es posible que ya se haya removido).
Valore el daño al equipo de protección. (¿Cuáles son las implicaciones de este daño en relación con el cuerpo del paciente?).
Valore si el daño fue causado por este incidente o si era preexistente y empeoró.

Valore a profundidad al paciente por posibles lesiones asociadas.

Las caídas a gran velocidad, las colisiones y las caídas desde grandes alturas sin lesión seria son comunes en muchos deportes de contacto. La capacidad de los atletas para experimentar colisiones y caídas increíbles, y sufrir sólo lesiones menores, principalmente como resultado del equipo absorbente de impactos, puede llegar a confundir. El potencial de lesión en los participantes en deportes puede pasarse por alto. Los principios de la física del trauma y consideración cuidadosa de la secuencia y el mecanismo de lesión exactos ofrecen comprensión de las colisiones deportivas en las cuales son relevantes fuerzas mayores que lo usual. La física del trauma es una herramienta esencial para identificar posibles lesiones subyacentes y determinar cuáles pacientes requieren mayor evaluación y tratamiento en una instalación médica.

Efectos regionales de las contusiones

El cuerpo puede dividirse en varias regiones: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades. Cada región corporal se subdivide en (1) la parte externa del cuerpo, por lo general compuesta de piel, hueso, tejido blando, vasos y nervios, y (2) la parte interna del cuerpo, usualmente órganos internos vitales. Las lesiones producidas como resultado de fuerzas de cizallamiento, cavitación y compresión se usan para proporcionar un panorama general de cada componente y región para potenciales lesiones.

Cabeza

El único indicio externo de que han ocurrido lesiones de compresión y cizallamiento en la cabeza del paciente pueden ser una lesión de tejido blando en el cuero cabelludo, una contusión del cuero cabelludo o una fractura en forma de telaraña en el parabrisas (Figura 4.39).



Figura 4.39 Una fractura en telaraña del parabrisas es un gran indicio de impacto del cráneo e intercambio de energía tanto al cráneo como a la columna cervical.

© Kristin Smith/Shutterstock, Inc.

Compresión

Cuando el cuerpo cae hacia adelante con la cabeza abriendo camino, como en un choque vehicular frontal o una caída con la cabeza primero, ésta es la primera estructura en recibir el impacto y el intercambio de energía. La cantidad de movimiento continua del torso comprime entonces la cabeza. El intercambio de energía inicial ocurre en el cuero cabelludo y el cráneo. Este último puede comprimirse y fracturarse, y empujar los segmentos óseos rotos del cráneo hacia el cerebro (Figura 4.40).

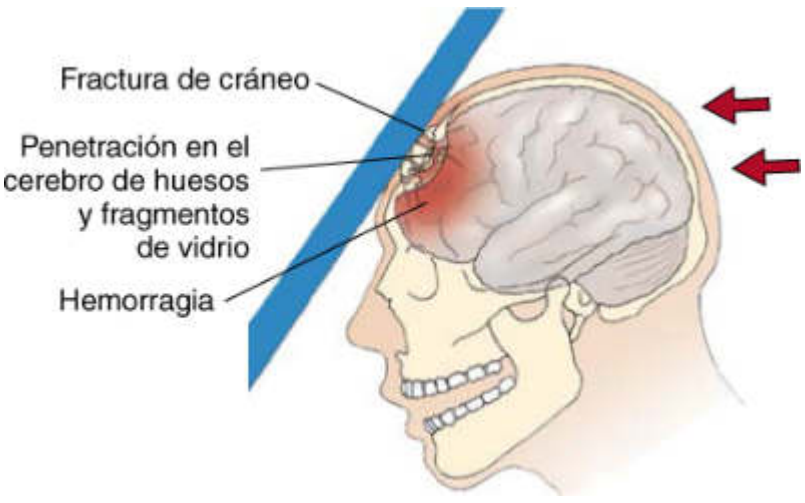


Figura 4.40 Conforme el cráneo golpea un objeto, trozos de hueso pueden fracturarse y ser empujados hacia el cerebro.

© Jones & Bartlett Learning.

Cizallamiento

Después de que el cráneo detiene su movimiento hacia adelante, el cerebro sigue moviéndose hacia adelante y se comprime contra el cráneo intacto o fracturado, con las resultantes conmoción, contusiones o laceraciones. El cerebro es blando y comprimible, por tanto, su longitud se acorta. La parte posterior del cerebro puede seguir hacia adelante y alejarse del cráneo, que ya detuvo su movimiento. Conforme el cerebro se separa del cráneo, ocurre estiramiento o rompimiento (cizallamiento) del tejido cerebral en sí o de cualquier vaso sanguíneo en el área (Figura 4.41). Puede resultar hemorragia en los espacios epidural, subdural o subaracnoidea, así como lesión axonal difusa del cerebro. Si el cerebro se separa de la médula espinal, muy probablemente ocurrirá en el tronco del encéfalo.

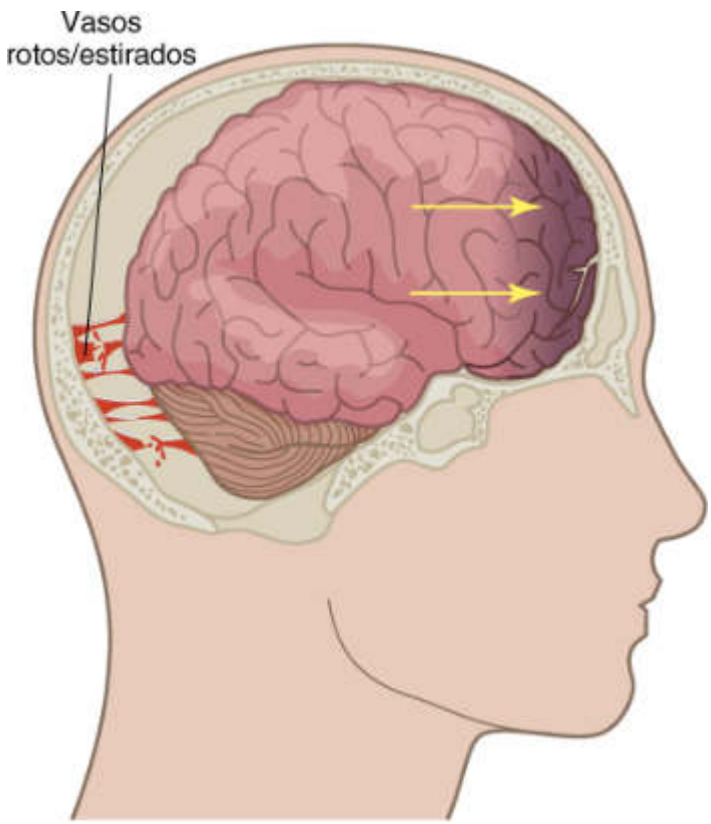


Figura 4.41 Conforme el cráneo detiene su movimiento hacia adelante, el cerebro sigue moviéndose hacia adelante. La parte del cerebro más cercana al impacto se comprime, presenta contusiones e incluso se lacera. La porción más alejada del impacto se separa del cráneo, con desgarramiento y laceraciones de los vasos involucrados.

Cuello

Compresión

La cúpula del cráneo es bastante fuerte y puede absorber el impacto de una colisión, sin embargo, la columna cervical es mucho más flexible. La presión continua producida por la cantidad de movimiento del torso hacia el cráneo estacionario produce angulación o compresión (Figura 4.42). La hiperextensión o hiperflexión del cuello puede resultar en fractura o dislocación de una o más vértebras y lesión a la médula espinal. El resultado puede ser facetas saltadas, fracturas, compresión de la médula espinal o lesiones del tejido blando (ligamentos) (Figura 4.43). La compresión en línea directa aplasta los cuerpos vertebrales óseos. Pueden resultar tanto angulación como compresión en una columna inestable.

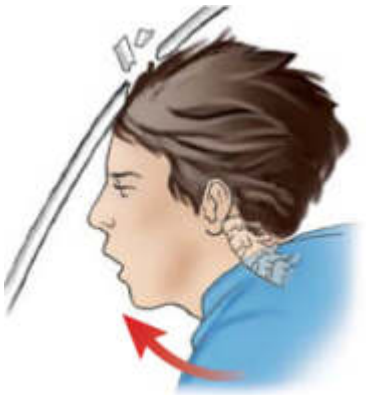


Figura 4.42 El cráneo frecuentemente detiene su movimiento hacia adelante, pero el torso no. Éste continúa su movimiento hacia adelante hasta que su energía es absorbida. El punto más débil de este movimiento hacia adelante es la columna cervical.

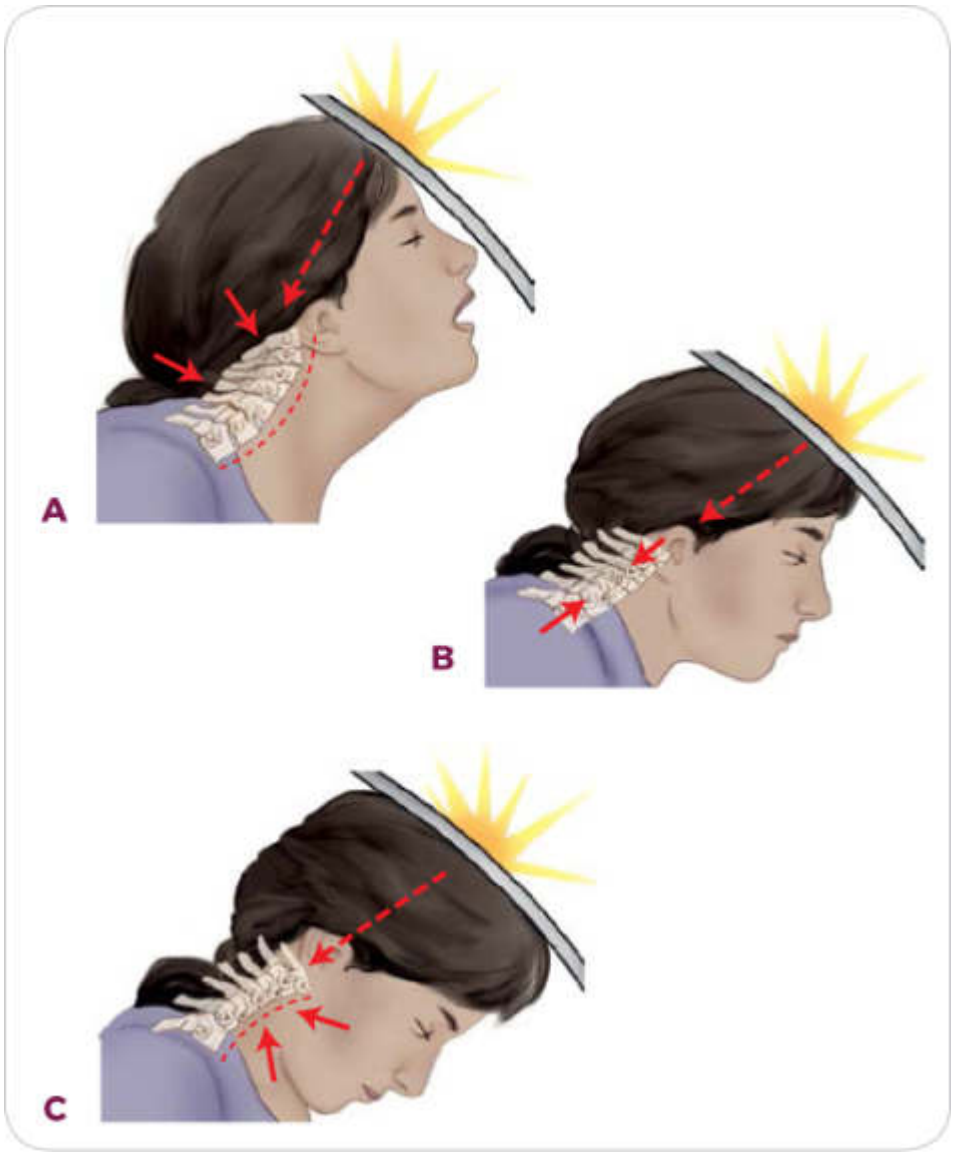


Figura 4.43 La columna vertebral puede comprimirse directamente a lo largo de su propio eje o angularse en hiperextensión o hiperflexión.

Cizallamiento

El centro de gravedad del cráneo es anterior y cefálico al punto donde el cráneo se une a la columna ósea. Por tanto, un impacto lateral sobre el torso cuando el cuello no está restringido producirá flexión lateral y rotación del cuello (véase la Figura 4.24). La flexión extrema o hiperextensión también puede provocar lesiones por estiramiento a los tejidos blandos del cuello.

Tórax

Compresión

Si el impacto de una colisión se centra en la parte anterior del tórax, el esternón recibirá el intercambio de energía inicial. Cuando el esternón deja de moverse, la pared torácica posterior (músculos y columna torácica) y los órganos en la cavidad

torácica siguen moviéndose hacia adelante hasta que los órganos golpean y son comprimidos contra el esternón.

La continuación del movimiento del tórax posterior hacia adelante dobla las costillas. Si la fuerza de tensión de las costillas se supera, pueden desarrollarse costillas fracturadas y un tórax inestable (Figura 4.44). Puede ocurrir lesión por flexión con fractura por compresión o estallido a la columna toracolumbar. Esta lesión es similar a la que ocurre cuando un vehículo se detiene súbitamente contra un terraplén (véase la Figura 4.3). El marco del vehículo se dobla, lo cual absorbe parte de la energía. La parte posterior del vehículo sigue moviéndose hacia adelante hasta que el doblado del marco absorbe toda la energía. De la misma forma, la pared torácica posterior sigue moviéndose hasta que las costillas absorben la energía.

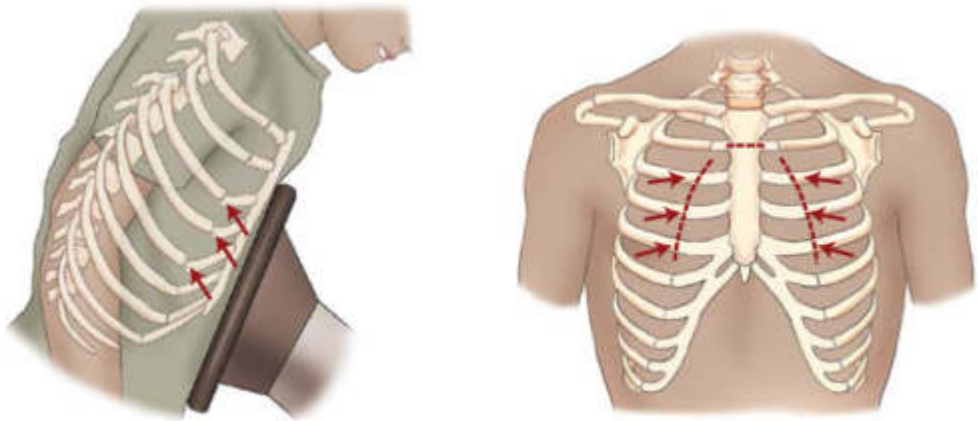


Figura 4.44 Las costillas forzadas en la cavidad torácica por compresión externa generalmente se fracturan en múltiples lugares, lo que en ocasiones produce la condición clínica conocida como tórax inestable.

La compresión de la pared torácica es común con impactos frontales y laterales y produce un interesante fenómeno llamado “efecto de la bolsa de papel”, que puede resultar en neumotórax. Una víctima instintivamente toma una profunda bocanada de aire y la mantiene justo antes del impacto. Esto cierra la glotis, lo que efectivamente sella los pulmones. Con un intercambio de energía significativo al momento del impacto y la compresión de la pared torácica, los pulmones pueden explotar, como una bolsa de papel llena de aire que se aplasta (Figura 4.45). Los pulmones también pueden comprimirse y lacerarse, lo que compromete la ventilación.

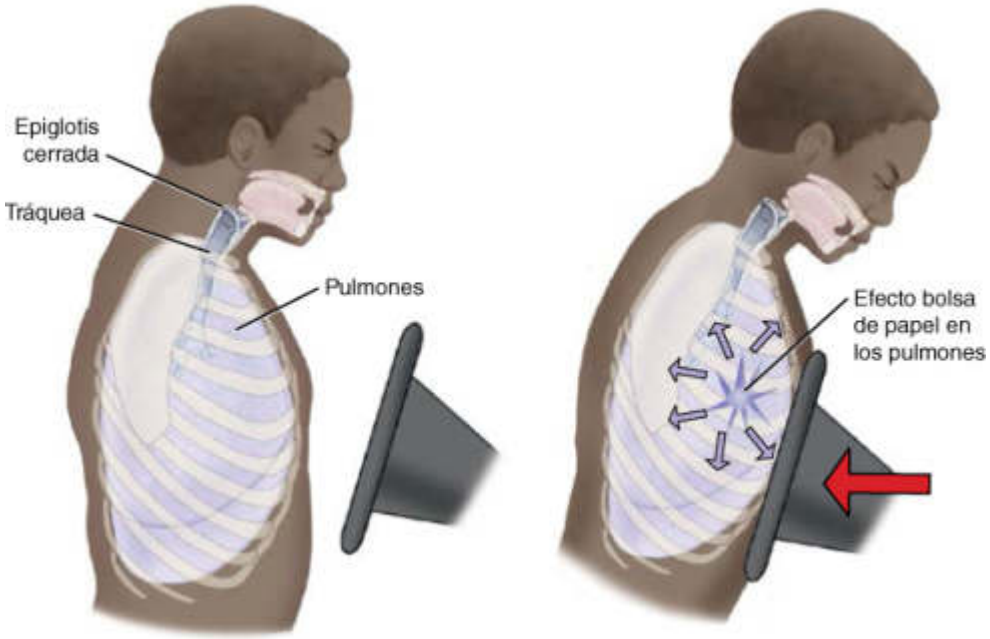


Figura 4.45 La compresión de los pulmones contra una glotis cerrada, por impacto en la pared torácica anterior o lateral, produce un efecto similar al de comprimir una bolsa de papel cuando la abertura está cerrada firmemente con las manos. La bolsa de papel se rompe, al igual que los pulmones.

Las lesiones por compresión de las estructuras internas del tórax pueden incluir contusión cardíaca, que ocurre cuando el corazón es comprimido entre el esternón y la columna vertebral y puede resultar en disritmias significativas. Una lesión quizá más frecuente es la compresión de los pulmones que conduce a contusión pulmonar. Aunque con el tiempo pueden desarrollarse consecuencias clínicas, el paciente puede perder de inmediato la capacidad de ventilar de manera adecuada. La contusión pulmonar puede tener consecuencias en el campo del proveedor de atención prehospitalaria y para los médicos durante la reanimación después de llegar al hospital. En situaciones en las que se requieren tiempos de transporte largos, esta condición puede desempeñar un papel en el camino.

Cizallamiento

El corazón, la aorta ascendente y el arco aórtico están relativamente no restringidos dentro del tórax. Sin embargo, la aorta descendente está firmemente adherida a la pared torácica posterior y a la columna vertebral. El movimiento resultante de la aorta es similar a sostener los tubos flexibles de un estetoscopio justo abajo donde terminan los tubos rígidos de los auriculares y balancear la cápsula acústica del estetoscopio de lado a lado. Conforme el marco esquelético se detiene de manera abrupta en una colisión, el corazón y el segmento inicial de la aorta continúan su movimiento hacia adelante. Las fuerzas de cizallamiento producidas pueden desgarrar la aorta en la unión de la porción que se mueve libremente con la porción ligada con firmeza (véase la Figura 4.14).

Un desgarre aórtico puede resultar en una transección inmediata completa de la aorta, seguida por exsanguinación rápida. Algunos desgarres aórticos son parciales, donde una o más capas de tejido permanecen intactas. Sin embargo, las capas restantes están bajo gran presión, y puede desarrollarse un aneurisma traumático, similar a una burbuja que se forma en una parte débil de un neumático. El aneurisma puede romperse posteriormente en cuestión de minutos, horas o días después de la lesión original. Es importante que el proveedor de atención prehospitalaria reconozca el potencial de tales lesiones y transmita esta información al personal del hospital.

En la columna toracolumbar puede ocurrir lesión por cizallamiento, lo que resulta en fracturas y fractura-dislocaciones que pueden asociarse con compromiso neurológico y coloca al paciente en riesgo de lesión neurológica secundaria con mayor movimiento. De igual modo, la extensión en exceso en cualquier parte a lo largo de la columna toracolumbar puede producir fracturas o dislocaciones inestables con potencial de lesión neurológica.

Abdomen

Compresión

Los órganos internos comprimidos por la columna vertebral en el volante y el tablero durante una colisión frontal pueden romperse. El efecto de este súbito aumento de presión es similar al de colocar el órgano interno sobre un yunque y golpearlo con un martillo. Con frecuencia, los órganos sólidos lesionados de esta forma incluyen bazo, hígado y riñones.

También puede resultar lesión por sobrepresión dentro del abdomen. El diafragma es un músculo de ¼ pulgada (5 mm) de grosor ubicado a través de la parte superior del abdomen que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Su contracción hace que la cavidad pleural se expanda para ventilación. La pared abdominal anterior comprende dos capas de fascia y un músculo muy fuerte. Lateralmente, hay tres capas musculares con fascia asociada, la columna lumbar y sus músculos asociados proporcionan fuerza a la pared abdominal posterior. El diafragma es la más débil de todas las paredes y estructuras que rodean la cavidad abdominal. Puede desgarrarse o romperse conforme aumenta la presión intraabdominal (Figura 4.46). Esta lesión tiene las siguientes cuatro consecuencias:

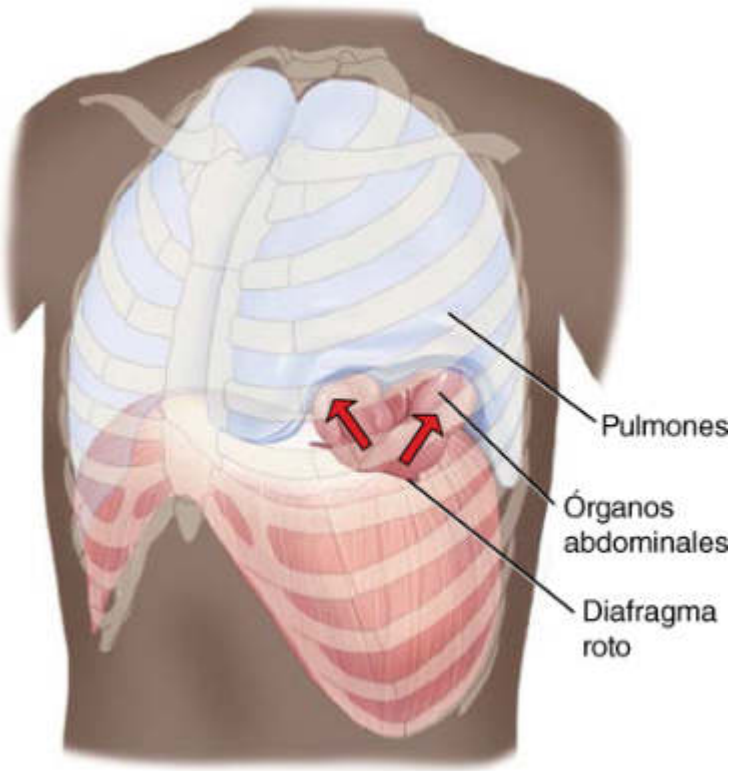


Figura 4.46 Con el aumento de presión dentro del abdomen, el diafragma puede romperse.

- Se pierde el efecto “fuelle” que usualmente crea el diafragma, y la ventilación se deteriora.
- Los órganos abdominales pueden entrar a la cavidad torácica y reducir el espacio disponible para la expansión pulmonar.
- Los órganos desplazados pueden presentar isquemia por la compresión de su suministro sanguíneo.
- Si hay hemorragia intraabdominal presente, la sangre también puede causar hemotórax.

Otra lesión causada por el aumento de presión abdominal es producto del súbito flujo sanguíneo retrógrado por la aorta y contra la válvula aórtica. Esta fuerza contra la válvula puede romperla. Esta lesión es rara, pero puede ocurrir cuando una colisión con el volante o el involucramiento en otro tipo de incidente (por ejemplo, el desplome de zanjas o túneles) produce un rápido aumento de presión intraabdominal. Este aumento de presión resulta en un súbito incremento de presión sanguínea aórtica. La sangre es empujada de vuelta (retrógrada) contra la válvula aórtica con suficiente presión como para causar ruptura de las cúspides de la válvula.

Cizallamiento

La lesión a los órganos abdominales ocurre en sus puntos de unión con el mesenterio. Durante una colisión, el movimiento hacia adelante del cuerpo se detiene, pero los órganos siguen moviéndose hacia adelante, lo que produce desgarramientos en los puntos donde los órganos se unen a la pared abdominal. Si el órgano está unido mediante un pedículo (un tallo de tejido), el desgarre puede ocurrir donde el pedículo se une al órgano, donde se une a la pared abdominal o en cualquier parte a lo largo del pedículo (véase la Figura 4.13). Los órganos que pueden desgarrarse de esta forma son los riñones, el intestino delgado, el intestino grueso y el bazo.

Otro tipo de lesión que ocurre con frecuencia durante la desaceleración es la laceración del hígado causada por su impacto con el *ligamento redondo*. El hígado está suspendido del diafragma, pero sólo está unido mínimamente al abdomen posterior cerca de las vértebras lumbares. El ligamento redondo se une a la pared abdominal anterior en el ombligo y al lóbulo izquierdo del hígado en la línea media del cuerpo. (El hígado no es una estructura de línea media; se encuentra más a la derecha que a la izquierda.) Una trayectoria hacia abajo y por debajo en un impacto frontal o una caída con los pies primero hace que el hígado lleve consigo al diafragma mientras desciende hacia el ligamento redondo (Figura 4.47). El ligamento redondo lacerará o transeccionará el hígado, análogo a empujar un alambre cortador sobre un bloque de queso.

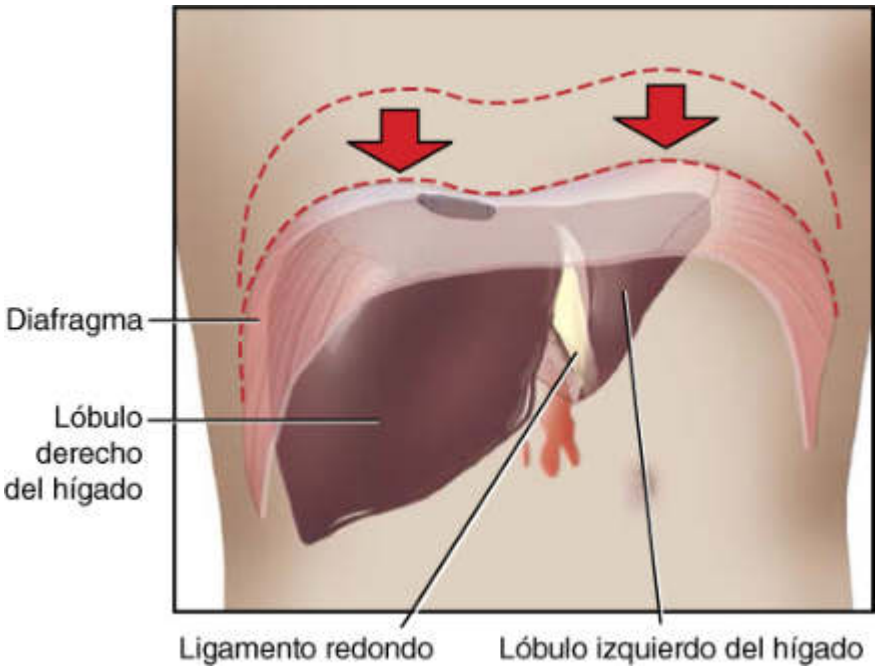


Figura 4.47 El hígado no está sostenido por alguna estructura fija. Su principal sostén es del diafragma, el cual se mueve libremente. Conforme el cuerpo viaja en una trayectoria hacia abajo y por debajo, así lo hace el hígado. Cuando el torso se detiene, pero el hígado continúa, éste sigue hacia abajo, hacia el ligamento redondo, lo que desgarra al hígado. Esto es muy parecido a empujar alambre cortador sobre un bloque de queso.

Las fracturas pélvicas son resultado de daño al abdomen externo y pueden causar lesión a la vejiga o laceraciones de los vasos sanguíneos en la cavidad pélvica. Entre 4 y 15% de los pacientes con fracturas pélvicas también tienen una lesión genitourinaria.[21]

Las fracturas pélvicas que resultan de compresión desde un lado, por lo general debido a colisión con impacto lateral, tienen dos componentes. Uno es la compresión del fémur proximal en la pelvis, que empuja la cabeza del fémur en el acetábulo. Esto frecuentemente produce fracturas que involucran la articulación de la cadera. Mayor compresión del fémur y/o las paredes laterales de la pelvis produce fracturas por compresión de los huesos pélvicos o el anillo de la pelvis. Puesto que un anillo por lo general no puede fracturarse en un solo lugar, usualmente ocurren dos fracturas del anillo, aunque algunas de ellas pueden involucrar el acetábulo.

El otro tipo de fractura por compresión ocurre anteriormente cuando la fuerza de compresión es directa sobre la sínfisis del pubis. Esta fuerza o romperá la sínfisis al

empujar ambos lados o romperá un lado y lo empujará hacia atrás, hacia la articulación sacroilíaca. Este último mecanismo abre la articulación, lo que produce el llamado libro abierto.

Las fracturas por cizallamiento por lo regular involucran el ilion y el área del sacro. Esta fuerza de cizallamiento separa la articulación. Puesto que las uniones en un anillo, como la pelvis, por lo general deben fracturarse en dos lugares, con frecuencia se fracturarán en alguna otra parte a lo largo del anillo pélvico.

Para información más detallada acerca de las fracturas pélvicas, *Andrew Burgess* y sus coautores han estudiado estos mecanismos de lesión.[22]

Traumatismo penetrante

Física del traumatismo penetrante

Los principios de la física discutidos con antelación son igualmente importantes cuando se trata de lesiones penetrantes. De nuevo, la energía cinética de un objeto que golpea se transfiere a los tejidos corporales y se representa mediante la siguiente fórmula:

$$EC = 1/2\ (mv^2)$$

La energía no puede crearse ni destruirse, pero puede transformarse. Este principio es importante para entender el traumatismo penetrante. Por ejemplo, aunque una bala de plomo esté en el cartucho de latón que se llena con pólvora explosiva, la bala no tiene fuerza. Sin embargo, cuando el fulminante explota, la pólvora arde, lo que produce gases que se expanden rápidamente y se transforman en fuerza. Entonces la bala se mueve fuera del arma y hacia su blanco.

De acuerdo con la primera ley de movimiento de Newton, después de que esta fuerza actuó sobre el proyectil, la bala permanecerá con dicha rapidez y fuerza hasta que sobre ella actúa una fuerza exterior. Cuando la bala golpea algo, como un cuerpo humano, golpea las células tisulares individuales. La energía (velocidad y masa) del movimiento de la bala se intercambia por la energía que aplasta dichas células y las aleja (cavitación) de la trayectoria de la bala:

$$\text{Masa} \times \text{Aceleración} = \text{Fuerza} = \text{Masa} \times \text{Desaceleración}$$

Factores que afectan el tamaño del área frontal

Mientras más grande sea el área superficial frontal del proyectil en movimiento, mayor será el número de partículas que golpeará; por tanto, mayor el intercambio de energía que ocurre y la cavidad que se crea. El tamaño del área superficial frontal de un proyectil está influido por tres factores: perfil, rotación y fragmentación. El intercambio de energía o el de energía potencial pueden analizarse con base en estos factores.

Perfil

El perfil describe el tamaño inicial de un objeto y si dicho tamaño cambia al momento del impacto. El perfil, o área frontal, de un picahielo es mucho menor

que el de un bate de béisbol, el cual, a su vez, es mucho menor que el de un camión. Una bala con punta hueca se aplana y dispersa al impactar (Recuadro 4.4). Este cambio alarga el área frontal, de modo que golpea más partículas de tejido y produce mayor intercambio de energía. Como resultado, se forma una cavidad más grande y ocurre más lesión.

Recuadro 4.4 Balas expansivas

Una fábrica de municiones en "Dum Dum", India, fabricó una bala que se expandía cuando golpeaba la piel. Los expertos en balística reconocieron que este diseño era uno que causaría más daño que el necesario en una guerra; en consecuencia, dichas balas se prohibieron en los conflictos militares. La Declaración de Petersburgo de 1868 y la Convención de la Haya de 1899 afirmaron este principio y denunciaron estos proyectiles "Dum-Dum" y otros proyectiles expansivos, como las balas con punta de plata, las balas de punta hueca, los cartuchos de plomo troquelado o encamisadas, y las balas parcialmente encamisadas, y volvieron ilegal su uso en la guerra.

En general, una bala debe permanecer aerodinámica mientras viaja a través del aire en ruta hacia el objetivo. La baja resistencia mientras pasa a través del aire (y golpea tan pocas partículas de aire como sea posible) es algo bueno, pues le permite a la bala conservar la mayor parte de su velocidad. Para evitar la resistencia, el área frontal se mantiene pequeña en una forma cónica. Mucho arrastre (resistencia al viaje) es algo malo. Un buen diseño de bala tendría poco arrastre mientras pasa a través del aire, pero mucho más arrastre cuando pasa a través de los tejidos corporales. Si dicho proyectil golpea la piel y se deforma, con lo que cubre un área más grande y crea mucho más arrastre, entonces ocurrirá un intercambio de energía mucho mayor. Por tanto, la bala ideal está diseñada para mantener su forma mientras está en el aire y se deforma sólo en el impacto.

Rotación

La rotación describe si el objeto gira una y otra vez y asume un ángulo diferente dentro del cuerpo que el ángulo que asumió cuando entró a él, lo que en consecuencia crea más arrastre dentro del cuerpo que en el aire. El centro de gravedad de una bala con forma de cuña se ubica más cerca de la base que de la nariz de la bala. Cuando la nariz de la bala golpea algo se frena rápidamente. La cantidad de movimiento sigue arrastrando la base de la bala hacia adelante, y el centro de gravedad busca convertirse en el punto guía de la bala. Una forma ligeramente asimétrica produce un movimiento para dar vuelta, o rotación. Conforme la bala gira, los lados normalmente horizontales de la bala se convierten en sus lados guía, y golpean muchas más partículas que cuando la bala estaba en el aire (Figura 4.48). Se produce más intercambio de energía y, por tanto, ocurre mayor daño tisular.

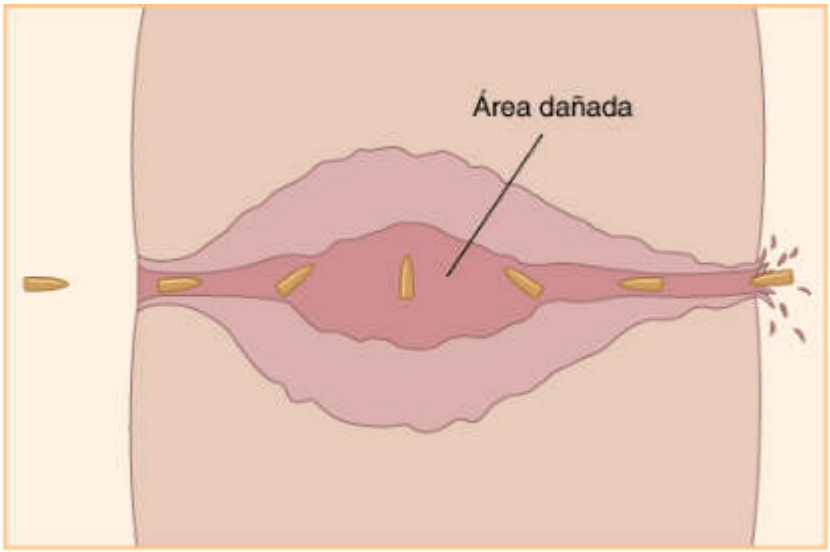


Figura 4.48 El movimiento de rotación maximiza su daño a 90 grados.

Fragmentación

La fragmentación describe si el objeto se rompe para producir múltiples partes o escombros, en consecuencia, más arrastre y más intercambio de energía. Existen dos tipos de rondas de fragmentación: (1) la fragmentación al salir del arma (por ejemplo, los perdigones de una escopeta) (Figura 4.49) y (2) la fragmentación después de entrar al cuerpo, la cual puede ser activa o pasiva. La fragmentación activa involucra una bala que tiene dentro de ella un explosivo que detona dentro del cuerpo. En contraste, las balas con puntas blandas o cortes verticales en la punta y balines de seguridad que contienen muchos pequeños fragmentos para aumentar el daño corporal al romperse al impactar son ejemplos de fragmentación pasiva. La masa de fragmentos resultante crea un área frontal más grande que una simple bala sólida, y la energía se dispersa rápidamente en el tejido. Si el proyectil se destroza, se dispersará sobre un área más ancha, con dos resultados: (1) más partículas de tejido serán golpeadas por la proyección frontal más grande, y (2) las lesiones se distribuirán sobre una porción más grande del cuerpo, puesto que más órganos serán golpeados (Figura 4.50). Las múltiples piezas del disparo de una escopeta producen resultados similares. Las heridas por escopeta son un excelente ejemplo del patrón de lesión por fragmentación.

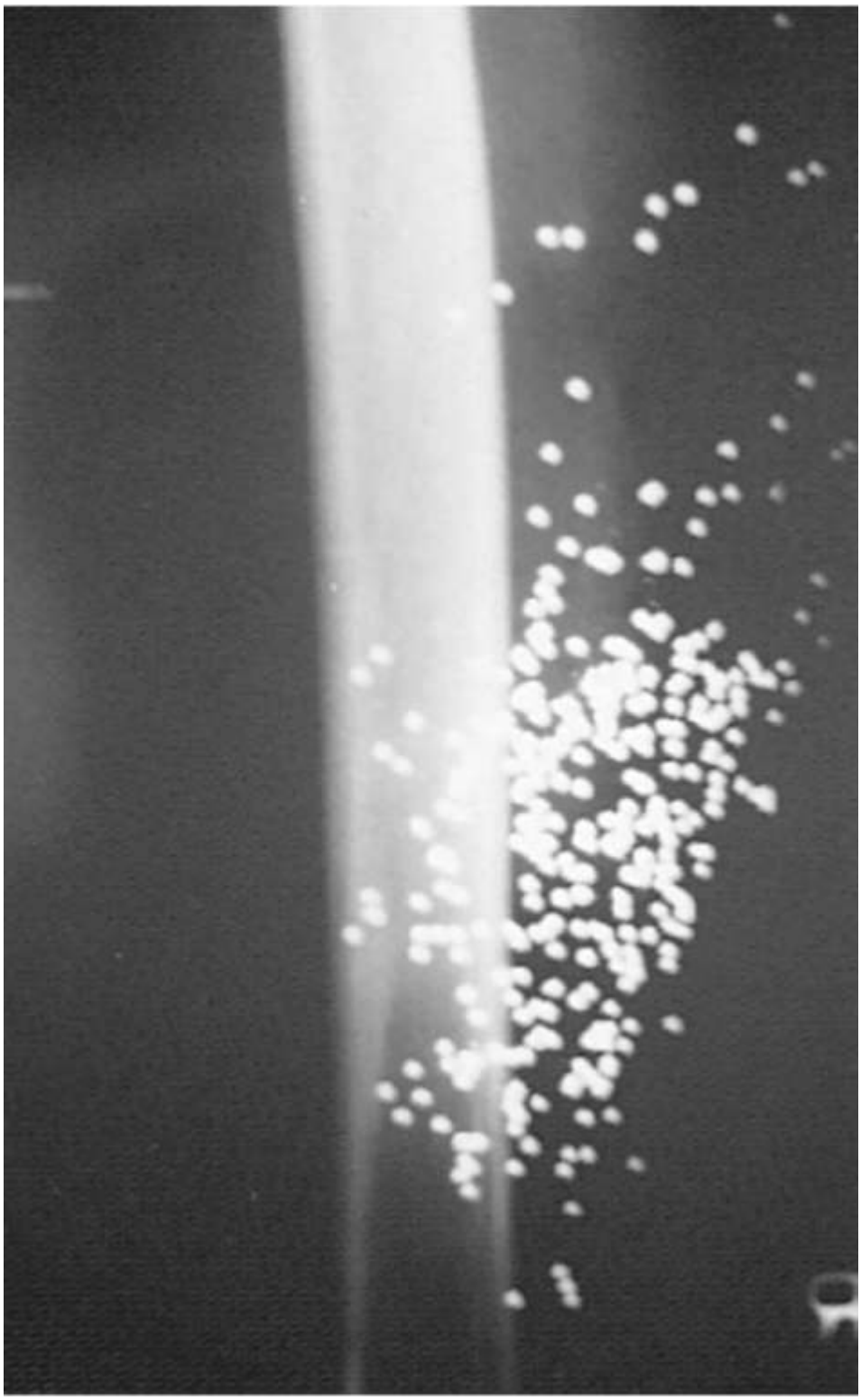


Figura 4.49 Daño por fragmentación máxima causado por una escopeta.



Figura 4.50 Cuando el proyectil se rompe en partículas más pequeñas, esta fragmentación aumenta su área frontal y la distribución de energía.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

Daño y niveles de energía

Conocer la capacidad energética de un objeto penetrante ayuda a predecir el daño causado en una lesión penetrante. Las armas que causan lesiones penetrantes pueden categorizarse por su capacidad energética en armas de energía baja, media y alta.

Armas de energía baja

Las armas de energía baja incluyen aquéllas impulsadas por la mano, como cuchillos o un picahielo. Estas armas producen daño solamente con sus puntos afilados o bordes cortantes. Puesto que estas son lesiones de baja velocidad, por lo general se asocian con menos traumatismo secundario (es decir, ocurrirá menos cavitación). La lesión en estos pacientes puede predecirse al trazar la trayectoria del arma en el cuerpo. Si el arma se removió, el proveedor de atención prehospitalaria debe intentar identificar el tipo de arma utilizado, si el tiempo lo permite.

El género del atacante es un factor importante para determinar la trayectoria de un cuchillo. Los hombres tienden a lanzar la hoja sobre el lado del pulgar de la mano y con un movimiento ascendente o hacia adentro, mientras que las mujeres tienden a sostener la hoja sobre el lado del dedo meñique y apuñalar hacia abajo (Figura 4.51).



Figura 4.51 El género de un atacante con frecuencia determina la trayectoria de la herida en los incidentes de apuñalamiento. Los atacantes masculinos tienden a apuñalar hacia arriba, mientras que los atacantes femeninos tienden a apuñalar hacia abajo.

Un atacante puede apuñalar a una víctima y después mover el cuchillo dentro del cuerpo. Una herida de entrada con apariencia simple puede producir una falsa noción de seguridad. La herida de entrada puede ser pequeña, pero el daño interno puede ser extenso. El ámbito potencial del movimiento de la hoja insertada es un área de daño posible (Figura 4.52).

Figura 4.52 El daño producido por un cuchillo depende del movimiento de la hoja dentro de la víctima.

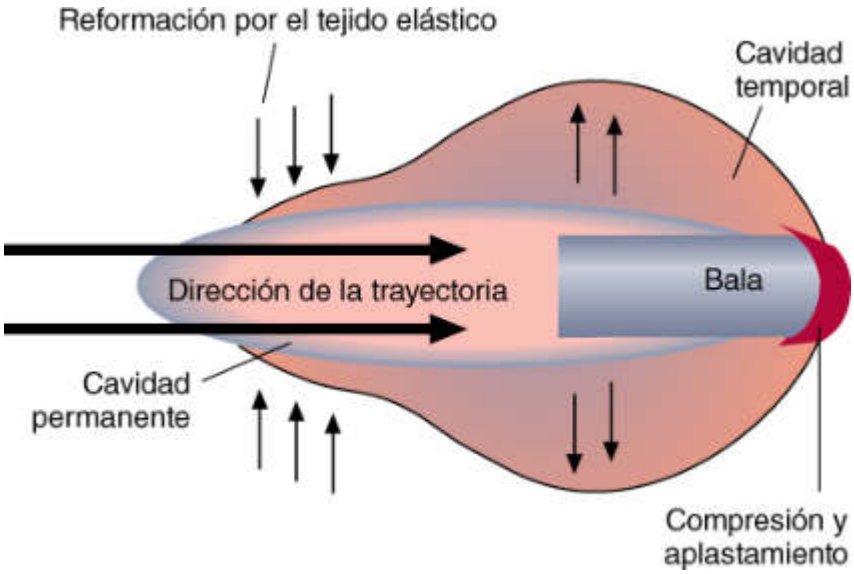


Figura 4.52 El daño producido por un cuchillo depende del movimiento de la hoja dentro de la víctima.

© Jones & Bartlett Learning.

La evaluación del paciente para lesiones asociadas es importante. Por ejemplo, el diafragma puede llegar tan alto como la línea del pezón en una expiración profunda. Una herida de puñal a la parte baja del tórax puede lesionar estructuras intraabdominales e intratorácicas, y una herida del abdomen superior puede involucrar el tórax inferior.

Los traumatismos penetrantes pueden resultar por objetos incrustados, como postes de cerca y señalamientos viales en los choques vehiculares y caídas, postes de esquí en los deportes sobre nieve y lesiones con el manubrio en el ciclismo.

Armas de energía media y energía alta

Las armas de fuego caen en dos grupos: energía media y energía alta. Las armas de energía media incluyen pistolas y algunos fusiles cuya velocidad de boquilla es de 305 m/s (1 000 pies por segundo). La cavidad temporal creada por esta arma es de tres a cinco veces el calibre de la bala. Las armas de alta energía tienen velocidad de boquilla que supera los 610 m/s (2 000 ft/s) y energía de boquilla significativamente mayor. Crean una cavidad temporal que es 25 o más veces el calibre de la bala. Conforme la cantidad de pólvora en el cartucho y el tamaño de la bala aumentan, aumentan la velocidad y la masa de la bala y, en consecuencia, su energía cinética (Figura 4.53). La masa de la bala es un contribuyente importante a la energía cinética impartida, pero menor que la velocidad ($EC = ½[mv^2]$).



Figura 4.53 A. Las armas de energía media por lo general son armas que tienen cañones cortos y cartuchos con menos pólvora. B. Armas de alta energía.

© RaidenV/Shutterstock, Inc. **B.** Cortesía de Norman Mc Swain, MD, FACS, NREMT-P.

Sin embargo, no debe descontarse la masa de la bala. En la guerra civil estadounidense, el fusil largo *Kentucky* calibre 0.55 *Minie ball* tenía casi la misma energía de boquilla que el moderno fusil M16. La masa del fusil se vuelve más importante cuando se considera el daño producido por una pistola calibre 12 en rango corto o un artefacto explosivo improvisado.

En general, las armas de energías media y alta dañan no sólo el tejido directamente en la trayectoria del proyectil, sino también el involucrado en la cavidad temporal a cada lado de la ruta de la bala. Las variables del proyectil (perfil, rotación y fragmentación) influyen en la rapidez del intercambio de energía, en consecuencia, en la extensión y dirección de la lesión. La fuerza de las partículas de tejido removidas de la trayectoria directa del proyectil comprime y estira el tejido circundante (Figura 4.54).

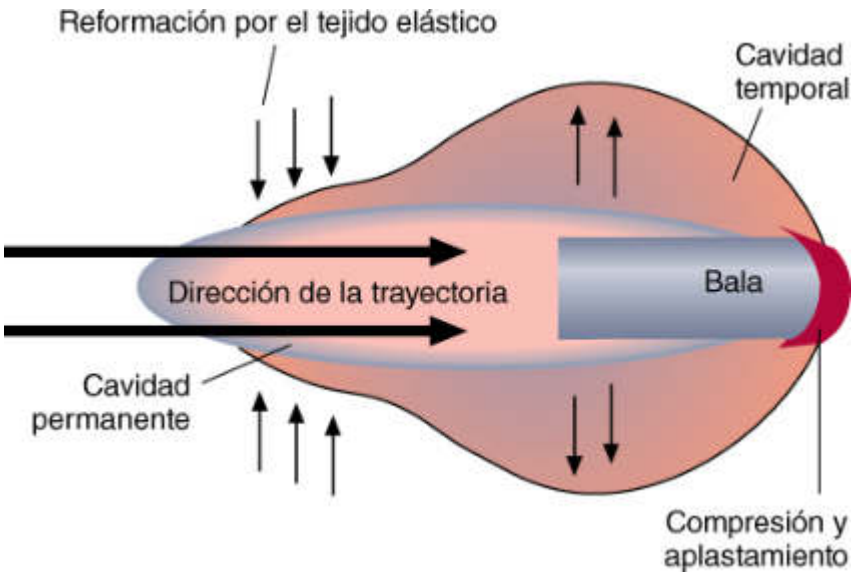


Figura 4.54 Una bala aplasta tejido directamente en su trayectoria. Se crea una cavidad tras la bala. La parte lesionada es permanente. La expansión temporal también produce lesión.

Las armas de alta energía descargan proyectiles de alta velocidad (Figura 4.55). El daño tisular es mucho más extenso con un objeto penetrante de alta energía que con uno de energía media. El vacío creado en la cavidad formada por un proyectil de gran velocidad puede llevar ropa, bacterias y otros detritus de la superficie a la herida.



Figura 4.55 A. Lesión en el cuero cabelludo causada por el roce de un proyectil de un arma de alta velocidad. El cráneo no fue fracturado. B. Herida por arma de fuego de

alta velocidad a la pierna que demuestra la gran cavidad permanente.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

Una consideración al predecir el daño de una herida por arma de fuego es el rango o la distancia desde la cual se disparó el arma (ya sea de energía media o alta). La resistencia del aire frena la bala; en consecuencia, al aumentar la distancia se disminuye la energía al momento del impacto y resultará en menos lesión. La mayoría de los disparos con pistolas se realizan en rango cercano, de modo que la probabilidad de lesiones serias se relaciona tanto con la anatomía involucrada como con la energía del arma en lugar de la pérdida de energía cinética.

Armas de alta energía

Cavitación

El raro patrón de lesión de un AK-47 es descrito por *Fackler* y *Malinowski*. Debido a su excentricidad, la bala permanece en rotación y viaja en ángulo casi recto al área de entrada. Durante esta acción de girar, la rotación se realiza una y otra vez, de modo que hay dos o a veces incluso tres cavitaciones (dependiendo de cuánto tiempo permanece la bala en el cuerpo).[23] El intercambio de energía muy alta produce la cavitación y una cantidad significativa de daño.

El tamaño de la cavidad permanente se asocia con la elasticidad en el tejido golpeado por el proyectil. Por ejemplo, si la misma bala con la misma velocidad penetra músculo o el hígado, el resultado es muy diferente. El músculo tiene mucha más elasticidad y se expandirá y regresará a una cavidad permanente relativamente pequeña. Sin embargo, el hígado tiene poca elasticidad; desarrolla líneas de fractura y una cavidad permanente mucho más grande que la producida por el mismo intercambio de energía en el músculo.[24,25]

Fragmentación

La combinación de un arma de alta energía con fragmentación puede producir daño significativo. Si el proyectil de alta

energía se fragmenta al impactar (muchos no lo hacen), el sitio de entrada inicial puede ser grande e involucrar lesión significativa a tejido blando. Si la bala se fragmenta cuando golpea una estructura dura en el cuerpo (como un hueso), ocurre una gran cavitación en este punto de impacto, y los fragmentos óseos se vuelven parte el componente que produce daño. Puede resultar en destrucción significativa al hueso y los órganos y vasos cercanos.[23]

Emil Theodor Kocher, un cirujano que vivió a finales del siglo xix, fue extremadamente activo para comprender la balística y el daño producido por las armas. Fue un firme defensor de no usar las municiones tipo "Dum-Dum".[26] La Declaración de San Petersburgo de 1868 volvió ilegales los proyectiles explosivos con menos de 400 gramos (g) de peso. Esta medida fue seguida por la Convención de La Haya de 1899, la cual prohibió el uso de los proyectiles tipo "Dum-Dum en la guerra".

Anatomía

Heridas de entrada y de salida

El tejido dañado está en el sitio de entrada del proyectil en el cuerpo, a lo largo de la trayectoria del objeto penetrante y en la salida del cuerpo. Conocer la posición de la víctima, la posición del atacante y el arma utilizada es útil para determinar la trayectoria de la lesión. Si las heridas de entrada y de salida se pueden relacionar, pueden aproximarse las estructuras anatómicas que probablemente estarían en esta trayectoria.

La evaluación de los sitios de herida proporciona información valiosa para dirigir el manejo del paciente y entregarlo al hospital receptor. ¿Dos orificios en el abdomen de la víctima indican que un solo proyectil entró y salió, o que dos proyectiles entraron y ambos todavía están dentro del paciente? ¿El proyectil cruza la línea media (lo que usualmente produce lesiones más severas) o permanece en el mismo lado? ¿En qué dirección viajó el proyectil? ¿Qué órganos internos es probable que estuvieran en esta trayectoria?

Por lo general, mas no siempre, las heridas de entrada y salida producen patrones de lesión identificables al tejido blando. La evaluación de la trayectoria aparente de un objeto penetrante es útil para el clínico. Esta información debe entregarse a los médicos en el hospital. Sin embargo, los proveedores de atención prehospitalaria (y la mayoría de los médicos) no tienen la experiencia o la pericia de un patólogo forense; por tanto, la valoración de cuál herida es de entrada y cuál de salida está

cargada con incertidumbre. Dicha información es sólo para ayudar en la atención al paciente e intentar calcular la trayectoria del proyectil, no para propósitos legales, para determinar puntualizaciones acerca del incidente. Estos dos asuntos no deben confundirse. El proveedor de atención prehospitalaria debe tener tanta información como sea posible para determinar las lesiones potenciales sufridas por el paciente y para decidir mejor cómo debe manejarlo. Los temas legales relacionados con las especificidades de las heridas de entrada y de salida mejor se dejan en manos de otros.

Un orificio de entrada producido por un arma de fuego se encuentra contra el tejido subyacente, pero un orificio de salida no tiene sostén. La primera usualmente es una herida redonda u oval, dependiendo de la trayectoria de entrada, y la última por lo general es una herida estrellada (forma de estrella) (Figura 4.56). Puesto que el proyectil gira mientras entra a la piel, deja una pequeña área con coloración rosa de abrasión (1 o 2 mm de tamaño) (Figura 4.57). La abrasión no está presente en el lado de salida. Si la boca del cañón se coloca directamente contra la piel al momento de la descarga, los gases en expansión entrarán al tejido y producirán crepitación en el examen (Figura 4.58). Si la boca del cañón está a 2 o 3 pulgadas (5 a 7 cm), los gases calientes que salen quemarán la piel; a las 2 a 6 pulgadas (5 a 15 cm) el humo se adherirá a la piel; y a las 10 pulgadas (25 cm) las partículas de pólvora ardientes tatuarán la piel con pequeñas áreas quemadas (1 a 2 mm) (Figura 4.59).



Figura 4.56 El orificio de entrada tiene forma redonda u oval, y el orificio de salida con frecuencia es de forma estrellada o lineal.

© Mediscan/Alamy Stock Photo.



Figura 4.57 El borde erosionado indica que la bala viajó de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.



Figura 4.58 Los gases calientes provenientes del extremo de una boca de cañón mantenida cerca de la piel producen quemaduras parciales y totales sobre la piel.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

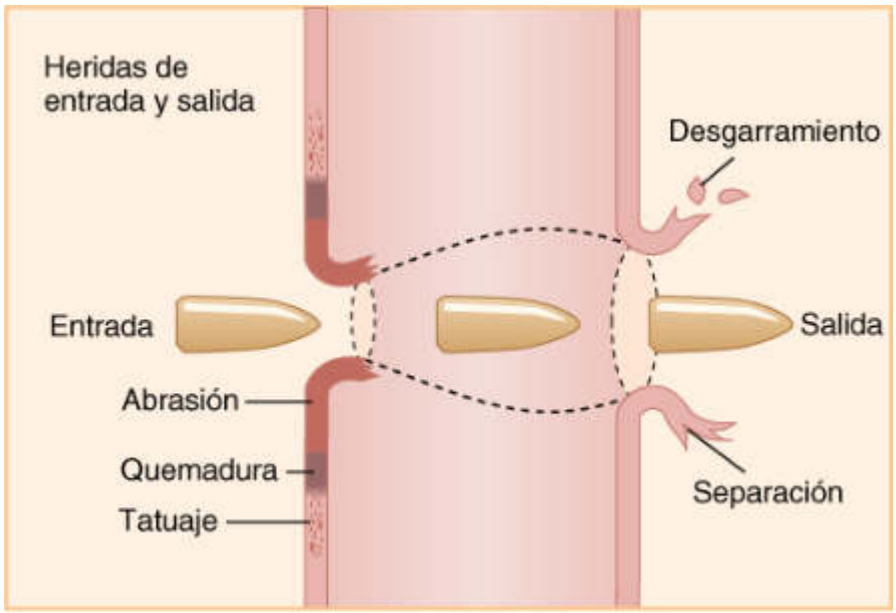


Figura 4.59 El giro y la compresión de la bala al entrar producen orificios redondos u ovales. A la salida, la herida se abre por presión.

Efectos regionales del trauma penetrante

Esta sección discute las lesiones sufridas en varias partes del cuerpo durante los traumas penetrantes.

Cabeza

Después de que un proyectil penetra el cráneo, su energía se distribuye dentro de un espacio cerrado. Las partículas que aceleran lejos del proyectil se fuerzan contra el cráneo inquebrantable, el cual no puede expandirse como la piel, el músculo o incluso el abdomen. En consecuencia, el tejido cerebral se comprime contra el interior del cráneo, lo que produce más lesión de la que ocurriría de otra manera si pudiera expandirse libremente. Es similar a poner un petardo en una manzana y después colocar la manzana en una lata de metal. Cuando el petardo explota, la manzana se destruirá contra la pared de la lata. En el caso de un proyectil que penetra el cráneo, si las fuerzas son suficientemente intensas, el cráneo puede explotar desde el interior (Figura 4.60).



Figura 4.60 Después de que un proyectil penetra el cráneo, su energía se distribuye dentro de un espacio cerrado. Es como poner un petardo en un contenedor cerrado. Si las fuerzas son suficientemente intensas, el contenedor (el cráneo) puede explotar desde adentro.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

Una bala puede seguir la curvatura del interior del cráneo si entra en un ángulo y no tiene fuerza suficiente para salir del cráneo. Esta trayectoria puede producir daño significativo (Figura 4.61). Debido a esta característica, las armas de calibre pequeño y velocidad media, como las pistolas calibre 0.22 o 0.25,

se han llamado “arma del magnicida”. Entran e intercambian toda su energía en el cerebro.

Figura 4.61 La bala puede seguir la curvatura del cráneo.

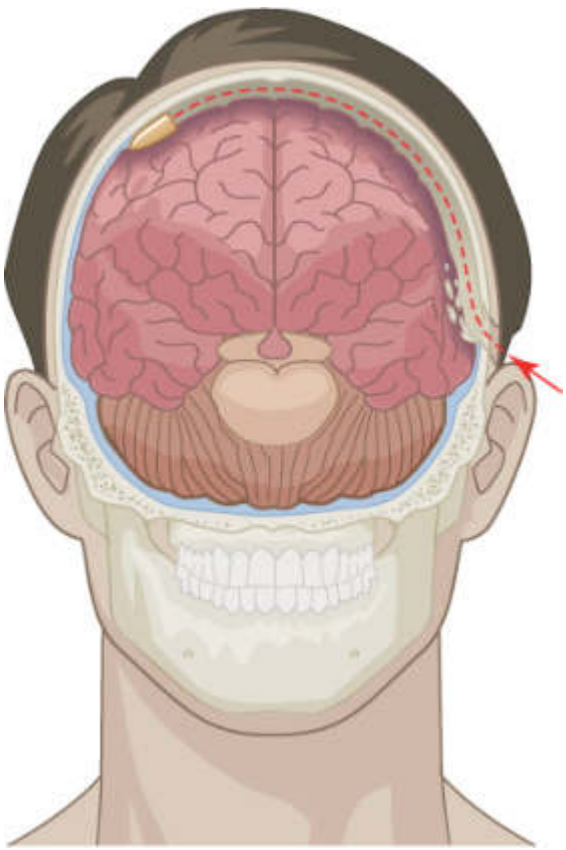


Figura 4.61 La bala puede seguir la curvatura del cráneo.

Tórax

Tres grupos principales de estructuras están dentro de la cavidad torácica: el sistema pulmonar, el sistema vascular y el tracto gastrointestinal. Los huesos y músculos de la pared torácica y la columna vertebral constituyen la estructura exterior del tórax. Una o más de las estructuras anatómicas de estos sistemas puede lesionarse por un objeto penetrante.

Sistema pulmonar

El tejido pulmonar es menos denso que la sangre, los órganos sólidos o huesos; en consecuencia, un objeto penetrante golpeará menos partículas, intercambiará menos energía y hará menos daño al tejido pulmonar. El daño a los pulmones puede ser clínicamente significativo (Figura 4.62), pero menos de 15% de los pacientes requerirá exploración quirúrgica.[27]

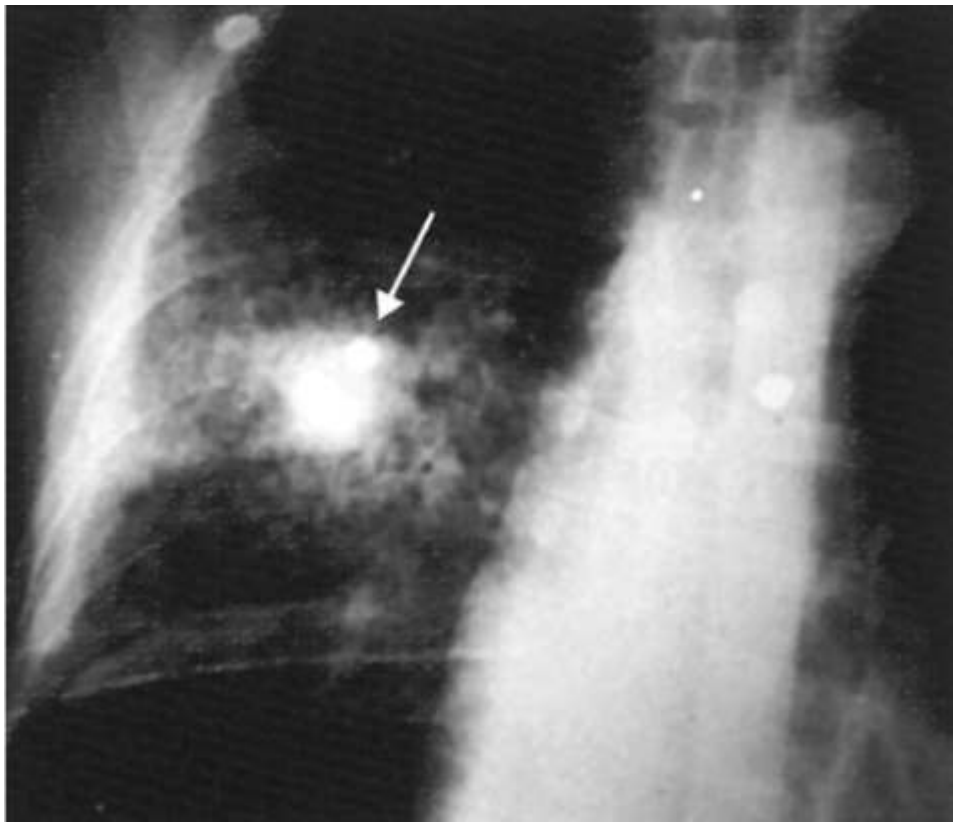


Figura 4.62 Daño pulmonar producido por la cavidad a una distancia desde el punto de impacto. La flecha señala un fragmento de bala.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

Sistema vascular

Los vasos más pequeños que no están unidos a la pared torácica pueden empujarse a un lado sin daño significativo. Sin embargo, los vasos más grandes, como la aorta y las venas cava, son menos móviles porque están atadas a la columna vertebral o el corazón. No pueden moverse a un lado fácilmente y son más susceptibles al daño.

El miocardio (casi totalmente músculo) se estira conforme la bala pasa a través y luego se contrae, lo que deja un defecto más pequeño. El grosor del músculo puede controlar el sangrado de una penetración de baja energía, como de un

cuchillo, o incluso una bala pequeña de energía media, como la calibre 0.22. Este cierre puede evitar la exsanguinación inmediata y dar tiempo para transportar a la víctima hacia un hospital adecuado.

Tracto gastrointestinal

El esófago, la parte del tracto gastrointestinal que atraviesa la cavidad torácica, puede ser penetrado y vaciar su contenido en la cavidad torácica. Los signos y síntomas de dicha lesión pueden demorarse durante horas o días.

Abdomen

El abdomen contiene estructuras de tres tipos: llenas de aire, sólidas y óseas. La penetración por parte de un proyectil de baja energía puede no causar daño significativo; solamente 30% de las heridas por cuchillo que penetran la cavidad abdominal requieren exploración quirúrgica para reparar daño. Una lesión de energía media (por ejemplo, una herida por arma de fuego) es más dañina; la mayoría requiere reparación quirúrgica. Sin embargo, en las lesiones causadas por los proyectiles de energía media el daño a las estructuras sólidas y vasculares con frecuencia no produce exsanguinación inmediata. Esto permite a los proveedores de atención prehospitalaria transportar al paciente a un hospital adecuado en tiempo para una intervención quirúrgica efectiva.

Extremidades

Las lesiones penetrantes en las extremidades pueden incluir daño a huesos, músculos, nervios o vasos. Cuando los huesos son golpeados, los fragmentos óseos se convierten en proyectiles secundarios y laceran el tejido circundante (Figura 4.63). Los músculos, con frecuencia, se expanden lejos de la trayectoria del proyectil, lo que produce hemorragia. El proyectil puede penetrar vasos sanguíneos, o una casi colisión puede dañar el recubrimiento de un vaso sanguíneo, lo que produce coagulación y obstrucción del vaso en cuestión de minutos u horas.

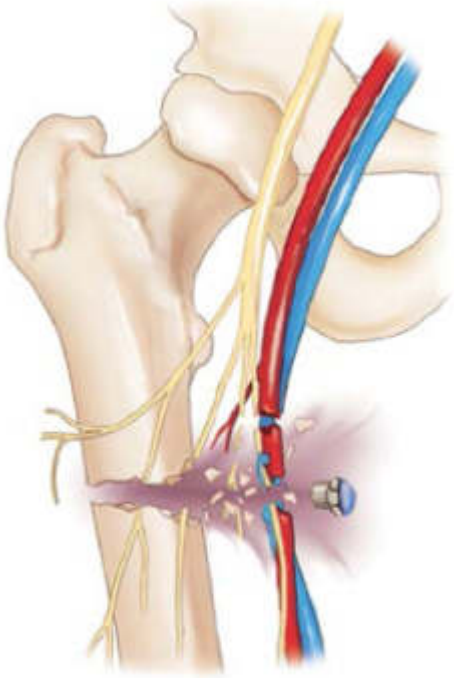


Figura 4.63 Los fragmentos óseos se convierten en proyectiles secundarios, lo que produce daño mediante el mismo mecanismo que el objeto penetrante original.

Heridas de escopeta

Aunque las escopetas no son armas de alta velocidad, sino de alta energía, en rango corto pueden ser más mortales que algunos de los fusiles de mayor energía. Las pistolas y fusiles predominantemente usan estriado (surcos) en el interior del cañón para hacer girar un solo proyectil en un patrón de vuelo hacia el blanco. En contraste, la mayoría de las escopetas poseen un cañón cilíndrico liso que dirige una carga de proyectiles en la dirección del blanco. En el extremo del cañón de una escopeta pueden colocarse dispositivos conocidos como estranguladores y desviadores para formar la columna de proyectiles en patrones específicos (por ejemplo, cilíndrico o rectangular). En cualquier caso, cuando una escopeta se dispara se expulsa una gran cantidad de perdigones en un patrón disperso o de rocío. Los cañones pueden acortarse ("serrucharse") para ensanchar prematuramente la trayectoria de los perdigones.

Aunque las escopetas pueden usar varios tipos de municiones, la estructura de la mayoría de los casquillos de escopeta es similar. Un casquillo de escopeta típico contiene pólvora, tacos y proyectiles. Cuando se descarga, todos estos componentes se impulsan por la boca del cañón y pueden infligir lesión sobre la víctima. Ciertos tipos de pólvora pueden puntear ("tatuar") la piel en lesiones de rango corto. Los tacos, que comúnmente son papel, fibras o plásticos lubricados

utilizados para separar los perdigones (proyectiles) de la carga de pólvora, pueden proporcionar otra fuente de infección en la herida si no se remueven. Los proyectiles pueden variar en tamaño, peso y composición. Están disponibles una gran variedad de perdigones, desde polvos de metal comprimido hasta *birdshot* (pequeños balines metálicos), *buckshot* (balines metálicos más grandes), *slugs* (un solo proyectil metálico) y, más recientemente, alternativas plásticas y de caucho. El casquillo promedio se carga con 1 a 1.5 onzas (28 a 43 g) de perdigones. Los rellenadores que se colocan dentro de los perdigones (gránulos de polietileno o polipropileno) pueden incrustarse en las capas superficiales de la piel.

Un casquillo *birdshot* promedio puede contener de 200 a 2 000 perdigones, mientras que un *buckshot* puede contener de 6 a 20 perdigones (Figura 4.64). Es importante observar que, conforme aumenta el tamaño de los perdigones, tienden

a las características de las heridas por proyectiles calibre 0.22 respecto a rango efectivo y características de transferencia de energía. También están disponibles casquillos más grandes o *magnum*. Éstos pueden contener más perdigones y una carga más grande de pólvora o sólo la carga de pólvora más grande para aumentar la velocidad de salida de la boquilla.


A

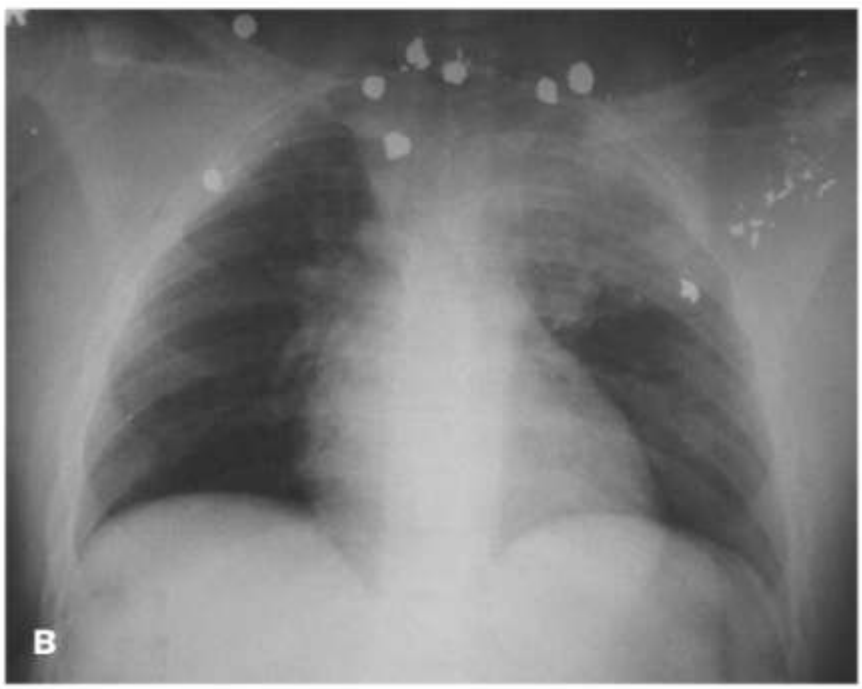

B

Figura 4.64 A. Un casquillo birdshot promedio puede contener de 200 a 2 000 perdigones. B. Un casquillo buckshot puede contener de 6 a 20 perdigones.

Cortesía de Norman McSwain, MD, FACS, NREMT-P.

Categorías de heridas de escopeta

El tipo de munición usado es importante para evaluar las lesiones, pero el rango (distancia) a la que dispararon al paciente es la variable más importante cuando se evalúa a la víctima con una lesión por arma de fuego (Figura 4.65). Las escopetas expulsan gran cantidad de proyectiles, cuya mayoría son esféricos. Dichos proyectiles son en especial susceptibles a los efectos de la resistencia del aire, y frenan rápidamente una vez salen de la boca del cañón. El efecto de la resistencia del aire sobre los proyectiles reduce el rango efectivo del arma y cambia las características básicas de las heridas que genera. En consecuencia, las heridas por escopeta se han clasificado en cuatro categorías principales: heridas de contacto, rango cercano, rango intermedio y rango largo (Figura 4.66).

Figura 4.65 El diámetro de la dispersión de una columna de perdigones se expande conforme aumenta el rango.

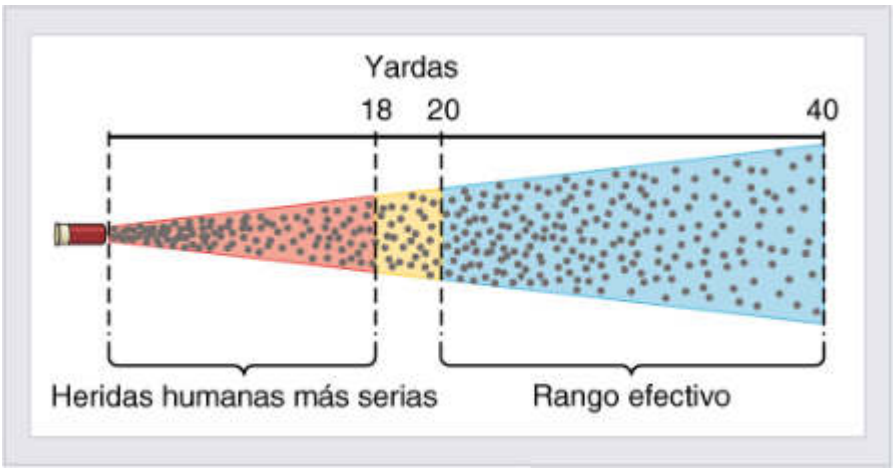


Figura 4.65 El diámetro de la dispersión de una columna de perdigones se expande conforme aumenta el rango.

Tomado de DeMuth WE. The mechanism of gunshot wounds. *J Trauma*. 1971;11:219. Modificado de Sherman RT, Parrish RA. Management of shotgun injuries: a review of 152 cases. *J Trauma*. 1978;18:236.

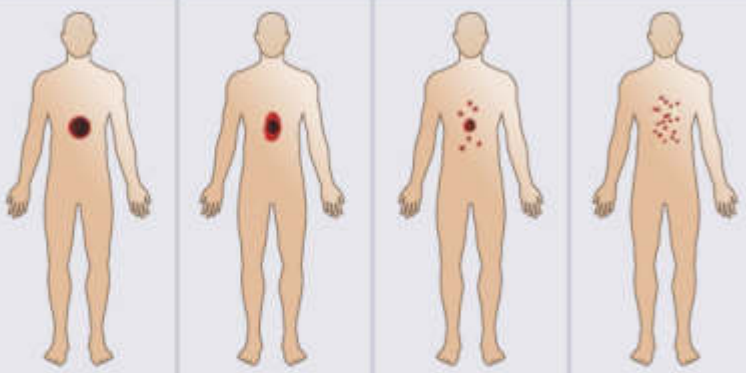
Tipo	Contacto	Cercano	Intermedio	Rango largo
Apariencia de la herida				
Descripción de la lesión	Causa amplio daño tisular	Penetra más allá de fascia profunda	Penetra tejido subcutáneo y fascia profunda	Penetra piel superficial
Tasa de mortalidad	85-90%	15-20%	0-5%	0%

Figura 4.66 Patrones de lesión por escopeta.

© Jones & Bartlett Learning.

Heridas de contacto

Las heridas de contacto ocurren cuando la boca del cañón toca a la víctima al momento de descargar el arma. La descarga a este rango por lo general resulta en heridas de entrada circulares, que pueden o no tener hollín o una impresión de la boca del cañón (véase la Figura 4.58). Es común el chamuscado o quemado de los bordes de la herida, secundario a las altas temperaturas y la expansión de los gases calientes conforme los proyectiles salen de la boca del cañón. Algunas heridas de contacto pueden tener apariencia más estrellada, causada por los gases supercalientes del cañón que escapan del tejido. Por lo general, las heridas de contacto resultan en extenso daño tisular y se asocian con alta mortalidad. La longitud del cañón de una escopeta estándar dificulta cometer suicidio con esta arma porque es difícil alcanzar y halar el gatillo. Tales intentos usualmente resultan en lesiones en la cara sin que el disparo llegue al cerebro.

Heridas de rango corto

Las heridas de rango corto (menos de 1.8 m [6 pies]), aunque todavía por lo general se caracterizan por heridas de entrada circulares, quizá tendrán más evidencia de hollín, pólvora o rellenador chamuscado alrededor de los márgenes de la herida que las heridas de contacto. Adicionalmente, pueden encontrarse abrasiones y marcas del impacto de los tacos que coinciden con las heridas de los proyectiles. Las heridas de rango corto crean daño significativo en el paciente; los proyectiles disparados desde este rango conservan energía suficiente para penetrar estructuras profundas y muestran un patrón de dispersión ligeramente más ancho. Este patrón aumenta la extensión de la lesión conforme los proyectiles viajan a través del tejido blando.

Heridas de rango intermedio

Las heridas de rango intermedio se caracterizan por la apariencia de orificios satelitales de perdigones que salen de la frontera alrededor de una herida de entrada central. Este patrón resulta por los perdigones individuales que se dispersan desde la columna principal del disparo y por lo general ocurren a rangos de 1.8 a 5.5 m (6 a 18 pies). Dichas lesiones son una mezcla de heridas profundas y penetrantes, heridas y abrasiones superficiales. Sin embargo, debido a los componentes profundos y penetrantes de esta lesión, las víctimas todavía pueden tener una tasa de mortalidad relativamente alta.

Heridas de rango largo

Las heridas de rango largo rara vez son mortales; por lo general se caracterizan por la clásica dispersión de las heridas por perdigones diseminados y resultan por un rango de más de 5.5 m (18 pies). Sin embargo, incluso a estas velocidades más lentas, los perdigones pueden causar daño significativo a ciertos tejidos sensibles (por ejemplo, los ojos). Además, los perdigones *buckshot* más grandes pueden conservar suficiente velocidad para infligir daño a estructuras profundas, incluso a rango largo. El proveedor de atención prehospitalaria debe considerar los efectos acumulados de muchas heridas por proyectil pequeño, sus ubicaciones y enfocarse en los tejidos sensibles. La *exposición adecuada* es esencial cuando se examinan pacientes involucrados en trauma, y las lesiones por escopeta no son la excepción.

Valoración de heridas por escopeta

Estas características variables deben tomarse en cuenta cuando se evalúan patrones de lesión en pacientes con lesiones por escopeta. Por ejemplo, una sola herida circular por escopeta podría representar una lesión de contacto o rango corto con *birdshot* o *buckshot* en las cuales los perdigones conservan una columna o agrupamiento cerrado. Por el contrario, ésta puede representar una lesión de rango intermedio o largo con una bala o proyectil solitario. Sólo el examen detallado de la herida permitirá diferenciarla de aquellas lesiones que pueden involucrar daño significativo a estructuras internas, a pesar de las características sorprendentemente diferentes de los perdigones.

Las heridas de contacto y las de rango corto al tórax pueden resultar en grandes heridas visualmente impresionantes que resultan en un neumotórax abierto, y los intestinos pueden eviscerarse de tales heridas al abdomen. En ocasiones, un solo perdigón de una herida de rango intermedio puede penetrar lo suficientemente profundo, para perforar el intestino y esto con el tiempo conduce a peritonitis, o puede dañar una arteria principal, lo que resulta en compromiso vascular a una extremidad u órgano. Alternativamente, un paciente que presenta múltiples heridas pequeñas en un patrón disperso puede tener docenas de heridas de entrada. Sin embargo, puede ser que ninguno de los proyectiles haya conservado suficiente energía para penetrar a través de fascia, y mucho menos para producir daño significativo a estructuras internas.

Aunque la atención inmediata al paciente debe ser la prioridad, cualquier información (por ejemplo, tipo de cartucho, rango supuesto del paciente desde el arma, número de rondas disparadas) que los proveedores de atención prehospitalaria puedan recopilar de la escena y transmitir a la instalación receptora puede ayudar con la evaluación diagnóstica y el tratamiento adecuados del paciente lesionado con escopeta. Más aún: el reconocimiento de varios tipos de heridas puede ayudar a los proveedores a mantener un alto índice de sospecha por lesiones internas, sin importar la impresión inicial de la lesión.

Lesiones por explosión

Lesiones a partir de explosiones

Los dispositivos explosivos son las armas de uso más frecuente en combate y por terroristas. Los dispositivos explosivos causan lesión humana mediante mecanismos múltiples, algunos de los cuales son excesivamente complejos. El mayor desafío para los clínicos en todos los niveles de atención en las secuelas de una explosión son el gran número de víctimas y la presencia de múltiples lesiones penetrantes (Figura 4.67).[28]



Figura 4.67 Paciente con múltiples heridas por fragmentos de la explosión de una bomba.

Cortesía de Maj. Scott Gering, Operation Iraqi Freedom.

Física de la explosión

Las explosiones son reacciones físicas, químicas o nucleares que resultan en la liberación casi instantánea de gran cantidad de energía en forma de calor y gas

enormemente comprimido que se expande de manera rápida, capaz de proyectar fragmentos a velocidades en extremo altas. La energía asociada con una explosión puede tomar múltiples formas: energías cinética y térmica en la onda expansiva, energía cinética de los fragmentos formados por el rompimiento del envoltorio del arma y detritus circundantes, y energía electromagnética.

Las ondas expansivas pueden viajar a más de 5 000 m/s (16 400 pies) y están integradas de componentes estáticos y dinámicos. El componente estático (sobrepresión expansiva) rodea los objetos en el campo de flujo de la explosión y los carga por todos lados con una elevación discontinua de presión llamada frente de choque u onda de choque, hasta un valor de sobrepresión pico. Después del frente de choque, la sobrepresión cae a presión ambiente y después, con frecuencia, se forma un vacío como resultado del aire que se succiona de vuelta (Figura 4.68). El componente dinámico (presión dinámica) es direccional y se experimenta como viento. La importancia primaria del viento es que impulsa fragmentos con velocidades que superan varios miles de metros por segundo (más rápido que las armas balísticas estándar, como balas y ojivas).[29] Mientras que el rango efectivo de las presiones estática y dinámica se mide en decenas de pies, los fragmentos acelerados por la presión dinámica rápidamente superarán la onda expansiva para convertirse en la causa dominante de lesión en rangos de miles de pies.

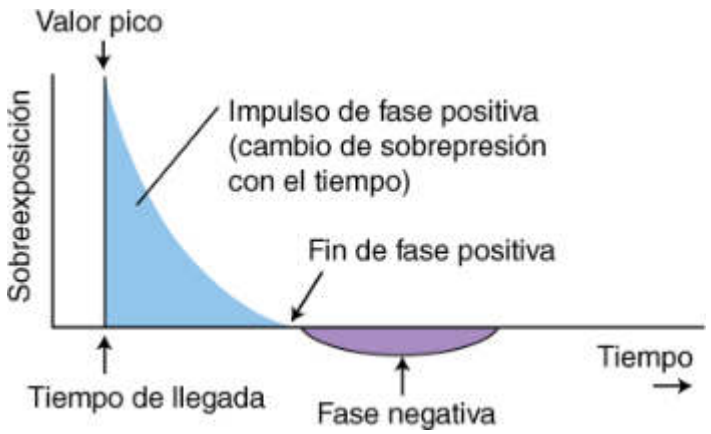


Figura 4.68 Historia presión-tiempo de una onda expansiva. Esta gráfica muestra el súbito aumento masivo en presión (sobrepresión explosiva) después de la reducción en presión y la fase de presión negativa.

Tomado de EXPLOSIVE BLAST 4T - Federal Emergency Management Agency:
www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/428/fema428_ch4.pdf.

Interacción de las ondas expansivas con el cuerpo

Las ondas expansivas interactúan con el cuerpo y otras estructuras al transmitir energía de la onda expansiva hacia la estructura. Esta energía hace que la estructura se deforme de una manera que depende de la intensidad y el periodo de oscilación natural de la estructura afectada. Las interfaces de densidad variable dentro de una estructura causan complejas reformaciones, convergencias y acoplamientos de las ondas expansivas transmitidas. Tales interacciones pueden verse particularmente en interfaces de gran densidad, como del tejido sólido al aire o líquido (por ejemplo, pulmón, corazón, hígado e intestino).

Lesiones relacionadas con explosiones

Las lesiones por explosiones comúnmente se clasifican como primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y quinarias, según la taxonomía de lesión descrita en la Directiva 6025.21E24 del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Cuadro 4.1). La detonación de un dispositivo explosivo establece una cadena de interacciones en los objetos y personas en su trayectoria.[27] Si un individuo está suficientemente cerca, la onda expansiva inicial aumenta la presión en el cuerpo, lo que produce estrés y cizallamiento, en particular en los órganos llenos con gas, como oídos, pulmones e intestinos (rara vez). La morbilidad y mortalidad asociadas con las lesiones por explosión primaria disminuyen conforme aumenta la distancia desde la ubicación de la explosión y es proporcional a la magnitud de la fuerza explosiva (Figura 4.69). Estas lesiones por explosión primaria son más prevalentes cuando la explosión ocurre en un espacio cerrado porque la onda expansiva rebota en las superficies, lo que aumenta el potencial destructivo de las ondas de presión.[30]



Figura 4.69 Morbilidad y mortalidad como función de la distancia desde una detonación en espacio abierto de un explosivo de 100 kg (220 lb).

Cuadro 4.1 Categorías de lesión por explosión

Categoría	Definición	Lesiones típicas
Primaria	■ Producida por contacto de la onda de choque expansiva con el cuerpo. ■ En los tejidos ocurren ondas de estrés y cizallamiento. ■ Las ondas se refuerzan/reflejan en las interfaces de densidad tisular. ■ Órganos llenos de gas (pulmones, oídos, etcétera) en riesgo particular.	■ Ruptura de membrana timpánica. ■ Estallido de pulmón. ■ Lesiones oculares. ■ Conmoción.
Secundaria	■ Heridas balísticas producidas por: • Fragmentos primarios (trozos de arma que explotan). • Fragmentos secundarios (fragmentos ambientales [por ejemplo, vidrio]). ■ La amenaza de lesión por fragmentos se extiende más lejos que la de la onda expansiva.	■ Lesiones penetrantes. ■ Amputaciones traumáticas. ■ Laceraciones.
Terciaria	■ La onda expansiva impulsa a los individuos contra superficies/objetos, o a objetos contra los individuos, lo que produce traslocación corporal total. ■ Lesiones por aplastamiento causadas por daño estructural y colapso de edificios.	■ Lesiones contusas. ■ Síndrome de aplastamiento. ■ Síndrome compartimental.

Datos tomados de National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). *PHTLS: Prehospital Trauma Life Support*. Military 8th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2015.

Cuadro 4.1 Categorías de lesión por explosión

Categoría	Definición	Lesiones típicas
Cuaternaria	■ Otras lesiones relacionadas con explosivos, enfermedades o patologías.	■ Quemaduras. ■ Lesión por inhalación de gases tóxicos y otros. ■ Lesión o infección por contaminación ambiental.
Quinaria	■ Lesiones que resultan por aditivos específicos como bacterias y radiación (“bombas sucias”).	

Datos tomados de National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). *PHTLS: Prehospital Trauma Life Support*. Military 8th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2015.

La muerte inmediata por barotrauma pulmonar (estallido de pulmón) ocurre con más frecuencia en espacios cerrados que en bombardeos en espacio abierto.[26-33] La mayoría (95%) de las lesiones por explosiones en Irak y Afganistán resultaron por explosiones en espacio abierto.[34]

La forma más común de lesión por explosión primaria es la ruptura de la membrana timpánica.[35,36] Esta ruptura, que puede ocurrir a presiones tan bajas como 5 libras por pulgada al cuadrado (psi; 35 kilopascales [kPa]),[35-37] con frecuencia es la única lesión significativa por sobrepresión experimentada. La siguiente lesión principal ocurre a menos de 40 psi (276 kPa), un umbral que se sabe está asociado con lesiones pulmonares, incluidos neumotórax, embolia aérea, enfisema intersticial y subcutáneo, y neumomediastino.[38] Los datos provenientes de soldados quemados de la operación Libertad Iraquí confirman que la ruptura de la membrana timpánica no es predictiva de lesión pulmonar.

El frente de choque de la onda expansiva se disipa rápidamente y es seguido por el viento, que impulsa fragmentos para crear múltiples heridas penetrantes. Aunque estas lesiones se denominan *secundarias*, por lo general son el agente de lesión predominante.[38] El viento también impulsa objetos grandes hacia las personas o personas hacia superficies duras (traslocación corporal total o parcial), lo que crea contusiones (explosión terciaria). Esta categoría de lesión incluye lesiones por aplastamiento causadas por colapso estructural.[38] El calor, las flamas, el gas y el humo generados durante las explosiones producen lesiones cuaternarias que incluyen quemaduras, lesiones por inhalación y asfixia.[39] Las lesiones quinarias se

producen cuando bacterias, químicos o materiales radioactivos se agregan al dispositivo explosivo y se liberan durante la detonación.

Lesiones por fragmentos

Las armas explosivas convencionales están diseñadas para maximizar el daño causado por los fragmentos. Con velocidades iniciales de muchos miles de pies por segundo, la distancia a la que los fragmentos pueden lanzarse por una bomba de 23 kg (50 lb) estará muy por arriba de los 0.3 km (1 000 pies), mientras que el radio letal de la sobrepresión expansiva es de alrededor de 15 m (50 pies). En consecuencia, los desarrolladores de armas tanto militares como terroristas diseñan armas para maximizar la lesión por fragmentación para aumentar de manera significativa el radio de daño de un explosivo en campo abierto.

Pocos dispositivos explosivos producen lesión exclusivamente por la sobrepresión expansiva, y las lesiones serias por explosión primaria son relativamente raras en comparación con el número predominante de lesiones secundarias y terciarias. Por tanto, pocos pacientes tienen lesiones dominadas por los efectos de la explosión primaria. A toda la gama de lesiones relacionadas con explosión con frecuencia se le conoce en masa como “lesiones por explosión”, lo que conduce a gran confusión acerca de qué constituye una lesión por explosión. Puesto que la energía proveniente de la onda expansiva se disipa rápidamente, la mayoría de los dispositivos explosivos se construyen para producir daño principalmente por fragmentos. Éstos pueden ser fragmentos primarios generados mediante el rompimiento del envoltorio que rodea al dispositivo explosivo o fragmentos secundarios creados por detritus en el ambiente circundante. Sin importar si los fragmentos se crean por envoltorios de municiones rotos, detritus voladores u objetos incrustados que los terroristas con frecuencia empacan en las bombas caseras, ello aumenta exponencialmente el rango y la letalidad de los explosivos y son la principal causa de lesiones relacionadas con explosiones.

Lesión con etiología múltiple

Además de los efectos directos de una explosión, los proveedores de atención prehospitalaria deben estar conscientes de las otras causas de lesión producidas por los ataques con explosiones. Por ejemplo, un dispositivo explosivo improvisado DEI que se dirige a un vehículo puede resultar en daño inicial mínimo a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, el vehículo en sí puede desplazarse verticalmente o salirse de curso, lo que resulta en contusiones para los ocupantes a partir de la colisión, por voltearse cabeza abajo como parte del proceso de desplazamiento vertical, o por volcamiento, por ejemplo, por una cuneta o alcantarilla. En estas circunstancias, los ocupantes sufren lesión con base en los mecanismos anteriormente descritos para las contusiones.

En el escenario militar, los ocupantes de un vehículo pueden tener cierta protección contra las contusiones en virtud de su armadura corporal. Más aún, los ocupantes de un vehículo que queda inservible después de un ataque con DEI

están sujetos a emboscada y pueden ser atacados con armas de fuego mientras salen del vehículo, y en consecuencia potencialmente se convierten en víctimas de lesión penetrante.

Uso de la física del trauma en valoración

La valoración de un paciente traumatizado debe involucrar el conocimiento de la física del trauma. Por ejemplo, un conductor que golpea el volante (contusión) tendrá una gran cavidad en el tórax anterior al momento del impacto; sin embargo, el tórax rápidamente regresa, o casi, a su forma original conforme el conductor rebota en el volante. Si dos proveedores de atención prehospitalaria examinan al paciente por separado –uno que entiende la física del trauma y otro que no la entiende– quien no tiene conocimiento de la física del trauma estará preocupado sólo con la magulladura visible en el tórax del paciente. El proveedor que entiende la física del trauma reconocerá que se presentó una gran cavidad al momento del impacto, que las costillas se doblaron hacia adentro para formar la cavidad, y que el corazón, los pulmones y los grandes vasos se comprimieron por la formación de la cavidad. Por tanto, el proveedor con conocimientos sospechará lesión al corazón, los pulmones, los grandes vasos y la pared torácica. El otro proveedor no estará al tanto de estas posibilidades.

El proveedor de atención prehospitalaria con conocimientos, al sospechar lesiones intratorácicas serias, valorará por estas lesiones potenciales, manejará al paciente e iniciará transporte más prontamente, en lugar de reaccionar a lo que de otro modo parecería ser una lesión cerrada menor del tejido blando. La identificación temprana, la comprensión y el tratamiento adecuados de la lesión subyacente influirá significativamente en si el paciente vive o muere.

RESUMEN

- Integrar los principios de la física de trauma en la valoración del paciente traumatizado es clave para descubrir el potencial de lesiones severas o que amenazan la vida.
- Hasta 95% de las lesiones pueden anticiparse al comprender el intercambio de energía que ocurre con el cuerpo humano al momento de una colisión. El conocimiento de la física del trauma permite identificar y tratar de manera adecuada las lesiones que no son visibles de inmediato. Al quedar sin sospecha, sin detección y en consecuencia sin tratamiento, estas lesiones contribuyen significativamente a la morbilidad y la mortalidad resultantes por los traumatismos.
- La energía no puede crearse ni destruirse, sólo cambia de forma. La energía cinética de un objeto, expresada como función de la velocidad y la masa (peso), se transfiere a otro objeto al contacto.
- El daño al objeto o al tejido corporal impactado no sólo es función de la cantidad de energía cinética que se le aplica, sino también una función de la capacidad del tejido para tolerar las fuerzas que se le aplican.

Contusiones

- La dirección del impacto determina el patrón y el potencial de lesión: frontal, lateral, trasero, rotacional, volcadura o angular.
- La expulsión de un automóvil reduce la protección al momento del impacto que brinda el vehículo.
- Los dispositivos que absorben energía son importantes. Estos dispositivos incluyen cinturones de seguridad, bolsas de aire, motores desplegables y autopartes que absorben energía, como parachoques, volantes colapsables, tableros y cascos. El daño a los vehículos y la dirección del impacto indicarán cuáles ocupantes tienen más probabilidad de haber sufrido lesiones más severas.
- Las lesiones a los peatones varían de acuerdo con la altura de la víctima y cuál parte del paciente tuvo contacto directo con el vehículo.

Caídas

- La distancia recorrida antes del impacto afecta la severidad de la lesión sufrida.
- La capacidad para absorber energía de la superficie al final de una caída (por ejemplo, concreto frente a nieve) afecta la severidad de la lesión.

- Las partes corporales de la víctima que golpean la superficie y el avance del intercambio de energía a través del cuerpo de la víctima son importantes.

Traumatismo penetrante

- La energía varía dependiendo del agente de lesión primario:
  - Baja energía: dispositivos cortantes impulsados por la mano.
  - Energía media: la mayoría de las pistolas.
  - Alta energía: fusiles de alto poder, armas de asalto, etcétera.
- La distancia de la víctima al perpetrador y los objetos que la bala pudo haber golpeado afectan la cantidad de energía al momento del impacto con el cuerpo y, en consecuencia, la energía disponible a disipar en el paciente para producir daño a las partes corporales.
- Los órganos en proximidad con la ruta del objeto penetrante determinan el potencial de condiciones que amenazan la vida.
- La trayectoria del traumatismo penetrante se determina por la herida de entrada y la herida de salida.

Explosiones

- Existen cinco tipos de lesiones en una explosión:
  - Primaria: onda de choque expansiva.
  - Secundaria: proyectiles (la fuente más común de lesión por explosiones).
  - Terciaria: propulsión del cuerpo hacia otro objeto.
  - Cuaternaria: calor y flamas.
  - Quinaria: radiación, químicos, bacterias.

RECAPITULACIÓN DEL ESCENARIO

Antes del amanecer en una fría mañana de invierno, usted y su compañero son despachados hacia un accidente de un solo vehículo. Al llegar, encuentra un vehículo que chocó contra un árbol en un camino rural. La parte frontal del vehículo parece haber impactado al árbol, y el automóvil giró alrededor de éste y chocó de reversa en una cuneta de drenaje al lado del camino. El conductor parece ser el único ocupante. La bolsa de aire se desplegó y el conductor se queja, todavía restringido por su cinturón de seguridad. Usted observa daño en la parte frontal del automóvil donde impactó al árbol, así como daño en la parte trasera debido al giro y al entrar de reversa a la cuneta.

- ¿Cuál es el potencial de lesión para este paciente con base en la física del trauma de este evento?
- ¿Cómo describiría la condición del paciente con base en la física del trauma?
- ¿Qué lesiones espera encontrar?

SOLUCIÓN AL ESCENARIO

Conforme se aproxima al paciente, su comprensión de la física del trauma de este evento lo conduce a preocuparse por el potencial de lesiones en cabeza, cuello y abdomen. El paciente responde, pero su habla es confusa y huele a alcohol. Mientras usted proporciona inmovilización manual de su cabeza y cuello, observa una pequeña laceración sobre el puente de su nariz mientras continúa valorándolo por lesiones. Él admite que estuvo bebiendo y no está seguro de la hora, del día o hacia dónde se dirigía.

Al liberar el cinturón de seguridad y el arnés del hombre, usted observa sensibilidad y una abrasión sobre su clavícula izquierda. El paciente también se queja de cierta sensibilidad en el rostro, cuello, tórax anterior y mitad del abdomen. Debido a su admitido uso de alcohol, al habla apresurada y confusa del paciente, usted no puede descartar lesiones más serias, así que proporciona restricción de la movilidad vertebral mientras lo remueve del vehículo.

Al seguir con su examen en ruta hacia el centro para traumatizados, usted observa que el paciente tiene sensibilidad significativa en ambos cuadrantes abdominales inferiores, y está preocupado de que pueda haber lesión a órganos huecos.

Referencias

1. U.S. Department of Transportation, National Highway. Traffic Safety Administration. 2015 motor vehicle crashes overview. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812318. Publicado en agosto, 2016. Consultado el 27 de septiembre, 2017.
2. World Health Organization. *Global Status Report on Road Safety: Time for Action*. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563840_eng.pdf. Publicado en 2015. Consultado el 6 de mayo, 2017.
3. Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics. All injuries. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/injury.htm. Actualizado el 3 de mayo, 2017. Consultado el 27 de septiembre, 2017.
4. Hunt JP, Marr AB, Stuke LE. Kinematics. In: Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV, eds. *Trauma*. 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2013.
5. Hollerman JJ, Fackler ML, Coldwell DM, et al. Gunshot wounds: 1. Bullets, ballistics, and mechanisms of injury. *Am J Roentgenol*. 1990;155(4):685-690.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Leading causes of death. https://www.cdc.gov/injury/wisqars/index.html. Actualizado el 20 de abril, 2017. Consultado el 30 de mayo, 2017.
7. Boyce RH, Singh K, Obremskey WT. Acute management of traumatic knee dislocations for the generalist. *J Am Acad Orthop Surg*. 2015 Dec;23(12):761-768.
8. Hernandez IA, Fyfe KR, Heo G, et al. Kinematics of head movement in simulated low velocity rear-end impacts. *Clin Biomech*. 2005;20(10):1011-1018.
9. Kumaresan S, Sances A, Carlin F, et al. Biomechanics of side-impact injuries: evaluation of seat belt restraint system, occupant kinematics, and injury potential. *Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc.* 2006;1:87-90.
10. Siegel JH, Yang KH, Smith JA, et al. Computer simulation and validation of the Archimedes lever hypothesis as a mechanism for aortic isthmus disruption in a case of lateral impact motor vehicle crash: a Crash Injury Research Engineering Network (CIREN) study. *J Trauma*. 2006;60(5):1072-1082.
11. Horton TG, Cohn SM, Heid MP, et al. Identification of trauma patients at risk of thoracic aortic tear by mechanism of injury. *J Trauma*. 2000;48(6):1008-1013; discussion 1013-1014.
12. National Highway Traffic Safety Administration, National Center for Statistics and Analysis. Traffic safety facts: 2008 data.

https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811162. Consultado el 28 de septiembre, 2017.
13. U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. Seat belt use in 2016. *Traffic Safety Facts*. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812351. Publicado en noviembre, 2016. Consultado el 30 de mayo, 2017.
14. U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. 2011 motor vehicle crashes: -overview. http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811701.pdf. Publicado en diciembre, 2012. Consultado el 29 de septiembre, 2017.
15. Centers for Disease Control and Prevention. Adult seat belt use in the U.S. *Vital Signs*. http://www.cdc.gov/VitalSigns/SeatBeltUse/. Actualizado el 4 de enero, 2011. Consultado el 29 de septiembre, 2017.
16. U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. Lives saved in 2008 by restraint use and minimum drinking age laws. *Traffic Safety Facts*. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811153. Publicado en mayo 2010. Consultado el 29 de septiembre, 2017.
17. U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. Seat belt use in 2008: use rates in the states and territories. *Traffic Safety Facts*. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811106. Publicado en abril, 2009. Consultado el 29 de septiembre, 2017.
18. Greenwell NK. *Results of the national child restraint use special study* (Report No. DOT HS 812 142). Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration; May 2015.
19. Rogers CD, Pagliarello G, McLellan BA, et al. Mechanism of injury influences the pattern of injuries sustained by patients involved in vehicular trauma. *Can J Surg*. 1991;34(3):283-286.
20. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for field triage of injured patients: recommendations of the National Expert Panel on Field Triage. *MMWR*. 2012;61:1-20.
21. Pedersen A, Stinner DJ, McLaughlin HC, Bailey JR, Walter JR, Hsu JR. Characteristics of genitourinary injuries associated with pelvic fractures during Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom. AMSUS website. http://militarymedicine.amsus.org/doi/full/10.7205/MILMED-D-14-00410. Publicado en marzo, 2015. . Consultado el 28 de septiembre, 2017.
22. Burgess AR, Eastridge BJ, Young JW, et al. Pelvic ring disruptions: effective classification system and treatment protocols. *J Trauma*. 1990;30(7):848-856.
23. Fackler ML, Malinowski JA. Internal deformation of the AK-74: a possible cause for its erratic path in tissue. *J Trauma*. 1998;28(suppl 1):S72-S75.
24. Fackler ML, Surinchak JS, Malinowski JA, et al. Wounding potential of the Russian AK-74 assault rifle. *J Trauma*. 1984;24(3):263-266.

25. Fackler ML, Surinchak JS, Malinowski JA, et al. Bullet fragmentation: a major cause of tissue disruption. *J Trauma*. 1984;24(1):35-39.
26. Fackler ML, Dougherty PJ. Theodor Kocher and the Scientific Foundation of Wound Ballistics. *Surg Gynecol Obstet*. 1991;172(2):153-160.
27. American College of Surgeons (ACS) Committee on Trauma. *Advanced Trauma Life Support Course*. Chicago, IL: ACS; 2002.
28. Wade CE, Ritenour AE, Eastridge BJ, et al. Explosion injuries treated at combat support hospitals in the Global War on Terrorism. In: Elsayed N, Atkins J, eds. *Explosion and Blast-Related Injuries*. Burlington, MA: Elsevier; 2008.
29. Department of Defense. Directive Number 6025:21E: Medical Research for Prevention, Mitigation, and Treatment of Blast Injuries. http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/602521p.pdf. Publicado el 5 de julio, 2006. Consultado el 18 de octubre, 2013.
30. Leibovici D, Gofrit ON, Stein M, et al. Blast injuries: bus versus open-air bombings—a comparative study of injuries in survivors of open-air versus confined-space explosions. *J Trauma*. 1996;41:1030-1035.
31. Gutierrez de Ceballos JP, Turégano-Fuentes F, Perez-Diaz D, et al. The terrorist bomb explosions in Madrid, Spain— an analysis of the logistics, injuries sustained, and clinical management of casualties treated at the closest hospital. *Crit Care Med*. 2005;9:104-111.
32. Gutierrez de Ceballos JP, Turégano Fuentes F, Perez Diaz D, et al. Casualties treated at the closest hospital in the Madrid, March 11, terrorist bombings. *Crit Care Med*. 2005;33(suppl 1): S107-S112.
33. Avidan V, Hersch M, Armon Y, et al. Blast lung injury: clinical manifestations, treatment, and outcome. *Am J Surg*. 2005;190:927-931.
34. Ritenour AE, Blackbourne LH, Kelly JF, et al. Incidence of primary blast injury in U.S. military overseas contingency operations: a retrospective study. *Ann Surg*. 2010;251(6):1140-1144.
35. Ritenour AE, Wickley A, Ritenour JS, et al. Tympanic membrane perforation and hearing loss from blast overpressure in Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom wounded. *J Trauma*. 2008;64:S174-S178.
36. Zalewski T. Experimentelle Untersuchungen uber die Resistenzfahigkeit des Trommelfells. *Z Ohrenheilkd*. 1906; 52:109.
37. Helling ER. Otologic blast injuries due to the Kenya embassy bombing. *Mil Med*. 2004;169:872-876.
38. Nixon RG, Stewart C. When things go boom: blast injuries. *Fire Engineering*. May 1, 2004.
39. National Association of Emergency Medical Technicians. Injuries from explosives. In: Butler FK, Callaway DW, Champion H, et al., eds. *PHTLS: Prehospital Trauma Life Support*. Military 7th ed. St. Louis, MO: Mosby JEMS Elsevier; 2011.

Lecturas sugeridas

Alderman B, Anderson A. Possible effect of air bag inflation on a standing child. In: *Proceedings of 18th American Association of Automotive Medicine*. Barrington, IL: American Association of Automotive Medicine; 1974.

American College of Surgeons (ACS) Committee on Trauma. *Advanced Trauma Life Support Course*. Chicago, IL: ACS; 2018.

Anderson PA, Henley MB, Rivara P, et al. Flexion distraction and chance injuries to the thoracolumbar spine. *J Orthop Trauma*. 1991;5(2):153.

Anderson PA, Rivara FP, Maier RV, et al. The epidemiology of seat-belt-associated injuries. *J Trauma*. 1991;31(1):60.

Bartlett CS. Gunshot wound ballistics. *Clin Orthop*. 2003;408:28.

DePalma RG, Burris DG, Champion HR, et al. Current concepts: blast injuries. *N Engl J Med*. 2005;352:1335.

Di Maio VJM. *Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics and Forensic Techniques*. Boca Raton, FL: CRC Press; 1999.

Garrett JW, Braunstein PW. The seat belt syndrome. *J Trauma*. 1962;2:220.

Huelke DF, Mackay GM, Morris A. Vertebral column injuries and lap-shoulder belts. *J Trauma*. 1995;38:547.

Huelke DF, Moore JL, Ostrom M. Air bag injuries and occupant protection. *J Trauma*. 1992;33(6):894.

Hunt JP, Marr AB, Stuke LE. Kinematics. In: Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV, eds. *Trauma*. 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2013.

Joksch H, Massie D, Pichler R. *Vehicle Aggressivity: Fleet Characterization Using Traffic Collision Data*. Washington, DC: Department of Transportation; 1998.

McSwain NE Jr, Brent CR. Trauma rounds: lipstick sign. *Emerg Med*. 1998;21:46.

McSwain NE Jr, Paturas JL. *The Basic EMT: Comprehensive Prehospital Patient Care*. 2nd ed. St. Louis, MO: Mosby; 2001.

Ordog GJ, Wasserberger JN, Balasubramaniam S. Shotgun wound ballistics. *J Trauma*. 1922;28:624.

Oreskovich MR, Howard JD, Compass MK, et al. Geriatric trauma: injury patterns and outcome. *J Trauma*. 1984;24:565.

Rutledge R, Thomason M, Oller D, et al. The spectrum of abdominal injuries associated with the use of seat belts. *J Trauma*. 1991;31(6):820.

States JD, Annechiarico RP, Good RG, et al. A time comparison study of the New York State Safety Belt Use Law utilizing hospital admission and police accident report information. *Accid Anal Prev*. 1990;22(6):509.

Swierzewski MJ, Feliciano DV, Lillis RP, et al. Deaths from motor vehicle crashes: patterns of injury in restrained and unrestrained victims. *J Trauma*. 1994;37(3):404.

Sykes LN, Champion HR, Fouty WJ. Dum-dums, hollowpoints, and devastators: techniques designed to increase wounding potential of bullets. *J Trauma*. 1988;28:618.

BIBLIOGRAFÍA

- *La cinemática del trauma.* PHTLS 9ed. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Traumatismo en la Cabeza, el Cuello y la Columna Vertebral

29

Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 3 Levantamiento y traslado de pacientes
- 6 Anatomía y fisiología
- 12 Evaluación primaria
- 14 Evaluación secundaria
- 19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- 26 Traumatismo en tejidos blandos
- 27 Traumatismo torácico y abdominal
- 28 Traumatismo musculoesquelético

Estándar

Traumatismo (traumatismo en cabeza, cara, cuello y columna vertebral).

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con una lesión aguda.

Conceptos centrales

- Entender la anatomía del sistema nervioso central, la cabeza y la columna vertebral
- Comprender las lesiones craneales y encefálicas, y sus cuidados de urgencia
- Entender las heridas del cuello y sus cuidados de urgencia
- Comprender las lesiones de columna vertebral, su valoración y cuidados de urgencia
- Entender aspectos relacionados con la restricción del movimiento de la columna vertebral, y las alternativas para la inmovilización de distintos tipos de pacientes con sospecha de lesión medular

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- 29.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
- 29.2 Describir los componentes y la función del sistema nervioso central, y la anatomía de la cabeza y la columna vertebral (pág. 788-791)
- 29.3 Describir los tipos de lesiones del cráneo y el encéfalo (pág. 792-803)
- 29.4 Describir la valoración y el manejo generales de las fracturas del cráneo y las lesiones encefálicas (pág. 797-799)
- 29.5 Describir inquietudes específicas acerca del manejo de las lesiones craneales con empalamiento de objetos (p. 799)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

29.6 Describir inquietudes específicas sobre el manejo de las lesiones de la cara y la mandíbula (pág. 800-801)

29.7 Definir las lesiones encefálicas no traumáticas (pág. 800, 801)

29.8 Explicar el propósito y los elementos de la escala de coma de Glasgow (pág. 801-803)

29.9 Analizar la valoración y el manejo de las heridas abiertas en el cuello (pág. 803-804)

29.10 Listar los tipos y los mecanismos de lesión vertebral (pág. 804-805)

29.11 Revisar la valoración y el manejo de las lesiones en la columna vertebral y la médula espinal (pág. 805-814)

29.12 Analizar aspectos relacionados con la inmovilización de la cabeza, el cuello y la columna vertebral, de manera específica para la:

- **a.** Colocación de un collarín cervical (pág. 814)
- **b.** Inmovilización de un paciente sentado, incluida la extracción rápida en pacientes de prioridad alta (pág. 815-821)
- **c.** Aplicación de una tabla espinal larga (pág. 821-824)
- **d.** Extracción rápida a partir de un asiento de seguridad infantil (pág. 825-826)
- **e.** Inmovilización del paciente en bipedestación (pág. 827-828)
- **f.** Inmovilización del paciente con casco (pág. 828-833)

29.13 Analizar aspectos relacionados con la inmovilización vertebral selectiva (pág. 814-833)

Términos clave

Agujero magno, pág. 790
Apófisis espinosa, pág. 791
Articulación temporomandibular, pág. 790
Choque neurogénico, pág. 811
Concusión, pág. 793
Contusión, pág. 794
Cráneo, pág. 790
Dermatoma, pág. 807
Embolia gaseosa, pág. 803
Embolia pulmonar, pág. 803
Hematoma, pág. 794
Herniación, pág. 796
Hiperventilación neurogénica central, pág. 796
Hueso temporal, pág. 790
Huesos nasales, pág. 790
Laceración, pág. 794
Líquido cefalorraquídeo, pág. 790
Malar, pág. 790
Mandíbula, pág. 790
Maxilar, pág. 790
Órbitas, pág. 790
Presión intracraneal, pág. 794
Respiración atáxica, pág. 796
Respiración de Cheyne-Stokes, pág. 796
Restricción del movimiento de la columna vertebral, pág. 812
Sistema nervioso, pág. 789
Sistema nervioso autónomo, pág. 790
Sistema nervioso central, pág. 789
Sistema nervioso periférico, pág. 789
Vértebras, pág. 791

Las lesiones encefálicas y medulares figuran entre las más devastadoras que un paciente puede sufrir. Las lesiones encefálicas por sí mismas causan un mayor número de muertes relacionadas con el traumatismo que cualquier otra lesión de esta naturaleza. Quienes sobreviven a este tipo de trastornos también enfrentan complicaciones graves y relevantes a largo plazo, que cambian su vida. Los pacientes con lesión encefálica enfrentan a menudo cambios permanentes de las funciones básicas que su cerebro lleva a cabo. Los pacientes con lesión en médula espinal muchas veces desarrollan parálisis. Estas anomalías tienen efecto no sólo en la persona sino en la sociedad como un todo. El *National Spinal Cord Injury Statistical Center* calcula que el costo de la atención para un paciente con cuadriplejía completa supera los 120 000 dólares por año en Estados Unidos.

El hecho importante que debe recordarse es que gran parte de la devastación secundaria a estas lesiones puede prevenirse. No sólo pueden muchas de estas lesiones evitarse en su totalidad mediante medidas que dependen de los servicios médicos de urgencia (SMU), sino que cada vez más se percibe que la atención provista en el ámbito inmediato a la lesión resulta crítica para interrumpir el proceso de lesión persistente e impedir que los problemas iniciales empeoren.

Sistemas nervioso y esquelético

CONCEPTO CENTRAL

Entender la anatomía del sistema nervioso central, la cabeza y la columna vertebral

Las secciones siguientes revisan de forma sinóptica la anatomía del sistema nervioso, la cabeza y la columna vertebral. Para más información sobre estos temas, puede revisarse el capítulo "Anatomía y fisiología".

Sistema nervioso

Los componentes del ***sistema nervioso*** son el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios que ingresan y egresan de ambos, y que se extienden hacia distintas regiones del organismo. El sistema

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

nervioso permite el control general de las funciones de pensamiento, sensibilidad y movimiento, en tanto que el sistema esquelético provee soporte y protección. El cráneo protege al encéfalo, mientras que los huesos de la columna vertebral protegen a la médula espinal. Siempre que el cráneo o la columna vertebral se lesionan, debe sospecharse también el daño potencial al sistema nervioso.

El sistema nervioso (figura 29-1) se divide en dos subsistemas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El ***sistema nervioso central*** está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El ***sistema nervioso periférico*** incluye a los pares de nervios que ingresan y egresan de la médula espinal entre cada par de vértebras, los 12 pares de nervios craneales que se distribuyen desde el cerebro sin pasar por la médula espinal, y el resto de nervios motores y sensitivos del organismo. Las *neuronas* son células nerviosas especializadas que transmiten impulsos del sistema nervioso por todo el organismo.

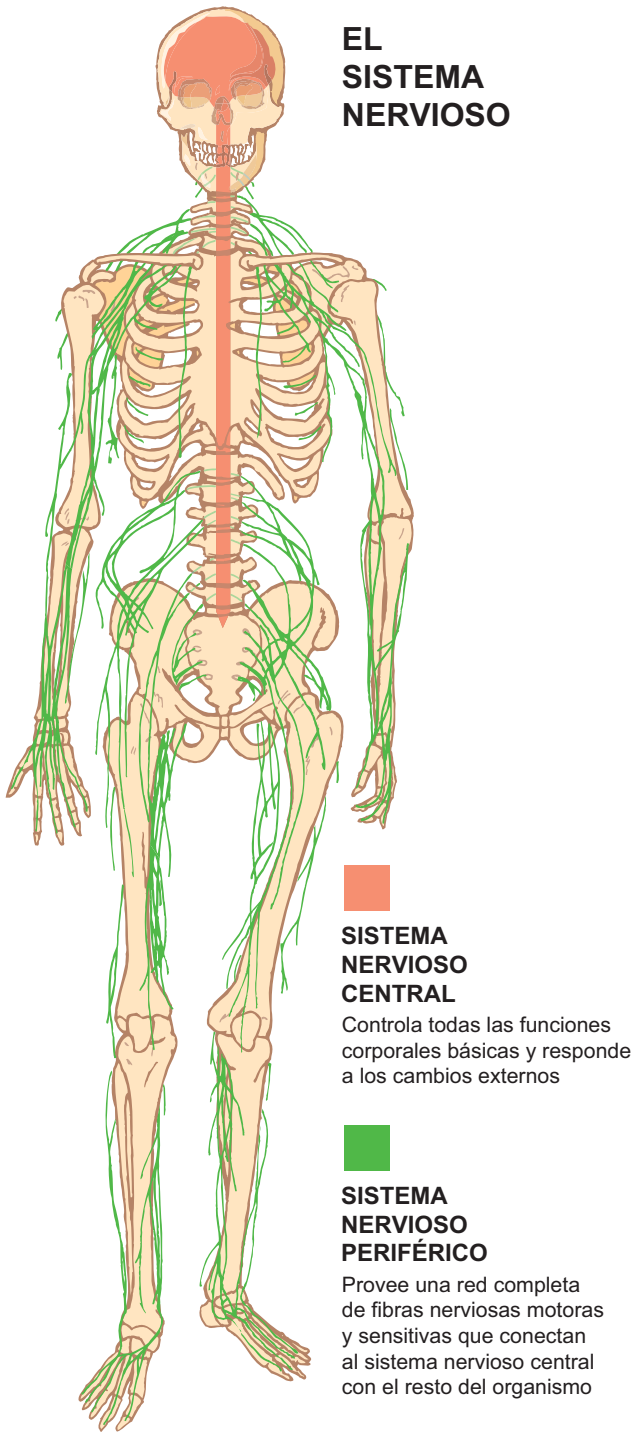


FIGURA 29-1 El sistema nervioso.

Sistema nervioso.
Provee el control general de las funciones de pensamiento, sensibilidad, y movimiento voluntario e involuntario del organismo. Los componentes del sistema nervioso son el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios que ingresan y egresan al cerebro y la médula espinal, y se distribuyen hacia las distintas estructuras del organismo.

Sistema nervioso central.
El encéfalo y la médula espinal.

Sistema nervioso periférico.
Los nervios que ingresan y egresan de la médula espinal entre las vértebras, los 12 pares de nervios craneales que se distribuyen entre el cerebro y los órganos sin pasar por la médula espinal, y el resto de nervios motores y sensitivos del organismo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

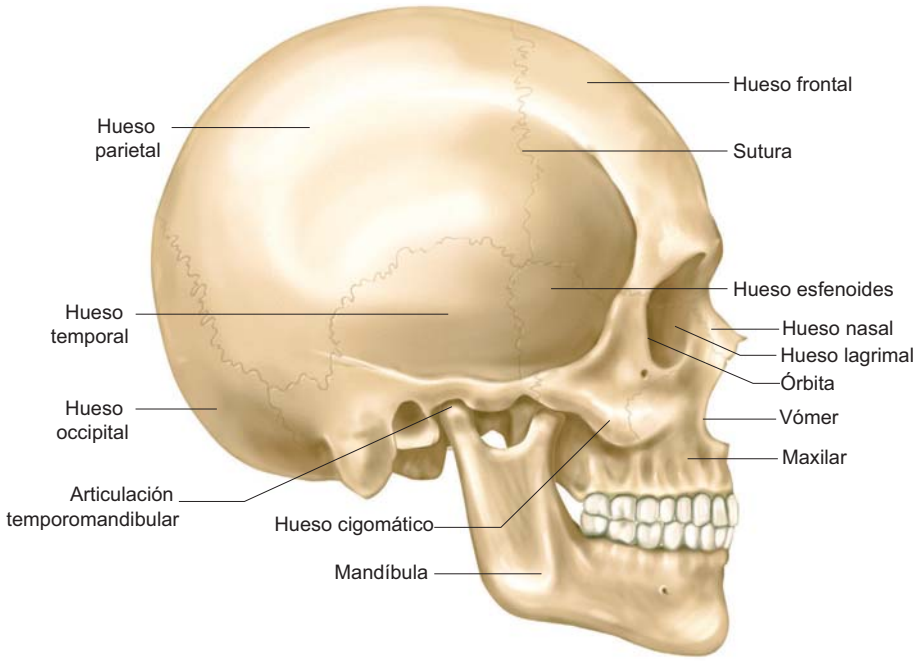


FIGURA 29-2 Huesos del cráneo y la cara.
(*Fuente: "Figure 04.05–Bones of The Skull" de Medical Terminology: A Living Language, 5 ed., de Bonnie F. Fremgen y Suzanne S. Frucht. Publicada por Pearson Education, Inc © 2013.*)

Sistema nervioso autónomo.
Controla las funciones involuntarias.

Cráneo.
Estructura ósea que constituye la frente y las caras superior, posterior y laterales del esqueleto de la cabeza.

Mandíbula.
El maxilar inferior.

Hueso temporal.
Hueso que forma parte de la región lateral del cráneo y el piso de la cavidad craneal. Existe un hueso temporal derecho y otro izquierdo.

Articulación temporomandibular.
La articulación móvil que se forma entre la mandíbula y el hueso temporal, también denominada articulación de la mandíbula.

Maxilares.
Los dos huesos fusionados que constituyen el maxilar.

Huesos nasales.
Los huesos que conforman el tercio superior, o puente, de la nariz.

Malar.
El hueso del pómulo; también se conoce como hueso cigomático.

Órbitas.
Las estructuras óseas que contienen al globo ocular; las órbitas oculares.

Agujero magno.
El orificio en la base del cráneo por el cual pasa la médula espinal a partir del encéfalo.

Líquido cefalorraquídeo.
El líquido que circunda al cerebro y la médula espinal.

Los nervios sensitivos conducen los mensajes del organismo hacia el encéfalo. Los mensajes del encéfalo hacia los músculos se distribuyen por los nervios motores. Estos últimos controlan los movimientos voluntarios o aquéllos realizados de manera consciente, como correr o sujetar. A medida que los tractos nerviosos egresan del encéfalo, se cruzan hacia el lado opuesto del organismo antes de distribuirse en dirección distal por la médula espinal. Ésta es la razón por la cual una lesión en el lado izquierdo del encéfalo puede inducir efectos, como debilidad o ausencia de sensibilidad, en el lado derecho del organismo.

Algunos nervios controlan funciones involuntarias (las que no se regulan de manera consciente), entre las que se encuentran el latido cardiaco, la respiración, el control del diámetro de los vasos sanguíneos, el control de los músculos circulares de los esfínteres de la vejiga y el intestino, y la digestión. Estos nervios forman parte del ***sistema nervioso autónomo***. (*Autónomo* significa *automático*).

Anatomía de la cabeza

El esqueleto de la cabeza está constituido por los huesos del ***cráneo*** y la cara (figura 29-2). El cráneo, la porción del esqueleto de la cabeza que circunda al encéfalo, está conformado por varias regiones óseas específicas. La región frontal constituye la frente. Los huesos parietales forman la parte superior derecha e izquierda del cráneo. Los huesos temporales integran la región inferior derecha e izquierda del cráneo, en tanto que el hueso occipital constituye la región posterior del cráneo. La base del cráneo corresponde a la pared inferior de la cavidad craneal, el piso óseo que se ubica por debajo del encéfalo. Los huesos craneales están fusionados para dar origen a articulaciones fijas denominada suturas.

Catorce huesos de configuración irregular conforman la cara. Los huesos de la cara están unidos en articulaciones fijas, excepto por la ***mandíbula***, que se une a cada lado del cráneo con un ***hueso temporal***, para crear la ***articulación temporomandibular***, a la que también se denomina en ocasiones articulación de la mandíbula.

El maxilar se integra con dos huesos fusionados, llamados ***maxilares***. Cada uno es un hueso *maxilar*. El tercio superior, o puente, de la nariz, contiene dos ***huesos nasales***. Existe un hueso en el pómulo a cada lado del cráneo, que puede denominarse hueso ***malar*** o *cigomático*. Los huesos malares y los maxilares constituyen parte de las ***órbitas*** del ojo.

El encéfalo se encuentra contenido en el cráneo. La médula espinal se forma en la base del encéfalo y sale del cráneo por un orificio grande denominado ***agujero magno*** (figura 29-3). El encéfalo está irrigado por una sustancia que se conoce como ***líquido cefalorraquídeo*** **(LCR)**, que también circula por la columna vertebral, en torno de la médula espinal.

Anatomía de la columna vertebral y la médula espinal

Las estructuras espinales son la médula espinal y la columna vertebral. La médula espinal es un haz de tejido nervioso con una anchura similar a la del pulgar, que se extiende alrededor de 45 cm a partir del tallo cerebral hasta la región lumbar. Es la vía central para la distribución de mensajes hacia y desde el

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-3 Agujero magno en la base del cráneo.

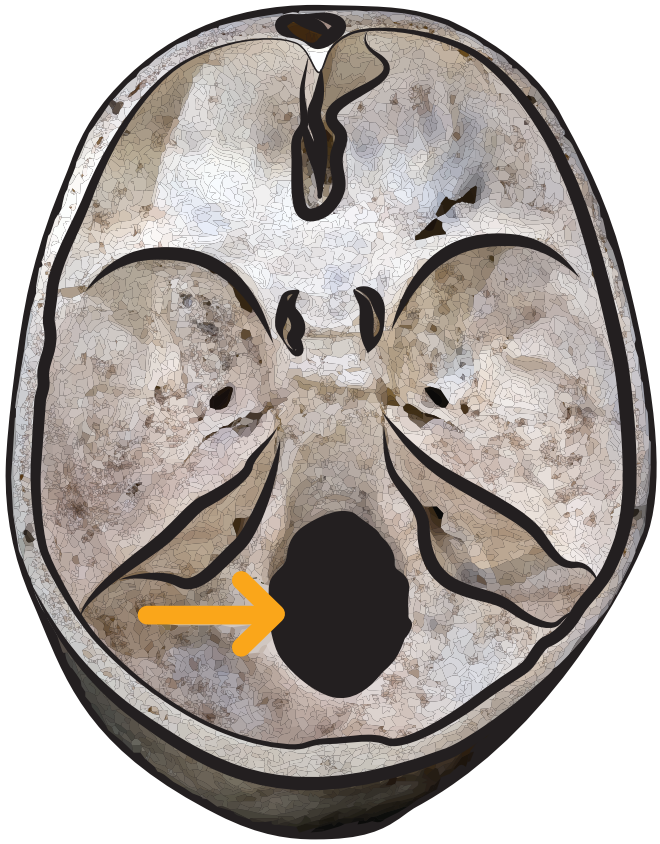
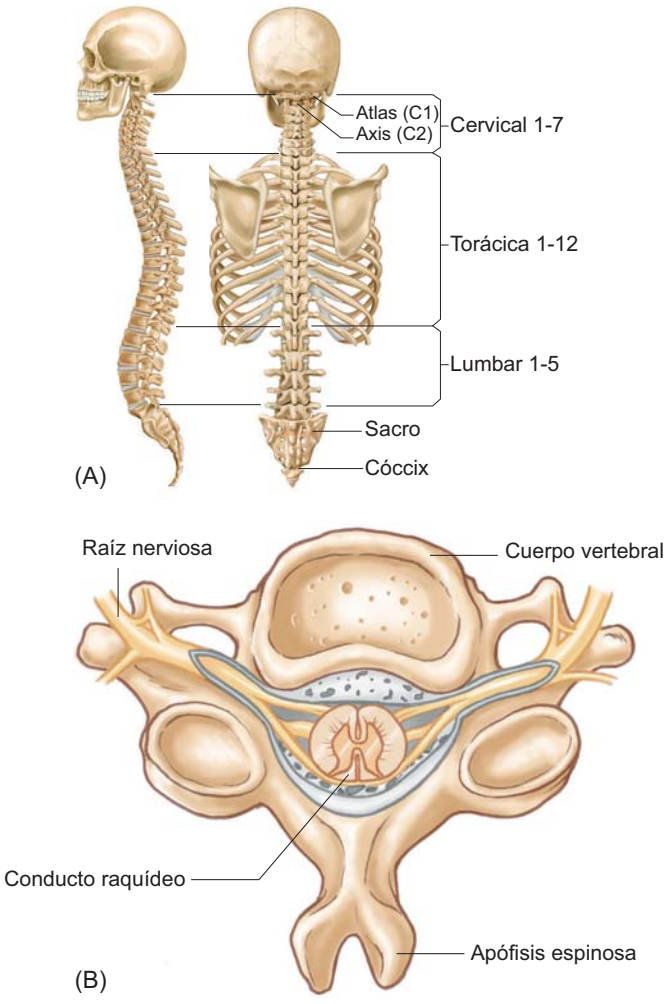


FIGURA 29-4 (A) Segmentos de la columna vertebral. (B) Una vértebra cervical.



encéfalo, y a lo largo de toda su estructura se desprenden nervios espinales que se proyectan hacia las distintas regiones del organismo. En el extremo distal de la médula espinal emerge un abanico de nervios que se asemeja a una cola de caballo y se llama *cauda equina*. El tejido de la médula espinal es igual a cualquier otro tejido del organismo en el sentido de que requiere oxígeno y glucosa para sobrevivir. Tiene una consistencia más bien blanda, lo cual lo hace vulnerable a la lesión, pero se encuentra *muy* bien protegido por la columna vertebral ósea.

La primera capa protectora de la médula espinal está constituida por membranas fibrosas resistentes llamadas *meninges*. Se trata de las mismas capas que protegen al cerebro dentro del cráneo. Además, 33 huesos de configuración irregular, denominados ***vértebras***, circundan a la médula espinal y le confieren protección ósea. Las vértebras están alineadas una sobre otra y se articulan para constituir la columna vertebral. Se encuentran unidas por ligamentos y reciben soporte y protección adicional de varios grupos musculares de la espalda. Un espacio hueco en cada hueso, similar al agujero de una dona, permite que la médula espinal pase por un conducto ubicado en el centro de la columna vertebral. Dentro de ese conducto, la médula espinal está circundada y amortiguada por el líquido cefalorraquídeo. Las vértebras se ensamblan entre sí como piezas de rompecabezas, utilizando su configuración para posibilitar movimientos específicos y la rotación de la columna, además de proteger contra movimientos que pueden amenazar la integridad del conducto. Proyecciones pequeñas a partir de la vértebra permiten que los ligamentos se conecten entre sí.

Vértebras.
Los huesos de la columna vertebral.

Las vértebras se dividen en cinco áreas (como se muestra en la figura 29-4A). De arriba abajo son: siete cervicales (en el cuello), 12 torácicas (a las que se articulan las costillas), cinco lumbares (región media de la espalda), cinco sacras (región baja de la espalda) y cuatro coccígeas (en el cóccix). Tanto las vértebras sacras como las coccígeas están fusionadas para conformar la cara posterior de la pelvis. Cada vértebra tiene una ***apófisis espinosa***, una protuberancia ósea que puede palparse a lo largo del centro de la espalda de una persona (figura 29-4B).

Apófisis espinosa.
La protuberancia ósea posterior de una vértebra.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Lesiones en el cráneo y el encéfalo

Lesiones en la piel cabelluda

CONCEPTO CENTRAL

Entender las lesiones craneales y encefálicas, y sus cuidados de urgencia

La piel cabelluda posee muchos vasos sanguíneos, de tal modo que cualquier lesión en ella puede provocar hemorragia profusa. El sangrado de la piel cabelluda se controla mediante presión directa. Debe curarse y vendarse la piel cabelluda que sufre hemorragia como se haría con otras lesiones de tejidos blandos. Sin embargo, es preciso tener cautela al aplicar presión directa cuando existe posible lesión craneal. No debe aplicarse presión si el sitio de la lesión muestra fragmentos óseos o depresión del hueso, o bien si el cerebro está expuesto. En vez de ello se recurre a una curación laxa con gasas.

Lesiones óseas de la cabeza

Las lesiones óseas de la cabeza incluyen las fracturas del cráneo y la cara. Si tienen gravedad suficiente, también pueden existir alteraciones en el encéfalo.

Las lesiones óseas de la cabeza pueden ser abiertas o cerradas. En la mayor parte de ellas, las palabras *abierta* y *cerrada* hacen referencia a la existencia o ausencia de continuidad de la piel y sus tejidos subyacentes. No obstante, en las lesiones de la cabeza, las palabras *abierta* y *cerrada* aluden a los huesos del cráneo. Cuando estos últimos se fracturan, el paciente tiene una *herida cefálica abierta* (figura 29-5). Si la piel cabelluda está lacerada pero el cráneo se encuentra conservado, se considera que se trata de una *lesión cefálica cerrada*. En la práctica, puede no ser posible determinar si una lesión cefálica es abierta o cerrada. Es más seguro asumir que puede existir una lesión cefálica abierta bajo cualquier contusión o laceración de la piel cabelluda. Es necesario saber que puede existir una lesión encefálica *sin* que haya alguna herida externa.

> NOTA: *Siempre que se sospeche una lesión en cráneo o cerebro, debe sospecharse también lesión en la columna vertebral.*

Lesiones encefálicas

Las lesiones encefálicas pueden clasificarse como directas o indirectas. Las *lesiones directas* al encéfalo pueden presentarse en caso de alteraciones abiertas de cabeza, cuando existe laceración, punción o contusión encefálica por efecto de los huesos fracturados o por un cuerpo extraño, como una bala. Las *lesiones indirectas* ence-

FIGURA 29-5 Fractura expuesta de cráneo. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

fálicas pueden presentarse ya sea con alteraciones cefálicas cerradas o abiertas. En una lesión indirecta, el impacto sobre el cráneo se transmite hacia el cerebro. Entre las lesiones indirectas al cerebro figuran las concusiones y las contusiones.

> **NOTA:** *Uno de los primeros y más importantes signos de lesión cefálica es el estado mental alterado. En algunos casos puede asumirse con facilidad que el paciente está intoxicado o consumió drogas, aunque el problema subyacente real es una lesión cefálica. Nunca debe asumirse que una persona con estado mental alterado se encuentra tan sólo intoxicada o consumió drogas. Siempre hay que llevar a cabo una valoración completa del paciente.*

Lesiones encefálicas traumáticas

Una lesión encefálica traumática altera el funcionamiento normal del cerebro y puede ocasionar un trastorno breve (p. ej., concusión) o una afección de largo plazo con daño permanente al cerebro. Los *Centers for Disease Control and Prevention* calculan que cada año en EUA 1.7 millones de personas sufren una lesión encefálica traumática y ésta representa un poco más de una tercera parte de todas las muertes relacionadas con lesiones.

En las secciones siguientes se describen los tipos de lesión encefálica traumática. No es necesario que el técnico en urgencias médicas (TUM) diagnostique estas afecciones específicas (esto se realiza en el hospital), pero el conocimiento acerca de los tipos de lesiones encefálicas y el modo en que se manifiestan pueden ayudarle a comprender estos trastornos, identificar a pacientes en estado crítico y tomar decisiones de traslado apropiadas.

Concusión. Una ***concusión*** (figura 29-6) puede ser tan leve que el paciente no reconozca la lesión. Cuando una persona se golpea la cabeza por una caída o es golpeada por un objeto romo, se transmite cierta proporción de la fuerza por el cráneo hacia el encéfalo. No hay casi nunca daño detectable en el encéfalo y el paciente puede o no perder el estado de conciencia. La mayor parte de los pacientes con una concusión se siente un poco "aturdida" después de recibir un golpe en la cabeza y también es frecuente la cefalea. Si existe pérdida del estado de consciencia, dura sólo un breve periodo y no tiende a recurrir. En ocasiones, después de un golpe en la cabeza, los testigos indican que el paciente "se quedó sentado con la mirada perdida por algunos minutos". Es bastante frecuente cierto grado de pérdida de memoria (amnesia) de los sucesos relacionados con el incidente. Un dicho común es que el boxeador no ve el puño que lo golpea. En realidad, es probable que lo haya visto, pero lo olvida por efecto de la concusión.

Concusión.
Lesión cefálica cerrada leve sin daño detectable al encéfalo. Por lo general se espera una recuperación completa, si bien sus efectos pueden perdurar algunas semanas, meses o incluso años.

A pesar de sus síntomas, muchas veces de corto plazo, las concusiones son lesiones cerebrales verdaderas y deben tomarse con seriedad. En muchos casos, los síntomas iniciales muy leves se convierten más tarde en un problema más relevante horas después. Algunas veces, los TUM se encuentran en la difícil si-

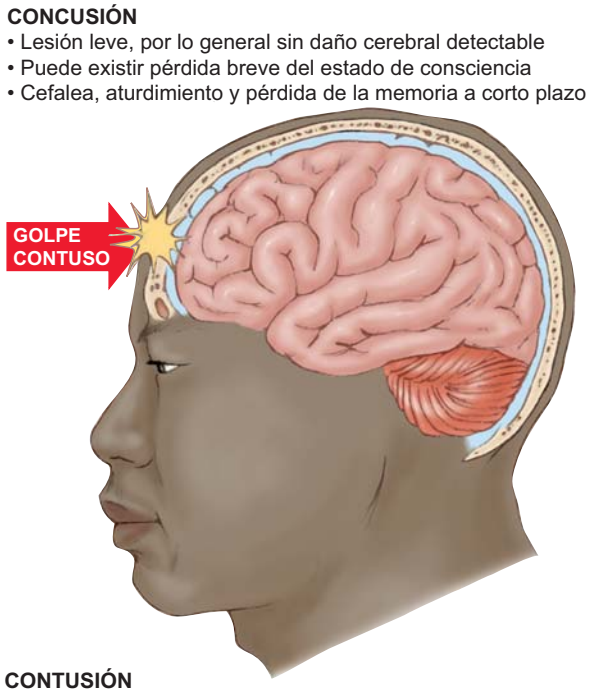


FIGURA 29-6 Lesiones cefálicas cerradas: concusión y contusión.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tuación de evaluar a los pacientes con sospecha de concusión y a menudo, como en el caso de los atletas, existe presión para tomar decisiones rápidas tras esta valoración. Los *Centers for Disease Control and Prevention* sugieren que los siguientes signos y síntomas revelan la presencia de una concusión: pérdida del estado de consciencia (al margen de su brevedad); amnesia y preguntas repetitivas; alteración del nivel de consciencia, incluidas una sensación de lentitud y la dificultad para concentrarse, "sentirse desganado" o "no sentirse bien"; habla incomprensible; cefalea; náusea; visión borrosa o anómala; e hipersensibilidad a la luz o los ruidos intensos. También es importante recordar que la falta de pérdida de consciencia no descarta una concusión. La identificación de cualquiera de estos hallazgos, aunada o no a la pérdida del estado de consciencia, sugiere la presencia de una concusión y justifica una valoración más detallada del paciente.

Contusión.
En las lesiones cerebrales se desarrolla una contusión en el cerebro cuando la fuerza de un impacto en la cabeza tiene intensidad suficiente para romper los vasos sanguíneos.

Contusión. Un golpe al cerebro, o una ***contusión*** cerebral (figura 29-6), puede presentarse junto con las lesiones cefálicas cerradas cuando la fuerza del impacto es suficiente para romper los vasos sanguíneos sobre o dentro del cerebro. Una contusión es efecto frecuente de una colisión o de un golpe que hace que el cerebro choque contra el cráneo, rebote contra la pared opuesta y luego vuelva a golpear el primer punto de impacto. Cuando la contusión en el cerebro se desarrolla en el lado del golpe se conoce como *lesión por golpe*; cuando ocurre en el lado opuesto al impacto se denomina *lesión por contragolpe*.

Laceración.
En las lesiones cerebrales, una herida cortante en el cerebro.

Laceración. Una ***laceración***, o herida cortante, en el cerebro, puede ser resultado de las mismas fuerzas capaces de ocasionar una contusión. La cara interna del cráneo tiene muchos bordes óseos afilados que pueden lacerar al cerebro en movimiento. Una laceración o una herida punzante también pueden deberse a un objeto que penetra el cráneo.

Hematoma.
En la lesión cerebral, una acumulación de sangre dentro del cráneo o el encéfalo.

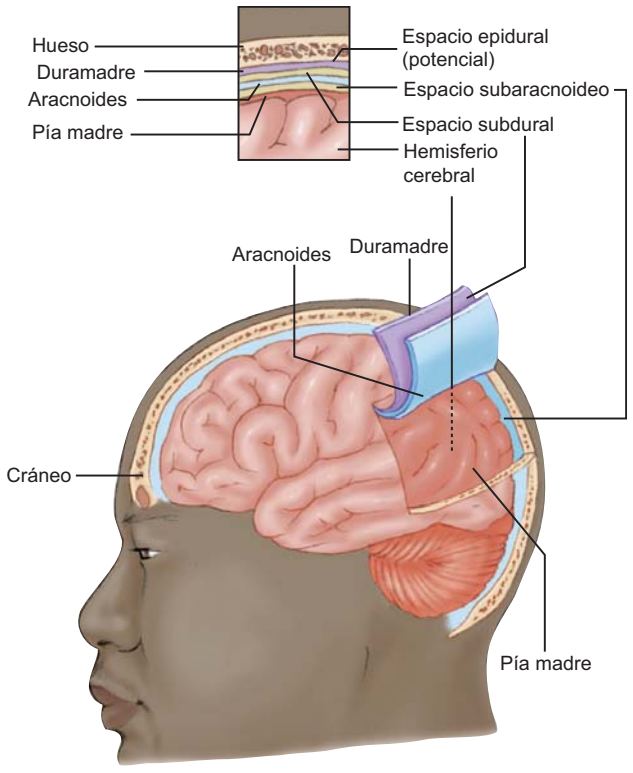
Hematoma. Un ***hematoma*** es una acumulación de sangre dentro del tejido. Un hematoma dentro del cráneo se denomina con base en su ubicación, que puede hallarse por dentro o fuera de la duramadre, la capa externa que protege al cerebro (figura 29-7), o dentro del cerebro mismo. Un *hematoma subdural* corresponde a una acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre. Un *hematoma epidural* representa sangre acumulada entre la duramadre y el cráneo. Un *hematoma intracerebral* se desarrolla cuando la sangre se acumula dentro del cerebro (figura 29-8).

Presión intracraneal

Presión intracraneal.
Presión dentro de la cavidad craneal.

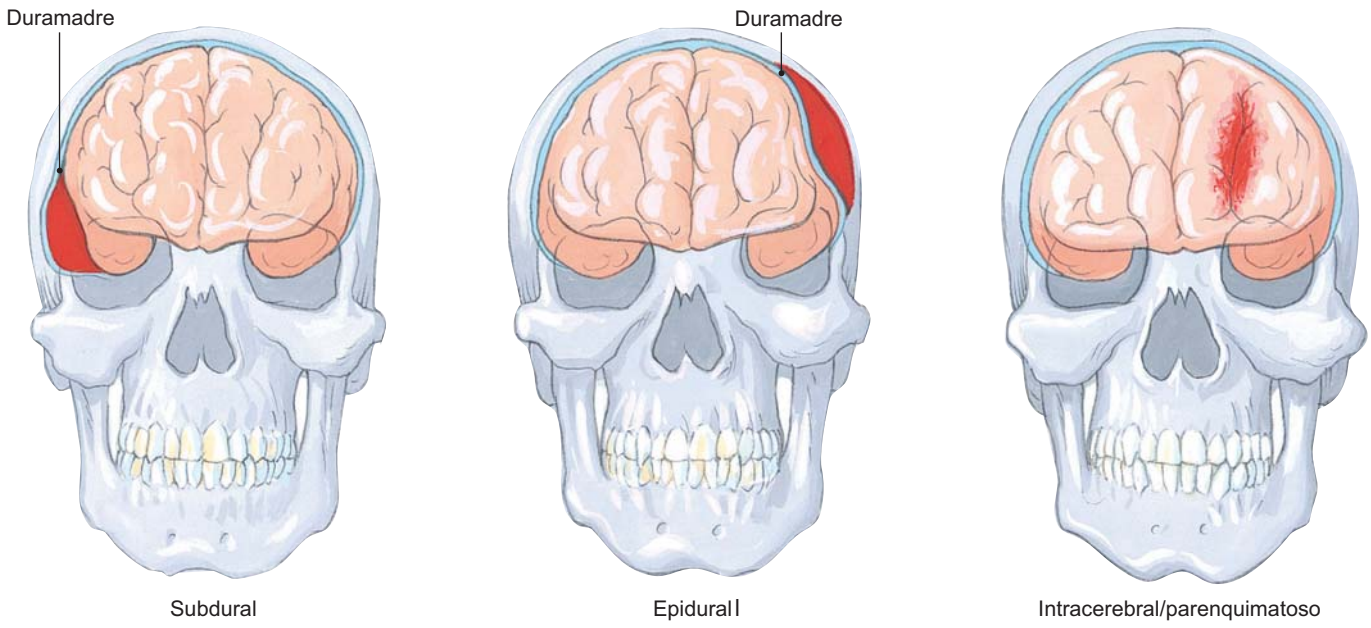
Existe un espacio limitado para la expansión interna del cráneo rígido. Cuando se desarrolla un hematoma, se eleva la presión dentro de la cavidad craneal. A esto se lo conoce como incremento de la ***presión intracraneal* (PIC);** en esta situación se identifica una evolución típica. Al tiempo que la PIC

FIGURA 29-7 Meninges craneales (cubiertas).



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-8 Hematomas dentro del cráneo.



se incrementa y comprime el tejido cerebral, se desarrollan anomalías neurológicas progresivas, como disminución del grado de consciencia y debilidad en uno de los lados del cuerpo (unilateral).

El hematoma se expande y ejerce presión sobre el cerebro, lo que desplaza y comprime al tejido cerebral. Puesto que el cráneo es un contenedor rígido, la presión en su interior comienza a aumentar. Esta presión puede causar daño directo al cerebro al comprimirlo contra las estructuras craneales, aunque lo más relevante es que esta presión restringe el flujo sanguíneo cerebral y puede limitar la perfusión vital del tejido encefálico. A medida que se eleva la presión, el cerebro puede ser impulsado hacia abajo por el único espacio disponible: el agujero magno, el orificio ubicado en la base del cráneo.

El tiempo que se requiere para que se desarrollen los síntomas del aumento de la PIC depende del ritmo del sangrado dentro del cráneo y la ubicación de la hemorragia. Un hematoma subdural pequeño que se produce por un ataque o una caída puede requerir horas o dos días para manifestarse, en tanto que una hemorragia epidural intensa puede desarrollarse e inducir síntomas casi de manera instantánea.

El organismo responde a la elevación de la PIC de manera predecible. La primera prioridad del cuerpo es proveer oxígeno al cerebro. Cuando se incrementa la presión intracraneal, el organismo debe aumentar la presión sanguínea para sobreponerse a la resistencia al flujo sanguíneo dentro del cráneo. Se requiere una elevación de la presión arterial para bombear sangre hacia el cerebro e irrigar el tejido cerebral. Ésta es la razón por la cual se identifica incremento de la presión arterial en pacientes con elevación de la presión intracraneal.

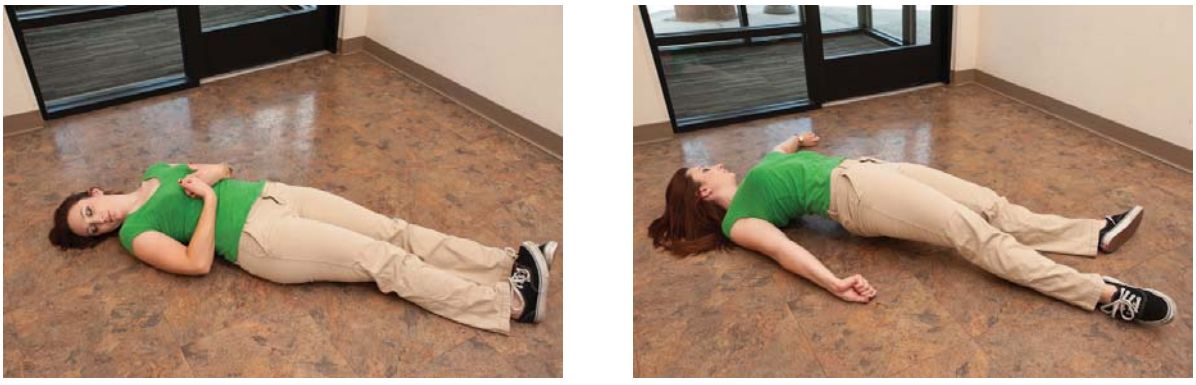
El resto del organismo no requiere este incremento de la presión arterial y responde a la hipertensión mediante una disminución de la frecuencia cardiaca. Como consecuencia, a menudo se identifica una menor frecuencia cardiaca aunada a la elevación de la presión arterial en respuesta al aumento de la presión intracraneal. La frecuencia cardiaca también puede decrecer en este caso por efecto de la compresión del nervio vago, al tiempo que se desarrolla el edema cerebral. El aumento de la presión arterial y la disminución de la frecuencia cardiaca son hallazgos clave que revelan la elevación de la presión intracraneal, y que en conjunto se conocen como *reflejo de Cushing*.

A medida que la PIC se eleva y decrece la perfusión cerebral, las concentraciones de dióxido de carbono en el cerebro aumentan. Esto hace que el tejido cerebral se edematice. El edema intensifica la presión intracraneal y crea un círculo vicioso en el que el organismo incrementa la presión arterial con la intensión de irrigar al cerebro, mientras que el dióxido de carbono se acumula y el edema se incrementa.

Al tiempo que un hematoma sigue en desarrollo, el edema se intensifica y el cerebro es desplazado hacia abajo contra el agujero magno, lo que comprime el tallo cerebral. El tallo cerebral regula casi todas las funciones vitales, entre ellas la respiración, el latido cardiaco y la presión arterial. Cuando esta estructu-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-9 (A) Postura de decorticación. (B) Postura de descerebración.



(A) (B)

ra sufre compresión, además del estado mental alterado, es posible identificar dilatación pupilar o una reacción lenta a la luz, elevación de la presión arterial sistólica y reducción de la frecuencia del pulso. La compresión del tallo cerebral también da origen a menudo a patrones respiratorios anómalos. Los pacientes pueden mostrar taquipnea o patrones más diferenciados, como la aceleración o profundización del patrón, seguidas por un periodo de apnea, para constituir la denominada ***respiración de Cheyne-Stokes***. Otros patrones identificables son la ***hiperventilación neurogénica central***, en la cual existe respiración muy rápida relacionada con el daño progresivo en el tallo cerebral. La ***respiración atáxica*** es un patrón que se caracteriza por la presencia de respiraciones irregulares e impredecibles. La presión intracraneal creciente y la herniación pueden dar origen a cualquiera de estos patrones respiratorios anómalos y debe asumirse que constituyen una manifestación de estos fenómenos.

Respiración de Cheyne-Stokes.
Patrón específico de respiración que se caracteriza por la aceleración y profundización de la ventilación, a las que sigue un periodo de apnea.

Hiperventilación neurogénica central.
Patrón de respiración rápida y profunda inducida por la lesión al cerebro.

Respiración atáxica.
Patrón de respiración irregular e impredecible que a menudo se relaciona con la lesión cerebral.

Herniación.
Desplazamiento de una porción del cerebro hacia abajo en dirección del agujero magno, como consecuencia de la elevación de la presión intracraneal.

Al tiempo que el cerebro y el tallo cerebral se comprimen con más intensidad y son impulsados hacia abajo (***herniación***) el paciente puede adoptar posturas de decorticación o descerebración. Estas posturas de origen neurológico se caracterizan por la flexión de los brazos y las muñecas con la extensión de las piernas y los pies (postura de decorticación; figura 29-9A) o la extensión de los brazos con rotación interna de los hombros, con flexión de la muñeca y extensión de las piernas (postura de descerebración; figura 29-9B). Estas posturas pueden asumirse de manera espontánea o en respuesta a un estímulo doloroso.

Los signos y los síntomas de la presión intracraneal creciente pueden no presentarse de manera inmediata, pero también pueden tener desarrollo tardío. Un paciente con un hematoma epidural o subdural (no debe olvidarse que existen variables como el tamaño y la ubicación de la hemorragia, así como las lesiones concomitantes) puede evolucionar con la secuencia siguiente:

1. Un paciente se cae y golpea la cabeza. Al inicio parece estar bien o puede cursar con una pérdida breve del estado de conciencia
2. Desarrolla alteración del estado mental alrededor de 10 min después. Esto se debe a que el hematoma comienza a ejercer presión sobre uno o ambos hemisferios cerebrales
3. La alteración del estado mental se agrava. El paciente responde pronto a los estímulos verbales de volumen alto por medio de quejidos. Su presión arterial comienza a elevarse
4. El paciente carece ahora de respuesta a cualquier estímulo. Su presión arterial es de 220/106 mm Hg. Se identifica la disminución incipiente de la frecuencia de pulso. Era de 88 lpm y ahora es de 54 lpm. Sus pupilas se observan asimétricas o no reaccionan a la luz
5. La respiración se vuelve un poco irregular. La presión arterial sigue elevándose. El pulso desciende ahora hasta 48 lpm
6. El paciente comienza a desarrollar postura de descerebración. Puede identificarse en cierto grado de actividad convulsiva, al que sigue la postura de decorticación. De no corregirse esta situación mediante una intervención en un centro traumatológico, sobreviene la muerte

Los hematomas subdurales pueden presentarse con síntomas tardíos, incluso 12 a 24 h después. Debe recordarse que el mecanismo de lesión en estas personas puede no ser evidente. Es necesario reconocer el patrón sintomático relacionado con el incremento de la presión intracraneal y recurrir a la valoración para identificar alguna lesión ocurrida horas antes. También debe sospecharse lesión traumática en cualquier paciente con alteración del estado mental, por lo que es necesario asegurarse de interrogar acerca de algún traumatismo previo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Fracturas de cráneo y lesiones cerebrales

Los signos de una fractura de cráneo y lesión cerebral son muy similares, como se señala en el listado siguiente (figura 29-10):

- Si bien los signos más evidentes de fractura de cráneo son los fragmentos óseos visibles y quizá trozos de tejido cerebral, la mayor parte de las fracturas de cráneo no produce estos datos
- El paciente puede tener alteración del estado mental. Hay que revisar el estado mental mediante la aplicación de la escala ADVI (alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor, falta de respuesta). Si el paciente se encuentra alerta, se verifica la orientación en persona, lugar y tiempo. Algunas instituciones de SMU también recurren a la escala de coma de Glasgow (que se describe más adelante en este capítulo)
- Puede existir una laceración profunda o una equimosis intensa o hematoma en la piel cabelluda o la frente. No deben sondearse o separarse los bordes de la herida para determinar su profundidad
- Puede ser visible alguna depresión o deformidad del cráneo, zonas con aumento de volumen ("chichones") o algún dato inusual en torno de la configuración craneal
- Puede presentarse dolor intenso en el sitio de la lesión cefálica. El dolor puede variar desde una cefalea hasta un malestar intenso. No se palpa el sitio lesionado con las puntas de los dedos, puesto que pueden desplazarse fragmentos óseos hacia el interior de la lesión
- Puede existir el "signo de Battle", una equimosis por detrás del pabellón auricular (signo tardío; figura 29-11)
- Las pupilas se observan asimétricas o carecen de reacción a la luz (figura 29-12)
- Pueden detectarse "ojos de mapache", equimosis palpebrales o cambios de la coloración de los tejidos blandos en la región del párpado inferior (signo tardío)
- Aparente hundimiento de uno de los ojos
- Hemorragia ótica, nasal, o ambas
- Salida de líquido claro por oído, nariz, o ambos
- El paciente muestra un cambio de la personalidad, desde la irritabilidad hasta el comportamiento irracional (signo importante)
- El paciente tiene elevación de la presión arterial y disminución de la frecuencia de pulso (también denominado reflejo de Cushing)

FIGURA 29-10 Signos de fractura craneal o lesión encefálica.

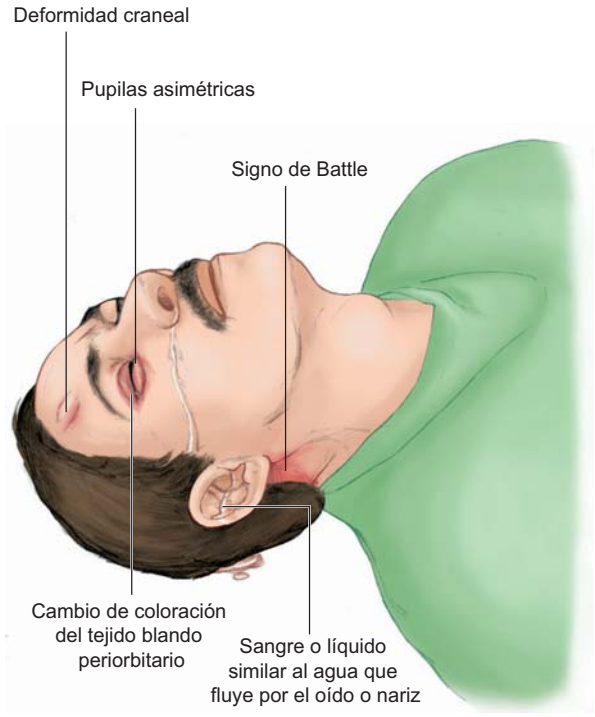
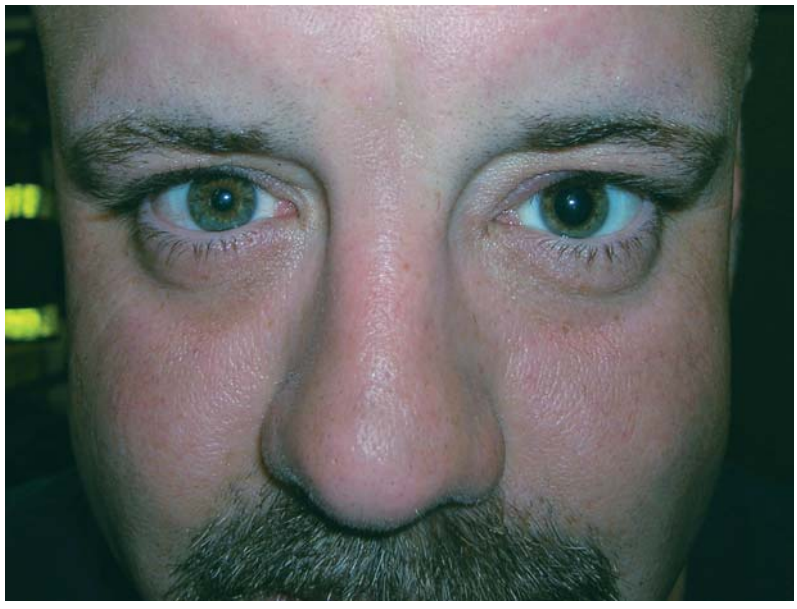


FIGURA 29-11 Signo de Battle. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-12 Pupilas asimétricas. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



- El paciente muestra patrones respiratorios irregulares
- Existe aumento de la temperatura (signo tardío derivado de inflamación, infección o daño a los centros de regulación de la temperatura)
- Visión borrosa o de imágenes múltiples en uno o ambos ojos
- Compromiso auditivo o acúfenos
- Problemas del equilibrio. El paciente puede ser incapaz de mantenerse en pie con los ojos cerrados, o tropezar al tratar de caminar. (No debe tratarse de probar esto)
- Puede desarrollarse vómito en proyectil
- El paciente puede asumir postura de decorticación o descerebración
- Pueden presentarse parálisis o discapacidad en uno de los lados del cuerpo
- Pueden existir convulsiones
- El paciente muestra deterioro de los signos vitales

Obsérvese que el choque (hipoperfusión) por pérdida hemática no suele constituir un signo de lesión cefálica, excepto en neonatos y lactantes. Se debe tan sólo a que no existe espacio suficiente dentro del cráneo del adulto para alojar una hemorragia suficiente para desencadenar el choque. Si existe una lesión cefálica con choque, se buscan datos de pérdida hemática en algún otro sitio del organismo.

Con tantos factores a considerar, una lesión potencial en cráneo o cerebro puede ser muy difícil de diagnosticar en forma definitiva. En consecuencia, hay que asumir que el paciente tiene lesión craneal o cerebral cuando el mecanismo de lesión y la ubicación de la herida sugieran una posible lesión cefálica.

Puntos de decisión

- ¿Cursa el paciente con una lesión cefálica grave o potencialmente grave? ¿Se le debe trasladar a un centro traumatológico?
- ¿El cuadro del paciente y el mecanismo de lesión justifican la estabilización y la inmovilización vertebrales?

CUIDADO DEL PACIENTE

Fracturas de cráneo y lesiones encefálicas

Poco puede hacerse por el tejido encefálico que sufre una lesión primaria. En la mayor parte de los casos, los TUM llegan demasiado tarde para corregir el daño inicial. Sin embargo, los TUM pueden impedir que la hipoxia y la acumulación inapropiada de dióxido de carbono contribuyan a las lesiones secundarias. Al asignar una prioridad alta al manejo de la vía aérea y la respiración, y a un traslado

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

rápido, el TUM puede modificar la evolución incluso de una lesión encefálica grave. Entre los elementos clave de la atención se encuentran:

1. Aplicar las medidas universales apropiadas
2. Evaluar la posibilidad de una lesión en columna vertebral. De estar indicado, se aplica estabilización manual a la cabeza en el momento del primer contacto con el paciente y se recurre a la maniobra de tracción mandibular para abrir la vía aérea
3. Abrir la vía aérea y mantenerla permeable. En el paciente inconsciente se inserta una cánula orofaríngea. Hay que tener disponible el equipo para aspiración, puesto que estos pacientes tienden al vómito. Es necesario recordar que conforme se modifica el estado mental, también puede hacerlo la capacidad de la persona para mantener la vía aérea. Debe mantenerse la vigilancia y considerar el manejo de la vía aérea como una necesidad constante
4. Vigilar al paciente inconsciente para detectar cambios de la respiración. Aplicar ventilación artificial si la respiración es inadecuada y cuidar de evitar la hiperventilación. Mantener una frecuencia ventilatoria de 10 a 12 rpm. Administrar oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación si la respiración del paciente es adecuada
5. Si existe indicación, se coloca un collarín cervical rígido; se inmovilizan el cuello y la columna; de ser apropiado, se determina la técnica para extracción, ya sea normal o rápida (que se analizan más adelante en este capítulo)
6. Controlar la hemorragia. No debe aplicarse presión directa sobre la lesión si se identifican fragmentos óseos o depresión del hueso, o si existe exposición del encéfalo. No hay que intentar detener el flujo de sangre o líquido cefalorraquídeo a partir de oídos o nariz. Si el cráneo muestra fractura, puede incrementarse la presión intracraneal y el riesgo de infección. En vez de esto, se aplica una curación laxa con gasa
7. Mantener al paciente en reposo. Esto puede ser un paso crítico
8. Hablarle al paciente consciente y proporcionarle apoyo emocional. Formularle preguntas, de tal modo que tenga que concentrarse. Este procedimiento también le ayuda al TUM a detectar cambios del estado mental del enfermo
9. Curar y vendar las heridas abiertas. Estabilizar cualquier objeto penetrante. (No retirar los objetos ni los fragmentos óseos)
10. Manejar al paciente como en caso de choque, incluso si no existen aún datos de esta condición. Sin embargo, no elevar las piernas a menos que existan signos de choque, y que los protocolos locales lo permitan
11. Estar preparado por la posible presencia de vómito. Tener el aspirador listo
12. Trasladar al paciente con prontitud
13. Cuantificar los signos vitales cada 5 min durante el traslado

Recuérdese que no es necesario que el TUM trate de determinar el tipo preciso de lesión encefálica que existe (como hemorragia epidural o subdural). Lo que resulta crucial es que reconozca los signos y los síntomas de una lesión encefálica traumática y los atienda en consecuencia para prevenir una lesión encefálica secundaria.

Punto de decisión

- ¿Va en aumento la presión intracraneal en el paciente?

Si existe evidencia de una lesión en la columna vertebral o si el paciente con una lesión cefálica se encuentra inconsciente, se considera la inmovilización vertebral. Algunos pacientes con lesiones cefálicas vomitan en forma súbita. Muchos vomitan sin experimentar antes náusea. Es probable que el vómito adopte la forma de proyectil (vómito forzado, explosivo). Se requieren vigilancia constante y aspiración frecuente.

Lesiones craneales con objetos empalados

Si existe empalamiento de un objeto en el cráneo, no se lo retira. En vez de esto, se lo estabiliza en su sitio con material de curación voluminoso. (Véase la información sobre la estabilización de objetos empalados en el capítulo "Traumatismo en tejidos blandos"). Esto, con precaución durante el manejo, permite minimizar el movimiento accidental del objeto.

Un objeto empalado largo puede imposibilitar el traslado del paciente mientras no se corte o reduzca. Se coloca un acojinamiento en torno del objeto con material de curación voluminoso, para luego estabilizar con cuidado (y rigidez) el objeto a ambos lados del punto en que se hará el corte. El procedimiento debe efectuarse con un instrumento que no induzca movimiento o vibración en el objeto mientras se recorta. Una segueta manual con hoja de dientes finos puede controlarse en forma cuidadosa y sólo genera una cantidad escasa de calor. En cualquier situación en la que pueda ser necesario cortar un objeto empalado, se solicita asesoría a la dirección médica o al médico del servicio de urgencias.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-13 Lesiones faciales: (A) una laceración orofacial compleja; (B) signos de fractura facial. (*Fotografía: © Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)

Lesiones en la cara y la mandíbula

Las fracturas faciales son casi siempre efecto de un impacto, por ejemplo cuando un niño recibe un golpe en la cara con un bat de beisbol o cuando alguien es arrojado contra un parabrisas. Los fragmentos óseos pueden alojarse en la parte posterior de la faringe e inducir obstrucción de la vía aérea. Sangre, coágulos, piezas dentales avulsionadas o un desgarro palatino también pueden bloquear la vía aérea. La figura 29-13 muestra (A) una laceración facial y (B) los signos de una fractura facial.

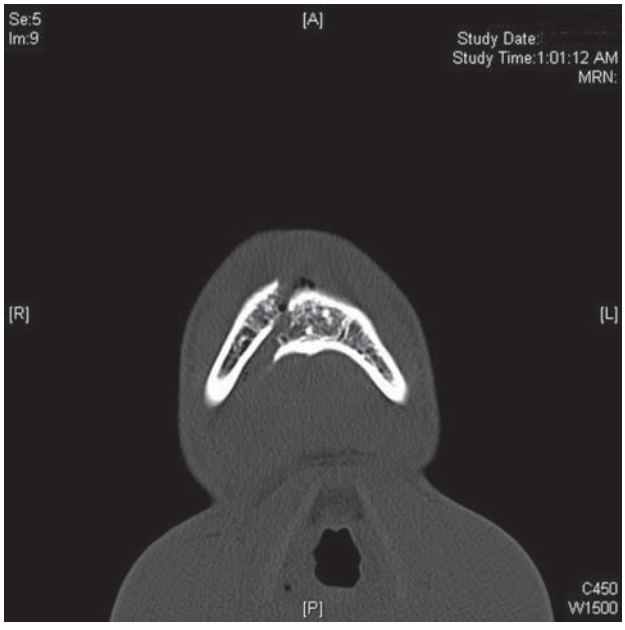
> NOTA: *La cara forma parte del esqueleto de la cabeza. Por ende, una lesión cerebral puede acompañar a un golpe facial de intensidad suficiente. Hay que atender a este paciente como se haría con cualquier otro con sospecha de lesión craneal o cerebral.*

La mandíbula es susceptible de luxación y también de fractura. Como en cualquier lesión en la cara, pueden existir dolor, cambios de coloración, aumento de volumen y distorsión facial. Además, cuando la mandíbula sufre lesión o luxación, la persona puede no poder moverla o tener dificultad para hablar. Es posible una alineación inapropiada de las piezas dentales superiores e inferiores, y hemorragia en derredor de las piezas dentales (figura 29-14).

FIGURA 29-14 . Lesiones faciales: (A) fractura expuesta de la mandíbula, con desplazamiento; (B) tomografía computarizada de la lesión que se muestra en (A). *(Ambas: © Edward T. Dickinson, MD)*



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

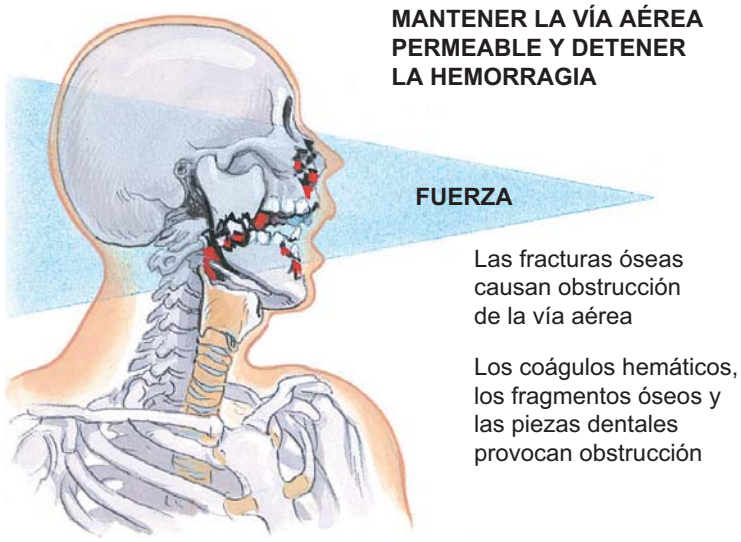


FIGURA 29-15 Complicaciones de una fractura facial.

La preocupación principal en el caso de las fracturas faciales es la vía aérea del paciente (figura 29-15). Es necesario estar preparado para aplicar aspiración y retirar de la vía aérea los detritos, entre otros piezas dentales flojas y sangre. Si se sospecha una lesión de la columna, se aplica la maniobra de tracción mandibular para abrir la vía aérea y se controla la hemorragia profusa. (Véase el capítulo "Traumatismo en tejidos blandos" para consultar los cuidados en caso de empalamiento de un objeto en la mejilla.) Hay que evaluar la necesidad de la inmovilización vertebral. De ser posible, se coloca al paciente en una posición que permita el drenaje bucal. Debe aplicarse tratamiento para el choque.

Lesiones encefálicas no traumáticas

Muchos de los signos de la lesión encefálica pueden ser consecuencia de un episodio cerebral interno, como una hemorragia o presencia de un coágulo sanguíneo. (Véase la información sobre el accidente cerebrovascular en el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado".) Los signos de una lesión encefálica no traumática (no secundaria a un traumatismo externo) son los mismos de la lesión traumática, excepto porque no existe evidencia de traumatismo y de algún mecanismo de lesión.

Escala de coma de Glasgow

Todos los pacientes con lesión cefálica deben vigilarse de manera constante durante el traslado. Es necesario estar preparado ante el posible desarrollo de vómito o convulsiones en el paciente. Lo que el TUM puede observar e informar puede tener gran peso en las acciones iniciales del personal del servicio de urgencias en el momento del ingreso. Los signos tempranos de deterioro son cambios sutiles del estado mental, que pueden pasarse por alto si no se los identifica.

Algunas instituciones de los SMU recurren a la escala de coma de Glasgow (GCS; figura 29-16), además de la ADVI, para la valoración neurológica constante. Algunos sistemas trasladan de inmediato y en forma directa a un paciente con una GCS inferior a 14 a un centro traumatológico, si su tiempo de traslado es menor de 30 min. Al recurrir a esta escala hay que tener en mente las siguientes situaciones:

> NOTA: *No debe invertirse tiempo adicional en la escena para calcular la calificación GCS. La calificación se determina durante el traslado al hospital para evitar tiempos prolongados en la escena.*

- **Abertura ocular.** La abertura ocular espontánea implica que el paciente abre los ojos sin que el TUM tenga que hacer algo. Si sus ojos están cerrados, se le indica "Abra los ojos" para determinar si obedece. Debe emplearse un volumen de voz normal. Si esto falla, se le indica la orden en voz alta. Si los ojos del paciente se mantienen cerrados, se aplica un estímulo doloroso aceptado (como comprimir un dedo del pie, rascar la palma o la planta, o frotar el esternón). Hay que identificar cualquier lesión en el ojo o lesiones en la cara que pueden impedir al paciente abrir los ojos. Debe solicitarse al paciente que abra los ojos sólo si las lesiones son leves

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-16 Escala de coma de Glasgow.

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

Abertura ocular	Espontánea	4	
	A la voz	3	
	Al dolor	2	
	Nula	1	
Respuesta verbal	Orientada	5	
	Confusa	4	
	Palabras inapropiadas	3	
	Sonidos incomprensibles	2	
	Nula	1	
Respuesta motora	Obedece órdenes	6	
	Localiza el dolor	5	
	Retira (con el dolor)	4	
	Flexión (con el dolor)	3	
	Extensión (con el dolor)	2	
	Nula	1	
Calificación total en la escala de coma de Glasgow			

- **Respuesta verbal.** Cuando se valoran las respuestas verbales en un paciente hay que recurrir a los criterios siguientes:
  - **Orientado.** El paciente, una vez que despierta, puede indicar quién es, dónde se encuentra y el día de la semana. Se dice que un paciente capaz de responder a las tres preguntas de manera apropiada se encuentra alerta con base en la escala ADVI
  - **Confundido.** El paciente no puede responder las tres preguntas previas, pero puede expresarse con frases y oraciones
  - **Palabras inapropiadas.** El paciente pronuncia o grita una o más palabras cada vez. Esto suele hacer necesaria la estimulación física. Las palabras no corresponden a la situación o a la pregunta específica. A menudo el paciente maldice
  - **Ruidos incomprensibles.** El paciente responde con murmullos, gemidos o quejidos
  - **Sin respuesta verbal.** La estimulación repetida, tanto verbal como física, impide que el paciente hable o emita sonidos
- **Respuesta motora.** Los criterios siguientes se utilizan para evaluar la respuesta motora:
  - **Obedece de órdenes.** El paciente debe ser capaz de entender la indicación y llevar a cabo lo que se solicita. Por ejemplo, puede solicitarse al paciente levantar dos dedos (cuando esto resulta apropiado)
  - **Localiza el dolor.** Si el paciente no puede responder a las órdenes, se comprime uno de los lechos ungueales durante 5 seg o se aplica presión firme sobre el esternón. Se observa si el paciente intenta retirar la mano que lo daña. No se aplica presión sobre un sitio lesionado ni tampoco sobre el esternón si el paciente experimenta dificultad respiratoria
  - **Retira tras un estímulo doloroso.** Hay que observar si el paciente flexiona el codo, se mueve con lentitud, si existe rigidez aparente, si sostiene el antebrazo y la mano contra el cuerpo, o si las extremidades en un lado del cuerpo se encuentran paralizadas (posición de hemiplejía)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Desarrollo de postura tras un estímulo doloroso.** Debe observarse si las piernas y los brazos se extienden, si existe rigidez aparente con estos movimientos, y si ocurre rotación interna de los hombros y el antebrazo
- **Sin respuesta motora al dolor.** La estimulación dolorosa repetida no hace que el paciente gesticule o realice algún movimiento

Heridas en el cuello

CONCEPTO CENTRAL

Entender las heridas del cuello y sus cuidados de urgencia

Varias de las arterias y venas de mayor calibre en el organismo se encuentran cerca de la superficie del cuello. Como consecuencia, la hemorragia a partir del cuello puede amenazar la vida con rapidez. Una hemorragia masiva a partir de una herida del cuello debe atenderse con la más alta prioridad. Además, la presión dentro de una vena de gran calibre tiene probabilidad de ser inferior a la presión atmosférica. Por lo tanto, es posible que el aire sea succionado por el vaso sanguíneo y dé origen a un ***émbolo gaseoso*** (burbuja de aire). Un émbolo gaseoso puede desplazarse a los pulmones e interferir con la circulación pulmonar, así como con la capacidad del organismo para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Este trastorno, denominado ***embolia pulmonar*** (gaseosa), puede inducir un paro cardiaco.

La medicina de zonas de guerra ha opuesto renuencia a la aplicación de presión directa sobre las heridas del cuello. Este error debe evitarse. Si bien debe tenerse cuidado de no interferir con la respiración, la compresión directa es un paso que salva la vida en el manejo de la hemorragia derivada de las heridas en el cuello. En el caso de una hemorragia intensa, el cuidado se centra en el control inmediato de la hemorragia y, de manera secundaria, en la prevención de la introducción de aire a los vasos sanguíneos de gran calibre.

Émbolo gaseoso.
Una burbuja de aire en el torrente sanguíneo.

Embolia pulmonar.
Bloqueo de la circulación sanguínea pulmonar por la presencia de un coágulo sanguíneo o una burbuja de aire.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Herida abierta en el cuello

Una herida que secciona una arteria o vena importantes del cuello provoca una hemorragia intensa que a menudo amenaza la vida.

CUIDADO DEL PACIENTE

Herida abierta en el cuello

Deben seguirse los pasos siguientes para la atención urgente de un paciente con una herida abierta en el cuello (destrezas específicas 29-1):

1. Asegurar una vía aérea permeable
2. Colocar la mano enguantada sobre la herida
3. Aplicar una cubierta oclusiva sobre la herida. El material debe tener un grosor suficiente para no ser succionado hacia el interior de la herida y debe extenderse 5 cm más allá de sus extremos. Hay que sellar la cubierta por sus cuatro lados
4. Si el tiempo lo permite, se coloca material de curación sobre la cubierta oclusiva
5. Aplicar presión según se requiera para detener la hemorragia. Considerar el uso de agentes hemostáticos para facilitar el control de la hemorragia. Tener cautela para evitar la compresión de las dos arterias carótidas al mismo tiempo
6. Una vez que se detiene la hemorragia, se fija la curación en su sitio con un vendaje. Debe tenerse cuidado de no ocluir la vía aérea o las arterias y venas del cuello
7. Si el mecanismo de lesión pudo provocar lesión cervical, se inmoviliza la columna

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-1 **Curación de una herida abierta en el cuello**

Aplicar primero las precauciones universales.



1. ¡Evitar la tardanza! Colocar la palma enguantada sobre la herida.



2. Colocar una cubierta oclusiva sobre la herida. Debe ser de plástico grueso y ser 5 cm mayor que el tamaño de la herida. Seguir aplicando presión directa para controlar la hemorragia.



3. Sellar la cubierta con cinta adhesiva por los cuatro lados.

NOTA: *La paciente se encuentra sentada con fines demostrativos.*



4. Rodear la cubierta oclusiva con una curación de grasa grande. Colocar un vendaje sobre el material de curación y envolver con una configuración en ocho, pasando la venda por debajo del brazo del lado opuesto a la lesión. Nunca envolver el vendaje en torno del cuello del paciente.

Lesiones en la columna vertebral

CONCEPTO CENTRAL

Entender las lesiones de la columna vertebral, su valoración y cuidados de urgencia

Las lesiones de la columna vertebral imponen un reto único desde la perspectiva de la valoración y el tratamiento. Si bien en muchos sentidos son similares a cualquier otro problema musculoesquelético, la presencia de la médula espinal dentro del conducto ubicado en la columna vertebral da origen a un riesgo particular. Cuando los huesos, los ligamentos y el cartílago de la columna vertebral se lesionan, la médula espinal también puede dañarse. Si bien existen muchos ejemplos de daño a las vértebras sin lesión de la médula espinal, este riesgo debe tomarse en consideración.

Entre las lesiones específicas de la columna vertebral se encuentran las fracturas con o sin desplazamiento óseo, las luxaciones, los desgarros musculares y la lesión discal, incluida la compresión. Estas lesiones pueden presentarse sin daño a la médula espinal, pero cuando se presentan fracturas con desplazamiento o luxaciones, la médula espinal, el disco y los nervios espinales pueden sufrir lesión grave.

La propia médula espinal puede dañarse del mismo modo que cualquier otro tejido. Puede sufrir laceración, contusión o pinzamiento. Las lesiones que se desarrollan de manera inmediata y como

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

consecuencia una fuerza directa se denominan *lesiones primarias*. Por desgracia, muchas lesiones primarias conducen a menudo a la evolución irreversible en la que se piensa con frecuencia al imaginar las lesiones de la médula espinal. El tejido nervioso de la médula espinal no se regenera de manera adecuada y, cuando se lesiona, la interrupción de la transmisión nerviosa tiende a ser permanente. El daño a la médula espinal puede determinar una pérdida persistente de la función neurológica, incluida la parálisis. Estas complicaciones devastadoras potenciales implican que las lesiones de la columna vertebral deben valorarse y manejarse mediante cuidados específicos.

Las *lesiones secundarias* de la médula espinal pueden asimismo ser peligrosas. Estas anomalías se desarrollan después del trastorno inicial, pero pueden ocasionar el mismo daño o incluso uno mayor. En alguna época se pensó que las lesiones secundarias derivaban en su mayoría del movimiento de los extremos óseos fracturados hacia la médula espinal. La verdad es que existe muy poca evidencia de este tipo de problema secundario. Sin embargo, se sabe con toda certeza que la hipoxia, el choque, el edema local e incluso la hipoglucemia pueden causar un daño devastador en la médula espinal.

Como consecuencia del riesgo de lesiones primarias y secundarias, la valoración que hace el TUM debe tomar en consideración la posibilidad de afectación de la columna en cualquier lesión traumática. Esto no implica que todos los pacientes con traumatismo tengan una lesión medular; en realidad, en general ocurre lo contrario. Sin embargo, sí supone que en la revisión deben evaluarse los hallazgos físicos y el mecanismo de lesión para tomar decisiones apropiadas relativas al riesgo potencial de daño medular.

Deben descartarse lesiones en la columna vertebral siempre que exista un traumatismo grave en cualquier región del organismo. La lesión vertebral puede relacionarse con lesiones en la cabeza, el cuello y la espalda (y en las lesiones torácicas, abdominales y pélvicas). Incluso las lesiones en las extremidades superiores e inferiores pueden ser efecto de fuerzas con intensidad suficiente para provocar lesión en la columna.

El TUM debe analizar con cuidado los hallazgos de su valoración y determinar la necesidad relativa de instituir precauciones para columna vertebral. Infortunadamente, no existen soluciones fáciles y las buenas decisiones dependen de una valoración de calidad.

Identificación de lesiones potenciales de la columna vertebral y la médula espinal

Las lesiones de la médula espinal tienen consecuencias devastadoras y el TUM debe mantener un alto grado de sospecha de este tipo de alteraciones en cualquier ocasión en que valore a un paciente traumatizado. A pesar de esto, es necesario tener en mente que cada año se notifican en EUA alrededor de 6.2 millones de lesiones en la cabeza, el cuello y la espalda, pero sólo ocurren cerca de 12 000 lesiones nuevas en la médula espinal durante ese mismo periodo. Esto implica que muchas personas se lesionan las estructuras en torno de la columna vertebral sin infligir daño a la médula espinal. El TUM debe recurrir a la valoración del paciente para identificar a aquéllos con riesgo elevado y tomar decisiones terapéuticas apropiadas.

La identificación de una lesión vertebral potencial deriva de la valoración tanto del mecanismo de lesión como de la condición física del paciente. Se analiza el mecanismo para identificar la energía y las fuerzas que participaron en la lesión. La revisión de estas fuerzas puede ayudar a identificar escenarios en los que es *probable* una lesión medular. No obstante, este análisis debe conjuntarse con la valoración física, toda vez que el mecanismo por sí mismo nunca es suficiente para posibilitar la identificación definitiva de una lesión. Se recurre al mecanismo para integrar la sospecha y luego confirmarla mediante la valoración física.

Mecanismos de lesión en la columna vertebral

La columna vertebral está bien protegida, pero las fuerzas del traumatismo pueden en ocasiones sobrepasar estos mecanismos de defensa (figura 29-17). Al prepararse para determinar la probabilidad de una lesión de la médula espinal, resulta útil reflexionar sobre los mecanismos por los cuales se daña la columna vertebral.

La columna vertebral se lesiona las más de las veces por la aplicación de una energía que obliga a su estructura a desplazarse más allá de su ángulo ordinario de movimiento. Estos movimientos pueden causar fractura y luxación de las vértebras o dar origen a la alteración del conducto raquídeo, al impulsar al hueso o fragmentos de él hacia la región en la que, de otra forma, se ubicaría la médula espinal. Las lesiones por flexión y extensión son comunes. En estos casos, el cuello puede extenderse o flexionarse más allá de su ángulo de movimiento normal. Este tipo de lesión es muy frecuente en la columna cervical, dado que la pesada cabeza aplica una fuerza sobre el cuello, que tiene menos protección proporcional. La lesión por latigazo es un ejemplo común de una lesión por flexión, con o sin extensión de este tipo, y ocurre casi siempre en las colisiones por alcance posterior, que hacen que el organismo sufra una aceleración/desaceleración independiente de la cabeza. La cabeza "da un latigazo" hacia delante o atrás y ello provoca un movimiento anómalo del cuello (figura 29-18). Algunas veces, la colum-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-17 Mecanismos que pueden ocasionar lesión medular.

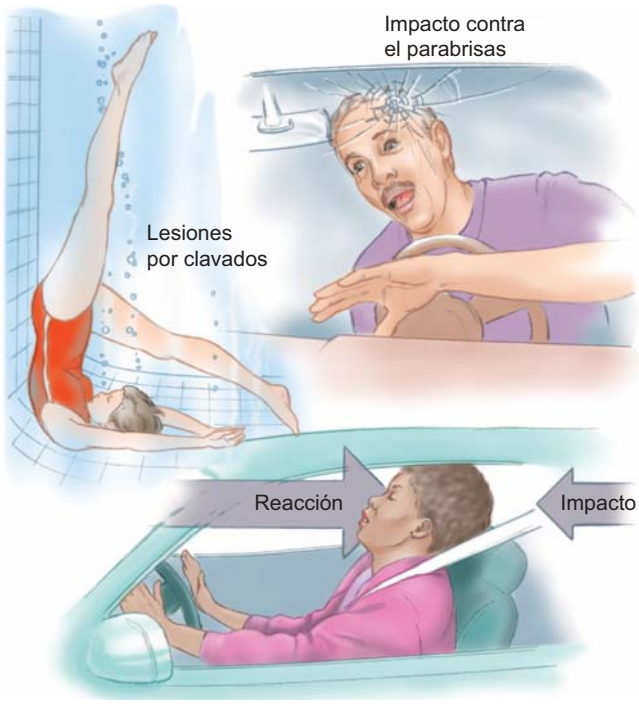


FIGURA 29-18 El mecanismo de latigazo es efecto casi siempre de la falta de cabecera, o de su ajuste inapropiado, en un alcance posterior.



na rota en exceso, como en las lesiones deportivas por giro, o sufre compresión extrema (que se conoce por lo regular como *carga axial*), como en una lesión por la práctica de clavados en aguas superficiales. Cuando la columna sufre una extensión excesiva, puede propiciar una lesión por "distracción". Este mecanismo de lesión de columna vertebral se observa en un ahorcamiento. El traumatismo penetrante también puede causar destrucción de las vértebras y daño de la médula espinal. Los trabajadores de los SMU sufren a menudo daño en la columna como consecuencia de no aplicar las técnicas de levantamiento apropiadas, lo cual produce lesiones por flexión lateral o discales.

Algunos segmentos de la columna vertebral son más susceptibles a la lesión que otros. Como consecuencia del reforzamiento relativo que deriva de las costillas que se insertan en ella, la columna torácica está de manera característica bien protegida contra casi todas las colisiones y los traumatismos penetrantes, excepto los más violentos. La articulación de la columna sacra en la pelvis protege al sacro de la misma manera. Sin embargo, las vértebras cervicales y lumbares son susceptibles a la lesión debido a que no reciben soporte de alguna otra estructura ósea (figura 29-19).

Ciertas afecciones médicas también hacen a la columna vertebral más vulnerable a la lesión. Muchos pacientes geriátricos sufren osteoporosis, un trastorno que da lugar a que los huesos se tornen frágiles y débiles. Esta condición puede hacer que la columna se lesione con una fuerza mucho menor. Ciertos pacientes muestran laxitud ligamentaria, que puede permitir el movimiento de las vértebras más allá del ángulo normal. Esto ocurre a menudo en mujeres embarazadas y en pacientes con síndrome de Down. Otros indivi-

FIGURA 29-19 Distintos segmentos de la columna son vulnerables a la lesión. Correr entre los toros puede ser uno de los mecanismos menos frecuentes de lesión de la columna. (*© Kevin Link/CMSP*)



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

duos padecen afecciones en las que la columna vertebral no puede moverse como lo haría de forma regular. Los pacientes con fusión vertebral o deformidades fijas en flexión tienen un riesgo más alto de lesión. Un trastorno denominado *espondilitis anquilosante* hace en esencia que las vértebras de la columna se fusionen y causa una gran vulnerabilidad de la lesión medular.

Ciertos mecanismos de lesión se relacionan con un riesgo intenso de lesión medular. Estos mecanismos de lesión dan origen a una proporción más alta de lesiones vertebrales que otros. Si bien no permiten predecir en definitiva una lesión, resulta útil tener un índice incluso más alto de sospecha cuando se presentan. Estos mecanismos de alto riesgo son, entre otros, los siguientes:

- Caídas de una altura superior a 1 m o más de cinco escalones
- Carga axial (lesiones por compresión), como las que ocurren en los clavados
- Accidentes automovilísticos a alta velocidad, en particular con volcadura o expulsión del paciente
- Colisiones en vehículos motorizados recreativos (vehículos todo terreno)
- Colisiones en bicicleta

El TUM debe mantener un nivel elevado de sospecha de lesión potencial de la columna cuando el paciente es víctima de una colisión de un vehículo motorizado o motocicleta, cuando fue golpeado por un vehículo, cuando presenta una herida contusa en la columna o por arriba de la clavícula, cuando fue afectado por la práctica de clavados cuando se le encontró colgado por el cuello, o cuando se le halló inconsciente tras un traumatismo.

Como se señaló antes, los incidentes por clavados provocan con frecuencia lesión en la columna cervical. Si el clavadista golpea el trampolín, la pared o el fondo de la piscina, o un objeto bajo el agua, la cabeza puede ser forzada con gran intensidad a desplazarse más allá de su límite normal de movimiento (flexión, extensión o compresión). Las vértebras cervicales pueden fracturarse o luxarse, los ligamentos pueden sufrir un esguince intenso, y la médula espinal puede comprimirse o recibir algún traumatismo de otro tipo en la región cervical, al igual que en otros puntos de su extensión.

Así como hay mecanismos de lesión de alto riesgo, también existen los de bajo riesgo. Esto se determina al aplicar el sentido común. En general, los mecanismos de baja energía representan una amenaza escasa de lesión vertebral. No obstante, también existen mecanismos de alta energía que implican un riesgo bajo de lesión vertebral. El traumatismo penetrante, por ejemplo, se consideró en alguna época un mecanismo de alto riesgo; a pesar de ello, la investigación ha comprobado que esto no es así. En la actualidad puede afirmarse que, a menos que el traumatismo penetrante afecte a la columna misma, y salvo que hubiera provocado un defecto neurológico inmediato, existe escaso riesgo de que cause lesión medular.

Es importante recordar que muchos otros mecanismos de lesión, algunos llamativos y otros sutiles, pueden ocasionar lesiones vertebrales. El TUM siempre debe recurrir al juicio clínico y evaluar la escena en búsqueda de indicios que sugieran el desarrollo de este tipo de lesiones. También debe considerarse el modo en que los factores subyacentes, como las afecciones preexistentes, pueden hacer que mecanismos por lo demás menores se conviertan en amenazas muy reales. Por ejemplo, una caída en bipedestación no es un mecanismo muy relevante para la lesión cuando se analiza a un adulto saludable. Sin embargo, este mecanismo puede ser mucho más significativo para un paciente geriátrico con antecedente de osteoporosis.

Valoración física para la identificación de lesiones de la columna y la médula espinal

El mecanismo aislado no establece una lesión. Pese a que la valoración de la escena puede ayudar a integrar una sospecha razonable, las lesiones de la columna se identifican mediante exploración física. En la valoración, en particular en presencia de un mecanismo de lesión de alto riesgo, el TUM debe realizar una búsqueda específica de indicios físicos de lesión vertebral. En ocasiones, estos signos son muy evidentes, como en el caso de la parálisis, pero en otras pueden ser sutiles y obligar a efectuar una exploración física detallada. Resulta útil recordar que la mayor parte de las lesiones ortopédicas puede ocasionar dolor e hipersensibilidad a la palpación de la zona lesionada. Por consiguiente, dolor e hipersensibilidad a la palpación, en particular en la región de la columna, constituyen hallazgos importantes. También es útil recordar la función de la médula espinal. Esta estructura constituye un punto de relevo entre la mayor parte del organismo y el encéfalo. Un gran número de mensajes que se dirigen hacia el encéfalo y que provienen de él pasa por la médula espinal. En consecuencia, el daño de la médula espinal puede aislar a una región del organismo del encéfalo, lo que provoca una pérdida de la función en esa zona, quizá para siempre.

Un ***dermatoma*** es un área de la superficie corporal que se encuentra inervada por un mismo nervio espinal. Los dermatomas pueden utilizarse para identificar la pérdida de la función que se relaciona con un segmento específico de la médula espinal. (La figura 29-20 esquematiza la forma en que los nervios que se originan en la médula espinal inervan regiones específicas del organismo).

Dermatoma.
Un área de la piel que está inervada por un solo nervio espinal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

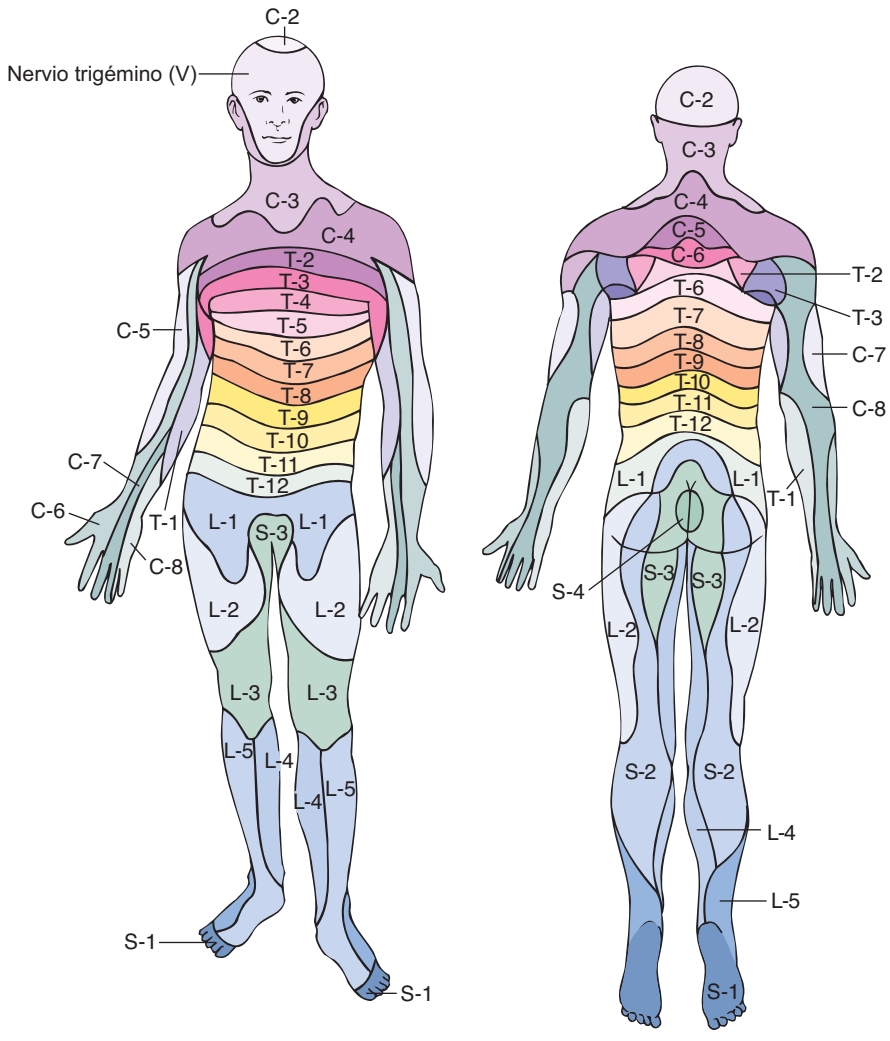


FIGURA 29-20 Los dermatomas son regiones de la piel inervadas por distintos segmentos de la médula espinal. Los marcados con la letra "C" reciben inervación de los segmentos cervicales de la médula espinal; los marcados con "T", de los segmentos torácicos; con "L", de los segmentos lumbares; y "S" de los segmentos sacros.

Los siguientes son indicios clave adicionales de la lesión medular:

- **Parálisis de las extremidades.** Puede presentarse parálisis de las extremidades. *La parálisis de las extremidades es quizá el signo más confiable de lesión de la médula espinal en pacientes conscientes*
- **Cambios de la función neurológica.** Estos cambios pueden incluir pérdida de la sensibilidad o de la función motora (como en la parálisis) o pérdida de la función motora. También pueden incluir sensaciones inusuales, como parestesias, también descritas como "pinchazos y hormigueo". Debe recordarse que estos hallazgos pueden diferir en las extremidades superiores y las inferiores
- **Dolor con el movimiento.** El paciente trata por lo regular de mantenerse acostado e inmóvil para evitar el dolor. Sin embargo, no debe solicitarse al paciente moverse tan sólo para determinar si esto le produce dolor. Si el paciente experimenta dolor en el cuello o la espalda con el movimiento voluntario, lo que incluye al dolor de la columna con el movimiento de hombros y piernas en apariencia no lesionados, se trata de un buen indicador de una posible lesión de columna
- **Dolor a la palpación en cualquier punto sobre la línea media de la columna vertebral.** La palpación suave del sitio de la lesión, cuando es accesible, puede revelar hipersensibilidad localizada
- **Compromiso de la respiración.** Debe observarse la respiración. Si tan sólo se presenta un movimiento discreto del abdomen y desplazamiento muy escaso o nulo del tórax, resulta seguro asumir que el paciente respira sólo con el diafragma (respiración diafragmática). Esto también es válido si existe una inversión de los patrones respiratorios normales, con colapso de la pared torácica durante la inspiración y elevación durante la espiración. El daño a los nervios que controlan el movimiento de la caja torácica puede inducir este patrón respiratorio. Los nervios que controlan el diafragma se ubican en una zona alta de la región cervical (el tercero, cuarto y quinto nervios cervicales), y a menudo no se lesionan, aunque los nervios intercostales (situados entre las costillas) que controlan los músculos torácicos se dañan con

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

frecuencia en las lesiones cervicales y torácicas. Como consecuencia, cuando el diafragma se mueve hacia abajo para la inhalación, las costillas, en vez de elevarse, se colapsan. Cuando el diafragma se relaja y se expulsa el aire, la caja torácica se eleva, una situación opuesta al patrón normal. La respiración anómala es característica en la lesión de la médula espinal. Es preciso revisar el movimiento abdominal desde la posición lateral, mediante la colocación de la mano sobre el abdomen del paciente y la observación, para identificar la inversión del movimiento durante la respiración. Puede presentarse jadeo como consecuencia de la insuficiencia respiratoria

- **Priapismo.** La erección persistente del pene es un signo de lesión medular con afectación de los nervios que inervan los genitales externos
- **Pérdida del control de esfínteres.** Puede revelar lesión medular
- **Deformidad.** No se recomienda retirar la ropa del paciente para identificar alguna deformidad de la columna. *La deformación visible de la columna es infrecuente.* Sin embargo, si se identifica una brecha entre las apófisis espinosas (extensiones óseas) de las vértebras o si puede palparse una apófisis espinosa fracturada, debe considerarse que el paciente tiene lesiones vertebrales graves. También es posible palpar músculos con espasmo
- **Choque neurogénico.** Este tipo de choque puede ser efecto de la incapacidad del sistema nervioso central para controlar el calibre de los vasos sanguíneos. La frecuencia del pulso puede ser normal, o incluso baja, en presencia de presión arterial baja o decreciente, puesto que los mensajes para "acelerar" el ritmo cardiaco pueden no alcanzar al corazón como consecuencia de una lesión medular

Estos signos y síntomas son indicadores confiables de una posible lesión medular en el paciente consciente. Si existe cualquiera de ellas, hay razón suficiente para sospechar una lesión medular.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Necesidad de aplicar precauciones para la columna: inmovilización vertebral selectiva

Muchos sistemas recurren a algoritmos formales para valoración vertebral con el objetivo de identificar la probabilidad de una lesión en la columna e indicar la necesidad de aplicar precauciones para la columna. La mayor parte de estos algoritmos tienen su origen en el *National Emergency X-Radiography Utilization Study* (NEXUS). Este estudio se publicó en 1998 y se diseñó para constituir una herramienta de valoración validada para el médico y que permitiera tomar decisiones relativas a la necesidad de solicitar radiografías de la columna en el servicio de urgencias. Sin embargo, lo que también hizo fue proveer un marco de referencia con base en la evidencia para la determinación del riesgo de lesión medular. El estado de Maine fue el primero en adoptar lo que se denominó entonces un "protocolo de exclusión espinal", y de manera subsecuente otros estados recurrieron con éxito a ese instrumento para tomar decisiones relativas al riesgo de lesión vertebral basadas en protocolos. Los elementos principales del algoritmo NEXUS son los siguientes:

- Para determinar de manera apropiada el riesgo de lesión vertebral debe valorarse a un paciente confiable. Los pacientes deben ser capaces de responder con veracidad a las preguntas y cuando no pueden hacerlo no es posible definir con precisión el riesgo de lesión. Las condiciones que pueden hacer que el paciente no fuera confiable incluyen la alteración del estado mental, el uso de sustancias intoxicantes como drogas o alcohol, y la presencia de lesiones que causan distracción. Estas últimas son muy subjetivas y pueden variar de una persona a otra, pero puede recurrirse al juicio clínico para identificar los casos en que otra lesión, como la fractura de un hueso largo, dificulta que el paciente valore en forma precisa los síntomas relacionados con la lesión medular
- El estudio NEXUS asumió de manera apropiada que las lesiones medulares causan dolor. Por lo tanto, la presencia de dolor en la línea media de la columna vertebral implicaría un riesgo elevado de lesión medular. Es importante recordar que el dolor necesita ubicarse a lo largo de la línea media; el dolor lateral en el cuello o el flanco no siempre revela una lesión de la columna
- De manera similar, el estudio NEXUS relacionó la hipersensibilidad a la palpación con las lesiones vertebrales. En la mayor parte de los algoritmos, los clínicos deben palpar 33 vértebras para identificar el dolor a la palpación. Cualquier respuesta dolorosa a la palpación debe considerarse un hallazgo positivo
- La función neurológica debe estar conservada. La sensibilidad y el movimiento deben valorarse en las cuatro extremidades. Una interpretación estricta de los lineamientos del NEXUS también agregaría que el paciente tendría que ser capaz de diferenciar el tacto suave de los estímulos punzantes en las extremidades

El estudio NEXUS revisó los casos de más de 34 000 pacientes y demostró que, cuando se aplicaba en forma apropiada, el protocolo mostraba una sensibilidad de 99.6% para la detección de lesión medular

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-2 Valoración para la inmovilización vertebral selectiva



1. Aplicar primero las precauciones universales. Valorar el mecanismo de lesión.



2. Valorar el estado mental. Aplicar precauciones de columna cervical si existe probabilidad de lesión medular.



3. Valorar la presencia de hipersensibilidad a la palpación sobre la línea media de la columna.



4. Identificar la presencia de defectos neurológicos, por ejemplo al probar la fuerza de prensión.



5. Valorar otras lesiones que causen distracción, como las lesiones en la caja torácica.



6. Si existe evidencia de lesión medular o algún defecto neurológico, seguir los protocolos locales para la inmovilización de la columna.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA GERIÁTRICA

Hay que tener en mente que las fracturas de columna en los ancianos son resultado frecuente de caídas o fracturas espontáneas de los huesos frágiles, que a su vez, causan caídas.

grave. Estos resultados han sido reforzados por estudios subsecuentes, como el *Canadian Cervical Spine Rule*, que recurrió a criterios similares y se ha aplicado con éxito en diversos sistemas de SMU sin algún incidente. Resulta razonable por tanto recurrir a estas prácticas óptimas para formalizar la valoración medular. Véase destrezas específicas 29-2 en relación con la valoración para la inmovilización vertebral selectiva.

Punto de decisión

¿Ha afectado la lesión medular la eficiencia o la función del sistema respiratorio o el circulatorio? ¿Cómo pueden apoyarse estas funciones vitales?

Choque neurogénico.
Un estado de choque (hipoperfusión) inducido por la parálisis nerviosa que en ocasiones se desarrolla por las lesiones de la médula espinal.

Dentro Fuera

TRES EJEMPLOS DE DISFUNCIÓN POR LESIÓN MEDULAR

La médula espinal es el conducto por el cual se transmiten los mensajes desde el cerebro hasta el resto del cuerpo, y lo mismo en el sentido inverso. Estos mensajes pueden ser tan simples como la indicación del cerebro para mover la mano con rapidez para levantar algo, o tan vitales como dirigir al diafragma para contraerse de tal modo que ocurra la respiración.

Las lesiones de la columna vertebral pueden inducir muchos problemas, entre otros la parálisis. La ubicación de la lesión en la columna define la afectación del organismo. Quizá el traumatismo más catastrófico sea la lesión a la columna vertebral cervical. Por su ubicación proximal, la médula espinal cervical se relaciona con las funciones de todo el organismo; los músculos principales de la respiración están inervados por nervios que salen de la columna entre la tercera y la quinta vértebras cervicales (C3 a C5), lo que tiene un efecto crítico.

El nervio frénico emerge sobre todo a la altura de la cuarta vértebra cervical (C4), y algunas fibras lo hacen entre C3 y C5. La función principal del nervio frénico es controlar el diafragma. Puesto que el diafragma es el músculo principal de la respiración, si perdiera la inervación del nervio frénico el paciente ya no podría respirar de manera efectiva y moriría. Los pacientes que requieren un ventilador tras una lesión medular sufren a menudo una lesión en esa región o por encima de ella.

El ***choque neurogénico***, como se analiza en el capítulo "Hemorragia y choque", es una forma de estado de choque (hipoperfusión) secundaria a la parálisis nerviosa y que puede ser causada por las lesiones de la médula espinal y, a su vez, inducir dilatación descontrolada de los vasos sanguíneos.

El sistema nervioso simpático se origina a partir de la médula espinal torácica y lumbar. Se recordará que el sistema nervioso simpático (el sistema de lucha o huida) se encarga de las funciones vitales, como la frecuencia cardiaca, el tono vascular y la dilatación del músculo liso bronquiolar.

Imagínese ahora una lesión grave de la médula espinal en esta región. Sería posible observar a un paciente que muestra disminución de la presión arterial e hipoperfusión. Esto se debe a que el organismo pierde el control sobre el músculo liso que regula el calibre de los vasos sanguíneos. Éstos incrementan su diámetro al tiempo de perder el tono, si bien el volumen de sangre dentro de ellos es todavía el mismo, de tal modo que la presión arterial del paciente se desploma. Puesto que el sistema nervioso simpático ya no funciona y es incapaz de liberar adrenalina y noradrenalina, el organismo no puede aumentar la frecuencia o la fuerza de contracción cardiaca, como de ordinario ocurriría, para elevar la presión arterial y hacer frente al choque. En la mayor parte de los estados de choque, la piel se observa pálida, fría y húmeda. Sin embargo, en el choque neurogénico la presentación es distinta, con piel a menudo seca y que incluso puede encontrarse caliente. En casi todos los estados de choque el pulso es rápido, aunque en el choque neurogénico es con frecuencia bajo (60 a 80 lpm).

Recuérdese que no todas las lesiones medulares provocan parálisis instantánea. Puede requerirse algún tiempo para que aparezcan sus efectos. En algunos casos, las vértebras que protegen la médula espinal permanecen en posición durante algún tiempo, pero pueden luego perder integridad al tiempo que el paciente se mueve o es movilizado. El cuadro clínico depende de la ubicación de la lesión medular. Cuanto más alta sea la lesión en la médula, mayor es el efecto que tiene sobre el organismo. También debe señalarse que distintos tractos espinales se encargan de distintas funciones. Por ejemplo, un paciente que sufre lesión en la región anterior de la médula espinal pierde la sensibilidad al dolor y la capacidad para moverse, pero aún es capaz de percibir el tacto suave (una función de la porción posterior de la médula espinal).

Ésta es la razón por la cual la sensibilidad o la capacidad para moverse no descartan una lesión medular.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Necesidad de aplicar precauciones para la columna: inmovilización vertebral selectiva

El cuidado prehospitalario para las lesiones medulares es un tema en rápida evolución. La investigación acerca de la práctica óptima para el manejo de las lesiones medulares es constante y los principios fundamentales que constituyeron el fundamento del tratamiento de urgencia durante años fueron cuestionados en fecha reciente ante la evidencia nueva y la perspectiva a futuro. Conforme el TUM avance será importante que comprenda que se trata de un área de atención cambiante. Será necesario ser flexible a medida que los sistemas introducen conceptos nuevos y conductas para la atención de lesiones medulares. Si bien en la sección siguiente se intenta identificar los principios vigentes más apropiados y preparar al TUM de la mejor manera para aplicar distintas medidas, es necesario que esté listo para defender los protocolos locales y entender los lineamientos de su región.

Evolución de los cuidados de lesiones medulares

En su origen, los cuidados de lesiones medulares tuvieron su raíz en un concepto denominado **inmovilización vertebral.** Se presuponía que prácticamente todos los pacientes con traumatismo cursaban con lesiones medulares y se les atendía con base en el mecanismo de lesión aislado. Incluso los pacientes con riesgo bajo eran colocados en férulas cervicales rígidas y trasladados en condiciones muy incómodas. Los cuidados de lesiones medulares modernos se adaptaron para confiar en la valoración del TUM. Los pacientes se seleccionan para recibir cuidado medular mediante una valoración razonada y una buena toma de decisiones clínicas. En la actualidad se comprende que la inmovilización vertebral rígida tiene efectos colaterales de lesión. Hacer que algunos pacientes, por ejemplo aquéllos con lesiones pulmonares, se mantengan en posición horizontal no sólo produce una situación incómoda sino también tal vez letal. Por otro lado, se reconoce ahora que incluso la inmovilización regular tiene consecuencias que deben atenderse. Incluso un periodo breve sobre las férulas espinales rígidas puede inducir hipotermia y úlceras por presión en el tejido blando. Lo que ha surgido es un proceso de pensamiento consciente que debe ponderar el valor de la inmovilización de la columna contra su riesgo potencial.

En alguna época se pensó que el cuidado más importante para el paciente con lesión medular era restringir el movimiento y prevenir que los extremos óseos fracturados dañaran en mayor grado el tejido vulnerable de la médula espinal. Si bien estos conceptos son aún en teoría válidos, se sabe en la actualidad que existen otros objetivos terapéuticos de igual importancia. Aunque los extremos óseos fracturados necesitan tomarse en consideración, se sabe que la lesión secundaria es resultado con mucha más frecuencia no de las irregularidades del hueso, sino de la hipoxia, el choque y la hipoglucemia.

En esta sección se aprenderán los detalles de la inmovilización de la columna, pero debe considerarse al control de la vía aérea, la respiración y la hemorragia tan importantes como cualquier otro paso que se analice. En cualquier paciente con lesión medular debe asegurarse de manera radical la oxigenación y la ventilación normal. Debe proporcionarse manejo activo a la hemorragia intensa y debe concederse atención a las concentraciones de glucosa en sangre, si se tiene la capacidad. La evaluación primaria del TUM no tiene por objetivo tan sólo identificar el potencial de lesión medular, sino también las intervenciones inmediatas que pretenden prevenir la hipoxia y controlar el choque. El tratamiento de estos problemas debe considerarse con la misma prioridad que la inmovilización de la columna.

Además de prevenir las lesiones secundarias mediante el manejo del ABC, el TUM debe también considerar la posibilidad de que existan extremos óseos fracturados. Pese a que no está claro el grado de riesgo que causan, la falta de evidencia implica que debe preferirse el extremo de la cautela y proteger contra tales lesiones hasta que una investigación más apropiada revele lo contrario. Puesto que la columna está constituida por 33 huesos interconectados, la mejor alternativa para prevenir su movimiento de existir inestabilidad vertebral es limitar el desplazamiento de toda la columna. A este concepto se lo denomina ***restricción del movimiento vertebral*** *(inmovilización de la columna)* y es el principio básico de la atención prehospitalaria en la lesión medular.

Restricción del movimiento vertebral.
Inmovilización de la columna vertebral como si fuera un solo hueso para prevenir el movimiento independiente de las vértebras.

En la actualidad existen muchas alternativas para restringir de manera apropiada el movimiento de la columna. En esta sección se revisan distintas opciones. Sin embargo, estas alternativas tienen características similares que deben tenerse en mente de manera independiente a la técnica que se elija.

La inmovilización de la columna está ideada para limitar el desplazamiento de cada una de las vértebras en caso de que fuera posible que produjeran daño secundario a la médula espinal. Debido a que todas las vértebras están interconectadas, no debe inmovilizarse tan sólo una sección de la columna, sino todas juntas.

Por lo general, el movimiento de la columna sigue a las regiones de mayor peso en el organismo, esto es, cuando los elementos pesados se mueven, la columna lo hace con ellos. Los tres centros de peso en el

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

cuerpo son la cabeza, la cintura escapular y la pelvis. Cuando se impide que estas áreas se muevan, la columna permanece en general estable.

Debe recordarse también que la columna no se encuentra dispuesta de tal modo que constituya una línea recta. Más bien, su posición anatómica natural traza una curva con forma de S. La inmovilización de la columna se basa en la idea de *posición neutral en alineación*, según la cual las vértebras se mantienen en la posición funcional que mejor corresponde a su posición anatómica natural. La curvatura natural debe tomarse en consideración.

Por último, no existe algún modo de impedir todos y cada uno de los movimientos de la columna por completo. En la mayor parte de los casos, el paciente limita el movimiento debido a que le causa dolor. En el mejor de los casos, el esfuerzo del TUM debe dirigirse a reforzar los pasos protectores que el paciente ya está dando.

Para las personas en quienes se determina la existencia de riesgo de lesión medular, y para todas las víctimas de traumatismo en quienes existe duda acerca de la posibilidad de lesión medular, la inmovilización de la columna se utiliza para prevenir un daño adicional.

Restricción de movimiento vertebral: la columna cervical

La cabeza promedio pesa 7.7 kg y el cuello recibe un soporte más bien deficiente de los músculos y de otros elementos anatómicos. Como consecuencia, la cabeza y el cuello tienden a moverse de manera independiente respecto del resto del organismo. En la restricción de movimiento vertebral, el objetivo es mantener la columna inmovilizada en una posición neutral en alineación. Para lograrlo, la cabeza y el cuello deben manejarse desde el inicio de la atención del paciente mediante su estabilización.

La estabilización manual de la cabeza es uno de los primeros pasos de la inmovilización de la columna. Esto implica que el TUM debe restringir por medios físicos el movimiento de la cabeza, al colocar sus manos a ambos lados de ésta. Debe recurrirse a una suave orientación para detener el movimiento y mantener la columna cervical en una posición neutral en alineación. Si la columna cervical se encuentra fuera de su posición anatómica natural (p. ej., en flexión), puede intentarse regresarla a la posición neutral, a menos que el paciente refiera dolor o la cabeza no pueda movilizarse con facilidad hasta esta posición. En tal caso, la cabeza debe estabilizarse en la posición en que se encuentra. La estabilización manual se mantiene hasta que se termina la valoración o se aplican precauciones para columna adicionales.

Los collarines cervicales rígidos, o collarines de extracción, se emplean con frecuencia para facilitar la restricción del movimiento vertebral en la columna cervical. Un collarín es un dispositivo que envuelve el cuello y provee un medio rígido para impedir el movimiento. Los collarines deben ser de tamaño apropiado. Un collarín de tamaño inapropiado puede infligir más lesión que beneficio al hiperextender el cuello si es demasiado grande o permitir la flexión si es demasiado pequeño. También es necesario asegurarse que el collarín no se coloca de tal modo que obstruya la vía aérea. Hay que mantener la estabilización manual incluso una vez que el collarín se halla en su sitio, hasta que el paciente se encuentre asegurado sobre una tabla espinal.

Los collarines de extracción rígidos están diseñados para limitar la flexión, la extensión y el movimiento lateral cuando se combinan con un dispositivo para inmovilización como la tabla espinal larga, el colchón de vacío o un dispositivo de chaleco. Incluso si se han hecho mejoras a los collarines, sigue sin existir alguno que impida del todo el movimiento de la columna. Ésta es la razón por la cual al colocar un collarín deben mantenerse en posición neutral la cabeza y el cuello por medios manuales, alineados con el resto del cuerpo.

Una vez que se limita el movimiento de la columna cervical, es importante establecer una definición inicial de las funciones sensitiva, motora y circulatoria en las cuatro extremidades. Esta valoración rápida permite al TUM identificar las deficiencias existentes y comparar estos hallazgos una vez que se toman medidas adicionales para la restricción del movimiento de la columna.

Restricción del movimiento vertebral: dispositivos para inmovilización

Después de inmovilizar la columna cervical, el resto del movimiento de la columna vertebral necesita limitarse. Durante muchos años se han usado férulas espinales largas rígidas para lograr este objetivo; no obstante, se ha descubierto que existen muchas vías adicionales para lograr una restricción similar del movimiento de la columna. Se han adoptado técnicas más modernas a medida que se analiza la evidencia. Las férulas espinales se utilizan todavía en la mayor parte de los sistemas, pero dispositivos como el colchón de vacío han ganado preferencia como alternativa. En su documento de posición del 2013 sobre las precauciones para columna en los SMU y el uso de la tabla espinal larga, la *National Association of Emergency Medical Physicians* y el *American College of Trauma Surgeons* indican que si bien las férulas espinales largas son aún útiles para la extracción y la movilización de los pacientes, "la camilla de la ambulancia es en realidad una tabla espinal acojinada y, en combinación con un collarín cervical y cintas para sujetar al paciente en posición supina, permite una protección vertebral apropiada para los pacientes con lesión

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

medular". Quizá el concepto clave que debe comprenderse es que existen muchas técnicas que permiten alcanzar la inmovilización de la columna.

En la mayor parte de los sistemas de SMU, la tabla espinal rígida es todavía un dispositivo de uso frecuente para restricción del movimiento. En realidad, es en particular útil para la movilización de pacientes con precauciones para columna desde el sitio de lesión hasta un espacio terapéutico más apropiado. La tabla espinal rígida provee una estructura inflexible y es similar a una férula que puede utilizarse para inmovilizar un brazo o una pierna. Al fijar el torso del paciente al dispositivo se restringe el movimiento de la columna y la persona puede ser desplazada en bloque sin temor a que se comprometa la posición neutral en alineación. Sin embargo, esta práctica no carece de desventajas. En el mismo documento mencionado, la *National Association of Emergency Medical Physicians* y el *American College of Trauma Surgeons* señalan que "la tabla espinal larga puede causar dolor, agitación en el paciente y compromiso respiratorio. Por otro lado, la tabla espinal puede disminuir la perfusión tisular en los sitios de presión, lo que conduce al desarrollo de úlceras por presión". Las tablas rígidas también tienden a ser frías y su diseño no coincide con la curvatura natural de la columna.

Los colchones de vacío cumplen una función similar. Estos dispositivos son en esencia bolsas huecas que permiten que el aire se extraiga de ellas para crear una estructura rígida. La ventaja de estos dispositivos es que pueden cumplir muchos de los objetivos de la tabla espinal rígida al tiempo que se adaptan en mayor medida a la posición anatómica natural. Como consecuencia, tienden a ser más cómodos. Los colchones de vacío, de igual modo, tienen desventajas. El vacío puede perderse, por lo que desaparece la rigidez con el paso del tiempo. Si bien son casi siempre más calientes que las férulas espinales de plástico duro también sustraen calor del paciente.

Los dispositivos rígidos son apropiados para la extracción y la movilización de los pacientes y limitan asimismo el movimiento de la columna. A pesar de esto, existen preguntas acerca de la necesidad de recurrir a dispositivos rígidos en situaciones sin desplazamiento. Por ejemplo, se considera que la movilización de un paciente a partir de un automóvil que se encuentra en una zanja puede lograrse de mejor manera con una tabla espinal rígida o un colchón de vacío. No obstante, si va a desplazarse a una persona mediante levantamiento directo de la cama a una camilla, ¿es posible utilizar tan sólo el colchón de la camilla para restringir el movimiento? La respuesta quizá sea afirmativa, pero quedan por definir aspectos importantes antes de que esto se convierta en una práctica aceptada. Como siempre, deben seguirse los protocolos locales.

A menudo se recurre a otros dispositivos de restricción del movimiento vertebral, como los dispositivos de inmovilización tipo chaleco, con el objetivo de sacar a los pacientes de situaciones específicas. Los chalecos y las férulas espinales cortas se usan muchas veces para movilizar a los pacientes que no salen por su propio pie de los vehículos.

Las destrezas específicas 29-3 a 29-8 muestran los procedimientos apropiados a utilizar con base en la condición del paciente y la posición en la que se lo encuentra.

Tras la colocación de cualquier dispositivo de inmovilización de la columna debe revalorarse las funciones sensitiva y motora en las cuatro extremidades si el paciente presenta respuesta. Esta valoración permite identificar los cambios de la función neurológica y compararla con la valoración inicial que se realiza antes de colocar el dispositivo.

> NOTA: *No debe invertirse demasiado tiempo tratando de descartar una lesión medular en un paciente sin respuesta. Si existe un mecanismo de lesión relacionado con la lesión medular, se establece de inmediato la inmovilización de la columna y se trata como si existiera una lesión de este tipo.*

"En ocasiones, el TUM puede inmovilizar a un paciente que no cursa con lesión medular. Sin embargo, a lo largo de su carrera inmoviliza a uno o dos pacientes que morirían si no lo hiciera. Se hace lo correcto cada vez para ellos."



Aspectos relacionados con la inmovilización de la columna

CONCEPTO CENTRAL

Entender los aspectos relacionados con la restricción del movimiento de la columna vertebral y las alternativas para la inmovilización de distintos tipos de pacientes con sospecha de lesión medular

Los pacientes que sufrieron una lesión medular pueden hallarse, por supuesto, en distintas posiciones. Algunos están sentados dentro de un vehículo chocado. Otros se hallan tirados en el suelo. Algunos más están de pie o caminando. En algunos casos, la persona puede utilizar un casco que puede o no ser necesario retirar. Antes de leer las secciones siguientes, que describen estos aspectos específicos, debe revisarse la información sobre la estabilización manual en el capítulo "Evaluación primaria", y sobre la identificación del tamaño y la colocación del collarín cervical en el capítulo "Evaluación secundaria".

NOTA PEDIÁTRICA

En un neonato, lactante o niño es necesario asegurarse de utilizar un collarín pediátrico. Si no se cuenta con el tamaño pediátrico apropiado, se usa una toalla enrollada, mientras se mantiene el soporte manual de la cabeza del neonato, lactante o niño.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Inmovilización de la columna en un paciente sentado

Cuando un paciente se encuentra sentado es necesario definir su prioridad. Si el paciente está estable y tiene prioridad baja, se recurre al procedimiento normal para la inmovilización de la columna, como se muestra en las destrezas específicas 29-3. En estas situaciones, en que el tiempo no es esencial, la persona puede fijarse a una tabla espinal corta o un chaleco para extracción que permitan la inmovilización de la cabeza, el cuello y el torso, hasta que sea posible transferirlo a una tabla espinal larga.

En situaciones con prioridad alta, en las cuales no hay tiempo suficiente para colocar una férula corta o un chaleco de extracción, o si el paciente debe ser movilizado con rapidez por los peligros en la escena o para permitir el acceso hasta otros pacientes que pueden tener lesiones más graves, es preciso inmovilizar a la persona por medios manuales en tanto se coloca una tabla espinal larga. Esta técnica de extracción rápida se muestra en las destrezas específicas 29-4.

La técnica normal para extracción es la siguiente: se estabilizan por medios manuales la cabeza y el cuello del paciente durante la valoración inicial. Después de explorar la cabeza y el cuello como parte de la valoración rápida del traumatismo, se coloca un collarín rígido. A continuación se fija al paciente en una tabla espinal corta o un chaleco para extracción.

Destrezas específicas 29-3 **Precauciones para columna en el paciente sentado**

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Seleccionar un dispositivo para inmovilización vertebral apropiado.



2. Estabilizar por medios manuales la cabeza del paciente en posición neutral, en alineación.



3. Valorar pulso, movimiento y sensibilidad (PMS) en la región distal.



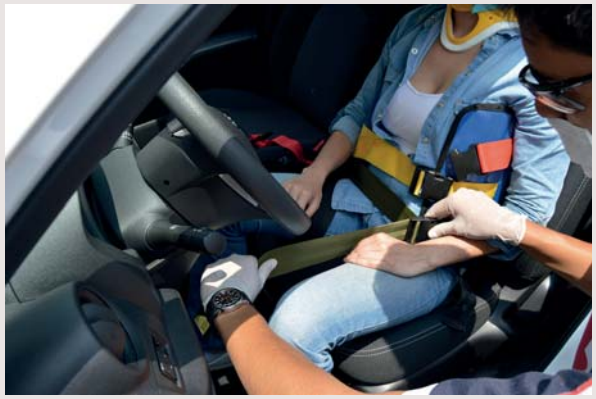
4. Aplicar un collarín de extracción de tamaño apropiado.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-3 Precauciones para columna en el paciente sentado (continuación)



5. Colocar el dispositivo para inmovilización por detrás del paciente.



6. Fijar el dispositivo al torso del paciente.



7. Evaluar el espacio por detrás de la cabeza del paciente y acojinarlo de ser necesario. Fijar la cabeza al dispositivo.



8. Evaluar y ajustar las cintas. Deben estar apretadas para que el dispositivo no se mueva en exceso hacia arriba, abajo, a la izquierda o la derecha, pero al grado que limiten la respiración del paciente.



9. Según se requiera, colocar en posición o fijar las muñecas y las piernas del paciente.



10. Revalorar PMS en la región distal y transferir al paciente a la férula espinal larga.

NOTA: *Para la fotografía se retiró el techo del vehículo, con el fin de facilitar la ilustración de las posiciones del TUM. En la mayor parte de los casos este procedimiento se realiza y debe practicarse en un vehículo con techo.*

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-4 Procedimiento para extracción rápida sólo para pacientes con prioridad alta



1. Estabilizar por medios manuales la cabeza y el cuello del paciente y solicitar a un segundo TUM colocar el collarín cervical.



2. A la orden del TUM que está estabilizando la cabeza y el cuello, otros dos levantan al paciente por las axilas y los glúteos/muslos, sólo en grado suficiente para que un testigo u otro rescatista deslice una tabla espinal larga entre el paciente y el asiento del vehículo.



3. Los TUM ajustan la posición de sus manos, de tal modo que el que se encuentra en el asiento delantero dentro del vehículo sostenga las piernas y la pelvis del paciente, en tanto el TUM que se halla fuera del vehículo sostenga la parte superior del tórax y los brazos.



4. A la orden del TUM que sostiene la cabeza y el cuello, se gira con cuidado al paciente 90°, de tal manera que su espalda quede orientada hacia la puerta del vehículo.

NOTA: *El procedimiento para extracción rápida sólo debe aplicarse en pacientes de alta prioridad en estado crítico o inestables, que deben ser movilizados en menos tiempo que el que se requeriría para colocar una tabla espinal corta o un chaleco para extracción dentro del vehículo, antes de transferir al paciente a una tabla espinal larga (destrezas específicas 29-2).*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-4 **Procedimiento para extracción rápida sólo para pacientes con prioridad alta (continuación))**



5. El TUM que estaba sosteniendo la pelvis detiene de manera temporal el tórax, de tal modo que el TUM que estaba sosteniendo el tórax pueda quedar a cargo de la estabilización de la cabeza y el cuello. El TUM en el asiento trasero puede estirarse sobre el asiento delantero y ayudar con el tórax, en tanto que el TUM que se encuentra dentro, frente al asiento delantero, puede mover sus manos hacia atrás hasta alcanzar la pelvis.



6. A la orden del TUM que sostiene la cabeza y el cuello, se baja con suavidad al paciente hasta la tabla espinal.

   NOTA: *En ocasiones puede ser necesario mover al paciente algunos centímetros dentro del vehículo, de tal forma que exista espacio suficiente para recostarlo sin que toque el borde superior del marco de la puerta.*



7. Mientras un testigo u otro rescatista sostiene el extremo de la tabla espinal, los TUM deslizan al paciente hacia la cabecera de la férula.



8. Se aplican con rapidez las cintas sobre el tórax, la pelvis y las piernas del paciente, y se moviliza a la persona a una camilla o al piso, siguiendo las órdenes del TUM que estabiliza la cabeza y el cuello.

   NOTA: *Puesto que la cabeza del paciente aún no se encuentra del todo inmovilizada (sólo se está manteniendo estable por medios manuales y con el collarín), no debe caminar más de algunos pasos con el paciente. Una vez que se encuentra estable en el piso o en la camilla, se colocan un inmovilizador de cráneo, o un rollo de sábana y cinta ancha.*



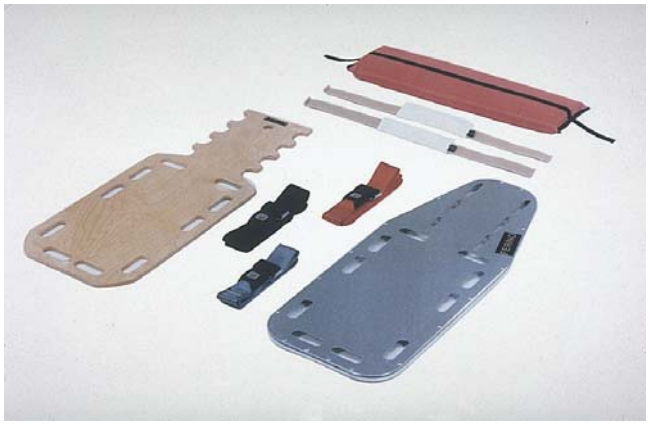
9. Mientras se pasa al paciente de la posición sedente a la supina, la columna no debe flexionarse, girar o sacudirse. Hay que manipularlo con mucha suavidad y asegurarse de que se cuenta con ayuda suficiente para llevar a cabo el movimiento en forma correcta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 29-21 Inmovilizador de chaleco Ferno KED (Kendrick Extrication Device).



FIGURA 29-22 Tabla espinal corta.

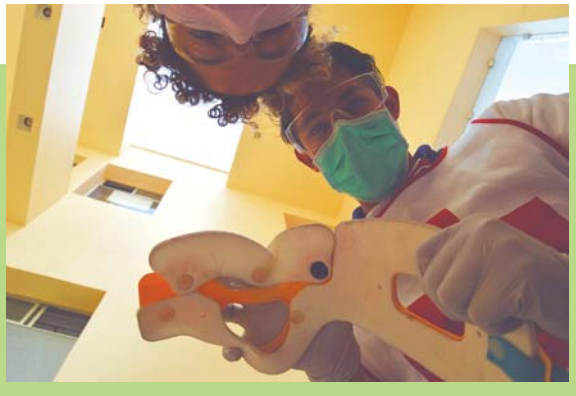


Un dispositivo de extracción de tipo chaleco (como el que se muestra en la figura 29-21) es una pieza flexible útil para la inmovilización de pacientes con posible lesión en la columna cervical. Puede emplearse cuando el paciente se encuentra en un asiento deportivo para automóvil, un asiento con respaldo bajo para automóvil compacto, un asiento con respaldo torneado, o en un espacio limitado. También es útil cuando la tabla espinal corta no puede introducirse al vehículo por la presencia de obstáculos. Se dispone de distintos dispositivos comerciales para extracción tipo chaleco, como el KED, el Kansas Backboard, el XP-1 y el LSP Halfback Vest. Deben utilizarse los dispositivos autorizados por el sistema del SMU local.

Una tabla espinal corta (figura 29-22) es tan sólo una versión acortada de la tabla espinal larga. Es el dispositivo original para extracción y se ha usado por muchos años. Sin embargo, en la actualidad se utiliza con menos frecuencia porque los respaldos torneados de los automóviles modernos no permiten la inserción de una tabla plana. De igual modo, la tabla espinal corta es a menudo demasiado ancha y alta para utilizarse con efectividad en el interior de un vehículo pequeño.

En cualquier caso, debe seguirse una secuencia específica para la aplicación, ya sea que se trate de un dispositivo flexible para extracción o de una tabla espinal corta. Esta secuencia es la siguiente: fijar en primer lugar el torso y, por último, la cabeza. Esto asegura una mayor estabilidad durante el proceso de colocación de las cintas y puede ayudar a prevenir la compresión de la columna cervical. Si el paciente sufrió lesiones abdominales o muestra respiración diafragmática que impide la fijación apropiada del torso, aún es necesario ajustar las cintas en este sitio, si bien con el cuidado de no interferir con la respiración.

PUNTO de VISTA



"Estaba sentada en el sofá de la casa de mi hija y cuando me levanté para cambiar el canal de la televisión, me sentí mareada y perdí el sentido ¡por completo! Cuando desperté, estaban estos dos chicos guapos justo sobre mí. Todo a su alrededor se veía blanco. Por un momento, pensé que estaba en el cielo".

"Luego, sentí mi cabeza. Me dolía. Estaba tratando de descubrir qué pasaba. Nada tenía sentido. Los TUM eran tan amables. Dejaron de hacer sus actividades y me explicaron lo que había ocurrido. Me lo tuvieron que explicar un par de veces. Lo único que recuerdo es que me dolía la cabeza y estaba confundida".

"Mi médico me acababa de cambiar el medicamento para la presión arterial, y supongo que esa fue la razón por la cual me sentí débil cuando me levanté súbitamente. Mi hija dijo que cuando me caí me golpeé la cabeza con la mesa de centro. Por eso los TUM me colocaron un collarín y me pusieron en una tabla de lo más incómoda. Me dijeron que era necesario y les creí. Pero después de viajar hasta el hospital en esa tabla, la espalda me dolía más que la cabeza".

"A los 75 y con problemas de la presión arterial tengo que aprender a tomarme mi tiempo. Ahora me levanto con lentitud. ¡No quiero que eso me vuelva a ocurrir!"

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Existen varios aspectos especiales a considerar en cuanto a la aplicación de una férula corta en un paciente:

- La valoración de espalda, escápulas, brazos y clavículas debe llevarse a cabo antes de colocarle el dispositivo al paciente
- El TUM que coloca la férula debe inclinarla, sin golpear o jalar, de tal manera que pueda acomodarse entre los brazos del rescatista que estabiliza la cabeza desde la parte posterior del paciente
- Para posibilitar un soporte cervical completo, los orificios superiores deben ubicarse a la altura de los hombros del paciente. La base de la férula no debe extenderse más allá del cóccix
- Nunca se le coloca una correa para mentón al paciente, puesto que puede impedirle abrir la boca si tiene que vomitar
- No debe apretarse demasiado la primera cinta del torso. Esto puede agravar una lesión abdominal o limitar la ventilación en el paciente con respiración diafragmática
- Algunos seguros tienen mecanismos para liberación rápida. Hay que cuidar de no aflojar de manera accidental estos seguros al movilizar al paciente
- No se aplica acojinamiento entre el collarín y la férula. Esto crearía un punto pivote que puede hacer que la columna cervical se hiperextienda una vez que la cabeza quedara asegurada. En vez de esto, debe acojinarse la región occipital, pero sólo en grado suficiente para llenar el hueco. Esto ayuda a mantener la cabeza en posición neutral. En ocasiones, cuando los hombros se llevan hasta la férula, la cabeza reposa sobre ella a una distancia suficiente para diferir el acojinamiento. Nunca hay que aplicar acojinamiento excesivo por detrás de la cabeza, ya que una vez que el paciente se coloca en posición supina, los hombres caen hacia atrás pero la cabeza no puede hacerlo. Esto coloca a la persona en una posición de flexión indeseable
- Deben seguirse las instrucciones del fabricante del dispositivo utilizado
- Después de colocar la férula espinal corta, se completa el empaquetamiento del paciente como se muestra en la figura 29-23

Debe señalarse que el uso de chalecos para extracción y férulas espinales cortas resulta controversial y en la actualidad ha sido objetado por expertos. En un estudio muy limitado se encontró que



FIGURA 29-23 Paciente sentada, "empaquetada".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 29-24 tabla espinal larga con inmovilizador de cráneo.

la aplicación de un dispositivo tipo chaleco produjo un mayor movimiento de la columna que el solo hecho de permitir que el paciente saliera del vehículo y se recostara sobre la férula. Deben seguirse los protocolos locales, pero también debe saberse que estas prácticas históricas se cuestionan cada día.

Recomendaciones para la aplicación de una tabla espinal larga

Las recomendaciones siguientes se vinculan con la inmovilización del paciente en posición supina:

- Es necesario girar en bloque al paciente para colocar la tabla espinal larga (destrezas específicas 29-5 y destrezas específicas 29-6). Este procedimiento debe efectuarse con cuidado, manteniendo en alineación la columna del paciente. Se valora con rapidez la cara posterior del cuerpo antes de volver a rodar al paciente para colocarlo sobre la tabla. Cada vez que se realiza un movimiento que implica la estabilización del cuello, el TUM que sostiene la cabeza es el que coordina el procedimiento ("Lo giramos a la cuenta de tres: uno… dos… tres")
- Deben acojinarse los huecos ubicados entre la cabeza y el torso del paciente, y la férula. Hay que tener cuidado de no producir un movimiento adicional o sacar de alineación la columna de la persona
- Cuando se fija a un paciente en una tabla espinal larga (figura 29-24), la cabeza es lo último que se asegura. La fijación se facilita si se utilizan cintas de velcro o clips de ajuste rápido
- La cabeza y el cuello pueden inmovilizarse en mayor medida con cojines rellenos de hule espuma ligero, un dispositivo comercial para inmovilización cefálica (figura 29-25; como los inmovilizadores de cráneo Ferno Washington, el Bashaw CID o el Laerdal Head Bed) o un rollo de sábana. Si se utilizan, se aplican tras fijar el cuerpo del paciente a la tabla espinal larga. Debe fijarse la cabeza con cinta adhesiva hipoalergénica de 7.5 cm. La cinta proporciona soporte, en particular si el paciente y la férula son inclinados para permitir el drenaje. Sin embargo, la sangre en la piel y el pelo del paciente pueden hacer que el uso de la cinta adhesiva resulte impráctico. Es necesario que el TUM aprenda a usar las corbatas o las vendas autoadheribles como técnica de respaldo. No deben pegarse o atarse las corbatas a la altura de los ojos del paciente
- Si se trata de una mujer embarazada de término, se le inmoviliza sobre la tabla espinal larga. Luego se inclina la tabla hacia la izquierda mediante la elevación del lado derecho para disminuir al mínimo el efecto de la compresión del útero sobre la vena cava, que puede inducir hipotensión y mareo
- A menos que la tabla espinal cuente con cintas diseñadas de manera específica para cruzar sobre los hombros y el tórax, es mejor colocarlas a lo ancho en la región superior del tórax, la pelvis y los muslos. Si se necesita colocar de pie al paciente para sacarlo en un edificio estrecho, por una escalera de sótano o en un elevador pequeño, es necesario que las cintas estén bien aseguradas bajo las axilas del paciente y apretadas a la altura del muslo

FIGURA 29-25 (A) Inmovilizador de cráneo de Ferno y (B) inmovilizador de cráneo desechable. (*Fotografías A y B: © Ferno, Inc.*)



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Estabilizar la cabeza y el cuello. Colocar un collarín cervical rígido.



2. Colocar la férula en paralelo al paciente.



3. Hacer que tres rescatistas se arrodillen al lado del paciente, en posición opuesta a la férula, dejando espacio para girar al paciente hacia ellos. Distribuir a los rescatistas a la altura del hombro, la cintura y la rodilla. Un TUM debe seguir estabilizando la cabeza en tanto los otros se estiran hacia el lado contrario del paciente para colocar sus manos en posición.



4. El TUM que sostiene la cabeza y el cuello ordena a los otros girar al paciente en bloque.



5. El TUM ubicado a la altura de la cintura toma la tabla espinal y la jala para ponerla en posición contra el paciente. (Esto puede hacerlo un quinto rescatista.)



6. Se gira al paciente en bloque sobre la férula.

© ***Editorial El Manual Moderno*** Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-6 **Precauciones para columna para el paciente en posición supina**

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Colocar la cabeza del paciente en posición neutral, en alineación, y mantener la estabilización manual de la cabeza y el cuello. Valorar PMS en la región distal.



2. Aplicar un collarín cervical rígido de tamaño apropiado.



3. Colocar en posición el dispositivo para inmovilización.



4. Movilizar al paciente hacia el dispositivo sin comprometer la integridad de la columna. Una vez que el paciente se encuentra en posición, colocar acojinamiento en los huecos existentes entre el torso y la férula.

NOTA PEDIÁTRICA

Al inmovilizar a un niño de 6 años de edad o menos debe colocarse acojinamiento bajo la escápula, para compensar por el gran tamaño de la cabeza. Hay que acojinar desde los hombros hasta los dedos de los pies, según se requiera, para establecer una posición neutral.

Si no se lleva un dispositivo para inmovilización espinal largo pediátrico, puede intentarse inmovilizar a los niños con equipo para adulto y muchas toallas o sábanas para acojinar la zona circundante. Los TUM suelen ser muy buenos para improvisar. En este caso, sin embargo, ¡la primera vez que se improvise debe ser en el salón de clases, de tal modo que pueda trabajarse con rapidez en campo!

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-6 **Precauciones para columna para el paciente en posición supina (continuación)**



5. Fijar primero el torso del paciente a la férula.



6. Fijar las piernas del paciente (proximal y distal a la rodilla).



7. Acojinar e inmovilizar por último la cabeza del paciente.



8. Revalorar PMS en la región distal.

NOTA PEDIÁTRICA

En ocasiones, los TUM se enfrentan con un neonato, lactante o niño pequeño que viajaba en un asiento de seguridad infantil durante una colisión vehicular. En alguna época se recomendó que, si el niño no requería reanimación inmediata o tenía que ser colocado en posición supina por alguna razón, podía inmovilizarse en el asiento de seguridad del auto. La inmovilización de un niño en un asiento de seguridad infantil ya no se recomienda, como consecuencia del riesgo que existe de que el asiento haya sufrido daño durante la colisión.

El procedimiento para la extracción rápida a partir de un asiento de seguridad infantil se muestra en destrezas específicas 29-7.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-7 Extracción rápida a partir de un asiento de seguridad infantil



1. El TUM #1 estabiliza el asiento infantil en posición vertical y aplica estabilización manual a la cabeza y el cuello del paciente. El TUM #2 prepara el equipo y luego afloja o corta las correas del asiento y eleva el resguardo frontal.



2. Se coloca el collarín cervical al paciente, mientras el TUM #1 mantiene la estabilización manual de la cabeza y el cuello.



3. Al tiempo que el TUM #1 mantiene la estabilización manual, el TUM #2 coloca el asiento de seguridad infantil en el centro de la tabla espinal y lo inclina con lentitud hasta llegar a la posición supina. Los TUM deben tener precaución para evitar que el niño se deslice fuera del asiento. Para un niño con cabeza grande, se coloca una toalla bajo la región en que quedarán los hombros sobre la férula, para impedir que la cabeza se incline hacia delante.



4. El TUM #1 mantiene la estabilización manual y coordina el movimiento de atrás hacia delante, para pasar al paciente a la férula.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



5. El TUM #1 mantiene la estabilización manual al tiempo que se completa la transferencia a la férula, colocando los hombros del niño sobre la toalla plegada.



6. El TUM #1 mantiene la estabilización manual al tiempo que el TUM #2 coloca toallas o sábanas enrolladas a ambos lados del cuerpo del paciente.



7. El TUM #1 mantiene la estabilización manual en tanto que el TUM #2 asegura las cintas o aplica tela adhesiva para fijar al paciente sobre la férula, a la altura de la parte superior del tórax, la pelvis y las piernas. No colocar cintas sobre el abdomen.



8. El TUM #1 mantiene la estabilización manual al tiempo que el TUM #2 coloca toallas enrolladas a ambos lados de la cabeza y luego fija bien la cabeza en su sitio, a la altura de la frente y del collarín cervical. No colocar cintas a la altura del mentón, para evitar comprimir el cuello.



9. El procedimiento para un neonato o lactante es el mismo que para un niño, excepto porque en el paso 2 se introduce una tablilla para brazo por detrás del paciente. Si el neonato o lactante es muy pequeño, la tablilla para brazo puede en realidad utilizarse a manera de tabla espinal.

© ***Editorial El Manual Moderno*** Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Más que un dolor en el cuello

El TUM ha aprendido el procedimiento para la aplicación de precauciones para la columna. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones que conduce a la aplicación de estas medidas es igualmente importante. ¿Qué pacientes requieren inmovilización de la columna y cuáles no?

NOTA: *Deben aplicarse los conceptos generales de este capítulo para determinarlo. Los protocolos en campo pueden variar.*

1. La paciente era la conductora de un vehículo que fue golpeado en la parte posterior cuando se detuvo en un semáforo. Ella niega dolor, pero usted observa que se frota el cuello y su aspecto sugiere que tiene cierto grado de dolor
2. La paciente se encontraba en el asiento trasero de un vehículo que fue golpeado por uno de sus lados (en T). Ella no refiere dolor en el cuello, pero su cabeza golpeó contra el lado del vehículo durante la colisión. Tiene un gran hematoma en el lado derecho de la cabeza por el impacto
3. La paciente era pasajera en un vehículo que fue golpeado en el lado del conductor en una colisión menor. Ella niega lesiones y no está segura de querer ir al hospital

- Si el servicio traslada hacia un helicóptero, debe constatarse que quepa la tabla espinal. Existen algunas restricciones en cuanto al tamaño o la configuración de la tabla espinal larga, lo cual depende de la configuración de carga del helicóptero, de tal modo que esto debe investigarse con tiempo
- En el caso de un rescate acuático o una lesión por practicar clavados, existen varias férulas espinales especiales, como la tabla de Miller, que están diseñadas para flotar por debajo del paciente y recurren a cierres de velcro para facilitar su aplicación

Recomendaciones para el manejo de un paciente en bipedestación

En ocasiones puede identificarse una lesión medular potencial en un paciente que salió por sí mismo de la escena. Algunas veces, la adrenalina del momento oculta el dolor, que se identifica una vez que la situación se disipa. En muchos casos, estos pacientes se encuentran en posición erguida e incluso pueden estar caminando. Estas situaciones imponen un reto específico para la restricción del movimiento vertebral. Antes se recurría a una maniobra denominada *standing takedown* (inmovilización con el paciente en bipedestación) para movilizar a estos pacientes desde la posición de pie hasta un dispositivo de inmovilización en espera. (Las destrezas específicas 29-8 detallan los pasos requeridos para este procedimiento.) Sin embargo, algunos expertos argumentan que existe poca diferencia entre el grado de movimiento de la columna que produce esta maniobra y tan sólo pedir al paciente que se recueste en un dispositivo para inmovilización en espera, o incluso en la camilla. En realidad, la *National Association of Emergency Medical Physicians* y el *American College of Trauma Surgeons* ofrecieron los lineamientos siguientes sobre la práctica de la inmovilización de la columna en pacientes ambulatorios: "Los pacientes ambulatorios o que son capaces de salir por su propio pie sin dolor excesivo deben ser alentados a desplazarse por sí mismos hasta la posición supina en el carro camilla de los SMU, tras la colocación de un collarín cervical". (Véase las destrezas específicas 29-9.)

Tal y como ocurre con muchos de los aspectos relacionados con la inmovilización de la columna, se requiere más investigación y, como siempre, deben seguirse los protocolos locales.

Algunos de los proveedores de los SMU recomiendan asegurar al paciente con cintas a la tabla espinal larga mientras el paciente está de pie. No obstante, esto a menudo no resulta práctico en campo. (¡Funciona en el salón de clases debido a que los pacientes simulados no están en choque, intoxicados, con lesión en cabeza, no se muestran combativos ni se sienten mareados!)

La técnica más sencilla y es la *rapid takedown* (inmovilización rápida del paciente en bipedestación) que, al igual que todas las habilidades mencionadas en este texto, debe ser demostrada por un instructor calificado y practicada en el salón de clases antes de utilizarla en campo. El procedimiento requiere la participación de tres TUM, una serie de collarines, y una tabla espinal larga.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-8 **Inmovilización rápida para un paciente en bipedestación**

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Colocar al miembro más alto de la tripulación (TUM #1) por detrás del paciente y hacer que estabilice por medios manuales la cabeza y el cuello. Sus manos no deben soltar la cabeza del paciente hasta que termine el procedimiento y la cabeza se haya fijado en la tabla espinal larga.



2. El TUM #2 coloca un collarín cervical de tamaño apropiado al paciente. El TUM #1 mantiene la estabilización manual (el collarín ayuda, pero no sustituye a la estabilización manual).



3. El TUM #1 mantiene la estabilización manual al tiempo que el TUM #2 y otro rescatista colocan la tabla espinal larga por detrás del paciente, con cuidado de no interferir con la estabilización manual que aplica el TUM #1 sobre la cabeza del paciente y su cuello. Resulta útil que el TUM #1 abra los codos para permitir que los otros rescatistas tengan más espacio para maniobrar la tabla espinal.

Paciente identificado con casco

Los cascos se emplean en muchas competencias deportivas y también por muchos motociclistas. Incluso los centros turísticos para esquí recomiendan ahora el uso de cascos. Los cascos deportivos de manera característica están abiertos en la parte frontal, lo cual hace más sencillo el acceso a la vía aérea del paciente en comparación con el casco de motociclista, que tiene una visera (escudo) y a menudo un protector facial completo que no puede quitarse.

Los cuidados para la cara, el cuello y la columna, además del manejo de la vía aérea o la reanimación, pueden hacer necesario el retiro del casco, en particular si impide alcanzar la boca o la nariz del paciente. Si el casco se deja puesto, es posible levantar la visera y retirar los protectores faciales. Un TUM debe estabilizar por medios manuales la cabeza y el cuello del paciente en tanto el otro corta, desprende o desatornilla el protector. No debe tratarse de retirar el casco si el procedimiento incremen-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-8 **Inmovilización rápida para un paciente en bipedestación (continuación)**



4. El TUM #1 mantiene la estabilización manual. El TUM #2 revisa la tabla espinal desde el frente y hace cualquier ajuste necesario de su posición para asegurarse que se encuentra centrada por detrás del paciente.



5. El TUM #1 mantiene la estabilización manual. El TUM #2 y el tercer rescatista pasan sus brazos más cercanos al paciente por debajo de las axilas y sostienen la tabla espinal. (Una vez que la férula se incline, el paciente se mantendrá en realidad suspendido de manera temporal por las axilas.) Para mantener fijos los brazos del paciente, se utiliza la otra mano para sostener los brazos por encima del codo y mantenerlos adosados al cuerpo del paciente.



6. El TUM #2 y el tercer rescatista, al tiempo que pasan el brazo bajo las axilas del paciente, deben sostenerse del hueco para mano con que cuenta la tabla espinal a la altura de la axila o más arriba.

ta el dolor o si su retiro se dificulta, a menos que exista una posible obstrucción de la vía aérea o deba darse asistencia ventilatoria. En el texto siguiente se resumen las indicaciones para dejar colocado el casco o retirarlo.

Indicaciones para dejar colocado el casco:

- El casco se encuentra bien fijado y permite un movimiento escaso o nulo de la cabeza del paciente en su interior
- No existe algún problema inminente de la vía aérea o respiratorio, ni alguna razón para reanimar o ventilar al paciente
- El retiro causaría una mayor lesión
- Puede llevarse a cabo una inmovilización apropiada de la columna con el casco colocado
- No impone algún obstáculo para la valoración de la vía aérea o la respiración

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-8 **Inmovilización rápida para un paciente en bipedestación (continuación)**



7. El TUM #1 mantiene la estabilización manual. El TUM #2 y el tercer rescatista siguen sosteniendo la tabla espinal y al paciente. El TUM #1 explica al paciente lo que va a ocurrir cuando dé la señal de comenzar a inclinar con lentitud la férula y llevar al paciente al piso. Al tiempo que se inclina la férula, el TUM #1 camina hacia atrás y se pone en cuclillas, al mismo tiempo que la férula baja y permitiendo que la cabeza del paciente se desplace con lentitud hacia atrás, hasta alcanzar una posición neutral contra la férula. El TUM #1 debe hacer todo esto sin interferir con el movimiento de bajada de la férula.
El TUM #1 quizá tenga que rotar un poco, de tal modo que una vez que la férula se encuentre casi en posición horizontal, esté sosteniendo la cabeza hacia abajo sobre la férula. Una vez que la cabeza del paciente entra en contacto con la férula, no debe permitirse que salga de ella, para evitar la flexión del cuello. El trabajo de los dos rescatistas que van inclinando la férula es controlarla de tal forma que baje con lentitud y de manera simétrica. También deben hincarse al tiempo que bajan la férula, para no lesionarse la espalda.



8. El TUM #1 mantiene la estabilización manual en alineación durante todo el procedimiento.

Indicaciones para retirar el casco:

- El casco interfiere con la valoración y el manejo la vía aérea y la respiración
- El casco no queda ajustado, lo que posibilita un movimiento excesivo de la cabeza
- El casco interfiere con la inmovilización
- Existe paro cardiaco

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-9 **Paciente ambulatorio que sale por sí mismo del vehículo. Recomendaciones de la *National Association of Emergency Medical Physicians y el American College of Trauma Surgeons***



1. Aplicar las precauciones universales. Colocar el collarín para extracción.



2. Ayudar al paciente con collarín a acercarse al carro camilla.



3. El paciente se sienta sobre el carro camilla.



4. Se ayuda al paciente a colocarse en posición supina y se le asegura en el carro camilla.

Muchos proveedores experimentados de los SMU se oponen al retiro y la conservación del casco en la perspectiva siguiente: si un niño se lesiona el cuello mientras juega futbol americano, ¿sería preferible que el entrenador y el TUM trabajaran en conjunto para retirarle el casco en la escena en forma cuidadosa, o que se conservara en su sitio para ser retirado por el personal del servicio de urgencias que quizá no cuente con la ayuda del entrenador ni con el beneficio de una práctica amplia de la técnica para el retiro del casco?

Obsérvese que si un atleta lleva hombreras, como las utilizadas en el futbol americano, el hockey o el lacrosse, así como un casco, el TUM debe retirar o dejar en su sitio tanto las hombreras como el casco. Retirar uno de los implementos y dejar el otro propicia hiperflexión o hiperextensión, como consecuencia del espacio que ocupan las hombreras por detrás de los hombros del paciente.

Cuando es necesario retirar un casco, el procedimiento requiere a dos rescatistas, como se muestra en las destrezas específicas 29-10.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 29-10 Retiro del casco en un paciente lesionado



1. El TUM #1 se coloca a la cabeza del paciente y mantiene la estabilización manual. Sostiene con dos manos el casco estable, en tanto que con la punta de sus dedos sostiene el borde inferior de la mandíbula.



2. El TUM #2 abre, corta o retira la correa del mentón.



3. El TUM #2 coloca entonces una mano sobre la mandíbula del paciente, al tiempo que pasa la otra mano por detrás del cuello y estabiliza la región occipital. Al colocar una mano por delante del mentón y la otra por detrás del cuello, el TUM #2 debe poder sostener con seguridad la cabeza del paciente. Si éste lleva anteojos, deben retirarse en ese momento, antes de quitar el casco.



4. El TUM #1 puede liberar la estabilización manual y extraer con lentitud el casco. Los extremos laterales, u orejeras, del casco tienen que jalarse con suavidad hacia fuera para permitir el paso del pabellón auricular.

NOTA: *Si va a retirarse un casco de futbol americano y el paciente lleva hombreras, debe recordarse retirar las hombreras o el cojinete ubicado por detrás de la cabeza para mantenerla alineada con el acojinamiento de los hombros. Cualquiera que sea la técnica elegida para el retiro de casco, debe mantenerse la estabilización manual hasta que el paciente se encuentre asegurado a la tabla espinal y con inmovilización completa del cráneo.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



5. El casco debe extraerse en línea recta, sin inclinarlo hacia atrás. Puede ser necesario inclinar sólo un poco el casco completo, para permitir que el protector de barbilla supere la nariz. El TUM #2 debe sostener la cabeza y evitar que se mueva al tiempo que se retira el casco.



6. El TUM #1, tras retirar el casco, vuelve a encargarse de la estabilización manual y mantiene la vía aérea permeable mediante la maniobra de tracción mandibular.

Retiro del casco: técnica alternativa



1. El TUM #1 aplica estabilización manual, con el cuello del paciente en posición neutral.



2. El TUM #2 retira la correa del mentón.



3. El TUM #2 retira el casco, jalando hacia fuera los lados para permitir el paso de los pabellones auriculares.



4. El TUM #1 mantiene la estabilización manual mientras el TUM #2 aplica un collarín cervical.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Las dos divisiones principales del sistema nervioso son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico
- Debe tenerse un índice de sospecha elevado de lesión cefálica o vertebral siempre que exista algún mecanismo de lesión relevante
- En los casos en que se sospecha lesión cefálica o medular debe establecerse la inmovilización de la columna cervical antes de iniciar cualquier otra medida de atención para el paciente
- La alteración del estado mental es un indicador temprano e importante de la lesión cefálica. Hay que vigilar y documentar la condición mental del paciente durante todo el servicio
- Una lesión encefálica traumática es cualquiera que altere la función del cerebro y puede incluir cualquier variante, desde la concusión leve hasta el hematoma grave
- Debe fijarse siempre el torso a la tabla espinal antes que la cabeza

Decisiones clave

- ¿Cuenta el paciente con un mecanismo de lesión y hallazgos de la valoración que pueden hacer necesaria la aplicación de precauciones para la columna?
- ¿La lesión potencial de cabeza o columna del paciente hacen necesario el traslado rápido a un centro traumatológico?

Glosario del capítulo

Agujero magno (foramen magnum). La abertura en la base del cráneo por la que pasa la médula espinal tras conformarse en el encéfalo.

Apófisis espinosa. La estructura ósea sobresaliente de las vértebras.

Articulación temporomandibular. La articulación móvil que se forma entre la mandíbula y el hueso temporal, también denominada articulación de la mandíbula.

Choque neurogénico. Un estado de choque (hipoperfusión) que se debe a la parálisis nerviosa que en ocasiones se desarrolla por las lesiones de la médula espinal.

Concusión. Lesión cefálica leve cerrada sin daño detectable al cerebro. Suele esperarse la recuperación completa, aunque sus efectos pueden perdurar semanas, meses o incluso años.

Contusión. En las lesiones encefálicas, una contusión cerebral se produce cuando la fuerza de un golpe a la cabeza es suficiente para romper los vasos sanguíneos.

Cráneo. La estructura ósea que constituye la frente y las regiones superior, dorsal y laterales de la cabeza.

Dermatoma. Región de la piel inervada por una sola raíz espinal.

Embolia pulmonar. La obstrucción a la circulación de la sangre hacia el pulmón causada por la presencia de un coágulo o una burbuja de aire.

Émbolo gaseoso. Una burbuja de aire en el torrente sanguíneo.

Hematoma. En la lesión cefálica, acumulación de sangre dentro del cráneo o el encéfalo.

Herniación. Desplazamiento de una porción del encéfalo hacia abajo, en dirección del agujero magno, como consecuencia de la elevación de la presión intracraneal.

Hiperventilación neurogénica central. Patrón de respiración rápida y profunda secundaria a la lesión encefálica.

Hueso temporal. Hueso que forma parte de la cara lateral del cráneo y el piso de la cavidad craneal. Hay un hueso temporal derecho y uno izquierdo.

Huesos de la nariz. Los huesos que constituyen el tercio superior, o puente, de la nariz.

Inmovilización de la columna vertebral. La inmovilización de la columna vertebral como si fuera un solo hueso para prevenir el movimiento independiente de las vértebras.

Laceración. En las lesiones encefálicas, una herida cortante en el cerebro.

Líquido cefalorraquídeo. El líquido que circunda al encéfalo y la médula espinal.

Malar. El hueso del pómulo. También se denomina hueso cigomático o cigoma.

Mandíbula. El maxilar inferior.

Maxilares. Los dos huesos fusionados que constituyen el maxilar superior.

Órbitas. Las estructuras óseas que albergan a los globos oculares; la órbita ocular.

Presión intracraneal. Presión que existe dentro del cráneo.

Respiración atáxica. Patrón con respiraciones irregulares e impredecibles que con frecuencia se deriva de una lesión cerebral.

Respiración de Cheyne-Stokes. Patrón de respiración específico que se caracteriza por la aceleración y profundización de la respiración, a las que sigue un periodo de apnea.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema nervioso autónomo. Controla las funciones motoras involuntarias.

Sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal.

Sistema nervioso periférico. Los nervios que entran y salen de la médula espinal y discurren entre las vértebras, los 12 pares de nervios craneales que se distribuyen entre el cerebro y los órganos sin pasar por la médula espinal, y todos los otros nervios motores y sensitivos del organismo.

Sistema nervioso. Permite el control general del pensamiento, la sensibilidad y las funciones motoras voluntarias e involuntarias del organismo. Los componentes del sistema nervioso central son el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios que ingresan y egresan de estas estructuras y se extienden hasta las distintas regiones del cuerpo.

Vértebras. Los 33 huesos de la columna vertebral.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Nombre los dos componentes del sistema nervioso central y analice sus funciones
2. Señale cinco signos de lesión cerebral y explique la razón por la que el mecanismo de lesión es importante para identificar una posible lesión encefálica
3. Describa el tratamiento de urgencia apropiado para un paciente con sospecha de lesión cefálica o encefálica
4. Liste cinco mecanismos de lesión de alto riesgo relacionados con tasas elevadas de lesión medular
5. Describa la atención de urgencia apropiada para un paciente con sospecha de lesión medular

Analizar y vincular

Considere la información del capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes" con la de éste al explicar la alternativa para la inmovilización de la columna y el traslado de los pacientes siguientes, identificados en la escena de una colisión automovilística:

1. Un paciente que refiere dolor en el cuello y está sentado en el asiento del conductor de un vehículo chocado
2. Un paciente que fue lanzado de uno de los vehículos durante la colisión y se encuentra tirado al lado de una zanja
3. Un paciente que viajaba en uno de los vehículos chocados y que se encuentra de pie y caminando alrededor de la escena

Ejercicios de pensamiento crítico

Las lesiones de cabeza y columna figuran entre las más peligrosas para el paciente y las que representan un reto mayor para el TUM. El propósito de este ejercicio es analizar la forma en que el TUM puede manejar a este tipo de pacientes.

1. Su paciente de 24 años participó en una colisión vehicular grave. Refiere dolor en la espalda y cursa con hipotensión grave, aunque su pulso es normal y la piel se observa rosada, caliente y seca. ¿Qué trastorno relacionado con la médula espinal puede explicar esto?
2. Usted atiende a un paciente con lesión cefálica. Tiene alteración del estado mental y un mecanismo de lesión significativo para lesión en cabeza. Su compañero piensa que usted debe hiperventilarlo. ¿En qué casos debe usted hiperventilar al paciente? ¿Cuáles son los signos y los síntomas que indicarían que esto es necesario?
3. Se le llama para acudir a la escena de una colisión vehicular. Tras confirmar la seguridad en la escena y aplicar las precauciones universales, usted se aproxima al vehículo que chocó contra el muro de un puente y observa deformación del volante. La puerta del lado del conductor está abierta y, a la mitad del puente, usted observa a una persona que supone es el conductor y que deambula en forma errática hacia el lado opuesto del puente. ¿Cómo debe usted proceder?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- Usted identifica a pacientes que experimentan dolor en las regiones que se listan a continuación. A partir de las opciones que se muestran para cada uno, elija el dermatoma relacionado con el síntoma

  Nivel de la tetilla (C4, T4 o L2)

  Ombligo (T10, L1 o S3)

  Quinto dedo de la mano (C5, C8 o C2)

  Primer dedo del pie (S1, L4 o T12)



Escenas del trabajo en campo

Usted y su compañero son enviados a un parque de la ciudad para atender a un paciente con una lesión cefálica. Al llegar a la escena, usted determina que es segura y observa a un grupo de adolescentes agrupados en torno de un paciente que está acostado en el suelo. Tras aplicar las precauciones universales, usted toma el equipo y se aproxima al paciente. Su compañero pregunta: "¿Qué es lo que ocurrió?".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

"Estábamos saltando en las rampas con nuestras bicicletas cuando Luis trató de hacer un giro", dice uno de los chicos. "Cayó en el suelo de cabeza. ¡Le dije a ese tonto que tenía que usar un casco!". Usted observa a un varón joven recostado en posición supina sobre el piso de asfalto del estacionamiento, con los ojos cerrados, con un sangrado en capa en la región superior de la cabeza, a partir de lo que parece una abrasión.

Uno de los niños se identifica como hermano de Luis y le dice que Luis tiene 13 años. Le dice que vive a la vuelta de la esquina. Usted pregunta si su madre está en casa y él responde que sí. Usted le pide que vaya a avisar a su madre lo que ocurrió y que venga de inmediato al parque.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es su impresión general en relación con este paciente?
2. ¿Qué tratamiento inmediato debe proveerle?

Su impresión general es la de un varón inconsciente con lesión en cabeza y sospecha de lesión medular, de manera que su compañero aplica estabilización manual de la cabeza y el cuello. La vía aérea de Luis se encuentra permeable y respira con normalidad. Usted no identifica alguna otra hemorragia, excepto por la laceración en la parte superior de la cabeza. Usted decide que se trata de un paciente con traumatismo con prioridad alta.

"Luis", le dice. "Luis, ¿puedes oírme?"

Luis abre los ojos y pregunta: "¿Qué pasó?". Si bien el paciente responde a los estímulos verbales, resulta evidente que no sabe lo que ocurrió. Le dice el día de la semana (sábado), pero no puede indicar la fecha.

"Luis, te voy a decir un número y necesito que lo recuerdes. Es el 51. ¿Puedes decirlo?", le pregunta usted.

El responde: "Cincuenta y uno". Casi al mismo tiempo llega la madre de Luis. Usted le dice en breve lo que sabe. Ella parece preocupada, pero no en extremo. Usted coloca un collarín rígido para limitar en mayor medida el movimiento del cuello del paciente. Se entera de que Luis no utiliza medicamentos, carece de alergias y no tiene antecedentes patológicos. Comió un almuerzo 2 h antes. Usted cuantifica los signos vitales iniciales: pulso, 80 lpm, normal; respiración, 24 rpm, no laboriosa; presión arterial, 108/74 mm Hg; piel rosada, caliente y seca; pupilas simétricas y reactivas a la luz.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Cómo debe vigilar usted los niveles cambiantes de respuesta en un paciente con lesión cefálica?

"Luis, dime qué día es hoy. Luego, dime el número que te pedí que recordaras", le dice usted.

"Sábado. Pero, ¿qué número?", responde.

Usted le coloca a Luis una mascarilla de no reinhalación con oxígeno a 15 L/min y le aplica una curación laxa sobre la abrasión en la frente. No existe algún otro signo de lesión en su cuerpo. Luis niega la presencia de dolor en el cuello y su pulso, movimiento y sensibilidad en todas las extremidades son buenos.

El escuadrón de rescate del departamento de bomberos se encuentra ahora en la escena y le ayudan a inmovilizar el cuello y la columna del paciente, al fijar a Luis sobre una tabla espinal rígida. El pulso, el movimiento y la sensibilidad de Luis aún son buenos en todas las extremidades. Cuando se le pregunta de nuevo el número que debía recordar, el dice: "Creo que era 37". Usted le dice, "Era 51", y le pide que lo repita. "Cincuenta y uno", le dice él.

La dirección médica en línea no tiene más indicaciones para usted, pero le ordena que vigile la vía aérea y el estado mental. Usted permite que su madre viaje en la ambulancia con usted. Valora una vez más los signos vitales durante el traslado, sin identificar cambios relevantes. Una vez más, le pregunta a Luis qué día es y el número que debía recordar, y en esta ocasión él lo mira y le dice: "Sábado, y creo que 51". Usted le dice que es correcto. Él gime y dice que le duele la cabeza. El resto del traslado ocurre sin incidentes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Traumatismo Musculoesquelético

28

Traumatismo musculoesquelético



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

14 Evaluación secundaria
25 Hemorragia y choque

Estándar

Traumatismo (traumatismo ortopédico).

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con una lesión aguda.

Conceptos centrales

- Conocimiento sobre huesos, músculos y otros componentes del sistema musculoesquelético
- Conocimiento sobre las recomendaciones generales para la atención de urgencia de las lesiones musculoesqueléticas
- Objetivos y procedimientos generales para ferulización
- Valoración y cuidado de lesiones específicas en las extremidades superiores e inferiores

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

28.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
28.2 Describir la anatomía de los elementos del sistema musculoesquelético (pág. 738-744, 745-746)
28.3 Relacionar los mecanismos de lesión con las lesiones musculoesqueléticas potenciales (pág. 744)
28.4 Describir los cuatro tipos de lesión musculoesquelética (fractura, luxación, esguince y desgarro muscular) y definir las lesiones abiertas y cerradas en las extremidades (pág. 747-748)
28.5 Analizar la valoración de las lesiones musculoesqueléticas, incluido el síndrome compartimental (pág. 748-750)
28.6 Revisar los cuidados generales de las lesiones musculoesqueléticas (pág. 751)
28.7 Describir las consideraciones específicas acerca de la ferulización (pág. 751-758)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

28.8 Analizar los elementos a considerar en la valoración y el manejo de tipos específicos de lesiones, entre otros:

a. Lesiones de la cintura escapular (pág. 759)

b. Lesiones pélvicas (pág. 759-761, 762)

c. Luxación de cadera (pág. 761-763)

d. Fractura de cadera (pág. 763-764)

e. Fractura de la diáfisis femoral (pág. 764-765)

f. Lesión de la rodilla (pág. 765-766)

g. Lesión de tibia o peroné (pág. 766-767)

h. Lesión de tobillo o pie (pág. 767-768)

Términos clave

Articulaciones, pág. 738
Cartílago, pág. 744
Crépito, pág. 750
Desgarro muscular, pág. 748
Esguince, pág. 748
Extremidades, pág. 738
Férula de tracción, pág. 747
Fractura, pág. 747
Fractura angulada, pág. 747
Fractura conminuta, pág. 747
Fractura en rama verde, pág. 747
Huesos, pág. 738
Lesión abierta en extremidad, pág. 748
Lesión cerrada en extremidad, pág. 748
Ligamentos, pág. 744
Luxación, pág. 748
Músculos, pág. 744
Síndrome compartimental, pág. 749
Tendones, pág. 744
Tracción manual, pág. 752

Las lesiones musculoesqueléticas son frecuentes. El técnico en urgencias médicas (TUM) será llamado para atender lesiones en músculos y huesos, que pueden ser leves o amenazar la vida. Muchas lesiones musculoesqueléticas tienen un aspecto grotesco. Cuando se recibe un llamado para realizar una valoración completa del paciente, el TUM no debe desviar su atención de las condiciones que amenazan la vida por la presencia de una extremidad deformada.

Sistema musculoesquelético

CONCEPTO CENTRAL

Conocimiento sobre huesos, músculos y otros componentes del sistema musculoesquelético

El sistema musculoesquelético está constituido por todos los huesos, articulaciones y músculos del organismo, así como el cartílago, los tendones y los ligamentos. El TUM no necesita conocer cada estructura del cuerpo. Sin embargo, es necesario recordar lo complejas que son las estructuras y los tipos de daño que pueden sufrir en caso de lesión.

Es necesario revisar el esqueleto (figura 28-1) y sus divisiones principales, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular (figura 28-2). Los huesos del esqueleto axial incluyen a la cabeza (es decir, cráneo y cara), el esternón, las costillas y la columna vertebral, conformada por las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, el sacro y el cóccix (figura 28-3).

En este capítulo se concede atención especial al esqueleto apendicular, de manera específica a las ***extremidades***: las extremidades superiores (clavículas, escápulas, brazos, muñecas y manos) y las extremidades inferiores (pelvis, muslos, piernas, tobillos y pies; figura 28-4).

Extremidades.
Las porciones del esqueleto que incluyen a las clavículas, las escápulas, los brazos, las muñecas y las manos (extremidades superiores), y la pelvis, los muslos, las piernas, los tobillos y los pies (extremidades inferiores).

Huesos.
Estructuras vivientes sólidas pero flexibles, que proveen el soporte para el organismo y la protección para los órganos vitales.

Articulaciones.
Puntos en los que se articulan, o encuentran, los huesos.

Anatomía del hueso

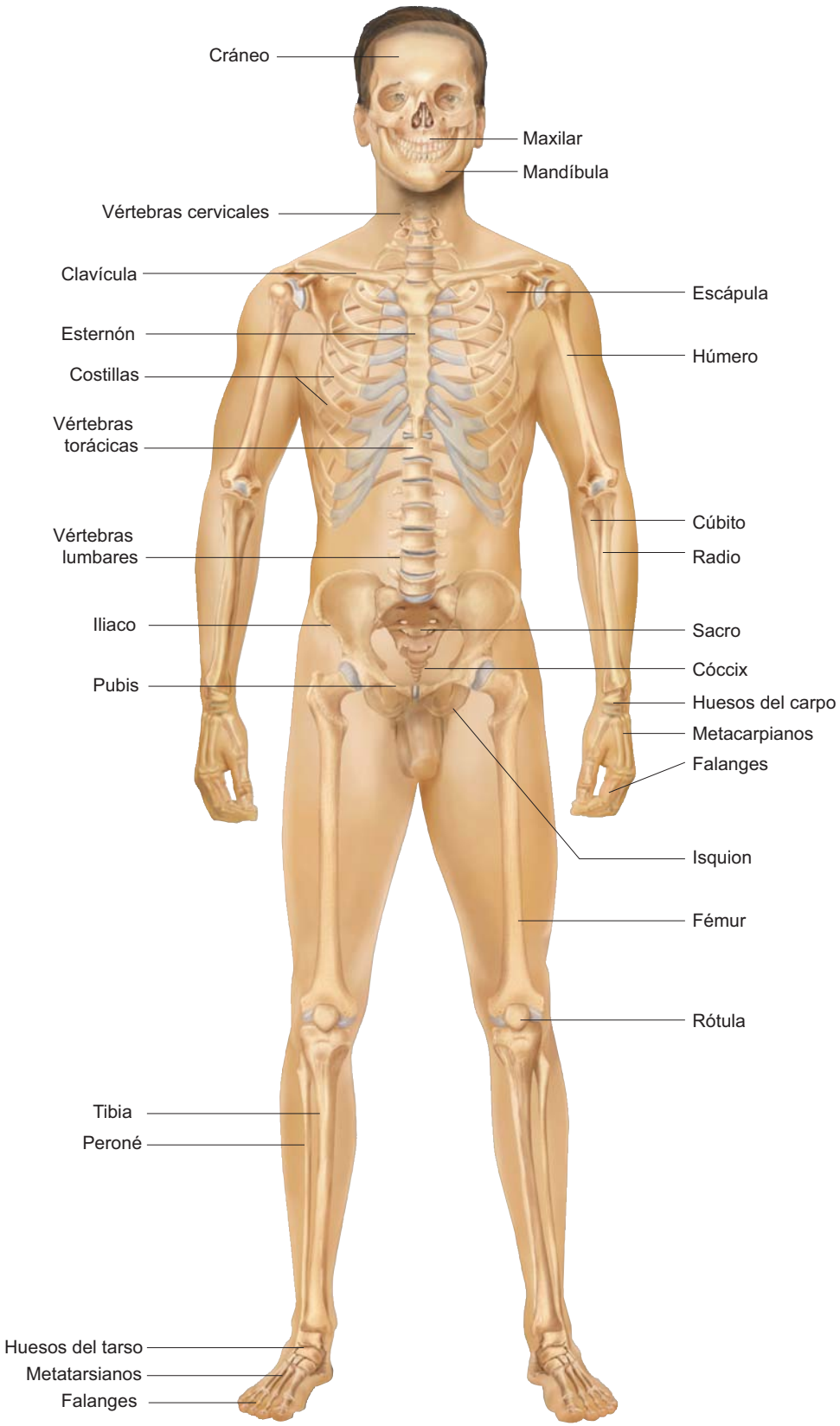
Los ***huesos*** están constituidos por tejido conectivo denso. Como componentes del esqueleto, contribuyen a la estructura corporal. Necesitan ser fuertes para proporcionar soporte y protección a los órganos internos, pero también requieren ser en cierto grado flexibles, para soportar la tensión. Los huesos almacenan sales y materiales metabólicos y proveen un espacio para la producción de los eritrocitos. Como consecuencia de esto, los huesos tienen gran vascularidad, es decir, cuentan con una irrigación sanguínea abundante. Es importante saber esto debido a que, dicho de manera sencilla, los huesos sangran. Si bien los extremos fracturados de los huesos pueden inducir daño al tejido y los vasos sanguíneos circundantes, también los huesos mismos sangran. Esta es la razón por la cual un paciente con fractura de pelvis, cadera o fémur (o fracturas múltiples) puede en realidad desarrollar choque por la pérdida hemática a partir del propio hueso.

Las ***articulaciones*** son puntos en los que los huesos se articulan, o encuentran, y constituyen un elemento crítico para la capacidad de movilización del organismo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-1 El esqueleto humano.

Sistema esquelético



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

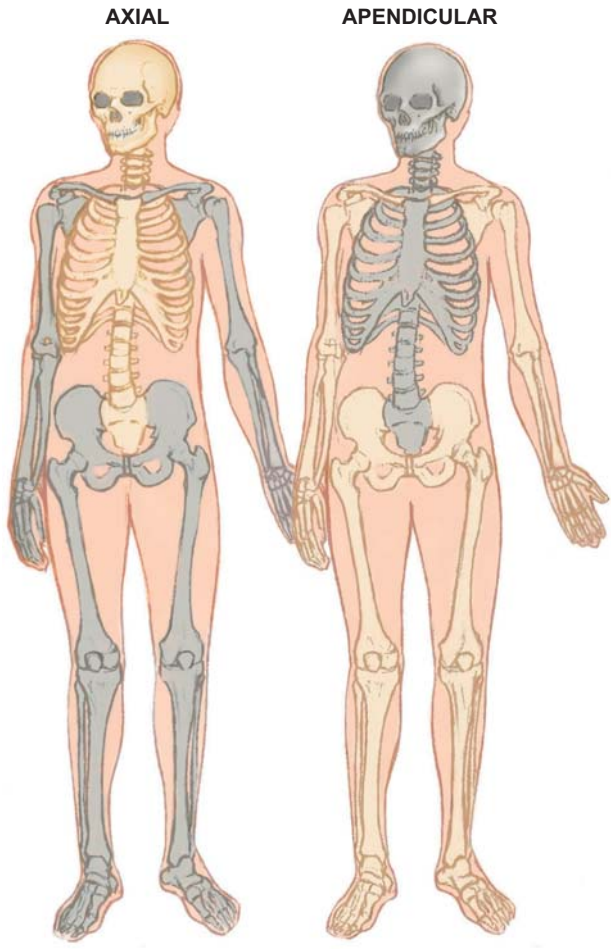


FIGURA 28-2 Resaltado en gris: el esqueleto axial comprende el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Las extremidades conforman el esqueleto apendicular.

Por lo general, los huesos se clasifican con base en su aspecto: largos, cortos, planos e irregulares (figura 28-5). Los huesos del brazo y el muslo son ejemplos de huesos largos. Los huesos cortos principales del organismo se encuentran en las manos y los pies. Los huesos planos incluyen al esternón, las escápulas y las costillas. Las vértebras de la columna constituyen ejemplos de huesos irregulares.

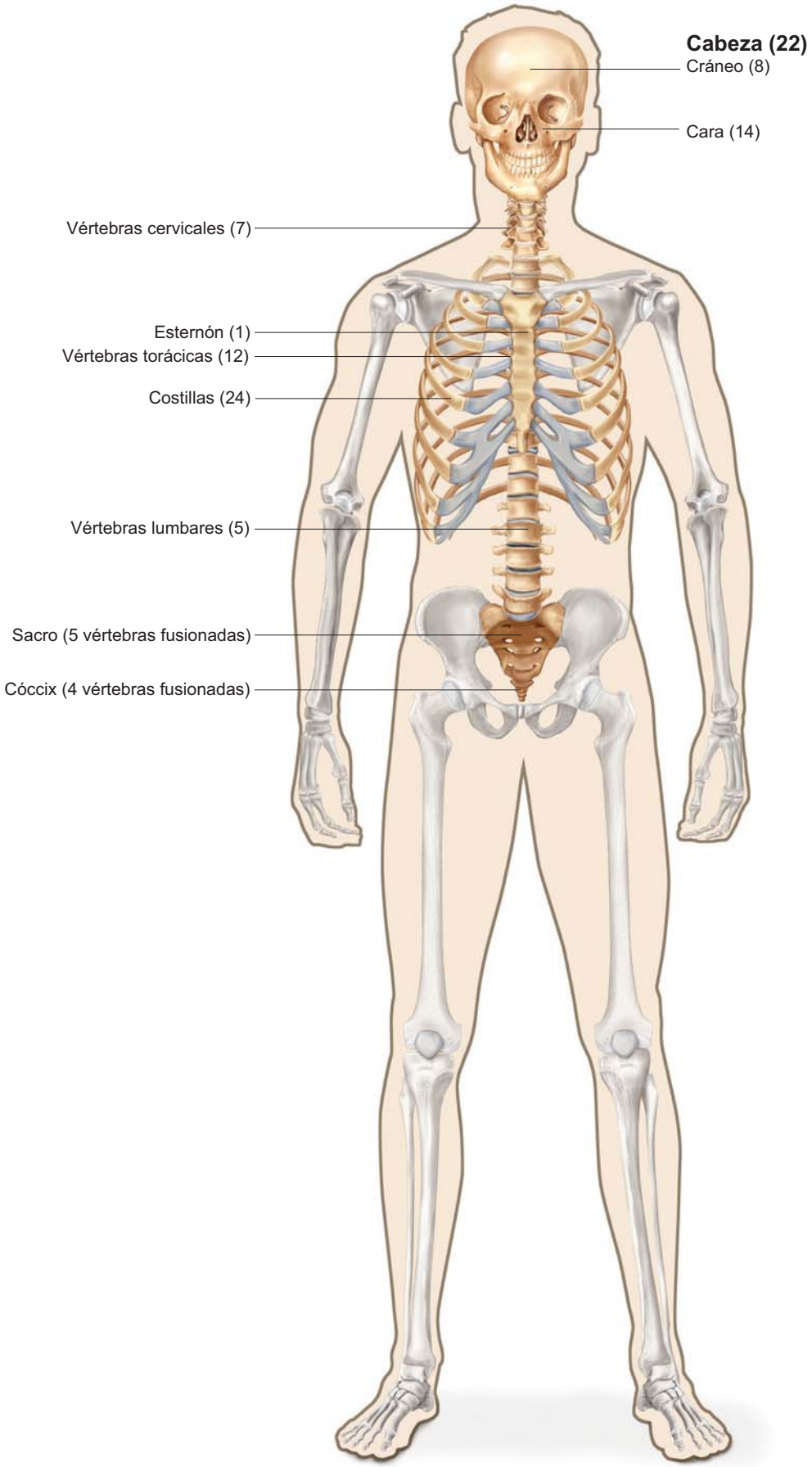
El aspecto exterior de un hueso largo típico produce la impresión de que se trata de una estructura simple y rígida, constituida por el mismo material en toda su extensión. En realidad es bastante complejo. La mayor parte de la gente está consciente de que el hueso contiene calcio, lo que ayuda a hacerlo muy duro. El hueso también contiene fibras de proteína que le confieren cierto grado de flexibilidad. La resistencia de los huesos es resultado de una combinación de dureza y flexibilidad. A medida que se envejece, se sintetiza menos proteína en los huesos y se deposita menos calcio. La consecuencia es que los huesos se tornan frágiles y se rompen con más facilidad.

Los huesos están cubiertos por un material fibroso blanquecino y resistente denominado *periostio*. Los vasos sanguíneos y los nervios atraviesan esta cubierta fibrosa al entrar y salir del hueso. Cuando el hueso queda expuesto como consecuencia de una lesión, puede observarse el periostio. Si bien pueden encontrarse fragmentos de hueso y cuerpos extraños en esta cubierta, no deben retirarse. Si perforaron el periostio, estos cuerpos pueden fijarse con firmeza al sitio y oponer gran resistencia a cualquier esfuerzo por jalarlos o barrerlos. Además, no es posible definir si el objeto penetró al hueso o está incrustado en un vaso sanguíneo o nervio subyacente.

Si bien las diáfisis de los huesos parecen rectas, cada hueso posee su propia curvatura específica. Cuando el extremo de un hueso forma parte de una articulación de esfera y cavidad, tiene una configuración redondeada que posibilita el movimiento rotacional. Este extremo redondeado, denominado cabeza del hueso, se conecta con la diáfisis por medio del cuello. La médula ósea, que se aloja en el centro del hueso, es el sitio donde se producen los eritrocitos.

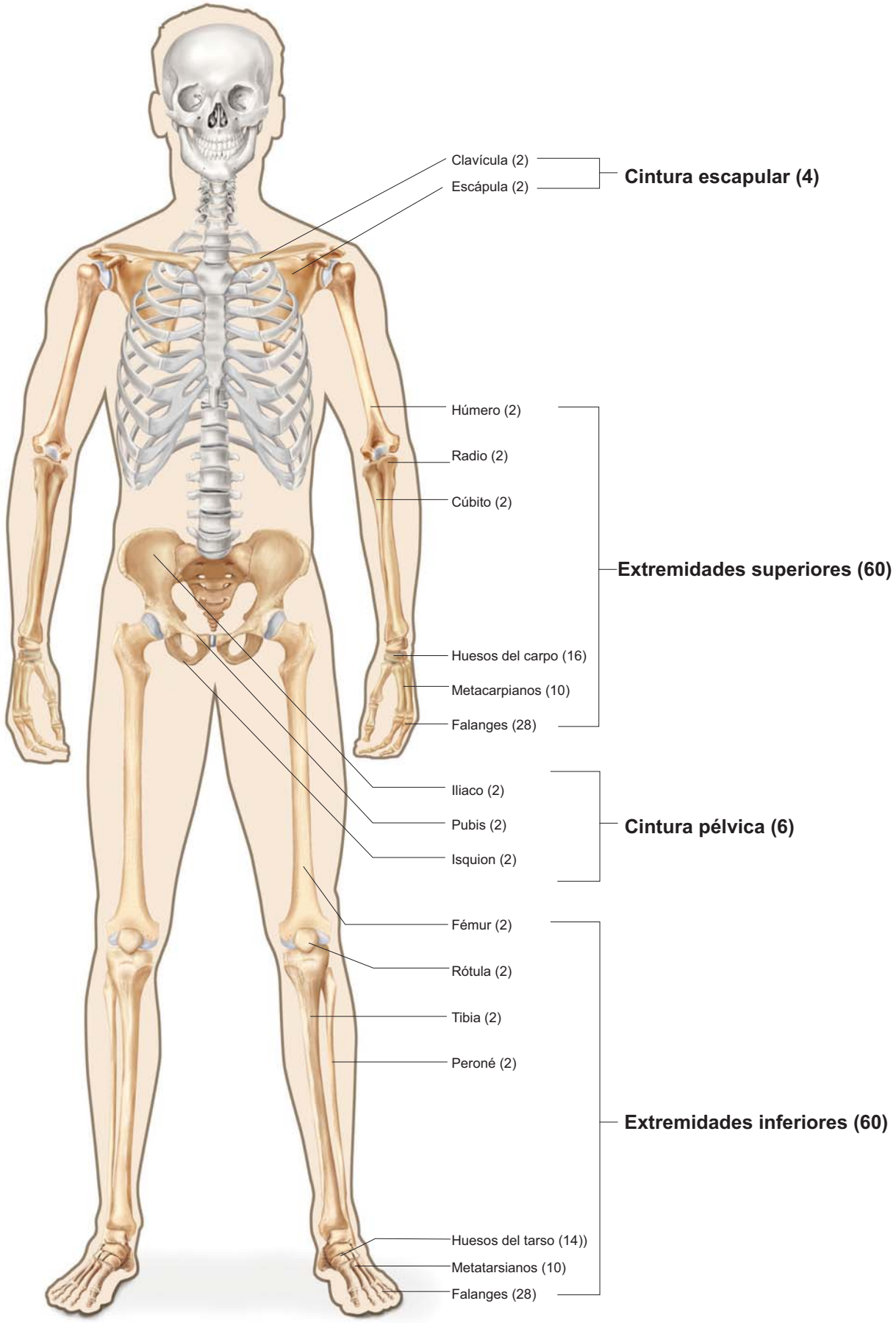
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-3 Huesos del esqueleto axial.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-4 Huesos del esqueleto apendicular.



© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

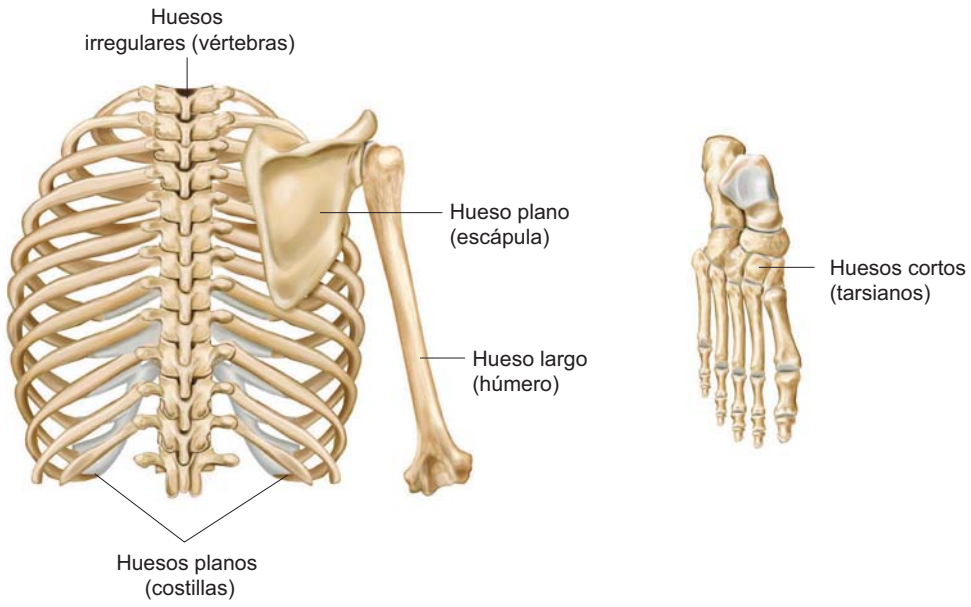


FIGURA 28-5 Los huesos se clasifican según su forma.

Naturaleza de autorreparación del hueso

La lesión ósea más frecuente es su rotura o fractura (figura 28-6). Los primeros efectos de una lesión ósea son el aumento de volumen del tejido blando y la formación de un coágulo hemático en la zona de la fractura. Tanto el aumento de volumen como la coagulación son efecto de la destrucción de los vasos sanguíneos en el periostio y el hueso, así como de la pérdida hemática a partir de los vasos sanguíneos dañados adyacentes.

La interrupción del flujo sanguíneo induce la muerte de las células ubicadas en el sitio lesionado. Las células que se encuentran a una distancia un poco mayor a la fractura se conservan y, en el transcurso de algunas horas, comienzan a dividirse con más rapidez. Pronto crecen hasta unirse y constituir una masa de tejido que circunda en su totalidad al sitio fracturado. El hueso nuevo se forma a partir de esta masa para reparar al final al hueso dañado. Todo el proceso puede requerir semanas o meses, lo cual depende del hueso fracturado, el tipo de fractura, y la salud y la edad del paciente.

Es muy importante que un hueso roto se inmovilice con rapidez y permanezca así, para que su consolidación sea adecuada. Si el manejo del hueso fracturado es inapropiado durante la fase temprana de la atención, puede dañarse más tejido blando, lo que haría necesario un periodo mayor para la formación de una masa tisular y la restitución del hueso. Si los extremos óseos se alteran durante la regeneración, no tiene lugar una consolidación apropiada y el resultado puede ser una discapacidad permanente. En los niños, la mayor parte del crecimiento del hueso largo

FIGURA 28-6 (A) Fractura expuesta y luxación del tobillo. (B) Radiografía de la misma lesión. (*Fotografías A y B: © Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ocurre en un área conocida como placa de crecimiento, que se localiza cerca del extremo de la diáfisis. Si una fractura en esta región no recibe un manejo adecuado, el niño puede crecer con una extremidad más corta que la otra.

Músculos, cartílago, ligamentos y tendones

Músculos.
Tejidos o fibras que generan el movimiento de las estructuras y los órganos corporales.

Además de los huesos, los componentes del sistema musculoesquelético son músculos, cartílago, ligamentos y tendones. Los ***músculos*** (figura 28-7A) son los tejidos o fibras que inducen el movimiento de las partes u órganos corporales. Existen tres tipos de músculo: esquelético (voluntario), liso (involuntario) y cardiaco (miocárdico; figura 28-7B). El músculo liso, o involuntario, se identifica en las paredes de los órganos y las estructuras digestivas. Estos músculos desplazan el alimento por el sistema digestivo. El músculo cardiaco se encuentra en las paredes del corazón. Los músculos más relevantes en la lesión traumática y musculoesquelética son los esqueléticos o voluntarios. Estos músculos controlan todos los movimientos conscientes o deliberados. Los músculos esqueléticos o voluntarios incluyen a todos aquellos que se conectan a los huesos, además de los músculos de la lengua, la faringe y la porción proximal del esófago.

Cartílago.
Tejido resistente que cubre los extremos articulares de los huesos y ayuda a formar ciertas estructuras corporales, como el oído.

El ***cartílago*** es tejido conectivo que cubre el exterior del extremo del hueso (epífisis) y actúa como una superficie para la articulación y para evitar la fricción por el movimiento de las articulaciones. El cartílago, que es menos rígido que el hueso, conforma o ayuda constituir parte de las estructuras más flexibles del organismo, como el tabique de la nariz (la pared ubicada entre las fosas nasales), el oído externo, la tráquea, y las uniones entre las costillas y el esternón.

Tendones.
Tejidos que conectan al músculo con el hueso.

Los ***tendones*** son bandas de tejido conectivo que fijan los músculos a los huesos. Los tendones proporcionan potencia al movimiento de un lado a otro de las articulaciones. Los ***ligamentos*** están constituido por tejido conectivo y confieren soporte a las articulaciones, al insertarse en los extremos del hueso y permitir un ángulo estable de movimiento. Dos nemotecnias ayudan a recordar las funciones conectivas de los tendones y los ligamentos: MTH, músculos-tendón-hueso; HLH, hueso-ligamento-hueso (figura 28-8).

Ligamentos.
Tejidos que conectan a un hueso con otro hueso.

Recomendaciones generales para la atención de urgencias

CONCEPTO CENTRAL

Conocimiento sobre las recomendaciones generales para la atención de urgencia de las lesiones musculoesqueléticas

Mecanismos de lesión musculoesquelética

Existen tres tipos de mecanismos que causan lesiones musculoesqueléticas: fuerza directa, fuerza indirecta y fuerza de torsión. Un ejemplo de *fuerza directa* corresponde a la persona que es golpeada por un automóvil, lo que provoca aplastamiento tisular y fracturas. Las *fuerzas de torsión o rotacionales* pueden producir estiramiento o desgarro de músculos y ligamentos, así como fractura ósea, como en el caso en que un esquí se atora en la nieve en tanto que el cuerpo del esquiador gira. Las actividades deportivas como el futbol americano, el baloncesto, el balompié, el patinaje en línea, el esquí ordinario o en tabla, y la lucha grecorromana, además de las colisiones vehiculares, ocasionan muchas lesiones musculoesqueléticas.

Es fácil entender cómo las fuerzas directas provocan lesiones, pero una *fuerza indirecta* puede ser igualmente poderosa. Por ejemplo, se desarrolla un patrón de lesión bien conocido cuando un paciente se precipita desde un sitio elevado y cae sobre sus pies. Las fuerzas directas causan lesiones en los pies y los tobillos, en tanto que las fuerzas indirectas producen a menudo lesiones en rodillas, fémures, pelvis y columna vertebral. En realidad, la mayor parte de las lesiones en las extremidades superiores es efecto de las fuerzas que se aplican sobre un brazo en extensión. Durante una caída, la persona estira el brazo con la intención de detenerse y al hacerlo se fractura con frecuencia el radio, el cubito o la clavícula, o se disloca el hombro.

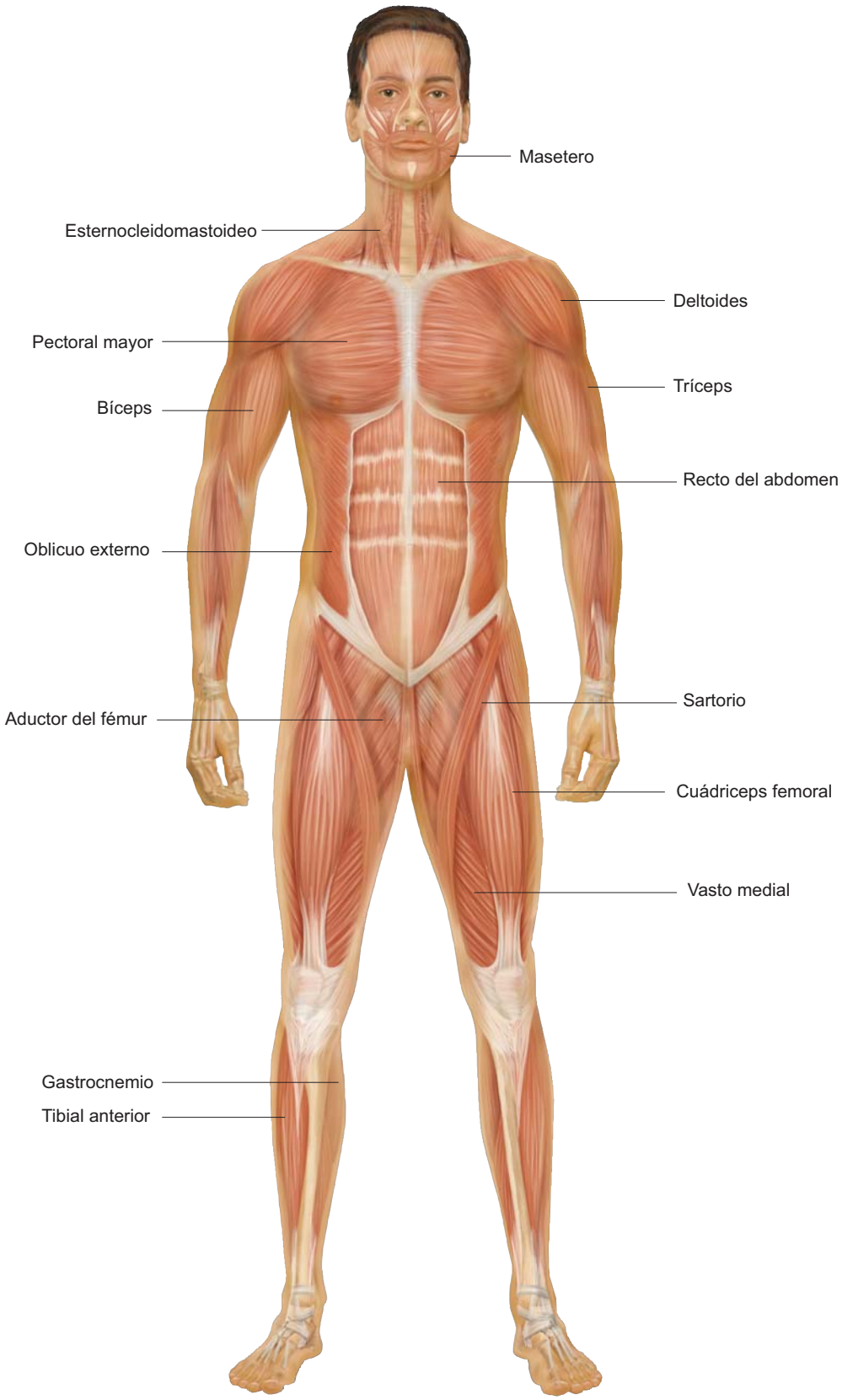
Lesión de los huesos y el tejido conectivo

Una fractura es la rotura de un hueso. Algunas fracturas que el TUM puede encontrar muestran deformidad intensa y son dolorosas. Sin embargo, también puede identificarse a pacientes que en realidad tienen fractura, pero muestran dolor y deformidad mínimos en la extremidad. A menos que exista una deformidad muy evidente, no es posible o incluso importante que el TUM decida si la lesión del paciente es una fractura, una luxación, un esguince o una contusión intensa. La mayor parte de los pacientes tan sólo manifiesta dolor, aumento de volumen y algunas veces

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-7 (A) El sistema muscular. (B) Los tres tipos de músculo.

Sistema muscular



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-7 (continuación)

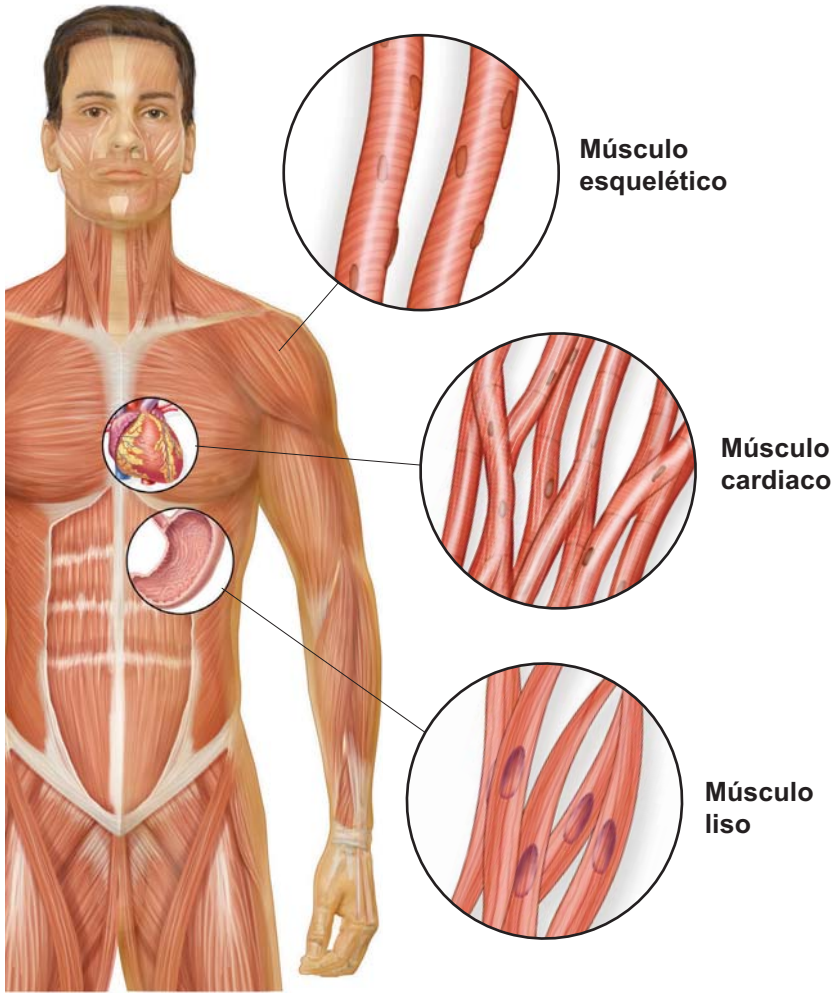
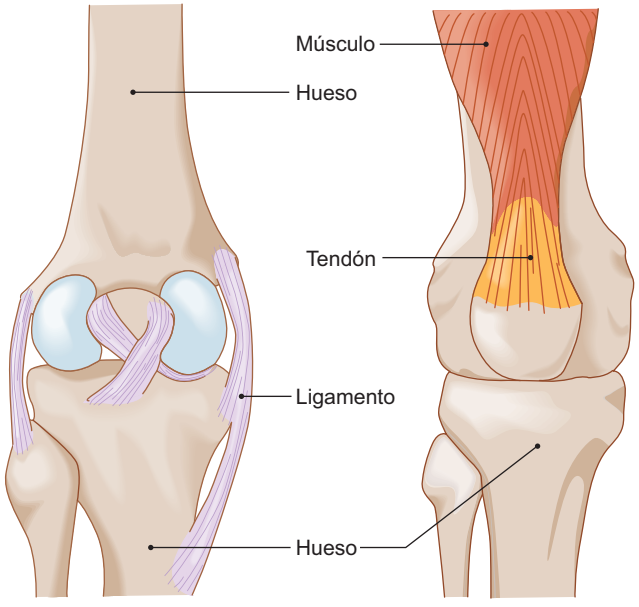


FIGURA 28-8 Los tendones fijan el músculo en el hueso. Los ligamentos unen un hueso con otro.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

deformidad. Se requiere una radiografía o algún otro estudio de imagen para diagnosticar con precisión la lesión. En campo, por ende, debe asumirse lo peor y un paciente con signos y síntomas de fractura (una extremidad con dolor, aumento de volumen o deformidad) debe ser manejado como si tuviera una fractura. Si bien la mayor parte de las fracturas no amenaza la vida, debe recordarse que los huesos son un tejido vivo. Incluso en las fracturas simples, no complicadas, los huesos sangran. Por ejemplo, una fractura cerrada simple de tibia y peroné da lugar a una pérdida hemática de 500 mL. Las fracturas del fémur causan de manera característica una pérdida hemática de 1 000 mL, mientras que las fracturas pélvicas causan una pérdida hemática de 1 500 a 2 000 mL (figura 28-9).

En la Primera Guerra Mundial, la tasa de muerte en el campo de batalla por fracturas cerradas del fémur se aproximaba a 80% por efecto de complicaciones como la pérdida hemática. Dos cirujanos observaron que los grupos musculares grandes del muslo sufrían espasmo (se contraían o encogían), lo cual forzaba a los extremos fracturados del fémur a superponerse y lesionar los vasos sanguíneos. Para corregir el problema inventaron la ***férula de tracción***, un dispositivo que aplica una tracción constante sobre el eje longitudinal de la pierna para ayudar a estabilizar el hueso fracturado y reducir el espasmo muscular. Con la aplicación temprana de la férula de tracción, la tasa de mortalidad por fracturas femorales descendió hasta menos de 20% (y es mucho menor en la actualidad).

Debe recordarse que la ferulización de una extremidad con sospecha de fractura puede prevenir la pérdida hemática adicional, el dolor y las complicaciones por la lesión a nervios y vasos sanguíneos. Por lo tanto, debe instituirse tratamiento para la peor situación (una fractura) e inmovilizar. Los médicos en el hospital establecerán el diagnóstico de la lesión existente con una radiografía.

Existen cuatro tipos de lesión musculoesquelética:

1. ***Fractura.*** Una fractura es cualquier rotura del hueso. Las fracturas puede clasificarse como abiertas o cerradas (figura 28-10) y también se dividen según sean las características de la fractura del hueso: ***fracturas conminutas*** si existe rotura en varios sitios (figura 28-11), ***fracturas en rama verde*** si la rotura es incompleta (figura 28-12) o ***fracturas anguladas*** si los segmentos del hueso roto se orientan y forman un ángulo (figura 28-13)

Férula de tracción.
Un dispositivo que aplica una tracción constante a lo largo del eje longitudinal de una extremidad inferior para ayudar a estabilizar el hueso fracturado y reducir el espasmo muscular en la extremidad. Las férulas de tracción se utilizan ante todo en las fracturas de la diáfisis del fémur.

Fractura.
Cualquier rotura en un hueso.

Fractura conminuta.
Una fractura en la que el hueso se rompe en varios sitios.

Fractura en rama verde.
Una fractura incompleta.

Fractura angulada.
Fractura en la que los segmentos del hueso roto forman un ángulo entre sí.

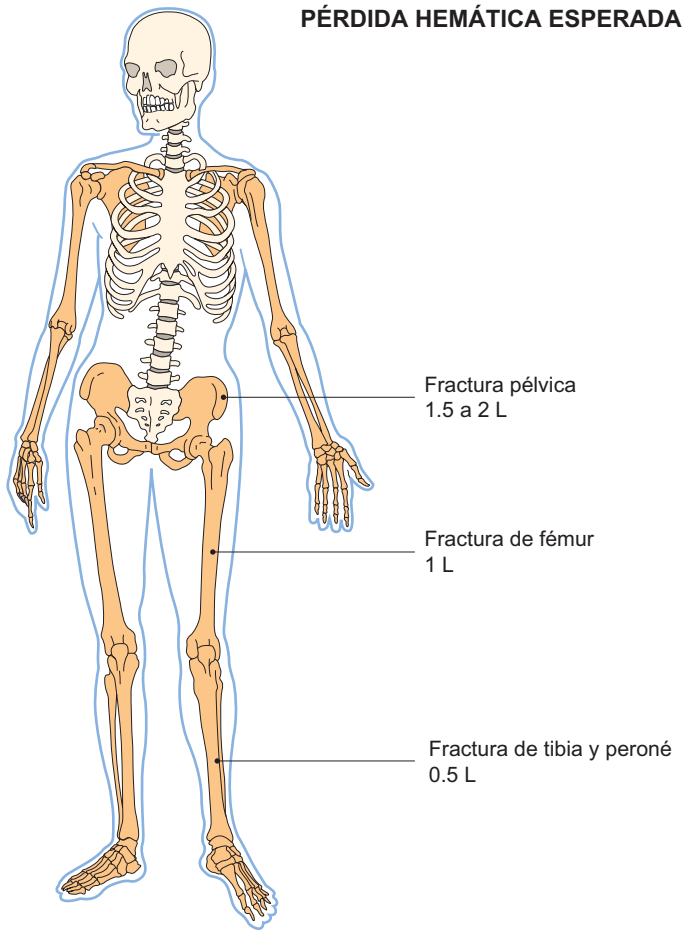


FIGURA 28-9 Los huesos sangran. En realidad, puede presentarse una pérdida hemática considerable incluso en una fractura cerrada no complicada.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-10 (A) Fractura expuesta. (B) Fractura cerrada. (*Fotografías A y B: © Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)

Luxación.
La dislocación o "separación" de una articulación.

Esguince.
El estiramiento y desgarro de los ligamentos.

Desgarro muscular.
Lesión muscular secundaria al estiramiento o la ejercitación excesivos del músculo.

Herida cerrada en una extremidad.
Una lesión en una extremidad que carece de una abertura concomitante en la piel.

Herida abierta en una extremidad.
Una lesión en la extremidad en la cual la piel pierde continuidad o se desgarra desde el interior por efecto del hueso fracturado o, desde el exterior, por algún elemento que produce una herida penetrante y una lesión adjunta del hueso.

2. ***Luxación.*** La pérdida de congruencia o "separación" de una articulación se denomina luxación (figura 28-14). Para que una articulación se disloque, el tejido blando de la cápsula articular y los ligamentos deben estirarse más allá del ángulo normal de movimiento y romperse
3. ***Esguince.*** Un esguince es consecuencia del estiramiento y el desgarro de los ligamentos. Se relaciona las más de las veces con lesiones articulares
4. ***Desgarro muscular.*** Un desgarro muscular es una lesión en el músculo que se debe a su estiramiento o ejercitación excesivos

Una ***lesión cerrada en una extremidad*** es aquella en la cual no se rompe la piel. En una ***lesión abierta en una extremidad*** la piel se rompe o se desgarra desde el interior por el hueso fracturado o, desde el exterior, por algún elemento que cause una herida penetrante y una lesión adjunta del hueso. Una lesión abierta crea una situación grave por efecto de la mayor probabilidad de contaminación e infección subsecuente.

Pese a que muchas lesiones cerradas pueden manejarse en el servicio de urgencias del hospital, los pacientes con fracturas expuestas requieren cirugía. La ferulización y la atención prehospitalaria apropiadas de las lesiones musculoesqueléticas ayudan a evitar que las lesiones cerradas se conviertan en abiertas.

Valoración de las lesiones musculoesqueléticas

La valoración implica el uso los sentidos y las habilidades del TUM para la inspección (observar), palpación (sentir) y auscultación (escuchar). Uno de los principios básicos para la valoración es que es difícil efectuar una exploración apropiada cuando los pacientes están del todo vestidos. Sin embargo, a

FIGURA 28-11 Fractura conminuta.



FIGURA 28-12 Fractura en rama verde.

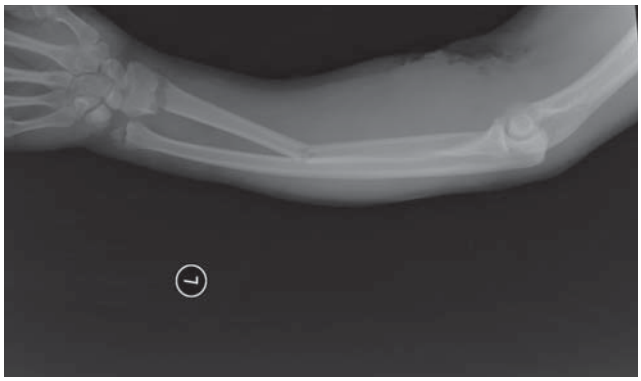


© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-13 (A) Fractura angulada cerrada. (B) Radiografía de la misma fractura. (*Fotografías A y B: © Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)



FIGURA 28-14 Luxación del hombro derecho. (© *Edward T. Dickinson, MD*)

menudo es difícil, impráctico o no recomendable desvestir por completo o cortar la ropa del paciente en virtud del clima, el recato del paciente o su renuencia. Una buena regla general consiste en cortar o retirar la ropa tras considerar el clima y la gravedad de la situación.

En casos con traumatismo grave de extremidades, las lesiones pueden ser muy evidentes. Sin embargo, cuando se atiende a pacientes con traumatismo, *la prioridad debe ser identificar y atender, en primer lugar y con rapidez, las condiciones que amenazan la vida*. No debe permitirse que una lesión grotesca, pero de importancia menor en una extremidad, desoriente al TUM o al paciente. El dolor o el aspecto terrible de una lesión en una extremidad pueden impedir que el paciente preste atención a otras lesiones o síntomas, como el dolor abdominal por una hemorragia interna. Es necesario realizar una valoración completa del paciente y formular preguntas apropiadas para no pasar por alto otras lesiones. Sólo después de que la evaluación primaria y la valoración rápida del traumatismo permiten descartar problemas evidentes de la vía aérea, la respiración o la circulación que amenazan la vida, y lesiones en cabeza, columna vertebral, tórax y abdomen, debe concentrar el TUM su atención en las lesiones musculoesqueléticas de las extremidades.

Síndrome compartimental

Una complicación crítica de una fractura en la extremidad es el ***síndrome compartimental.*** Se trata de un trastorno grave consecutivo al aumento de volumen intenso en una extremidad, en este caso como resultado de la fractura. El síndrome compartimental evoluciona de la manera siguiente:

1. Una fractura o lesión por aplastamiento provocan hemorragia y aumento de volumen en la extremidad
2. La presión y el volumen incrementado que causa la hemorragia dentro del compartimiento muscular alcanzan una intensidad tal que el organismo ya no puede vencer la presión para irrigar los tejidos
3. Se presenta daño celular, que induce un aumento de volumen adicional
4. El flujo sanguíneo en la zona se pierde. La extremidad misma puede perderse si la presión no se libera

Síndrome compartimental.
Lesión ocasionada cuando los tejidos, por ejemplo los vasos sanguíneos y los nervios, sufren compresión dentro de un espacio, tal y como ocurre por el aumento de volumen o por la presencia de un vendaje o aparato de yeso apretados.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los signos y los síntomas del síndrome compartimental son similares a los de la lesión que produjo la anomalía. Es previsible la aparición de dolor y el aumento de volumen. El paciente puede referir una sensación de opresión. La extremidad puede percibirse indurada a la palpación al compararse con el lado no afectado y puede existir disminución o ausencia de pulso, movilidad y sensibilidad (PMS) en la región distal.

Los TUM pueden proporcionar la mejor atención al síndrome compartimental mediante algunas de las mismas conductas aplicadas en la fractura, incluidas la aplicación de frío y la elevación de la extremidad (si esto es posible con seguridad tras la ferulización). Es importante el traslado rápido a una institución apropiada.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesiones musculoesqueléticas

Entre los signos y los síntomas de las lesiones musculoesqueléticas en un paciente se encuentran las siguientes:

- **Dolor e hipersensibilidad a la palpación.** El paciente con una extremidad fracturada experimenta dolor cuando la zona lesionada se palpa o moviliza. En general, un paciente sostiene sin mover la estructura lesionada, o la protege, con el objetivo de reducir el dolor al mínimo. Al explorar a un paciente consciente, se le solicita que señale la ubicación del dolor, de ser posible. A continuación, al tiempo que se evita ese sitio, se revisa con cuidado la estructura lesionada para valorar si existen otras zonas dolorosas o lesionadas. En los pacientes sin respuesta, la sospecha de lesión debe tener como base otros hallazgos físicos
- **Deformidad o angulación.** La fuerza del traumatismo da lugar a que los huesos se fracturen y deformen o angulen, con lo cual pierden su posición anatómica. Obsérvese que cuando una persona sufre lesiones articulares, la deformidad es en ocasiones sutil. Cuando se tiene duda, hay que comparar el lado conservado con el lesionado

Crepitación.
Una sensación o un sonido de frotamiento que se presentan cuando los extremos del hueso fracturado se rozan entre sí.

- ***Crepitación* o crépito.** Se trata de un sonido o sensación producidos por el frotamiento de los extremos fracturados del hueso. Puede resultar doloroso para el paciente, de tal modo que nunca debe inducirse crépito de manera intencional. El paciente puede referir percepción de ruidos o sensación de frotamiento antes de la llegada del TUM y la exploración
- **Aumento de volumen.** Cuando los huesos se rompen y el tejido blando se desgarra, la hemorragia provoca aumento de volumen, que puede incrementar las proporciones de una deformidad. Anillos, relojes de pulsera y joyería de otros tipos pueden constreñir y lesionar el tejido subyacente. En consecuencia, deben retirarse por deslizamiento o cortarlos tan pronto como sea posible si existe probabilidad de desarrollar aumento de volumen
- **Equimosis.** Las equimosis, o máculas negras o azules (grandes) en la piel, revelan una lesión subyacente que puede tener horas o días de evolución. Las equimosis visibles señalan la necesidad de ferulización
- **Exposición de los extremos óseos.** Los extremos del hueso que protruyen por la piel revelan una fractura que requiere ferulización. De nueva cuenta, cuanto más impactante sea el aspecto de la extremidad, mayor la tentación de atenderla primero. Debe recordarse que antes deben atenderse las lesiones que amenacen la vida. Las lesiones de la extremidad rara vez ocasionan la muerte de los pacientes
- **Bloqueo articular.** Cuando las articulaciones se luxan, pueden bloquearse en posición anatómica normal o en posición anómala. Por lo regular es necesario inmovilizar las lesiones articulares en la posición en que se encuentran
- **Compromiso nervioso y de vasos sanguíneos.** Deben explorarse los pulsos, la sensibilidad y el movimiento en la región distal a la lesión. Esto debe realizarse antes y después de la ferulización. Se verifica la presencia de lesión nerviosa al preguntar al paciente si percibe la palpación y puede movilizar todos sus dedos. Cualquier problema de sensibilidad o movimiento debe registrarse. A continuación se palpan los pulsos en la muñeca (radial), el tobillo (tibial posterior) o el pie (dorsal del pie). Es evidente que para realizar una exploración precisa de la sensibilidad, el movimiento y el pulso, deben retirarse los guantes y el calzado del paciente

Otra técnica para valorar el compromiso en una extremidad cuando se sospecha lesión musculoesquelética consiste en memorizar y seguir las "seis P":

Presencia de dolor (***pain***) o hipersensibilidad a la palpación
Palidez (piel pálida o llenado capilar deficiente)
Parestesias, o sensación de pinchazos u hormigueo
Pulsos disminuidos o ausentes en la extremidad lesionada
Parálisis o incapacidad para moverse
Presión

Puntos de decisión

- ¿Corresponden las lesiones musculoesqueléticas del paciente a un politraumatismo grave?
- ¿Existe circulación, sensibilidad y función motora distales al sitio en que se sospecha fractura o luxación?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesiones musculoesqueléticas

La atención de urgencia de un paciente con lesiones musculoesqueléticas incluye los pasos siguientes:

1. Aplicar y mantener las precauciones universales apropiadas
2. Llevar a cabo una valoración inicial. Es preciso no distraerse al realizar la evaluación primaria y determinar la prioridad del paciente para concentrarse en una lesión con aspecto dramático o muy dolorosa en una extremidad. Sin embargo, hay que tener en mente que las fracturas múltiples, en particular del fémur, pueden ocasionar hemorragia externa o interna que amenace la vida
3. Durante la evaluación secundaria se coloca un collarín cervical en caso de sospecha de lesión vertebral
4. Una vez que se atienden las condiciones que amenazan la vida, debe ferulizarse cualquier posible fractura en las extremidades. En un paciente con prioridad baja (estable), se inmoviliza cada lesión de manera independiente antes del traslado. En un paciente con prioridad alta (inestable), se inmoviliza el cuerpo en su totalidad en una tabla espinal larga y luego se procede a "cargar y trasladar". Si lo permiten el tiempo y la condición de la persona, puede ser posible ferulizar alguna lesión específica durante el traslado
5. Si resulta apropiado, se cubren las heridas abiertas con curaciones estériles, se eleva la extremidad y se aplican paquetes fríos en la zona para ayudar a limitar el aumento de volumen

NOTA: *Si la valoración inicial revela que el paciente se encuentra inestable, el manejo de las lesiones en las extremidades se convierte en una prioridad baja. En una persona inestable y con problemas que obligan a "cargar y trasladar", deben atenderse el ABC y ferulizar o inmovilizar todo el cuerpo en una tabla espinal larga. No debe invertirse tiempo para ferulizar de manera independiente cada lesión. Invertir tiempo en atender las lesiones menores y entregar a un paciente perfectamente empaquetado pero insalvable en el hospital no es lo mejor para él.*

CONCEPTO CENTRAL

Objetivos y procedimientos generales para ferulización

Ferulización

El cuidado de urgencia de todas las posibles fracturas de extremidad comienza con la ferulización. *Para que una férula sea efectiva, debe inmovilizar las articulaciones adyacentes y los extremos del hueso.* Una ferulización efectiva reduce al mínimo el movimiento de las articulaciones afectadas y los extremos óseos fracturados y atenúa el dolor del paciente. Ayuda a prevenir una lesión adicional a los tejidos blandos, como nervios, arterias, venas y músculos. Puede impedir que una fractura cerrada se vuelva abierta, un trastorno mucho más grave, y puede contribuir a reducir al mínimo la pérdida hemática. En el caso de la columna vertebral, la ferulización en una tabla espinal previene la lesión a la médula y ayuda a evitar una parálisis permanente.

"Es preciso tener cuidado al ferulizar, tener un buen plan y ser gentil. Los huesos rotos duelen."



Realineación de la extremidad deformada

El objetivo de la realineación (reducción) es ayudar a restablecer una circulación efectiva hacia la extremidad y colocarla en una férula. Algunas lesiones, como ciertas fracturas de la muñeca, pueden ferulizarse con facilidad debido a que sólo muestran deformidad discreta. En este caso, la única razón para intentar la realineación es restablecer la circulación hacia la mano si se observa cianótica o carece de pulso.

La idea de realinear una fractura angulada puede resultar atemorizante. Sin embargo, deben recordarse los puntos siguientes:

- Si la extremidad no se realinea, la férula puede ser ineficaz, y puede acentuar el dolor y quizá provocar mayor lesión (incluida una fractura expuesta) durante el traslado
- Si la extremidad no se realinea, la posibilidad de que nervios, arterias y venas desarrollen compromiso se incrementa. Cuando la circulación distal se compromete o cesa, los tejidos distales a la lesión se ven privados de oxígeno y mueren
- El dolor sólo se incrementa un momento durante la realineación bajo tracción. El dolor decrece con una ferulización efectiva

Como consecuencia del tamaño y el peso de las extremidades, intentar su ferulización mientras persiste la deformidad suele ser inútil y sólo eleva el riesgo de que se produzca una fractura expuesta. Cuando las lesiones anguladas en tibia, peroné, fémur, radio, cubito o húmero no pueden acomodarse en una férula rígida, se realinea el hueso. De igual modo, hay que realinear un hueso largo cuando la región distal de la extremidad se advierta cianótica o carezca de pulso, ya que esto revela un compromiso circulatorio.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-15 Realineación de una extremidad.



Los lineamientos generales para la realineación de una extremidad son los siguientes (figura 28-15):

1. Un TUM sostiene la región distal de la extremidad al tiempo que su compañero coloca una mano por arriba y otra por abajo del sitio de la lesión
2. El compañero sostiene el sitio mientras el primer TUM aplica ***tracción manual*** gentil siguiendo el eje longitudinal de la extremidad. Si se percibe resistencia o da la impresión de que el hueso saldrá por la piel, se suspende el procedimiento y se feruliza la extremidad en la posición en que se encuentra
3. Si no se reconocer resistencia, se mantiene una tracción gentil hasta que la extremidad se alinee de manera apropiada, y se la feruliza

Tracción manual.
El proceso de aplicar tensión para colocar en posición y realinear una fractura de extremidad antes de ferulizarla. También se denomina tensión.

En general, las articulaciones lesionadas deben ferulizarse en la posición en que se las encuentra, a menos que la región distal de la extremidad muestre cianosis o carezca de pulso. En estos casos, debe tratarse de alinear la articulación hasta alcanzar una posición anatómica neutral mediante tracción suave, en tanto no se perciba resistencia.

Conductas para la ferulización

Una ferulización efectiva puede requerir cierto ingenio. Incluso si se cuenta con distintos tipos de dispositivos para ferulización, muchas situaciones hacen necesaria la improvisación. En una emergencia pueden utilizarse almohadas o sábanas enrolladas a manera de férulas blandas. Para una férula rígida se puede usar un trozo de madera, un cartón, un periódico enrollado, una sombrilla, un bastón, un palo de escoba, una espinillera o, para un dedo, un abatelenguas. Alguno de los testigos puede buscar en la cajuela de su auto y encontrar algo apropiado.

Las férulas que llevan las unidades de los SMU son de tres tipos básicos: férulas rígidas, férulas moldeables y férulas de tracción (figura 28-16). Las férulas rígidas hacen necesario que la extremidad

FIGURA 28-16 Férulas y accesorios para las lesiones musculoesqueléticas.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

se movilice hasta una posición anatómica. Tienden a proveer el mayor apoyo y de manera idónea se utilizan para ferulizar las lesiones en los huesos largos. Algunos ejemplos son las producidas en cartón, madera, velcro, y las neumáticas, tanto de aire como de vacío, además del pantalón antichoque. Las férulas moldeables pueden amoldarse en distintos ángulos y posibilitan casi siempre un movimiento considerable. Se emplean por lo general para inmovilizar lesiones articulares en la posición en que se encuentran. Algunos ejemplos son las férulas de almohada y sábana. Las férulas de tracción se usan de manera específica para las fracturas de fémur.

Cualquiera que sea la técnica de ferulización, existen reglas generales válidas para todos los tipos de inmovilización:

- **Atender primero los problemas que amenacen la vida.** Si el paciente se encuentra inestable, no debe perderse tiempo en la ferulización. Es posible alinear las lesiones hasta la posición anatómica e inmovilizar el cuerpo entero en una tabla espinal larga
- **Exponer el sitio de la lesión.** Antes de movilizar la extremidad lesionada se descubre la zona y se controla cualquier hemorragia
- **Valorar PMS en la región distal.** Puesto que entre las complicaciones de la lesión musculoesquelética se encuentra la lesión a nervios y vasos sanguíneos, deben valorarse y registrarse PMS antes y después de la colocación de la férula. (Véase el destrezas específicas del capítulo "Evaluación secundaria", que ilustra la técnica para la exploración de la función distal)
- **Alinear las lesiones de huesos largos hasta la posición anatómica.** Se aplica tracción suave si existe notable deformidad o si hay compromiso de la circulación distal
- **No empujar los huesos que protruyen para colocarlos en su sitio.** Sin embargo, cuando se realinean las lesiones abiertas con deformidad, pueden volver a su posición mediante tracción
- **Inmovilizar el sitio lesionado y las articulaciones adyacentes.** Para que las férulas sean efectivas, deben mantener inmovilizados tanto al sitio lesionado como a las articulaciones proximales y distales. (Si existe lesión articular, la férula se coloca para inmovilizar la articulación y los huesos adyacentes)
- **Elegir una técnica para la ferulización.** Esto siempre depende de la gravedad de la condición del paciente y la decisión de prioridad. Si el paciente tiene prioridad alta para "cargar y trasladar", debe elegirse una técnica de ferulización rápida. Si la persona tiene prioridad baja para traslado es mejor una técnica de ferulización más lenta pero de mayor calidad. Las técnicas de ferulización, clasificadas de la más lenta a la más rápida, son:

  Ferulización independiente de cada sitio (la más lenta, pero la mejor)

  Fijación de la extremidad al torso o a la pierna sana (un poco más rápida, pero la segunda elección respecto de las férulas independientes)

  Fijación de todo el organismo a la tabla espinal (la más rápida, pero sólo preferible a la falta de uso de férulas)
- **Ferulizar antes de trasladar al paciente a una camilla o algún otro sitio, si es posible.** Una buena regla general es: "menos manipulación produce menos daño". En ocasiones, los pacientes deben ser extraídos del sitio en que se encuentran antes de poder recurrir a técnicas de ferulización idóneas. Hay que tratar de inmovilizar la extremidad de la mejor manera posible. (Por ejemplo, antes de la extracción, puede ser posible inmovilizar la extremidad lesionada fijándola a la conservada)
- **Acojinar los sitios vacíos.** Muchas férulas rígidas no se adecuan a las curvas del organismo y permiten un movimiento excesivo de la extremidad. Deben acojinarse los espacios vacíos o aquellos que se forman entre la estructura corporal y la férula, para asegurar una inmovilización apropiada e incrementar el bienestar del paciente

Riesgos de la ferulización

Por mucho, el riesgo más grave de la inmovilización es "ferulizar a alguien hasta la muerte": ferulizar antes de atender condiciones que amenazan la vida o invertir tiempo en ferulizar a un paciente de alta prioridad en vez de colocarlo de inmediato en la ambulancia y trasladarlo al hospital. Debe recordarse que las fracturas con deformidad parecen dolorosas y grotescas. No hay que permitir que esto distraiga la atención de las prioridades.

Es necesario asegurar siempre la vía aérea, la respiración y la circulación del paciente antes de comenzar a atender las otras lesiones. La técnica para ferulización siempre depende de la gravedad del paciente y de su prioridad de traslado.

Otros riesgos incluyen una ferulización inapropiada o inadecuada. Si se coloca una férula demasiado ajustada, puede comprimir el tejido blando y lesionar nervios, vasos sanguíneos y músculos. Si se coloca

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

demasiado floja o de manera inapropiada, también permite un grado de movimiento tal que puede presentarse lesión adicional de los tejidos blandos o propiciarse una fractura expuesta. Además, puesto que los trabajadores de rescate pueden sentir inseguridad acerca de la realineación de una fractura con deformidad, pueden intentar ferulizarla en esa posición y en realidad dañar más que beneficiar. No debe olvidarse que puede ser muy difícil ferulizar en forma adecuada las lesiones deformadas en los huesos largos para impedir su movimiento excesivo.

Ferulización de lesiones en huesos largos y articulaciones

Antes de comenzar el proceso de ferulización, se selecciona una férula apropiada con base en la gravedad de la condición del paciente y la técnica de traslado. Hay que asegurarse de tener a la mano correas, acojinamiento y vendas.

La ferulización de las articulaciones hace necesaria una inventiva considerable. En la mayor parte de los casos se utilizan férulas moldeables para inmovilizar la articulación en la posición en que se encuentra. Si la región distal de la extremidad carece de pulso o muestra cianosis, hay que tratar de alinear la articulación hasta la posición anatómica mediante tracción suave. Al igual que en la ferulización de los huesos largos, es preciso alistar todo el equipo antes de comenzar el proceso de inmovilización.

Para ferulizar las lesiones de huesos largos o articulaciones, deben seguirse las recomendaciones siguientes (destrezas específicas 28-1 y 28-2):

1. Aplicar las precauciones universales apropiadas y, de ser posible, descubrir el área que va a ferulizarse
2. Estabilizar por medios manuales el sitio lesionado. Esto puede hacerlo el TUM o algún ayudante
3. Valorar PMS en la región distal. Verificar los pulsos y determinar si el paciente puede percibir la palpación en una zona distal a la lesión. Pedir al paciente que mueva los dedos para valorar el movimiento. No solicitar al paciente que comprima, presione o jale alguna extremidad en la que se sospecha una fractura. Esto produce dolor innecesario y puede empeorar la lesión
4. Realinear la lesión si existe deformidad o si la región distal muestra cianosis o falta de pulso. Debe asegurarse de intentar la realineación de una articulación lesionada sólo si hay cianosis o falta de pulso en la región distal
5. Medir o ajustar la férula, y colocarla en posición por debajo o a un lado de la extremidad. Mantener la estabilización o la tracción manuales en tanto se coloca en posición y hasta que se termine el procedimiento de ferulización
6. Colocar y fijar la férula para inmovilizar el sitio lesionado y las articulaciones adyacentes.
7. Revalorar PMS en la región distal a la lesión

Si se usa una férula de vacío (destrezas específicas 28-3), debe recurrirse a los pasos previos para valorar y preparar la extremidad para la ferulización. Se coloca la férula de vacío en posición y se aplica en torno de la extremidad, al tiempo que se deja el extremo distal (dedos) expuesto. Con la bomba se extrae el aire de la férula hasta que se encuentre firme; a continuación se aseguran las cintas de velcro. Debe vigilarse al paciente.

Férula de tracción

La ferulización de una lesión en el fémur difiere de aquélla para otras lesiones de huesos largos o articulaciones. El problema principal con las fracturas de fémur es la tendencia al desarrollo de espasmo que muestran los grupos musculares grandes del muslo (cuádriceps e isquiotibiales), lo que lleva a los extremos óseos a superponerse y provocar dolor y un mayor daño al tejido blando. Una férula de tracción contrarresta el espasmo muscular y reduce en gran medida el dolor.

Existen dos variedades básicas de férulas de tracción: bipolar y unipolar. Una férula bipolar aferra la pierna entre dos varillas metálicas; una férula unipolar cuenta con una sola varilla metálica localizada a un lado de la pierna. Algunos ejemplos de férula bipolar son la férula de medio anillo, la Hare y la Fernotrac. Algunos ejemplos de férula unipolar son los dispositivos de tracción Sager y Kendrick. (La aplicación de una férula de tracción bipolar se muestra más adelante en el destrezas específicas 28-9. La aplicación de una férula unipolar se observa en las destrezas específicas 28-10).

Una de las preguntas más frecuentes del TUM es: "¿Cuánta tracción debo aplicar? Una respuesta frecuente es: "Aplicar tracción suficiente para inducir en el paciente cierto grado de alivio del dolor". Esta respuesta puede ser desorientadora. Cuando los músculos del muslo comienzan a sufrir espasmo y los huesos a superponerse, el paciente sufre mucho dolor. Cuando se aplica tracción manual o mecánica, se tira contra el espasmo muscular y ello también duele. La mayor parte de los pacientes no empieza a sentir alivio con la férula de tracción sino hasta que se ha mantenido aplicada durante varios minutos y los espasmos musculares comienzan a ceder. En el caso de la férula unipolar de Sager, es posible cuan-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-1 Inmovilización de un hueso largo

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Estabilizar por medios manuales la extremidad lesionada.



2. Valorar PMS en la región distal.



3. Medir la férula. Debe extenderse varios centímetros más allá de las articulaciones proximales y distales a la lesión.



4. Colocar la férula e inmovilizar las articulaciones proximales y distales a la lesión.



5. Fijar toda la extremidad lesionada.



6. Fijar el pie en posición funcional...

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-1 **Inmovilización de un hueso largo (continuación)**



... O si se feruliza un brazo, fijar la mano en posición funcional. Se trata de la posición en que la mano se mantendría si el paciente sostuviera una pelota del tamaño de su palma. Puede colocarse una venda enrollada en la mano del paciente para ayudar a mantener la posición funcional.



7. Revalorar PMS en la región distal.

tificar la tracción. La fuerza de tracción que se aplica debe corresponder a alrededor de 10% del peso corporal del paciente, y no debe exceder de 7.5 kg. Con la férula bipolar debe aplicarse una tracción firme para alinear la extremidad. Hay que ejercer y mantener una tracción firme para evitar que los huesos sigan superponiéndose.

No existe alguna férula de tracción para uso en campo que proporcione tracción verdadera. En vez de esto, todas ejercen "contratracción". La férula tira de un gancho en la tobillera y el marco de la férula se fija contra la pelvis. Una vez que se ancla, se percibe un tirón en la pierna. En el caso de las férulas bipolares, cualquier movimiento de la pelvis alejándose del piso produce un desplazamiento de la férula y la pérdida de la tracción. Las férulas unipolares, como la Sager, se fijan contra el pubis entre las piernas y muestran menos tendencia a desplazarse y causar pérdida de la tracción durante la movilización del paciente.

Las indicaciones para la aplicación una férula de tracción son la presencia de dolor, aumento de volumen y deformidad en el tercio medio del muslo, sin lesión articular o en la pierna. Una férula de tracción se encuentra contraindicada si existe lesión en pelvis, cadera o rodilla; si hay avulsión o amputación parcial y la tracción puede separar la extremidad; o si existe alguna lesión en el tercio medio de la pierna que puede impedir la función del gancho de la tobillera.

Cuando sea posible se recurre a tres rescatistas para colocar una férula de tracción. Uno puede sostener el sitio lesionado al tiempo que la extremidad se eleva para colocar en posición la férula de tracción.

Las recomendaciones generales para la aplicación de una férula de tracción son las siguientes:

1. Aplicar las precauciones universales y, de ser posible, exponer la zona que va a ferulizarse
2. Estabilizar por medios manuales la pierna y aplicar tracción manual
3. Valorar PMS en la región distal a la lesión
4. Ajustar la férula hasta una longitud apropiada y colocarla junto o por debajo de la pierna lesionada
5. Ajustar el dispositivo para fijación proximal (cinta isquiática)
6. Ajustar el dispositivo para fijación distal (tobillera con gancho)
7. Aplicar la tracción mecánica
8. Colocar en posición y fijar las cintas para soporte
9. Revisar los dispositivos para fijación proximal y distal, al igual que PMS en la región distal a la lesión
10. Fijar el torso del paciente y la férula de tracción en una tabla espinal larga para inmovilizar la cadera y evitar el desplazamiento de la férula

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-2 Inmovilización de una articulación

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Estabilizar por medios manuales la extremidad lesionada, en este caso el codo.



2. Valorar PMS en la región distal.



3. Seleccionar el material apropiado para la ferulización. Inmovilizar el sitio de la lesión, así como los huesos proximales y distales.



4. Fijar la férula.



5. Revalorar PMS en la región distal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-3 **Colocación de una férula de vacío**

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Estabilizar la extremidad y verificar PMS en la región distal.



2. Colocar la férula sobre la extremidad y fijarla con las cintas.



3. Extraer el aire de la férula utilizando la bomba incluida por el fabricante.



4. Revalorar PMS en la región distal.

Dentro Fuera

¿CON FRACTURA O SIN FRACTURA?

Dentro	Fuera
Los huesos están vascularizados. La médula ósea participa en la formación de eritrocitos	Los pacientes con lesiones esqueléticas, en particular las que afectan los huesos largos y huesos numerosos, desarrollan estado de choque
Existen muchos tipos de fracturas. Las fracturas en rama verde, fracturas conminutas y fracturas sin desplazamiento de los extremos del hueso no causan deformidad	Puede identificarse a pacientes con fractura sin deformidad evidente. Esta es la razón por la cual se feruliza en caso de sospecha o confirmación de fractura musculoesquelética
El edema y la inflamación son las respuestas naturales del organismo a la lesión. El organismo envía sangre y células hacia la región afectada para combatir la infección. Esto produce un aumento del volumen y, a menudo, también la temperatura, en torno de la lesión	Algunos pacientes pueden tener al parecer una fractura, pero en realidad esto no es así. El aumento de volumen, sobre todo en las regiones en las que el hueso se encuentra cerca de la piel, puede producir un aspecto que sugiere fractura

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Atención de urgencia de lesiones específicas

Las lesiones específicas que se describen en esta sección suelen diagnosticarse como fracturas o luxaciones. Recuérdese que no es necesario determinar la naturaleza precisa de una lesión en la extremidad. Tan sólo debe inmovilizarse cualquier extremidad con dolor, aumento de volumen o deformidad. Las técnicas específicas se analizan en las páginas siguientes y se ilustran más adelante en las destrezas específicas 28-4 a 28-15.

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y cuidado de lesiones específicas en las extremidades superiores e inferiores

Lesiones de la extremidad superior

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesiones de la cintura escapular

Los siguientes son signos y síntomas comunes de una lesión de la cintura escapular:

- El dolor en el hombro puede revelar varios tipos de lesión. Buscar signos específicos
- La caída del hombro, al tiempo que el paciente sostiene su brazo en el lado lesionado contra el pecho, revela a menudo una fractura de clavícula
- Un golpe intenso en la espalda, a la altura de la escápula, puede generar fractura de ese hueso. (Todos los huesos de la cintura escapular pueden palparse, excepto la escápula. Sólo el borde superior de la escápula, que se denomina espina, puede palparse con facilidad. La lesión escapular es rara, pero debe descartarse si existen datos que sugieran un impacto intenso sobre este hueso)

Revisar toda la cintura escapular. Palpar para buscar deformidad e hipersensibilidad en el sitio en que la clavícula se une con el extremo anterior de la escápula (el acromion). Palpar e inspeccionar toda la clavícula para identificar deformidad, desde el esternón en la línea media hasta el hombro en la región lateral. Determinar si la cabeza del húmero puede palparse o se mueve por delante del hombro. Se trata de un signo de luxación anterior o fractura potenciales.

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesiones de la cintura escapular

El cuidado de urgencia de un paciente con una lesión de la cintura escapular debe incluir los siguientes pasos:

1. Valorar PMS en la región distal. Si existe compromiso, inmovilizar y trasladar tan pronto como sea posible, al tiempo que se notifica a la institución receptora
2. No resulta práctico recurrir a una férula rígida en lesiones de la clavícula, la escápula o la cabeza del húmero. Utilizar un cabestrillo con banda (destrezas específicas 28-4). Si existe una lesión potencial a la columna cervical, no atar un cabestrillo en torno del cuello del paciente
3. Si existe evidencia de posible luxación anterior de la cabeza del húmero (la cabeza del hueso es impulsada hacia el frente), se coloca una almohada delgada entre el brazo y el tórax del paciente, antes de aplicar el cabestrillo con banda
4. No intentar alinear o reducir alguna luxación
5. Revalorar PMS en la región distal

NOTA: *En ocasiones, un hombro dislocado se reduce por sí mismo (la cabeza luxada del húmero vuelve a su lugar). Cuando esto ocurre, debe verificarse PMS en la región distal. Se aplica un cabestrillo con banda y se traslada al paciente. El paciente debe ser revisado por un médico.*

Lesiones de las extremidades inferiores

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesiones pélvicas

Las fracturas de la pelvis pueden ser efecto de caídas, colisiones vehiculares o del aplastamiento de una persona entre dos objetos. Las fracturas pélvicas pueden deberse a una fuerza directa o indirecta. Los siguientes son signos y síntomas comunes de una lesión pélvica:

- Referencia de dolor en pelvis, caderas, región inguinal o espalda. Ésta puede ser la única manifestación, pero resulta relevante si el mecanismo de lesión sugiere una posible fractura. Por lo general, el dolor se relaciona con una deformidad visible

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Reacción dolorosa cuando se aplica presión sobre las crestas iliacas (alas de la pelvis) o sobre los huesos del pubis
- El paciente refiere no poder levantar las piernas mientras está recostado sobre su espalda. (No debe tratarse de poner esto a prueba, pero hay que revisar la sensibilidad)
- El pie en el lado lesionado puede estar girado hacia afuera (rotación lateral). Esto también puede revelar una fractura de cadera
- El paciente percibe presión inexplicable sobre la vejiga urinaria y apremio por orinar
- Hemorragia por uretra, recto o vagina cuando existe un mecanismo de lesión de alto impacto. La sangre en el meato del pene (orificio de la uretra) es un hallazgo específico del traumatismo o la fractura de la pelvis (figura 28-17A)

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesiones pélvicas

La atención de urgencia de las lesiones pélvicas incluye los pasos siguientes:

1. Mover al paciente en el menor grado posible. Si debe movilizarse, se lo desplaza en bloque. Nunca hay que levantar al paciente sin sostener la pelvis. Advertencia: es preciso tener cautela al recurrir a la movilización en bloque para desplazar al paciente con sospecha de fractura pélvica. Debe girarse al paciente con suavidad hacia el lado no lesionado siempre que sea posible
2. Determinar PMS en la región distal a la lesión
3. Colocar en extensión las extremidades inferiores del paciente hasta alcanzar la posición anatómica si no existen lesiones en las articulaciones de la cadera y las extremidades inferiores, y si esto puede hacerse sin encontrar resistencia o causar dolor excesivo
4. Evitar la lesión adicional de la pelvis al estabilizar las extremidades inferiores. Colocar una sábana plegada entre las piernas del paciente, desde la región inguinal hasta los pies, y sostenerlas juntas con correas anchas. Puede recurrirse a férulas rígidas delgadas para pasar las correas bajo el paciente. Las correas pueden entonces ajustarse hasta colocarse en sitios apropiados, en el tercio superior del muslo, proximal a la rodilla, distal a la rodilla y proximal al tobillo
5. Asumir que existen lesiones vertebrales. Inmovilizar al paciente en una tabla espinal larga. Al fijar a la persona, no colocar las cintas o los cinturones sobre la región pélvica
6. Revalorar PMS en la región distal
7. Atender el choque, con suministro de oxígeno en concentración alta
8. Trasladar al paciente tan pronto como sea posible
9. Vigilar los signos vitales

FIGURA 28-17 (A) La sangre en el meato uretral del pene es un signo de fractura pélvica. (B) Una fijación pélvica puede ayudar a estabilizar la pelvis fracturada. Aquí se muestra un inmovilizador pélvico comercial colocado a un paciente con lesión grave, con una fractura de pelvis abierta. (*Fotografías A y B: © Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una vez que el paciente se encuentra en la ambulancia, se permite a algunos TUM hacer ajustes para incrementar la comodidad del paciente y reducir el espasmo muscular del abdomen y la extremidad inferior al flexionar con suavidad las piernas y colocar una almohada bajo las rodillas. Si existe autorización para seguir este protocolo, es necesario tener cuidado extremo para no movilizar la columna, puesto que el paciente puede tener lesiones vertebrales adjuntas.

NOTA: *Puede ser muy difícil diferenciar una fractura de pelvis de una en la región proximal del fémur. Cuando exista duda se atiende al paciente como si existiera una fractura pélvica para proteger los vasos sanguíneos y los nervios relacionados con la articulación de la cadera (del fémur con la pelvis). Es preciso recordar que también pueden existir lesiones vertebrales.*

Fijación pélvica

Una técnica para manejar las lesiones pélvicas es la fijación pélvica. Aplicada con dispositivos comerciales (figura 28-17B) o mediante el uso de una sábana (estos pasos se describen en el texto siguiente), la fijación reduce la hemorragia interna y el dolor al tiempo que permite la estabilización de la pelvis. También puede prevenir una lesión adicional. Puesto que muchos sistemas ya no llevan consigo el pantalón antichoque, la fijación pélvica constituye una alternativa terapéutica en caso de sospecha de fractura de la pelvis.

La fijación pélvica debe aplicarse en personas con deformidad o inestabilidad en la pelvis (movimiento con la palpación), ya sea que cursen o no con datos de choque. Algunos sistemas también pueden recomendar el uso de la fijación pélvica cuando existe un mecanismo de lesión que sugiere lesión en pelvis (p. ej., colisiones en motocicletas, atropellamientos), incluso si no existe deformidad evidente.

Como ya se ha señalado, puede llevarse un inmovilizador pélvico comercial (figura 28-18A) en la ambulancia y utilizarlo en este tipo de lesiones. Si no se cuenta con un dispositivo comercial, puede aplicarse una fijación pélvica con una sábana. Puede colocarse un inmovilizador pélvico comercial o una sábana en la tabla espinal antes de colocar al paciente en ella, incluso si no se fija de inmediato, en caso de que se desarrolle evidencia de inestabilidad o choque. Siempre deben seguirse los protocolos locales.

Para utilizar una sábana como fijación pélvica:

1. Una vez que se determina que el paciente es apto para un fijación pélvica (pelvis inestable con o sin signos de choque o mecanismo de lesión congruente), se prepara una tabla espinal con una sábana, que se pliega hasta una anchura aproximada de 25 cm y se coloca en posición perpendicular a la tabla (figura 28-18B)
2. Girar con cuidado al paciente para colocarlo en la tabla. Centrar la sábana sobre el trocánter mayor del paciente (la prominencia ósea en el extremo proximal del fémur). Esto permite colocar la sábana más abajo de las alas del iliaco. Ésta es la posición correcta
3. Se elevan los extremos de la sábana hasta colocarlos al frente del paciente (figura 28-18C). Al tiempo que se juntan y atan, se aplica compresión y se estabiliza la pelvis. La sábana debe tener un ajuste suficiente sobre la pelvis para mantenerla en posición normal, sin comprimirla en exceso (figura 28-18B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 28-18 (A) Inmovilizador pélvico comercial. (B) Para improvisar una fijación pélvica se coloca una sábana sobre la férula espinal, con dobleces de unos 30 cm de ancho. (continúa)



(A)



(B)

FIGURA 28-18 (Continuación) (C) Reunir los lados de la sábana. (D) Atar la sábana con firmeza sin generar compresión excesiva para completar la fijación pélvica.



(C)



(D)

4. Se fija la sábana utilizando nudos o pinzas, de tal modo que se mantenga la compresión

NOTA: *Algunos SMU prefieren aplicar la fijación pélvica al paciente antes de pasarlo a la férula espinal, con el objetivo de reducir el dolor por la movilización.*

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Luxación de cadera

Se presenta una luxación de cadera cuando la cabeza del fémur se tracciona o impulsa fuera del acetábulo de la pelvis. Es difícil diferenciar una luxación de cadera de una fractura del extremo proximal del fémur (segmento superior). Los pacientes conscientes refieren dolor intenso en ambos tipos de lesión. Los pacientes sometidos a un reemplazo quirúrgico de la cadera se encuentran en mayor riesgo de sufrir luxación de esta articulación. La cadera puede sufrir luxación anterior o posterior.

Los siguientes son signos y síntomas comunes en una luxación de la cadera:

- **Luxación anterior de la cadera.** Toda la extremidad inferior del paciente se encuentra en rotación externa y la cadera suele estar flexionada
- **Luxación posterior de la cadera** (la más frecuente). La pierna del paciente se encuentra en rotación interna, la cadera está flexionada y también la rodilla (figura 28-19). El pie puede colgar (caída del pie)

FIGURA 28-19 Luxación posterior de la cadera derecha por impacto contra el tablero. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

y el paciente puede ser incapaz de flexionarlo o levantar los dedos. A menudo no hay sensibilidad en la extremidad. Estos signos revelan un daño potencial al ciático, el nervio principal que se extiende desde la región inferior de la columna hasta la cara posterior del muslo, provocado por la cabeza luxada del fémur. Esta lesión ocurre con frecuencia cuando las rodillas de una persona golpean el tablero en una colisión vehicular

CUIDADO DEL PACIENTE

Luxación de la cadera

El cuidado de urgencia de un paciente con luxación de la cadera incluye los pasos siguientes:

1. Valorar PMS en la región distal
2. Movilizar al paciente a una tabla espinal larga. Algunos sistemas recurren a una camilla tipo espátula. Cuando se elige un dispositivo de este tipo, la extremidad debe inmovilizarse
3. Inmovilizar la extremidad con almohadas o rollos de sábana
4. Fijar al paciente sobre la tabla espinal con cintas o correas
5. Revalorar PMS en la región distal. Si existe algún problema del pulso, la motricidad o la sensibilidad, notificar a la dirección médica y trasladar de inmediato
6. Atender el estado de choque mediante la provisión de oxígeno en concentración alta
7. Trasladar en forma cuidadosa, vigilar los signos vitales y seguir verificando la presencia de compromiso nervioso y circulatorio

NOTA: *Si se identifica un muslo con dolor, aumento de volumen o deformidad, y la pierna se encuentra flexionada sin posibilidad de extenderla, el paciente también puede cursar con fractura femoral.*

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Fractura de cadera

Como se señaló antes, una fractura de cadera afecta al extremo proximal del fémur, no a la pelvis. La fractura puede presentarse en la cabeza femoral, el cuello femoral o el segmento del fémur ubicado justo por debajo del cuello del hueso.

Los siguientes son signos y síntomas comunes en una fractura de cadera:

- El dolor está localizado, aunque algunos pacientes también refieren dolor en la rodilla
- En ocasiones, el paciente muestra sensibilidad a la presión que se ejerce sobre la prominencia lateral de la cadera (trocánter mayor)
- Los tejidos circundantes muestran cambios de coloración; sin embargo, esto puede ser tardío
- Puede existir aumento de volumen evidente
- El paciente no es capaz de mover la extremidad al estar recostado sobre la espalda
- El paciente refiere incapacidad para ponerse de pie
- El pie en el lado lesionado se gira hacia afuera; no obstante, puede encontrarse en rotación interna (infrecuente)
- La extremidad lesionada puede mostrar acortamiento

NOTA GERIÁTRICA

La fuerza directa (como ocurre en una colisión vehicular) y las fuerzas de torsión (como puede suceder en las caídas) pueden provocar una fractura de cadera. Las personas ancianas tienen mayor susceptibilidad a este tipo de lesión, como resultado de la fragilidad de sus huesos o el debilitamiento óseo por alguna enfermedad.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Fractura de cadera

Es necesario valorar PMS en la región distal antes y después de ferulizar y durante el traslado. El paciente debe recibir atención por el estado de choque y recibir oxígeno en una concentración alta. También se le debe colocar sobre una tabla espinal larga o en una camilla ortopédica tras la ferulización.

Puede recurrirse a una de las siguientes técnicas para atención de urgencia para estabilizar una fractura de cadera (figura 28-20):

FIGURA 28-20 En un paciente con lesión de cadera, (A) se colocan las piernas juntas o (B) se ferulizan con una tablilla acojinada larga.



(A)



(B)

- **Vendar las piernas juntas.** Colocar una sábana entre las piernas del paciente y fijar las piernas para que permanezcan juntas utilizando cintas anchas, cintas con velcro o correas anchas. Colocar con cuidado el paciente sobre una tabla espinal y usar almohadas para sostener las extremidades inferiores. Fijar al paciente sobre la tabla. Puede recurrirse a una camilla ortopédica en vez de una tabla espinal larga
- **Férulas (tablillas) acojinadas.** Emplear férulas delgadas para pasar las correas o las cintas por debajo del paciente, por los huecos naturales (como en la región lumbar o la zona poplítea) y ajustarlas para que pasen por el tórax, el abdomen justo por debajo de la línea del cinturón, distal a la entrepierna, proximal y distal a la rodilla, y proximal al tobillo. Ferulizar con dos férulas acojinadas largas. De manera idónea, una debe tener longitud suficiente para extenderse de la región axilar hasta rebasar el pie. La otra debe tener longitud suficiente para colocarse desde la entrepierna hasta rebasar el pie. Se aplica una almohadilla en la región de la axila y otra en la entrepierna y se acojinan todos los huecos que se forman a la altura del tobillo y la rodilla. Fijar las férulas con correas o cintas

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Fractura de la diáfisis femoral

Puesto que el fémur es un hueso largo y fuerte, se requiere una fuerza considerable para producir una fractura en la diáfisis femoral. Debe recordarse también que la contracción de los músculos hace que los extremos se superpongan. Los extremos del hueso pueden o no protruir por una herida abierta. Nunca debe asumirse que una herida en el muslo es superficial porque no son visibles los extremos óseos. Siempre hay que verificar la presencia de signos y síntomas de que esta herida puede ser una fractura expuesta.

Los siguientes son signos y síntomas comunes en una fractura de la diáfisis femoral:

- El paciente puede referir dolor, que es con frecuencia intenso
- A menudo existe una fractura expuesta con deformidad y algunas veces el extremo del hueso que protruye por la herida. Cuando la lesión corresponde a una fractura cerrada, es habitual la deformidad, con posible angulación notoria
- La extremidad lesionada puede parecer acortada debido a la contracción de los músculos del muslo, que hacen que los extremos del hueso se superpongan

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Estaba construyendo una cancha de futbol interior en la azotea que se encuentra sobre la casa. Le puse pasto artificial. Iba a quedar fantástica. Estaba colgando la red cuando la escalera cedió y me caí".
"Es curioso, pero mientras iba cayendo tuve tiempo de percibir una sensación angustiosa: saber que me iba a doler al caer, tener la esperanza de no romperme algo, y pensar que quizá nadie me escucharía. Golpeé el suelo y me rompí la pierna. Lo supe porque escuche – y sentí – la torsión y luego la fractura".
"Grité por casi 5 min, hasta que un vecino me oyó. Pero los TUM llegaron en poco tiempo y eran buenos chicos. No disfrazaron la situación. Me advirtieron que era posible que tuviera dolor cuando me pusieran la férula y durante el descenso por las estrechas escaleras de la azotea. Ni siquiera había pensado cómo me iban a bajar por las escaleras. No soy pequeño".
"Pero lo hicieron. Lo hicieron bien. Tenían razón; me dolió un poco, pero aprecio que me dijeran la verdad".
"Creo que todavía me faltan como ocho semanas antes de poder hacer el primer tiro en mi nueva área de práctica".

CUIDADO DEL PACIENTE

Fractura de la diáfisis femoral

La atención urgente de un paciente con fractura de la diáfisis femoral incluye los pasos siguientes:

1. Controlar cualquier sangrado mediante la aplicación de compresión directa (evitando el sitio potencial de la fractura), con fuerza suficiente para superar la barrera de la masa muscular. Si existe hemorragia externa que no puede controlarse mediante compresión directa, se aplica un torniquete
2. Tan pronto como sea posible, se trata al paciente por choque (hipoperfusión) y se administra oxígeno en concentración alta
3. Valorar PMS en la región distal
4. Colocar una férula de tracción. (Véanse los destrezas específicas 28-9 y 28-10.) Si no se dispone de una férula de tracción, se vendan las piernas juntas después de colocarlas en posición anatómica
5. Revalorar PMS en la región distal

NOTA: *No debe colocarse una férula de tracción si se sospecha que pueden existir lesiones o fracturas adicionales en la región de la rodilla, la tibia o el peroné de la misma extremidad.*

NOTA PEDIÁTRICA

Al aplicar una férula de tracción en las lesiones del muslo en los niños es necesario asegurarse de elegir férulas de tamaño apropiado. Advertencia: los estudios sobre los mecanismos de lesión indican que neonatos, lactantes y niños con fractura femoral sufren a menudo lesiones en órganos internos.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesión de la rodilla

La rodilla es una articulación y no un solo hueso. Las fracturas pueden afectar al segmento distal del fémur, el segmento proximal de la tibia y el peroné, y la rótula (hueso de la rodilla). Los siguientes son signos y síntomas comunes de una lesión de rodilla:

- Dolor e hipersensibilidad a la palpación
- Aumento de volumen
- Deformidad con aumento evidente de volumen

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesión de la rodilla

Existen dos técnicas generales de atención urgente para la inmovilización de la rodilla: una en caso de que la rodilla se encuentre flexionada y la otra si ésta se halla en extensión:

- **La rodilla está flexionada.** Valorar PMS en la región distal. Inmovilizar la rodilla en la posición en que se encuentra la pierna. Atar dos tablillas acojinadas para ferulización al muslo y por encima del tobillo, de tal modo que la rodilla se mantenga en su posición. Puede utilizarse una almohada para dar soporte a la pierna. Revalorar PMS en la región distal. (Véase destrezas específicas 28-11)
- **La rodilla se halla en extensión o ha recuperado la posición anatómica.** Valorar PMS en la región distal. Inmovilizar la rodilla con una o dos tablillas acojinadas para ferulización. Al utilizar dos tablillas, la colocación de una en posición medial y otra en posición lateral ofrece un mejor soporte. Es necesario colocar acojinamiento en los huecos que se forman a la altura de la rodilla y el tobillo. Revalorar PMS en la región distal. (Véanse los destrezas específicas 28-12 y 28-13)

No confundir una luxación de rodilla con una luxación rotuliana. La rótula puede dislocarse cuando la pierna y la rodilla giran, como en un accidente de esquí o frontenis. En la luxación rotuliana, la rodilla se mantiene bloqueada en flexión y la rótula se disloca y puede palparse en posición lateral. Una luxación de rodilla se desarrolla cuando la tibia misma es forzada en dirección anterior o posterior respecto del segmento distal del fémur. Siempre debe verificarse la existencia de pulso distal, toda vez que la rodilla luxada puede comprimir la arteria poplítea e impedir la irrigación sanguínea principal a la pierna. Si no existe pulso, se trata de una emergencia verdadera. Hay que establecer contacto con la dirección médica para solicitar autorización para movilizar con suavidad la pierna en dirección anterior para posibilitar el restablecimiento del pulso y trasladar de inmediato al paciente.

Lo que puede parecer una luxación puede resultar una fractura, o tratarse de una fractura-luxación. Incluso si se piensa que el paciente sufrió luxación rotuliana y que la rótula recuperó su posición, es importante estar consciente de que puede existir daño oculto. Cuando se sospecha una fractura, luxación, esguince o desgarro muscular, siempre debe ferulizarse la lesión y trasladarse al paciente.

Una vez aplicada la férula, se vigila al paciente. Si existe pérdida de PMS en la región distal, o si el pie sufre cambios de coloración (palidez, moteado o cianosis) y pierde temperatura, se traslada al paciente sin tardanza. Debe notificarse a la dirección médica durante el traslado.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesión de tibia o peroné

Los siguientes son signos y síntomas comunes de la lesión en tibia o peroné:

- Dolor e hipersensibilidad a la palpación
- Aumento de volumen
- Posible deformidad. (Puede anticiparse una deformación de la pierna una vez que existe fractura de tibia o peroné, aunque a menudo no existe)

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesión de tibia o peroné

El cuidado de urgencia de un paciente con lesión de tibia o peroné incluye las medidas para el choque y la administración de oxígeno en concentración alta. Puesto que la inmovilización de la pierna puede ayudar a aliviar el dolor y controlar la hemorragia, se aplica una férula con alguno de los métodos señalados a continuación. Es preciso valorar PMS en la región distal antes y después de su colocación.

- **Férula neumática.** Colocar una férula neumática (figura 28-21). Un TUM pasa la férula desinflada por encima de su mano y la arremanga hasta ver su muñeca bajo el extremo inferior. A continuación, toma con la mano libre el pie y la pierna del paciente justo por encima del nivel de la lesión. Al tiempo que mantiene la tracción manual, un compañero desliza la férula por encima de la mano del primer rescatista, hasta que queda sobre la pierna lesionada. El compañero debe asegurarse de que, en la medida de lo posible, la férula carezca de arrugas y cubra el sitio de la lesión. El TUM mantiene la tracción mientras su compañero insufla la férula. Se prueba para determinar si puede formarse una pequeña indentación en el plástico al presionar con la punta del dedo. Es necesario hacer revisiones periódicas para determinar si la presión en la férula es aún adecuada y no ha disminuido o aumentado

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 28-21 Puede recurrirse a una férula neumática en caso de lesión de la pierna.

- **Técnica con dos férulas.** Es posible inmovilizar una fractura con dos tablillas rígidas para ferulización (destrezas específicas 28-14)
- **Férula única.** Puede aplicarse una férula única (destrezas específicas 28-15)

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesión en tobillo o pie

Los esguinces (rotura de los ligamentos) y las fracturas son las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes del tobillo y el pie. A menudo es difícil diferenciarlas, de tal modo que siempre deben manejarse como si se tratara de una fractura. Los siguientes son signos y síntomas frecuentes de una lesión en tobillo o pie:

- Dolor
- Aumento de volumen
- Posible deformidad

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesión en tobillo o pie

Es posible recurrir a férulas largas, que se extienden desde arriba de la rodilla hasta más allá del pie. Sin embargo, un método rápido, efectivo y recomendado para la mayor parte de los pacientes es una ferulización blanda (figura 28-22). Para realizar una ferulización blanda, deben seguirse los pasos de atención urgente que se describen en el listado siguiente:

1. Valorar PMS en la región distal
2. Estabilizar la extremidad. Retirar el zapato el paciente, de ser posible, pero sólo si puede efectuarse con facilidad y sin movilizar el tobillo
3. Elevar la extremidad sin aplicar tracción manual (tensión)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 28-22 Puede utilizarse una férula de almohada en caso de lesión de tobillo.

4. Colocar tres correas sobre el piso, bajo el tobillo. Aplicar entonces una almohada con orientación longitudinal bajo el tobillo, por encima de las correas. Deben dejarse 15 cm de la almohada libres por debajo del pie
5. Bajar con suavidad la extremidad hasta la almohada, cuidando de no modificar la posición del tobillo. Amarrar las correas para estabilizar y ajustarlas de tal manera que se encuentren sobre la parte superior de la almohada, en un punto intermedio y a la altura del talón
6. Atar la almohada al tobillo y al pie
7. Atar una cuarta correas con laxitud sobre el empeine
8. Elevar con una segunda almohada o una sábana. Revalorar PMS en la región distal
9. Atender el choque (hipoperfusión) si es necesario
10. Aplicar un paquete de hielo sobre el sitio lesionado para reducir la hemorragia y el aumento de volumen, de ser apropiado. No aplicar el paquete de hielo directo sobre la piel

Obsérvese que el uso de una férula comercial con pie y pierna, que se extiende por arriba de la rodilla, puede ser preferible a una almohada, toda vez que también inmoviliza la rodilla, la articulación adyacente al tobillo.

Toma de decisiones críticas



Los troncos y las piedras pueden romper mis huesos, pero los centros traumatológicos me salvan

La atención de los pacientes con lesiones musculoesqueléticas depende de la condición general de cada uno de ellos. En los pacientes con fracturas aisladas puede recurrirse a la ferulización y el traslado común, en tanto que en aquéllos con fracturas numerosas existe un mayor riesgo de presentar estado de choque por lo que deben recibir atención como a pacientes politraumatizados. En cada uno de los casos siguientes debe determinarse si se elegiría la permanencia y la colocación de una férula o, como alta prioridad, si se evaluaría el traslado a un centro traumatológico, utilizando la tabla espinal como dispositivo de inmovilización principal.

1. Usted es llamado para atender a un paciente que se tropezó y trató de sostenerse sobre el brazo en extensión. Él piensa que se rompió la muñeca y se golpeó la cabeza mientras caía. Se encuentra alerta y orientado. Sus signos vitales son: pulso, 88 lpm, fuerte y regular; respiración, 16 rpm; presión arterial, 140/84 mm Hg; piel caliente y seca; pupilas simétricas y reactivas a la luz

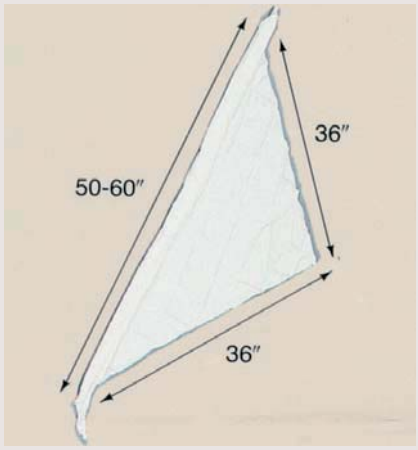
2. Se le llama para acudir a un complejo industrial en el que una bobina grande prensó a un hombre por las piernas. Los trabajadores logran retirar la bobina y usted puede acceder con seguridad al paciente. El hombre presenta dolor extremo. Su exploración física revela deformidad en ambos muslos, y también en la región distal de la pierna izquierda. El paciente se muestra agitado. Su pulso es de 112 lpm, regular; su respiración es de 24, adecuada; presión arterial, 108/64 mm Hg; y las pupilas, simétricas y reactivas

3. Su paciente fue expulsado de un vehículo y se le encontró a casi 6 m de distancia. Sólo refiere la fractura de un brazo. Su exploración física no señala alguna otra lesión. El paciente se encuentra alerta y orientado. Su pulso es de 130, débil; respiración, 28 rpm, adecuada; presión arterial, 88/56 mm Hg; piel fría y húmeda, y pupilas simétricas y reactivas a la luz

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-4 Colocación de un cabestrillo con banda

Un cabestrillo es un vendaje triangular utilizado para sostener el hombro y el brazo. Una vez que el brazo se coloca en el cabestrillo, puede recurrirse a una banda para sostener el brazo fijo sobre la cara lateral del tórax. Se dispone de cabestrillos comerciales. Pueden emplearse cintas de velcro para formar la banda. Se usa cualquier material que se tenga a la mano, siempre que no produzca algún corte en el paciente. De igual manera, deben valorarse las funciones circulatoria, motora y sensitiva distales antes y después de inmovilizar o ferulizar cualquier extremidad.



1. Preparar el cabestrillo al plegar la tela para formar un triángulo.



2. Colocar en posición el cabestrillo sobre la parte superior del tórax del paciente, como se muestra. Flexionar el brazo lesionado por delante del pecho.



Si el paciente no puede sostener su brazo, pedir a alguien que le ayude hasta que el cabestrillo quede atado.



3. Extender uno de los ángulos del triángulo más allá del codo, en el lado lesionado. Tomar el extremo inferior y elevarlo frente al brazo del paciente. Luego, pasarlo por encima del hombro lesionado.



4. Si resulta apropiado, elevar los extremos del cabestrillo, de tal modo que la mano del paciente quede unos 10 cm por arriba del codo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



5. Atar los dos extremos del cabestrillo y confirmar que el nudo no ejerce presión sobre la cara posterior del cuello del paciente. Acojinar con un material voluminoso. (Si existe riesgo de lesión de la columna, fijar los extremos a la ropa del paciente. No atarlos en torno del cuello.)



6. Hacer una revisión para constatar que los dedos del paciente quedan expuestos. Luego, valorar PMS en la región distal. Si se perdió el pulso, retirar el cabestrillo y repetir el procedimiento. Después volver a verificar.



7. Para formar una bolsa en el codo del paciente, sostener el extremo del material a esa altura y plegarlo hacia delante, al tiempo que se fija con un seguro al frente del cabestrillo. O...



... Si no se cuenta con un seguro, torcer el exceso de tela y hacer un nudo en la punta.



8. Formar una banda con un segundo trozo de material. Atarlo alrededor del tórax y el brazo lesionado, por encima del cabestrillo. No colocarlo sobre el brazo sano del paciente.



9. Revalorar PMS en la región distal. Cuantificar los signos vitales. Llevar a cabo valoraciones y revaloraciones detalladas según se requiera.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-5 Ferulización del húmero lesionado

SIGNOS: La lesión en el húmero puede ocurrir en su extremo proximal (hombro), en su diáfisis o en su extremo distal (codo). La deformidad es el signo principal de las fracturas de cualquier distribución en este hueso; sin embargo, deben valorarse todos los signos de lesión esquelética, incluidos dolor y aumento de volumen. Seguir las reglas y los procedimientos para la atención de una extremidad lesionada.

NOTA: Valorar PMS en la región distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.



VARIACIÓN UNO: Colocar un cabestrillo con banda. Si tan sólo se cuenta con material suficiente para una banda, fijar el brazo del paciente a su cuerpo, teniendo gran cuidado de no cortar la circulación hacia el antebrazo.

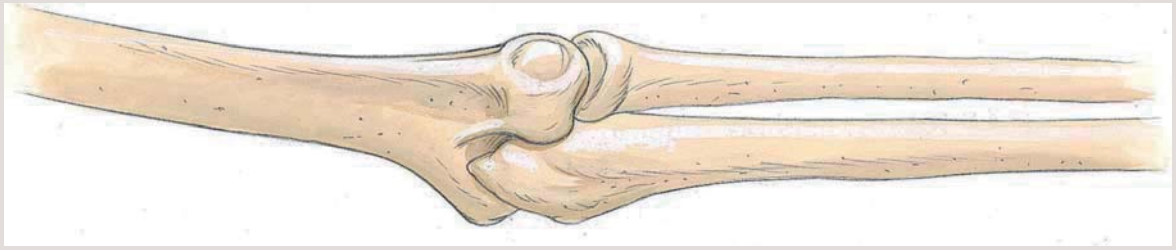


VARIACIÓN DOS: Si se dispone sólo de un material angosto o corto para crear un cabestrillo, colocarlo de tal modo que sólo sostenga la muñeca.

NOTA: *Antes de colocar un cabestrillo con banda para la atención de las lesiones del húmero, verificar PMS en la región distal. Si no se percibe el pulso, tratar de alinear cualquier angulación discreta si el paciente sufre una fractura cerrada (seguir el protocolo local). De lo contrario, prepararse para la inmovilización y el traslado inmediatos. Si la alineación de la angulación no permite reestablecer el pulso o la función, ferulizar con una tablilla mediana, al tiempo que se mantiene el antebrazo en extensión. Si no hay PMS, debe intentarse una segunda ferulización. Si esto no permite reestablecer la función distal, trasladar de inmediato al paciente. No tratar de alinear la angulación del húmero si existen datos de fractura o luxación del hombro o el codo.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-6 Ferulización de las lesiones del brazo y el codo



SIGNOS: El codo es una articulación y no un hueso. Está conformado por el segmento distal del húmero y las regiones proximales del cúbito y radio, que constituyen una articulación troclear. Es necesario decidir si la lesión en realidad afecta al codo. La ubicación de la deformidad y la hipersensibilidad a la palpación permiten identificar el sitio lesionado.

CUIDADOS: Si existe pulso distal, el codo luxado debe inmovilizarse en la posición en que se encontró. La articulación cuenta con demasiados nervios y vasos sanguíneos para arriesgarse a movilizarla. Cuando no existe pulso distal, sólo debe hacerse un intento para lograr una realineación discreta de la extremidad después de entrar en contacto con la dirección médica. No debe forzarse la extremidad para colocarla en posición anatómica.

Codo en EXTENSIÓN



1. Valorar al paciente. Valorar las funciones circulatoria, sensitiva y motora distales. Movilizar la extremidad sólo en el grado necesario para ferulizar, o si no hay pulso. Detenerse si se encuentra resistencia o se incrementa en grado intenso el dolor.



2. Recurrir a una tablilla acojinada que se extienda desde la axila hasta los dedos. Acojinar el hueco axilar.



3. Asegurarse de que el extremo distal de la férula se encuentra en una posición tal que los dedos puedan doblarse en torno de ella de manera natural, imitando en el grado de lo posible la posición funcional.



4. Fijar la férula acojinada al antebrazo con una venda de gasa.

NOTA: *Valorar el pulso, la función motora y la sensibilidad distal antes y después de inmovilizar o ferulizar alguna extremidad.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



5. Fijar el brazo y colocar un acojinamiento adicional entre la férula y el cuerpo del paciente.



6. Fijar la extremidad ferulizada al cuerpo con dos correas. Evitar la colocación de las correas sobre el sitio de lesión. Revalorar PMS en la región distal.

Codo en FLEXIÓN



1. Valorar al paciente. Valorar PMS en la región distal.



2. Sostener el brazo lesionado con un cabestrillo, al tiempo que se conserva la posición en flexión del codo, con tan poco movimiento como sea posible. Dejar los dedos expuestos.



3. Fijar el brazo lesionado al torso con una banda.



4. Revalorar PMS en la región distal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

SIGNOS:

- Antebrazo. Deformidad y dolor a la palpación. Si tan sólo hay un hueso fracturado, puede existir deformidad discreta o nula
- Muñeca. Deformidad y dolor a la palpación
- Mano. Deformidad y dolor. La luxación de los dedos resulta evidente



FERULIZACIÓN, CABESTRILLO Y BANDA: Las lesiones que afectan al antebrazo, la muñeca o la mano pueden ferulizarse con una férula rígida acojinada que dé soporte desde el codo hasta la mano. El codo, el antebrazo, la muñeca y la mano deben estar sostenidos por la férula. Debe aplicarse tracción durante el proceso de ferulización. Debe colocarse una venda enrollada en la mano del paciente para asegurar la posición funcional. Después de colocar una férula rígida, se aplica un cabestrillo con banda.



FÉRULA DE ALMOHADA: Las lesiones de la mano y la muñeca pueden atenderse con una ferulización blanda mediante la colocación de una venda enrollada en la mano para mantenerla en posición funcional, para luego atar el antebrazo, la muñeca y la mano en medio de una almohada doblada, o entre dos almohadas.





FERULIZACIÓN DE UN DEDO: Un dedo lesionado puede fijarse con cinta adhesiva al dedo adyacente sano, que actúa a manera de férula para el dedo lesionado. Otra alternativa consiste en que el dedo lesionado se ferulice con un abatelenguas. Algunos médicos del servicio de urgencias prefieren que la atención del dedo lesionado se limite a cubrirlo con vendajes blandos. No deben colocarse en su sitio los dedos luxados.

NOTA: *Valorar la función circulatoria, sensitiva y motora distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-8 Colocación de una férula neumática



1. Revisar PMS en la región distal. Tomar la extremidad lesionada del paciente como si se le diera la mano, y aplicar tracción constante.



2. Al tiempo que el TUM sostiene el brazo, su compañero desliza con suavidad la férula por encima de su mano, para colocarla sobre la extremidad lesionada del paciente. El borde inferior de la férula debe quedar justo por encima de los nudillos. Hay que asegurarse de que la férula no esté arrugada.



3. El TUM sigue sosteniendo el brazo al tiempo que su compañero infla la férula con la boca, hasta el punto en que pueda hacerse una pequeña indentación en el plástico al presionarlo con el pulgar.



4. Seguir valorando PMS en la región distal.

NOTA:
Las férulas neumáticas pueden presentar fugas. Cuando se coloca en un clima frío, la férula neumática se expande cuando el paciente llega a un sitio más cálido. También pueden observarse variaciones de la temperatura si el paciente es desplazado a otra altitud. Hay que vigilar con frecuencia la presión dentro de la férula con la punta del dedo. Las férulas neumáticas pueden adherirse a la piel del paciente en los climas cálidos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-9 Colocación de una férula de tracción bipolar



1. Aplicar primero las precauciones universales.



2. Estabilizar por medios manuales la pierna lesionada.



3. Valorar PMS en la región distal.



4. Ajustar la férula hasta una longitud apropiada y colocarla al lado de la pierna lesionada.



5. Colocar la cinta isquiática para fijación.



6. Colocar la tobillera con gancho.

NOTA: *Valorar PMS en la región distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-9 Colocación de una férula de tracción bipolar (continuación)



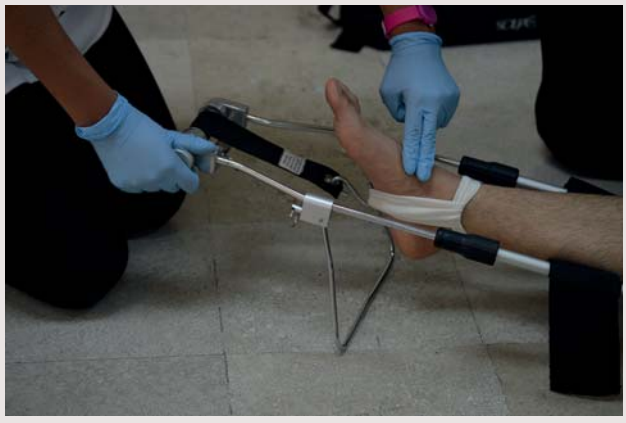
7. Aplicar tracción manual y luego tracción mecánica.



8. Fijar las cintas de respaldo, según resulte apropiado.



9. Volver a valorar la cinta de fijación isquiática.



10. Revalorar PMS en la región distal.



11. Fijar el torso del paciente en la tabla espinal larga para inmovilizar las caderas.



12. Fijar la férula en la tabla larga para prevenir su movimiento.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



1. Colocar la férula en posición medial.



2. La longitud de la férula debe calcularse desde la región inguinal hasta 10 cm por abajo del talón. Quitar el seguro para elongar la férula.



3. Fijar la cinta del muslo.



4. Envolver el arnés del tobillo por arriba de éste (maleolos) y fijarlo bajo el talón.



5. Liberar el seguro y elongar la férula para establecer la tracción deseada (que se muestra en unidades de peso en la rueda de la polea).

NOTA: *Valorar las funciones circulatoria, sensitiva y motora distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*



6. Fijar las cintas en el muslo, la región inferior del muslo y la rodilla, y la pierna. Fijar los tobillos y los pies juntos. Fijar al paciente a la tabla espinal.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-11 Técnica con dos férulas: rodilla flexionada

Si existen pulso y función nerviosa distales, o si la extremidad no puede extenderse sin encontrar resistencia o causar dolor intenso, la rodilla lesionada debe inmovilizarse en la posición en la que se encuentra.



1. Valorar PMS en la región distal.



2. Estabilizar la rodilla en posición proximal y distal al sitio lesionado.



3. Colocar la cara acojinada de las férulas sobre la extremidad lesionada. Obsérvese que deben tener la misma longitud y extenderse entre 15 y 30 cm más allá del segmento medio del muslo y la pierna.



4. Pasar una correa por la región poplítea y atar juntas las tablas.



5. Atar una correa en ocho al tobillo y las tablas, y una segunda correa al muslo y las tablas. Revalorar PMS en la región distal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-12 Técnica con una férula: rodilla en extensión



1. Valorar PMS en la región distal.



2. Estabilizar. La férula acojinada debe extenderse desde los glúteos hasta 10 cm por debajo del talón.



3. Mantener la estabilización y elevar la extremidad.



4. Colocar la férula por detrás de la extremidad.



5. Acojinar las partes huecas.



6. Utilizar una venda de 10 cm o correas para fijar la pierna lesionada sobre la férula

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-12 Técnica con una férula: rodilla en extensión (continuación)



7. Colocar la sábana doblada entre las piernas del paciente, desde la región inguinal hasta los pies.



8. Atar juntos los muslos, las pantorrillas y los tobillos del paciente. No colocar el nudo sobre la zona lesionada.



9. Revalorar PMS en la región distal.



10. Dar atención de urgencia por choque según se requiera, y administrar oxígeno en concentración alta si es necesario.



11. Vigilar el pulso distal y los signos vitales.

NOTA: *Valorar PMS en la región distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-13 Técnica con dos férulas: rodilla en extensión



1. Estabilizar la extremidad lesionada y valorar PMS en la región distal.



2. Medir las férulas acojinadas, la medial desde la zona inguinal y la lateral desde la cresta iliaca, en ambos casos hasta 10 cm más allá del pie.



3. Colocar las férulas en posición.



4. Acojinar la zona inguinal.



5. Fijar las férulas en el muslo, proximal y distal a la rodilla, y a la mitad de la pierna. Acojinar todos los huecos.

NOTA: *Valorar PMS en la región distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-14 Técnica con dos férulas: lesiones de la pierna



1. Valorar PMS en la región distal. Medir las férulas. Deben extenderse por arriba de la rodilla y por abajo del tobillo.



2. Aplicar tracción (tensión) manual sobre la pierna; luego, colocar una férula en posición medial y otra lateral. El acojinamiento debe orientarse hacia la pierna.



3. Fijar las férulas y acojinar todos los huecos.



4. Revalorar PMS en la región distal.



5. Revalorar la presencia de choque y administrar oxígeno en concentración alta, de ser apropiado. Trasladar en una tabla espinal larga.

NOTA: *Valorar PMS en la región distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 28-15 Técnica con una férula: lesiones de la pierna



1. Valorar PMS en la región distal. Medir la férula.



2. Levantar la pierna del suelo.



3. Aplicar tracción (tensión) manual.



4. Fijar la férula a la extremidad lesionada.



5. Revalorar PMS en la región distal.

NOTA: *Valorar PMS en la región distal antes y después de inmovilizar o ferulizar una extremidad.*

6. Revalorar la presencia de choque y administrar oxígeno en concentración alta, de ser apropiado. Empaquetar al paciente y alistarse para el traslado.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Los huesos sangran. Las fracturas provocan pérdida hemática a partir del interior del hueso y también del tejido dañado en torno de los extremos óseos. Las fracturas graves o múltiples pueden inducir choque
- La ferulización de las fracturas de los huesos largos implica la inmovilización de los extremos del hueso y también de las articulaciones adyacentes
- La ferulización protege al paciente de una lesión adicional, atenúa el dolor y ayuda a controlar la hemorragia
- Puede ser necesario ser creativo al ferulizar. Existen muchas alternativas correctas para ferulizar una misma extremidad
- Las lesiones de los huesos y las articulaciones deben ferulizarse antes de movilizar al paciente
- Si el paciente sufre politraumatismo o parece estar en choque (o éste es probable), no debe perderse el tiempo ferulizando las fracturas una a una. Se coloca al paciente sobre una tabla espinal larga y se fijan sus extremidades a ella. Es posible ferulizar cada una de las fracturas durante el traslado, si el tiempo y las prioridades lo permiten

Decisiones clave

- ¿Se han atendido en su totalidad las amenazas a la vida y se han respetado las prioridades, incluso en presencia de una extremidad con deformidad franca?
- ¿Presenta el paciente alguna lesión que requiere ferulización?
- ¿Presenta el paciente fracturas múltiples, politraumatismo o choque?
- ¿Existen PMS adecuados en la región distal a la lesión?
- ¿Debe alinearse una fractura angulada en una extremidad?

Glosario del capítulo

Articulaciones. Sitios en los que los huesos se conectan o encuentran.

Cartílago. Tejido resistente que cubre los extremos articulares de los huesos y ayuda a constituir ciertas partes del organismo, como el pabellón auricular.

Crépito. Sonido o sensación de rozamiento que causan los huesos fracturados al chocar uno contra otro.

Desgarro muscular. Lesión secundaria al estiramiento o la ejercitación excesiva de un músculo.

Esguince. Estiramiento y desgarro de los ligamentos.

Extremidades. Las porciones del esqueleto que incluyen a las clavículas, escápulas, brazos, antebrazos, muñecas y manos (extremidades superiores), y la pelvis, muslos, piernas, tobillos y pies (extremidades inferiores).

Férula para tracción. Férula que aplica una tracción longitudinal constante sobre la extremidad inferior, para ayudar a estabilizar el hueso fracturado y reducir el espasmo muscular en la extremidad. Las férulas para tracción se utilizan ante todo para las fracturas de la diáfisis del fémur.

Fractura. Cualquier rotura de un hueso.

Fractura angulada. Fractura en la cual los segmentos rotos del hueso se orientan y forman un ángulo entre sí.

Fractura conminuta. Fractura en la que el hueso se rompe en distintos puntos.

Fractura en rama verde. Una fractura incompleta.

Herida abierta en extremidad. Lesión en una extremidad en la que la piel pierde integridad o es desgarrada desde el interior por un hueso lesionado, o desde el exterior por algún elemento que produce una herida penetrante y una lesión adjunta del hueso.

Huesos. Estructuras vivientes sólidas pero flexibles, que dan soporte al organismo y protección a los órganos vitales.

Lesión cerrada en una extremidad. Lesión en una extremidad, en la que no existe pérdida de integridad adjunta de la piel.

Ligamentos. Tejidos que conectan a un hueso con otro.

Luxación. Alteración o "separación" de una articulación.

Músculos. Tejidos capaces de contraerse para permitir el movimiento de una parte del organismo.

Síndrome compartimental. Lesión que se presenta cuando los tejidos, como los vasos sanguíneos y los nervios, se ven constreñidos en un espacio, como consecuencia del aumento de volumen o de la aplicación de un vendaje o aparato de yeso apretados.

Tendones. Tejidos que conectan al músculo con el hueso.

Tracción manual. Proceso de aplicar tensión para enderezar y realinear una extremidad fracturada antes de colocar una férula. También se denomina **tensión**.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Describa la anatomía básica del hueso y sus propósitos
2. Identifique los signos y los síntomas de la lesión musculoesquelética
3. Describa la atención básica de urgencia para las extremidades con dolor, aumento de volumen o deformidad, incluidas las recomendaciones generales para la ferulización de los huesos largos y las articulaciones
4. Explique la razón por la cual las lesiones de los huesos largos con angulación deben realinearse hasta la posición anatómica
5. Mencione los principios básicos de la ferulización
6. Describa los riesgos de la ferulización
7. Describa los tipos básicos de férulas que se llevan en las ambulancias

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Analizar y vincular

Considere la información del capítulo "Hemorragia y choque" con la de éste al analizar las situaciones siguientes:

- La pérdida hemática puede ser relevante en una fractura, incluso si es cerrada. En cada uno de los casos siguientes, describa los signos y los síntomas de choque que pueden identificarse y si puede esperarse que el paciente se compense o al final se descompense ante la pérdida hemática:
- Fractura de tibia y peroné
- Fractura de tibia y peroné en ambas piernas
- Fractura femoral
- Fractura pélvica

Relacione la información de los capítulos "Levantamiento y traslado de pacientes" y "Valoración de la escena" con la de éste al tiempo que se analiza la situación siguiente:

- Un paciente fue arrojado de un vehículo todo terreno en el bosque. Refiere dolor en el muslo y la cadera. ¿Qué tratamiento y dispositivos para traslado utilizaría usted? ¿Qué asistencia solicitaría para la valoración de la escena?

Ejercicios de pensamiento crítico

El estado de choque y el dolor se relacionan a menudo con las lesiones musculoesqueléticas. El propósito dex este ejercicio es considerar la forma en que puede hacerse frente a estos factores cuando el paciente sufre una lesión musculoesquelética.

1. Listar tres hallazgos de la valoración que usted usaría para determinar si el paciente con lesión musculoesquelética se encuentra en choque
2. Los pacientes que sufren fracturas pueden tener dolor extremo. El dolor puede inducir ansiedad e incrementar la frecuencia de pulso. ¿Cómo puede diferenciarse a un paciente con pulso rápido y ansiedad por dolor de un paciente con pulso rápido y ansiedad por choque?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

1. ¿Por qué inducen choque las fracturas óseas?
2. ¿Por qué intentaría alinear la extremidad que carece de pulsos distales a la lesión?
3. ¿Puede un paciente sufrir una fractura sin que exista deformidad evidente? Explique la respuesta



Escenas del trabajo en campo

Usted y su equipo llegan para cubrir un turno en la estación de bomberos cuando se les llama para atender una "lesión por caída". Una unidad de policía se encuentra ya en la escena y le informa que es segura. Tras descender de la ambulancia y aplicar las precauciones universales, usted observa a una mujer alta de unos 20 años con ropa deportiva recargada sobre el auto. Hace gestos de dolor. El oficial de policía que está junto a ella se aproxima y le presenta con la paciente. Ella dice que su nombre es Marcela.

Su evaluación primaria revela que Marcela tiene una vía aérea adecuada y que respira sin problema. "¿Qué es lo que ocurrió, Marcela, y por qué llamó a los SMU esta mañana?".

"Me caí de esa pared mientras trataba de subir por ella", responde, al tiempo que señala una pared de roca de 1.2 m de altura, a casi 30 m de distancia. "Cuando caí, escuché algo que tronó en mi pierna derecha. Brinqué con un pie hasta este auto y llamé para pedir ayuda". Usted toma nota mental con rapidez de que la superficie sobre la cual cayó fue asfalto.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué prioridad le asignaría usted a esta paciente? ¿Por qué?
2. ¿Cómo continuaría usted su valoración?

El estado mental de Marcela parece normal. No existen signos de hemorragia en algún sitio de su organismo. Usted le asigna una prioridad baja y continúa su valoración, mediante el interrogatorio y la exploración física. Marcela le indica que no toma medicamentos. Usted le pregunta si tiene alergias y ella sonríe al tiempo que le responde: "Al parecer, las paredes de roca". Ella ríe y de pronto hace un gesto de dolor al apoyar de manera involuntaria su peso sobre la pierna derecha.

Usted cuantifica sus signos vitales iniciales y determina que el pulso de Marcela es de 88 lpm, regular, la respiración de 16 rpm no laboriosa, y la presión arterial de 108/72 mm Hg. Sus pupilas son simétricas y reactivas. Ella le indica que no tiene dolor en algún otro sitio, excepto en la región distal de la pierna derecha.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Qué signos puede usted esperar encontrar cuando existe una fractura de un hueso largo?
4. ¿Cuáles son sus inquietudes principales acerca de la posibilidad de fractura en las extremidades?

Usted ayuda a Marcela a colocarse en la camilla, al tiempo que sostiene con cuidado su pierna derecha. A continuación descubre la extremidad. Alrededor de 5 cm por encima del tobillo observa aumento de volumen y una curvatura antinatural visible de la pierna. La piel se encuentra conservada. A usted le preocupa que ella pueda tener daño nervioso y muscular por debajo del nivel de la lesión, pero ella puede mover los dedos y percibe la palpación del pie. Usted también detecta pulso distal al sitio de la lesión.

Preguntas sobre la escena

5. ¿Qué intervenciones son apropiadas para esta paciente?

Un miembro del equipo lleva una férula neumática, que permite inmovilizar la articulación por arriba y debajo del sitio de lesión. Usted mantiene la tracción manual, teniendo cuidado de evitar el movimiento innecesario de la extremidad, y coloca la férula. Una vez colocada, la paciente le indica que la pierna se siente más segura. Usted vuelve a valorar sus signos vitales y también los pulsos, la función motora y la sensibilidad en la región distal a la lesión. Todo parece normal. Durante el traslado, usted sigue verificando los pulsos, la función motora y la sensibilidad distales en la extremidad afectada. El traslado al hospital ocurre sin incidentes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Traumatismo musculoesquelético.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos